



Licenciatura en Sistemas – Trabajo final

Proyecto de Software para aplicar en la carrera de Analista en Sistemas de Computación y Licenciatura en Sistemas de Información.

Materia:

Trabajo final

Proyecto de Software

Cuerpo de cátedra:

Mgter. Caballero, Sergio

Prof. Bolano Juan Jose

Prof. Gonzalez Alejandra

Alumno:

Bialy Liam Tobias

Año: 2025

Índice

1. Planificación	3
1.1. Planificación de actividades	3
2. Requisitos	4
2.1. Descripción del escenario	4
2.2. Objetivos del sistema	5
2.3. Requisitos funcionales	8
2.4. Diagrama de subsistemas	10
2.5. Diagramas de casos de uso	11
2.6. Casos de uso extendidos	16
2.6.1. S. seguridad	16
2.6.2. S. proveedores	25
2.6.3. S. productos	30
2.6.4. S. servicios	39
2.6.5. S. de parámetros del sistema	50
2.7. Requisitos no funcionales	79
3. Análisis	80
3.1. Modelo de dominio	80
3.2. Diagrama de secuencia de sistemas y contratos	81
3.2.1. S. Seguridad	81
3.2.2. S. Proveedores	93
3.2.3. S. Productos	99
3.2.4. S. Servicios	108
3.2.5. S. Parámetros del sistema	121
4. Diseño	150
4.1. Diagrama de secuencia de diseño	150
4.2.1. S. de seguridad	150
4.2.2. S. de proveedores	157
4.2.3. S. de productos	160
4.2.4. S. de servicios	167
4.2.5. S. parametros del sistema	175
4.2 Diagrama de base de datos	195
5.1 Introducción	196
5.2 Casos de prueba	197

1. Planificación

1.1. Planificación de actividades

Tarea	Descripción	Duración (días)	Predecesores
1	Relevamiento	10	-
2	Análisis de Requerimientos	3	6
3	Analisis y Especificacion de Requisitos	5	8
4	Diagrama de Casos de Uso	7	9
5	Casos de Uso Extendido	5	10
6	Modelo de Dominio	8	11
7	Diagramas de Secuencia del Sistema	5	12
8	Contratos	2	13
9	Casos de Uso Reales	5	11
10	Diseño de Entradas	7	11
11	Diseño de Salidas	7	11
12	Diagrama de Secuencias de Diseño	3	14
13	Diagrama de Clases	5	18
14	Diagrama de Base de datos	5	19
15	Prueba y depuración	40	21
16	Manuales de Usuario	10	23
Total		127	

2. Requisitos

2.1. Descripción del escenario

El vivero “El Edén” se enfrenta actualmente a diversas dificultades para gestionar de forma eficiente tanto la venta de sus productos como la prestación de servicios de jardinería. Las tareas de comercialización de plantas e insumos, así como la coordinación de servicios de plantación y asesoramiento en paisajismo, se realizan en gran medida de manera manual o desorganizada, lo que genera errores frecuentes, demoras en la atención a clientes y una baja capacidad de respuesta frente a imprevistos.

La falta de automatización también impacta en otros aspectos del negocio, como el control de stock, y la generación de reportes de rendimiento del personal, lo cual impide una toma de decisiones basada en datos concretos.

Frente a esta problemática, se vuelve necesaria la implementación de un sistema integral de gestión y automatización que centralice la información del vivero, optimice sus operaciones y mejore la experiencia tanto para los empleados como para los clientes y los proveedores.

2.2. Objetivos del sistema

El objetivo principal de este sistema es ofrecer una solución tecnológica integral al vivero “El Edén” permitiendo gestionar de forma centralizada y automatizada los servicios de plantación y cuidado de jardines. Se busca optimizar la experiencia de los clientes y del personal del vivero, reducir errores operativos, y facilitar la toma de decisiones basada en información actualizada y precisa.

OBJ-01	Gestionar roles
Descripción	El sistema gestionará la información de los empleados que trabajan en el vivero y de los clientes.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-02	Gestionar seguridad
Descripción	El sistema gestionará la información con respecto al acceso al sitio.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-03	Gestionar parámetros del sistema
Descripción	El sistema gestionará los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-04	Gestionar productos
Descripción	El sistema gestionará la información de los productos que se utilizarán para los servicios ofrecidos por el vivero.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-05	Gestionar inventario
Descripción	El sistema gestionará las existencias de los productos del vivero.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-06	Gestionar clientes
Descripción	El sistema gestionará la información de los clientes que serán registrados en el sistema.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-07	Gestionar pagos
Descripción	El sistema gestionará todas los pagos y los métodos de pagos con los que se harán las ventas en el vivero.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-08	Gestionar auditoría
Descripción	El sistema gestionará las acciones que realicen los usuarios en el sistema
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-09	Gestionar estadísticas
Descripción	El sistema organizará los datos del sistema proporcionando gráficos para la toma de decisiones
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-10	Gestionar empleados
Descripción	El sistema gestionará la información de los empleados que serán registrados en el sistema.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

OBJ-11	Gestionar proveedores
Descripción	El sistema gestionará la información de los proveedores que serán registrados en el sistema.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

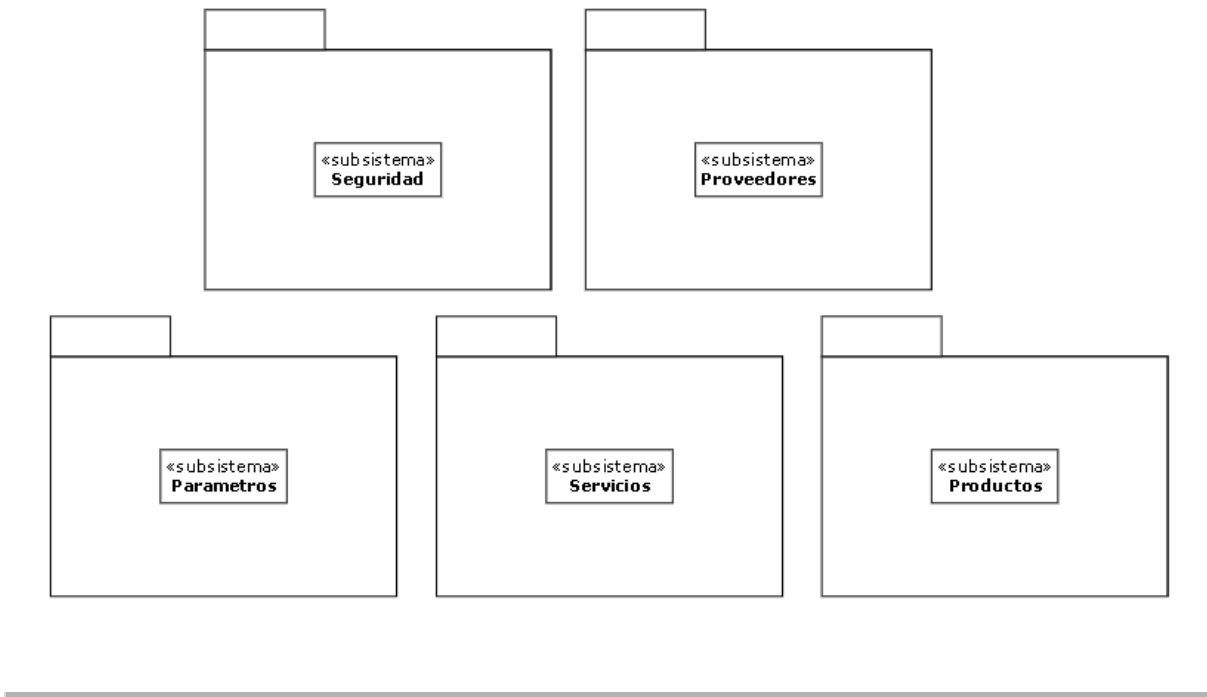
OBJ-12	Gestionar servicios
Descripción	El sistema gestionará la información de los servicios que serán registrados en el sistema.
Estabilidad	Alta
Comentarios	–

2.3. Requisitos funcionales

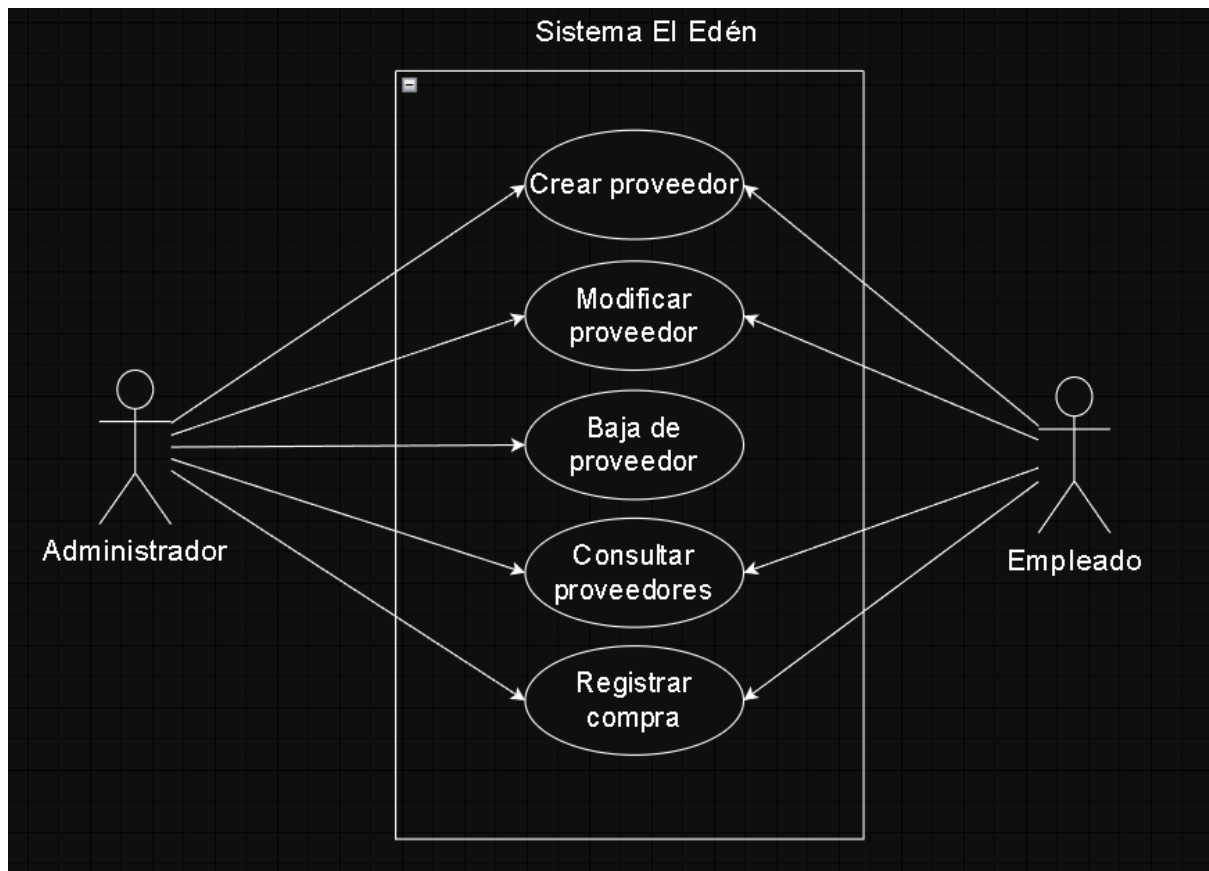
Referencia	Función
RF1	El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios (clientes, empleados, administrador).
RF2	El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios (cliente, empleado, administrador).
RF3	El sistema debe permitir dar de alta, modificar, consultar y dar de baja a un usuario sin eliminarlo del sistema.
RF4	El sistema debe permitir el alta, modificación, consulta y baja lógica de productos.
RF5	El sistema debe permitir el alta, modificación, consulta y baja lógica de proveedores.
RF6	El sistema debe permitir consultar el historial de servicios solicitados por un cliente.
RF7	El sistema debe vincular empleados a los servicios realizados.
RF8	El sistema debe permitir registrar solicitudes de servicio por parte del cliente.
RF9	El sistema permitirá modificar recursos en el inventario.
RF10	El sistema permitirá eliminar recursos en el inventario.
RF11	El sistema permitirá la consulta del inventario.
RF12	El sistema debe permitir asociar uno o más empleados a cada servicio.
RF13	El sistema debe permitir asignar fechas de inicio y finalización estimadas a cada servicio.
RF14	El sistema debe permitir cambiar el estado del servicio (pendiente, en curso, finalizado, cancelado).
RF15	El sistema debe permitir adjuntar imágenes o planos del diseño acordado.
RF16	El sistema debe enviar una encuesta de satisfacción al cliente al finalizar un servicio y almacenarlas.
RF17	El sistema debe calcular el desempeño del equipo según los resultados de las encuestas.
RF18	El sistema debe permitir la modificación de stock de los productos para los servicios a realizar.
RF19	El sistema debe vincular productos del inventario a uno o más proveedores.

Referencia	Función
RF20	El sistema debe generar reportes mensuales de servicios realizados y el desempeño de los empleados.
RF21	El sistema debe permitir exportar reportes en formato PDF o Excel.

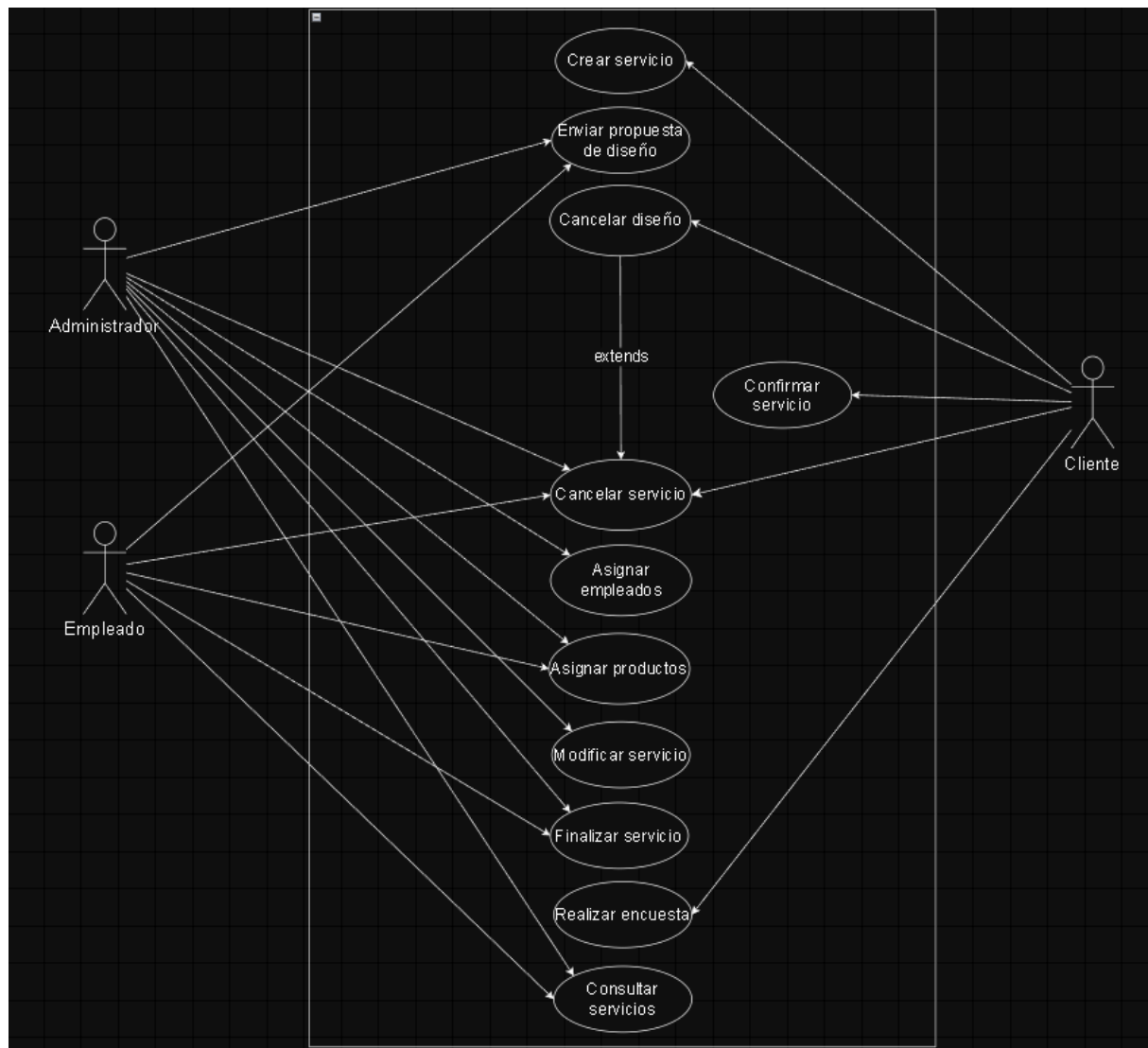
2.4. Diagrama de subsistemas



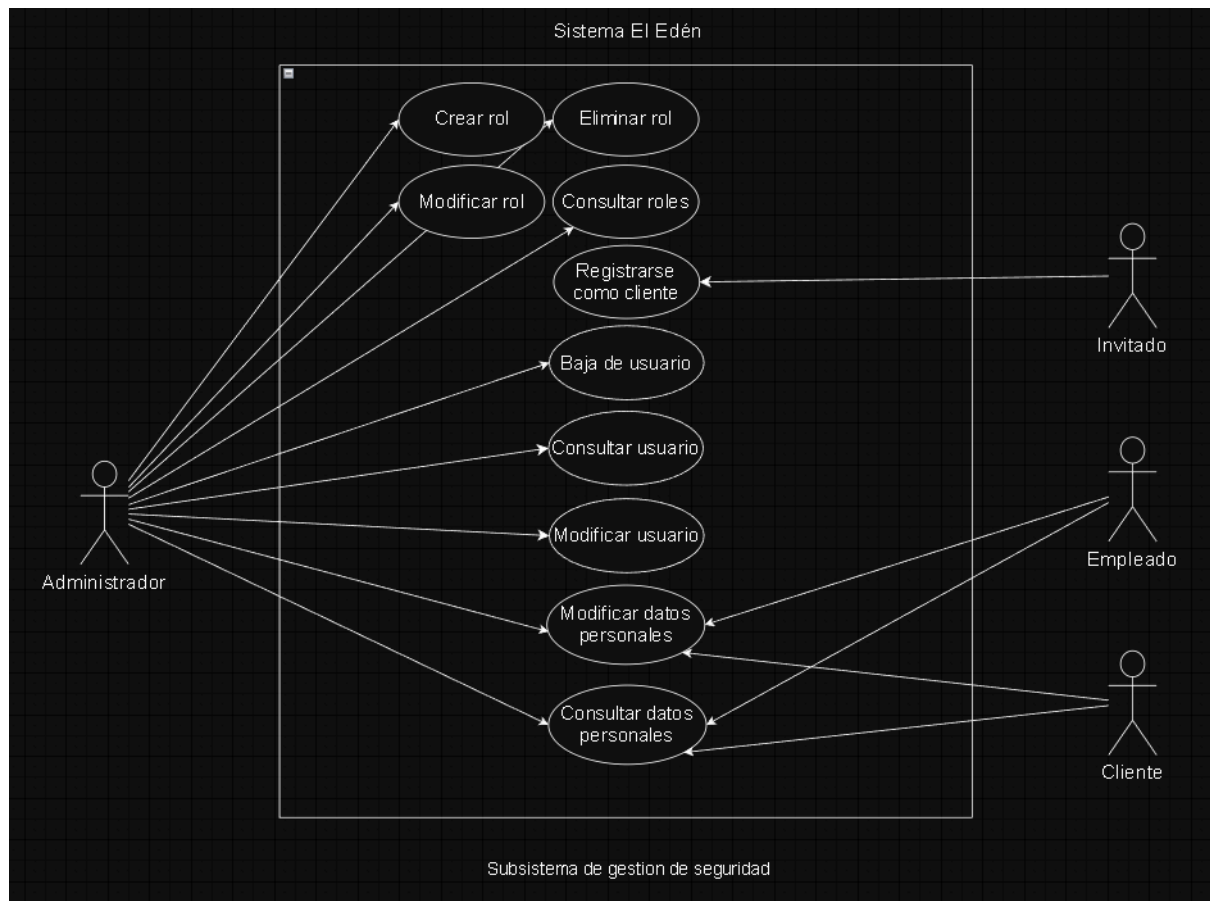
2.5. Diagramas de casos de uso



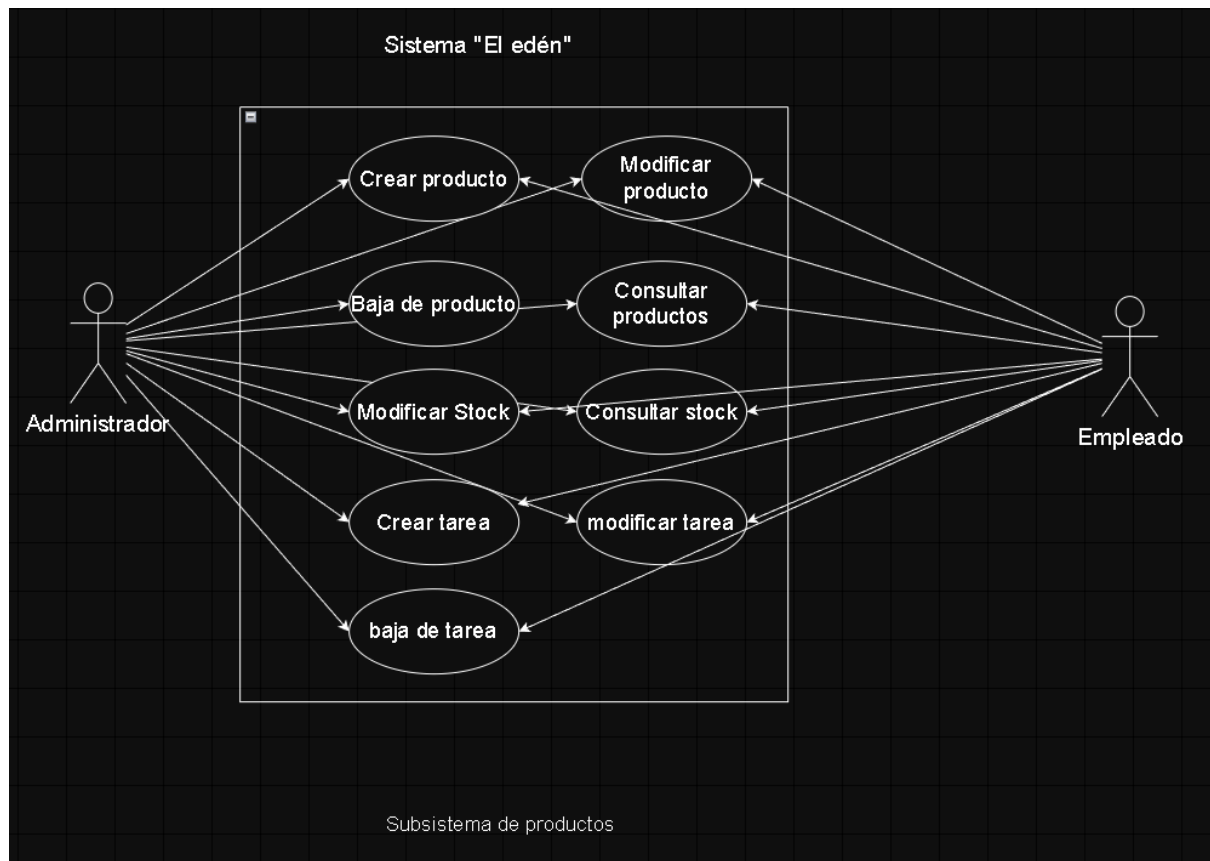
Subsistema de gestión de proveedores



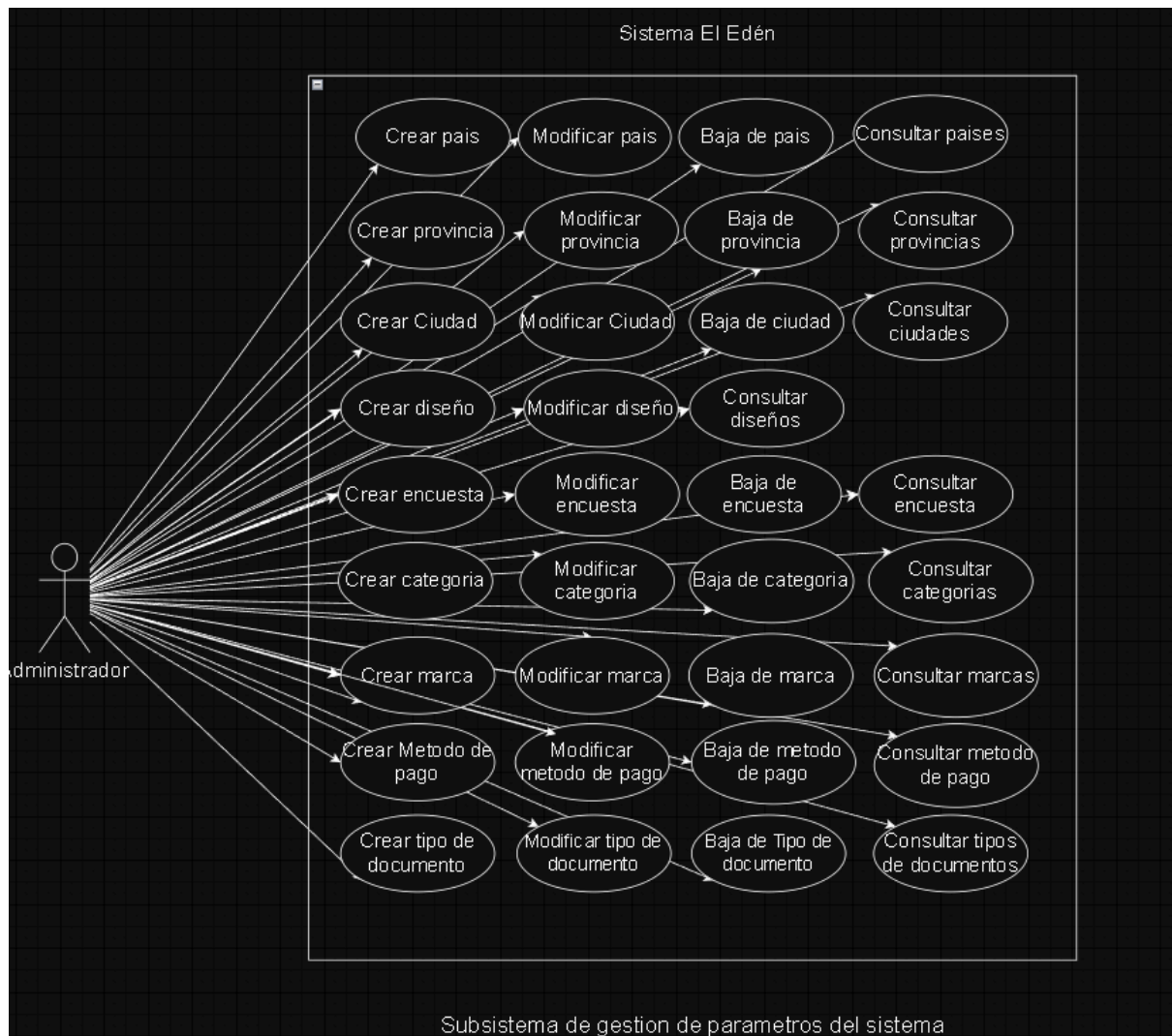
Subsistema de servicios



Subsistema de seguridad



Subsistema de gestión de productos



Subsistema de parámetros del sistema

2.6. Casos de uso extendidos

2.6.1. S. seguridad

UC-01	Crear rol	
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02	
Requisitos asociados	RF1, RF2	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando el administrador desea crear un rol	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión como administrador en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el administrador ingresa la opción "Crear rol" en el sistema.
	2	El sistema solicita al usuario que ingrese un nombre para el nuevo rol en el sistema
	3	El administrador proporciona el nombre para el nuevo rol
	4	El sistema avisa que los datos ingresados fueron guardados correctamente
Postcondición	El rol se encuentra creado en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-02	Modificar rol	
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02	
Requisitos asociados	RF1. RF2	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando el administrador desea modificar un rol creado	
Precondición	El usuario tiene que haber iniciado sesión como	

	administrador en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona la opción “Modificar rol” en el sistema
	2	El sistema solicita al usuario que ingrese el nuevo nombre para el rol seleccionado
	3	El administrador procede a ingresar los nuevos datos del rol
	4	El sistema solicita confirmación para guardar los cambios realizados
	5	El sistema informa que los cambios fueron guardados
Postcondición	Se modificó un rol en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-03	Eliminar rol	
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02	
Requisitos asociados	RF1, RF2	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse como lo describe este caso de uso cuando el administrador desea eliminar algún rol de usuario que haya creado	
Precondición	El usuario tiene que haber iniciado sesión como administrador en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona la opción de “Eliminar rol” dentro del sistema
	2	El administrador procede a efectuar el borrado de dicho rol
	3	El sistema le pregunta si desea continuar con el proceso

	4	El sistema informa que el rol fue revocado del sistema
Postcondición	El rol ya no puede ser asignado a ningún usuario	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El sistema avisa que dicho rol está asignado a usuarios. El sistema solicita confirmación para eliminar el rol y dejar sin rol a los usuarios.

UC-04	Consultar roles	
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02	
Requisitos asociados	RF1, RF2	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando el administrador desea consultar sobre los roles que deben poseer los usuarios	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como administrador	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando se desee "Consultar roles" en el sistema
	2	El administrador solicita al sistema los distintos tipos de roles que poseen los usuarios
	3	El sistema le devuelve los datos
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-

UC-05	Modificar usuario	
Objetivos asociados	OBJ-06, OBJ-10	
Requisitos asociados	RF3	
Actor	Administrador	

Descripción	El sistema deberá comportarse como lo describe este caso de uso cuando el administrador desea modificar un usuario.	
Precondición	• El usuario debe haber iniciado sesión como administrador en el sistema. • El administrador debe haber seleccionado un usuario para su modificación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el administrador desea “modificar” a un usuario dentro del sistema
	2	El sistema exhibe los datos del usuario seleccionado: Usuario Contraseña Nombre Apellido DNI País Provincia Localidad Dirección Teléfono Correo Rol asociado
	3	El administrador modifica los datos que correspondan y selecciona la opción de Guardar.
	4	El sistema informa que los datos fueron guardados correctamente
Postcondición	Los datos del usuario han cambiado	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-

UC-06	Baja de usuario
Objetivos asociados	OBJ-06, OBJ-10
Requisitos asociados	RF3
Actor	Administrador

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a un usuario existente en el sistema.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • El usuario debe haber seleccionado un usuario para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a un usuario.
	2	El sistema muestra los datos actuales del usuario seleccionado: Usuario Contraseña Nombre Apellido Dni País Provincia Localidad Dirección Correo Teléfono Fecha de nacimiento
	3	El usuario confirma la baja del usuario.
	4	El sistema marca al usuario como inactivo.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	El usuario se encuentra inactivo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-07	Consultar usuarios
Objetivos asociados	OBJ-06, OBJ-10
Requisitos asociados	RF3
Actor	Administrador, Empleados
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este

	caso de uso cuando el administrador desea consultar sobre los usuarios del sistema.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando se desee “Consultar usuarios” en el sistema
	2	El usuario solicita al sistema la información de los distintos usuarios que se encuentran en el sistema.
	3	El sistema le devuelve los datos
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-10	Registrarse como cliente	
Objetivos asociados	OBJ-01	
Requisitos asociados	RF1	
Actor	Usuario no logueado (invitado)	
Descripción	El sistema deberá permitir a una nueva persona crear una cuenta y registrarse como cliente para acceder a las funcionalidades del sistema	
Precondición	-	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario desea registrarse en el sistema.
		El sistema solicita que ingrese: Usuario Contraseña Nombre Apellido DNI País Provincia

		Localidad Dirección Teléfono
	2	El usuario proporciona los datos personales y de acceso para el nuevo cliente: Usuario Contraseña Nombre Apellido DNI País Provincia Localidad Dirección Teléfono
	3	El sistema solicita confirmación de los datos ingresados.
	4	El usuario confirma los datos que ingresó.
	5	El sistema lleva al usuario a la pantalla de inicio de sesión
Postcondición	• Se creó un nuevo usuario con rol de cliente • El sistema notifica al usuario que su registro ha sido completado con éxito.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-

UC-11	Modificar datos personales	
Objetivos asociados	OBJ-02, OBJ-06	
Requisitos asociados	RF3	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema debe permitir a un usuario modificar sus propios datos personales.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario desea modificar algún dato de los ingresados al

		registrarse en el sistema
	2	El usuario selecciona la opción “modificar perfil”
	3	El sistema exhibe los datos del perfil del usuario: Usuario Contraseña Nombre Apellido DNI* Dirección Teléfono Y permite modificar todos los datos que no tengan asterisco
	4	El usuario ingresa los nuevos datos personales que desea modificar.
	5	El sistema guarda los cambios realizados en el perfil.
Postcondición	• Se modificó un usuario • El sistema notifica al usuario que su modificación ha sido completada con éxito.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-12	Consultar datos personales	
Objetivos asociados	OBJ-06, OBJ-10	
Requisitos asociados	RF1, RF3, RF6	
Actor	Cliente, Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema debe permitir a un usuario consultar sus propios datos personales. Adicionalmente, el Administrador o Empleado con los permisos adecuados podrá consultar los datos de otros empleados o clientes.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. Si se consultan datos de terceros, el Administrador o Empleado debe tener los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección del sistema donde se encuentren los datos personales

	2	El sistema recupera los datos personales correspondientes al perfil solicitado
	3	El sistema muestra los datos obtenidos al usuario.
Postcondición	–	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

2.6.2. S. proveedores

UC-13	Crear proveedor	
Objetivos asociados	OBJ-11	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar un nuevo proveedor en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear un proveedor.
	2	El usuario ingresa la información requerida del proveedor: Razón social Cuit Nombre Dirección Correo
	3	El usuario confirma el ingreso de los datos.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario
	5	El sistema registra un nuevo proveedor en la base de datos
Postcondición	El proveedor se encuentra creado y activo en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-14	Modificar proveedor
--------------	----------------------------

Objetivos asociados	OBJ-11	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de un proveedor existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un proveedor para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar proveedor.
	2	El sistema muestra los datos actuales del proveedor seleccionado: Razón social Cuil Nombre Dirección Correo
	3	El usuario modifica la información deseada del proveedor.
	4	El sistema valida los datos modificados.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó un proveedor en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-15	Baja de proveedor
Objetivos asociados	OBJ-11
Requisitos asociados	RF4

Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a un proveedor existente en el sistema.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • El usuario debe haber seleccionado un proveedor para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a un proveedor.
	2	El sistema muestra los datos actuales del proveedor seleccionado: Razón social CUIL Nombre Dirección Correo
	3	El usuario confirma la baja del proveedor.
	4	El sistema marca al proveedor como inactivo.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	El proveedor se encuentra inactivo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-16	Consultar proveedores
Objetivos asociados	OBJ-11
Requisitos asociados	RF4
Actor	Administrador, Empleado
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de uno o varios

	proveedores.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios para consultar proveedores. - Existen proveedores registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de proveedores.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todos los proveedores.
	3	El sistema muestra los datos actuales del proveedor seleccionado.
Postcondición	–	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-17	Registrar compra	
Objetivos asociados	OBJ-11, OBJ-05, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF19	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desee registrar una compra de productos a los proveedores.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen los proveedores y los productos a ser comprados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de compra a proveedores.
	2	El sistema solicita los datos de la compra, incluyendo el proveedor y los productos, indicando cantidades, precios unitarios y la fecha

		de compra.
	3	El usuario proporciona los datos solicitados
	4	El sistema registra una nueva compra.
	5	El sistema actualiza el inventario con los productos adquiridos.
Postcondición	• Una nueva compra ha sido registrada en el sistema. • El inventario ha sido actualizado con los nuevos productos.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

2.6.3. S. productos

UC-18	Crear producto	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar un nuevo producto en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear un producto.
	2	El usuario ingresa la información requerida del producto: Nombre Dirección Correo Marca/especie Tareas Categoría
	3	El usuario confirma el ingreso de los datos.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario
	5	El sistema registra un nuevo producto en la base de datos
Postcondición	El producto se encuentra creado y activo en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-19	Modificar producto	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de un producto existente en el sistema.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • El usuario debe haber seleccionado un producto para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar un producto.
	2	El sistema muestra los datos actuales del producto seleccionado: Nombre Dirección Correo Marca/especie Tareas Categoría
	3	El usuario modifica la información deseada del producto.
	4	El sistema valida los datos modificados.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó un producto en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-20	Baja de producto	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a un producto existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un producto para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a un producto.
	2	El sistema muestra los datos actuales del producto seleccionado: Nombre Descripción
	3	El usuario confirma la baja del producto.
	4	El sistema marca al producto como inactivo.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	El producto se encuentra inactivo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-21	Consultar productos	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	RF4	

Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de uno o varios productos.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen productos registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de productos.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todos los productos.
	3	El sistema muestra los datos actuales del producto seleccionado.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-22	Modificar stock	
Objetivos asociados	OBJ-05	
Requisitos asociados	RF18	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la cantidad de un producto existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un producto para modificar su stock.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de

		modificar stock.
	2	El sistema muestra la cantidad actual del producto seleccionado y el precio.
	3	El usuario modifica la cantidad actual del producto.
	4	El sistema valida los datos modificados.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó el stock de un producto en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-23	Consultar stock	
Objetivos asociados	OBJ-05	
Requisitos asociados	RF18	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar las cantidades de uno o varios productos.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe stock de los productos registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de stock.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todo el stock de los productos del sistema.
	3	El sistema muestra los datos actuales del stock seleccionado.

Postcondición	–	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-18	Crear tarea	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar una nueva tarea en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear una tarea.
	2	El usuario ingresa la información requerida de la tarea: Nombre Duración en minutos Cantidad de empleados requeridos
	3	El usuario confirma el ingreso de los datos.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario
	5	El sistema registra una nueva tarea en la base de datos
Postcondición	La tare se encuentra creada y activa en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-19	Modificar tarea	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de una tarea existente en el sistema.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • El usuario debe haber seleccionado una tarea para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar una tarea.
	2	El sistema muestra los datos actuales del producto seleccionado: Nombre Duración en minutos Cantidad de empleados requeridos
	3	El usuario modifica la información deseada de la tarea.
	4	El sistema valida los datos modificados.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó una tarea en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-20	Baja de tarea
Objetivos asociados	OBJ-04

Requisitos asociados	RF4	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a una tarea existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una tarea para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a una tarea.
	2	El sistema muestra los datos actuales del producto seleccionado: Nombre Duración en minutos Cantidad de empleados requeridos
	3	El usuario confirma la baja de la tarea.
	4	El sistema marca a la tarea como inactiva.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La tarea se encuentra inactiva en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-21	Consultar tareas
Objetivos asociados	OBJ-04
Requisitos asociados	RF4
Actor	Administrador, Empleado
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de una o varias tareas.

Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • Existen tareas registradas en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de tareas.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todas las tareas.
	3	El sistema muestra los datos actuales de la tarea seleccionada.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

2.6.4. S. servicios

UC-24	Crear servicio	
Objetivos asociados	OBJ-04, OBJ-06, OBJ-10, OBJ-12	
Requisitos asociados	RF8, RF13, RF15	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente desee registrar un nuevo servicio.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como cliente en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de creación de un nuevo servicio.
	2	El sistema solicita al usuario que seleccione el tipo de servicio que desea realizar
	3	El usuario selecciona una de las opciones que se encuentran disponibles
	3	El sistema solicita al usuario que ingrese la información requerida del servicio: Superficie aproximada (opcional) Objetivo del diseño* Nivel de intervención* Presupuesto aproximado* Dirección del servicio* Imágenes del jardín* Ideas de referencia Notas adicionales
	4	El usuario proporciona los datos solicitados.
	5	El sistema solicita al usuario una fecha y una hora para una cita con un diseñador.
	6	El usuario ingresa una fecha y una hora.
	5	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario

	6	El sistema registra un nuevo servicio en la base de datos con un estado "Pendiente sin seña"
Postcondición	El servicio se encuentra creado y activo en el sistema con estado "Pendiente sin seña".	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Las horas y fechas donde todos los empleados estén ocupados no se podrán seleccionar.

UC-25	Enviar propuesta de diseño	
Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF15	
Actor	Empleado, Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador o empleado decida adjuntar y enviar una propuesta de diseño a un cliente para un servicio de asesoramiento.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un servicio de tipo "diseño de jardín" en estado "Pendiente seña pagada". - Existe un diseño en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el servicio de asesoramiento para el cual desea enviar una propuesta.
	2	El usuario confirma el envío de la propuesta.
	3	El sistema adjunta el diseño al servicio y notifica al cliente de la nueva propuesta.
	4	El sistema actualiza el estado del servicio a "Propuesta enviada"
Postcondición	El estado del servicio se ha modificado	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-26	Cancelar diseño	
Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF14	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente decida cancelar una propuesta de diseño asociada a un servicio.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un servicio de tipo “asesoramiento” en estado “Propuesta enviada”	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de cancelar el diseño de un servicio.
	2	El sistema solicita confirmación para cancelar el diseño.
	3	El usuario confirma la cancelación.
	4	El sistema muestra un campo de texto para enviar un feedback sobre los disgustos del diseño
	5	El usuario ingresa un feedback de por qué cancela el diseño y envía el formulario.
	6	El sistema actualiza el estado del servicio a “Solicitud recibida”
Postcondición	El estado del servicio se ha modificado Se agregó una nueva descripción al diseño	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-27	Confirmar servicio
--------------	---------------------------

Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF14	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente decide que el diseño es acorde con lo solicitado (en el caso de ser un servicio de asesoramiento) y elige una fecha para empezar a realizar el servicio.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un servicio de tipo “asesoramiento” en estado “Propuesta enviada” o de otro tipo en estado “Solicitud recibida”	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de confirmar servicio.
	2	El sistema solicita confirmación por el diseño propuesto, por las plantas seleccionadas o por el tipo de mantenimiento requerido.
	4	El sistema solicita que el usuario ingrese una fecha posterior a la actual y disponible según la ocupación de los empleados para proceder con la realización del servicio.
	5	El usuario acepta e ingresa todo lo solicitado por el sistema y confirma el servicio
	6	El sistema se comunica con la api de pagos para que el usuario realice el primer pago.
	7	El usuario realiza el pago confirmando el servicio.
Postcondición	El estado del servicio se ha modificado a “En curso”	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF14	
Actor	Administrador, Empleado, Cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando algunos de los actores del sistema decide cambiar el estado del servicio a cancelado.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un servicio de cualquier tipo que se encuentre en un estado previo a “Finalizado”.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de cancelar servicio.
	2	El sistema solicita confirmación para cancelar el servicio.
	4	El usuario confirma la cancelación.
	5	El sistema actualiza el estado del servicio a “Cancelado”.
Postcondición	El estado del servicio se ha modificado a “Cancelado”	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-29	Asignar empleados	
Objetivos asociados	OBJ-10	
Requisitos asociados	RF17, RF12	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá permitir asociar a uno o más empleados a un servicio específico manualmente.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un servicio de cualquier tipo en estado “En curso”.	

	Existen empleados registrados y sin un servicio asignado en la fecha del servicio.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de asignar empleado.
	2	El sistema muestra una lista de empleados disponibles.
	4	El usuario selecciona uno o más empleados de la lista.
	5	El usuario confirma la lista de los empleados seleccionados.
	6	El sistema confirma la asignación de los empleados a dicho servicio.
Postcondición	Uno o más empleados han sido asignados a un servicio	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-30	Asignar productos	
Objetivos asociados	OBJ-04, OBJ-05	
Requisitos asociados	RF18	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador o algún empleado desee asociar productos del inventario a un diseño.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un diseño en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de asignar productos.
	2	El sistema muestra una lista de productos

		disponibles solicitando que el usuario seleccione uno o más productos.
	4	El usuario selecciona los productos y las cantidades a utilizar.
	5	El sistema solicita confirmar los productos seleccionados.
	6	El usuario confirma los productos seleccionados para asignar a un servicio.
Postcondición	Se asoció el stock de un producto o más a un servicio.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-31	Modificar servicio	
Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF13, RF14	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador decida modificar los detalles de un servicio existente.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existe un servicio registrado en el sistema. - El usuario debe haber seleccionado un servicio para modificarlo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de modificar servicio.
	2	El sistema muestra los datos actuales del servicio: Tipo de servicio Cliente Descripción* Fecha de inicio* Fecha de finalización*

		Empleados asignados Productos asignados Estado de servicio*. Se modifica solo los datos marcados con asteriscos
	4	El usuario modifica los datos que correspondan.
	5	El sistema valida los datos modificados.
	6	El sistema actualiza la información en la base de datos..
Postcondición	Los datos de un servicio han sido modificados en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-32	Finalizar servicio	
Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF14	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador o algún empleado decida modificar el estado de un servicio a “Finalizado”.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • Existe un servicio registrado en el sistema en el estado “En curso”. • El usuario seleccionó un servicio para finalizar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de Finalizar servicio.
	2	El sistema solicita confirmación para finalizar el servicio.
	4	El usuario confirma la finalización.

	5	El sistema actualiza el estado de servicio a "Finalizado" y la fecha de finalización del servicio.
	6	El sistema desencadena la acción de enviar una encuesta final al cliente (UC-33)
Postcondición	El estado y la fecha de finalización de un servicio han sido modificados. Se crea una instancia de encuesta.	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-33	Realizar encuesta	
Objetivos asociados	OBJ-09	
Requisitos asociados	RF16, RF17	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente desee completar y enviar una encuesta de satisfacción sobre un servicio finalizado.	
Precondición	–	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de Realizar encuesta.
	2	El sistema solicita al usuario mediante un enlace la realización de una encuesta
	4	El usuario accede a la encuesta.
	5	El sistema solicita que el usuario responda las preguntas de la encuesta en base a lo que le pareció el servicio.
	6	El usuario responde a cada una de las preguntas
	7	El sistema solicita que se confirmen las respuestas.
	8	El usuario confirma sus respuestas y envía el

		formulario.
Postcondición	Se creó una respuesta asignada a una encuesta.	
Excepciones	Paso	Acción
	8	Si la encuesta contiene campos obligatorios sin completar, el sistema solicita al cliente que los complete.

UC-34	Consultar servicios	
Objetivos asociados	OBJ-12	
Requisitos asociados	RF6, RF20	
Actor	Administrador, Empleado, Cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Administrador, empleado o cliente desee consultar la información de uno o más servicios.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • Existen servicios registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de consultar servicios.
	2	El sistema muestra la información de los servicios: Total Tipo Descripción Fecha inicio Fecha Fin Estado Empleados Productos Cliente
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción

	-	-
--	---	---

2.6.5. S. de parámetros del sistema

UC-35	Consultar encuestas	
Objetivos asociados	OBJ-09	
Requisitos asociados	RF16, RF17, RF20	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de una o varias encuestas.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen encuestas registradas en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de encuestas.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todas las encuestas.
	3	El sistema muestra los datos actuales de la encuesta seleccionada o la lista de encuestas.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-36	Crear país	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar un nuevo país en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear un país.
	2	El sistema solicita la información requerida del país: Nombre, Código.
	3	El usuario ingresa la información.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra un nuevo país en la base de datos.
Postcondición	El país se encuentra creado y activo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre o código del país ya existe, el sistema alertará al usuario y no permitirá el registro.

UC-37	Modificar país
Objetivos asociados	OBJ-03
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.
Actor	Administrador
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de un país existente en el sistema.
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un país para modificar.

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar un país.
	2	El sistema muestra la información del país seleccionado: Nombre, Código.
	3	El usuario modifica la información deseada del país.
	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó un país en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-38	Baja de país	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja lógica a un país existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un país para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a un país.
	2	El sistema muestra los datos actuales del país seleccionado: Nombre Código
	3	El usuario confirma la baja del país.

	4	El sistema marca al país como inactivo.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	El país se encuentra inactivo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el país tiene provincias o ciudades activas asociadas, el sistema podría advertir al usuario, pero la baja lógica aún es posible, dejando las entidades asociadas referenciando un país inactivo.

UC-39	Consultar países	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de uno o varios países.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen países registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de países.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todos los países.
	3	El sistema muestra los datos actuales del país seleccionado o la lista de países.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-40	Crear provincia	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar una nueva provincia en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Debe existir al menos un país registrado y activo en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear una provincia.
	2	El sistema solicita la información requerida del país: Nombre, País asociado
	3	El usuario ingresa la información y selecciona el país.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra una nueva provincia en la base de datos.
Postcondición	La provincia se encuentra creada y activa en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre de la provincia ya existe, el sistema alertará al usuario y no permitirá el registro.

UC-41	Modificar provincia	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	

Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de una provincia existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una provincia para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar una provincia.
	2	El sistema muestra la información de la provincia seleccionada: Nombre, País asociado.
	3	El usuario modifica la información deseada de la provincia.
	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó una provincia en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-42	Baja de provincia	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja lógica a una provincia existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una provincia para ser eliminada.	

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a una provincia.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la provincia seleccionada: Nombre País asociado
	3	El usuario confirma la baja de la provincia.
	4	El sistema marca a la provincia como inactiva.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La provincia se encuentra inactiva en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-43	Consultar provincias	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de una o varias provincias.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen provincias registradas en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de provincias.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todas las provincias.
	3	El sistema muestra los datos actuales de la provincia seleccionada o la lista de provincia.
Postcondición	—	

Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-44	Crear ciudad	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar una nueva ciudad en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Debe existir al menos una provincia registrada y activa en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear una ciudad.
	2	El sistema solicita la información requerida de la ciudad: Nombre, Provincia asociada
	3	El usuario ingresa la información y selecciona la provincia.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra una nueva ciudad en la base de datos.
Postcondición	La ciudad se encuentra creada y activa en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre de la ciudad ya existe, el sistema alertará al usuario y no permitirá el registro.

UC-45	Modificar ciudad	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de una ciudad existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una ciudad para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar una ciudad.
	2	El sistema muestra la información de la ciudad seleccionada: Nombre, Provincia asociada.
	3	El usuario modifica la información deseada de la ciudad.
	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó una ciudad en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-46	Baja de ciudad	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador	

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja lógica a una ciudad existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una ciudad para ser eliminada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a una ciudad.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la ciudad seleccionada: Nombre Provincia asociada
	3	El usuario confirma la baja de la ciudad.
	4	El sistema marca a la ciudad como inactiva.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La ciudad se encuentra inactiva en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la ciudad tiene usuarios activos asociados, el sistema podría advertir al usuario, pero la baja lógica aún es posible.

UC-47	Consultar ciudades	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de una o varias ciudades.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen ciudades registradas en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de ciudades.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todas las ciudades.
	3	El sistema muestra los datos actuales de la provincia seleccionada o la lista de ciudades.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-48	Crear tipo de documento	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar un nuevo tipo de documento en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear un tipo de documento.
	2	El sistema solicita la información requerida del tipo de documento: sigla, descripción.
	3	El usuario ingresa la información solicitada.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra un nuevo tipo de documento en la base de datos.
Postcondición	El tipo de documento se encuentra creado y activo en el sistema.	

Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre del tipo de documento ya existe, el sistema alertará al usuario y no permitirá el registro.

UC-49	Modificar tipo de documento	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de un tipo de documento existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un tipo de documento para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar un tipo de documento.
	2	El sistema muestra la información del tipo de documento seleccionado: sigla, descripción.
	3	El usuario modifica la información deseada del tipo de documento.
	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó un tipo de documento en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-50	Baja de tipo de documento	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a un tipo de documento existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un tipo de documento para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a un tipo de documento.
	2	El sistema muestra los datos actuales del tipo de documento seleccionado: sigla descripción
	3	El usuario confirma la baja del tipo de documento.
	4	El sistema marca al tipo de documento como inactivo.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	El tipo de documento se encuentra inactivo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la ciudad tiene usuarios activos asociados, el sistema podría advertir al usuario, pero la baja lógica aún es posible.

UC-51	Consultar tipos de documento	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	

Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de uno o varios tipos de documento.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen tipos de documento registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de tipos de documento.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todos los tipos de documento.
	3	El sistema muestra los datos actuales del tipo de documento seleccionado o la lista de tipos de documento.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-52	Crear categoría	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar una nueva categoría en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear una categoría.

	2	El sistema solicita la información requerida de la categoría: Nombre Descripción
	3	El usuario ingresa la información solicitada.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra una nueva categoría en la base de datos.
Postcondición	La categoría se encuentra creada y activa en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre de la categoría ya existe, el sistema alertará al usuario y no permitirá el registro.

UC-53	Modificar categoría	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de una categoría existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una categoría para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar categoría.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la categoría seleccionada: Nombre, Descripción
	3	El usuario modifica la información deseada de la categoría.

	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó una categoría en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-54	Baja de Categoría	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a una categoría existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una categoría para ser eliminada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a una categoría.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la categoría seleccionada: Nombre, Descripción.
	3	El usuario confirma la baja de la categoría.
	4	El sistema marca a la categoría como inactiva.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La categoría se encuentra inactiva en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la categoría está asociada a productos activos, el sistema podría advertir al usuario, pero la baja lógica aún es posible.

UC-55		Consultar Categorías
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de una o varias categorías.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen categorías registradas en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de categorías.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todas las categorías.
	3	El sistema muestra los datos actuales de la categoría seleccionada o la lista de categorías.
Postcondición	–	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-56		Crear marca
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea registrar una nueva marca	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear una marca.
	2	El sistema solicita al usuario los datos de la nueva marca: Nombre, Descripción
	3	El usuario proporciona los datos solicitados
	4	El sistema valida los datos ingresados
	5	El sistema guarda la información de la nueva marca
	6	El sistema avisa que la marca ha sido registrada correctamente
Postcondición	La marca se encuentra creada y activa en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-57	Modificar marca	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea modificar la información de una marca	
Precondición	- El usuario debe haber seleccionado una marca para modificar. - El usuario debe estar registrado en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar la marca.
	2	El sistema devuelve los datos actuales de la marca: Nombre, descripción
	3	El usuario ingresa los nuevos datos de la marca
	4	El sistema valida los nuevos datos ingresados
	5	El sistema guarda los datos modificados

Postcondición	La información de la marca se encuentra actualizada	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—.

UC-58	Baja de marca	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja lógica a una marca existente en el sistema.	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • El usuario debe haber seleccionado una marca para ser eliminada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a una marca.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la marca seleccionada: Nombre, Descripción
	3	El usuario confirma la eliminación
	4	El sistema marca a la marca como inactiva.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La marca se encuentra inactiva en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-59	Consultar marcas	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-04	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	

Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea consultar la información de una o varias marcas	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. Existen marcas registradas en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de marcas.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todas las marcas.
	3	El sistema muestra los datos actuales de la marca seleccionada o la lista de marcas.
Postcondición	–	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-64	Crear método de pago	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-07	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea registrar un nuevo método de pago	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear un método de pago.
	2	El sistema solicita la información requerida del método de pago: Nombre, Descripción.
	3	El usuario ingresa la información.

	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra un nuevo método de pago en la base de datos.
Postcondición	El método de pago se encuentra creado y activo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre del método de pago ya existe, el sistema alertará al usuario y no permitirá el registro.

UC-65	Modificar método de pago	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-07	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea modificar la información de un método de pago	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un método de pago para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar el método de pago.
	2	El sistema muestra los datos actuales del método de pago seleccionado: Nombre, Descripción,
	3	El usuario modifica la información deseada del método de pago.
	4	El sistema valida los nuevos datos ingresados
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La información del método de pago se encuentra	

	actualizada	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-66	Baja de método de pago	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-07	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea eliminar un método de pago	
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. • El usuario debe haber seleccionado un método de pago para ser eliminado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a un método de pago.
	2	El sistema muestra los datos actuales del método de pago seleccionado: Nombre, Descripción.
	3	El usuario confirma la baja del método de pago.
	4	El sistema marca al método de pago como inactivo.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	El método de pago se encuentra inactivo en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el método de pago está asociado a transacciones o ventas realizadas, el sistema podría advertir al usuario, pero la baja lógica aún es posible.

UC-67	Consultar métodos de pago	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-07	
Requisitos asociados	RF3, RF4, RF5.	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como lo describe este caso de uso cuando se desea consultar la información de uno o varios métodos de pago	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. Existen métodos de pago registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de métodos de pago.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todos los métodos de pago.
	3	El sistema muestra los datos actuales del método de pago seleccionado o la lista de métodos de pago.
Postcondición	—	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-68	Crear encuesta	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-09	
Requisitos asociados	RF17	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar una nueva encuesta en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios.	

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear una encuesta.
	2	El sistema solicita la información requerida de la encuesta: Título Descripción
	3	El sistema solicita la información requerida por cada pregunta de la encuesta: Descripción Tipo Obligatorio
	3	El usuario ingresa la información solicitada.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra una nueva encuesta en la base de datos.
Postcondición	La encuesta se encuentra creada y activa en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-69	Modificar encuesta
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-09
Requisitos asociados	RF17
Actor	Administrador, Empleado
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de una encuesta existente en el sistema.
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una encuesta para modificar.

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar encuesta.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la encuesta seleccionada: Título Descripción Preguntas
	3	El usuario modifica la información deseada de la encuesta.
	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó una encuesta en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	—	—

UC-70	Baja de encuesta	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-09	
Requisitos asociados	RF17	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador desea dar de baja a una encuesta existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado una encuesta para ser eliminada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de dar de baja a una encuesta.
	2	El sistema muestra los datos actuales de la

		encuesta seleccionada: Título Descripción. Preguntas
	3	El usuario confirma la baja de la encuesta.
	4	El sistema marca a la encuesta como inactiva.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	La encuesta se encuentra inactiva en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la encuesta tiene instancias activas, el sistema podría advertir al usuario, pero la baja lógica aún es posible.

UC-71	Crear diseño	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-12	
Requisitos asociados	RF15	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea registrar un nuevo diseño en el sistema.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Debe existir un servicio de tipo “diseño de jardín” en estado “pendiente seña pagada” - Debe existir un jardín asociado al servicio.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de crear un diseño.
	2	El sistema solicita la información requerida del diseño: Reserva asociada* Imágenes del diseño Productos

		Tareas asociadas Costo de mano de obra Fecha y hora propuesta Descripción
	3	El usuario ingresa la información solicitada.
	4	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario.
	5	El sistema registra un nuevo diseño en la base de datos.
Postcondición	El diseño se encuentra creado y activo en el sistema. Se asoció un diseño a un servicio en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si la reserva seleccionada no tiene un jardín asociado no se puede crear el diseño.

UC-72	Modificar diseño	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-012	
Requisitos asociados	RF15.	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea modificar la información de un diseño existente en el sistema.	
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión con los permisos necesarios. - El usuario debe haber seleccionado un diseño para modificar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de modificar el diseño.
	2	El sistema muestra los datos actuales del diseño seleccionado: Reserva asociada* Imágenes del diseño

		Productos Tareas asociadas Costo de mano de obra Fecha y hora propuesta Descripción
	3	El usuario modifica la información deseada del diseño.
	4	El sistema valida los datos modificados por el usuario.
	5	El sistema actualiza la información en la base de datos.
Postcondición	Se modificó un diseño en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	–	–

UC-74	Consultar diseños	
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-012	
Requisitos asociados	RF15	
Actor	Administrador, Empleado	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en este caso de uso cuando el Administrador o Empleado desea consultar la información de uno o varios diseños.	
Precondición	- El usuario ha iniciado sesión con los permisos necesarios. - Existen diseños registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de consulta de diseños.
	2	El usuario ingresa un criterio de búsqueda o solicita listar todos los diseños.
	3	El sistema muestra los datos actuales del diseño seleccionado o la lista de diseños.
Postcondición	–	
Excepciones	Paso	Acción

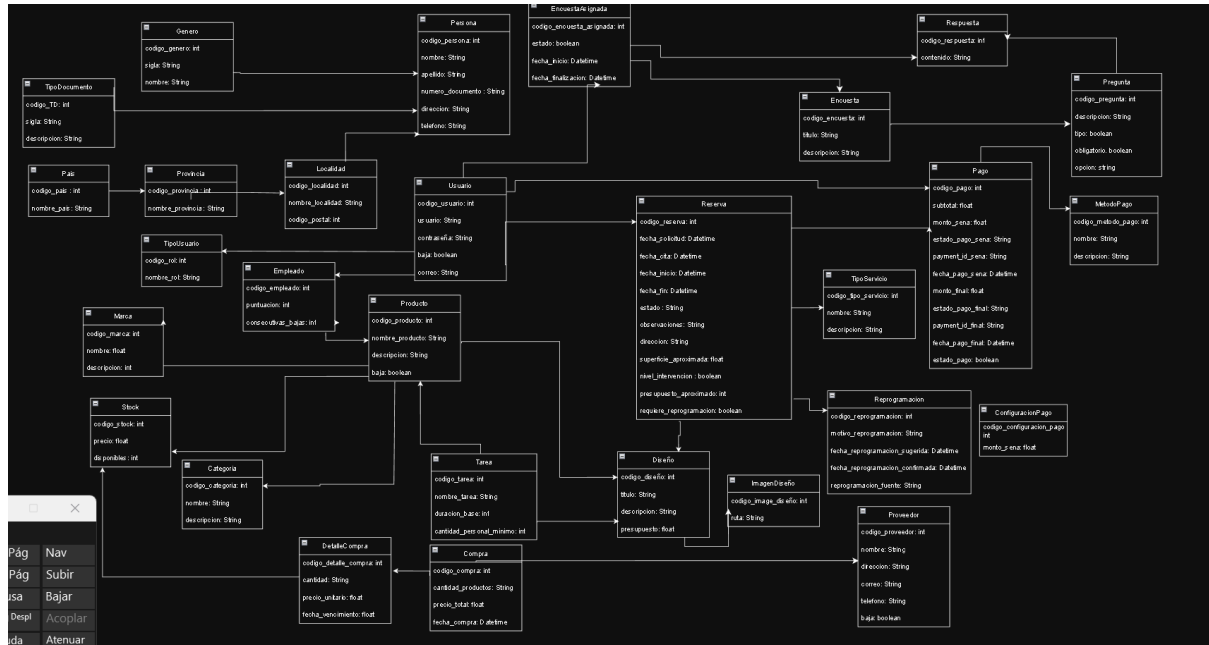
	-	-
--	---	---

2.7. Requisitos no funcionales

1. Rendimiento: El sistema tendrá gran capacidad de respuesta y el manejo del número de usuarios concurrentes.
 2. Disponibilidad: El sistema estará disponible y funcionando durante todo el año. Las 24 horas del día.
 3. Seguridad: Para garantizar la seguridad, integridad privacidad y confidencialidad de los datos personales de los clientes el sistema contará con medidas de seguridad como cifrado de datos, permitiendo eliminar el riesgo de que terceros puedan acceder a los datos personales y corporativos del vivero. El sistema contará con autenticación de usuarios, esto para verificar la identidad del usuario que intenta acceder a los recursos o información dentro del sistema.
 4. Usabilidad: La interfaz de la página web debe ser intuitiva de modo que los clientes puedan solicitar rápidamente un servicio en el sistema.
 5. Escalabilidad: El sistema será escalable. Es decir que el sistema podrá adaptarse al aumento de números de usuarios y datos sin comprometer su rendimiento.
-

3. Análisis

3.1. Modelo de dominio

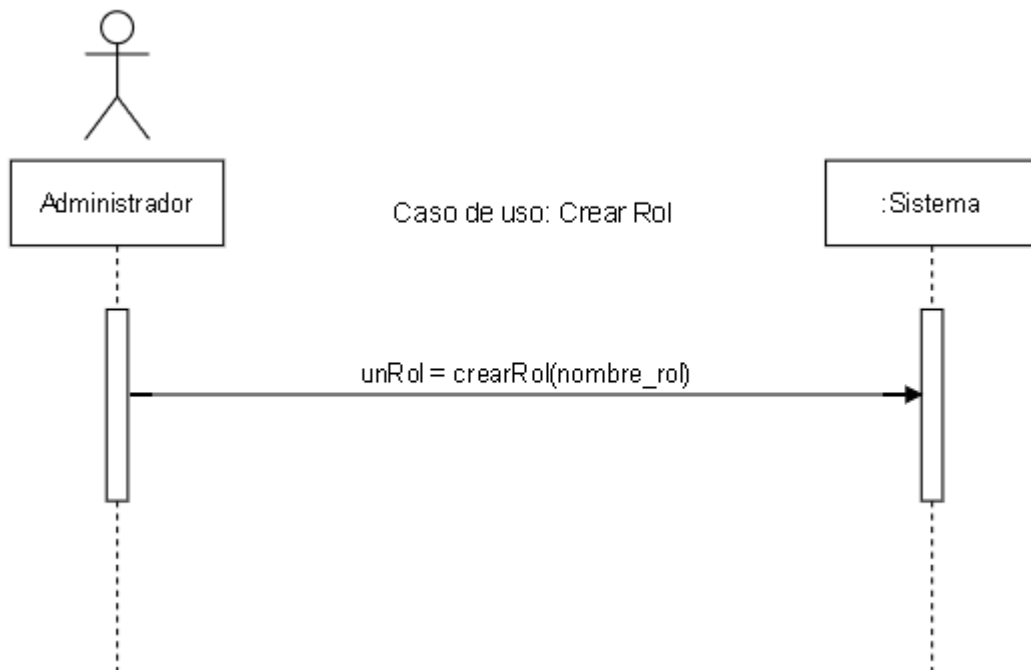


3.2. Diagrama de secuencia de sistemas y contratos

En el siguiente link se adjuntan los diagramas de secuencias de sistema

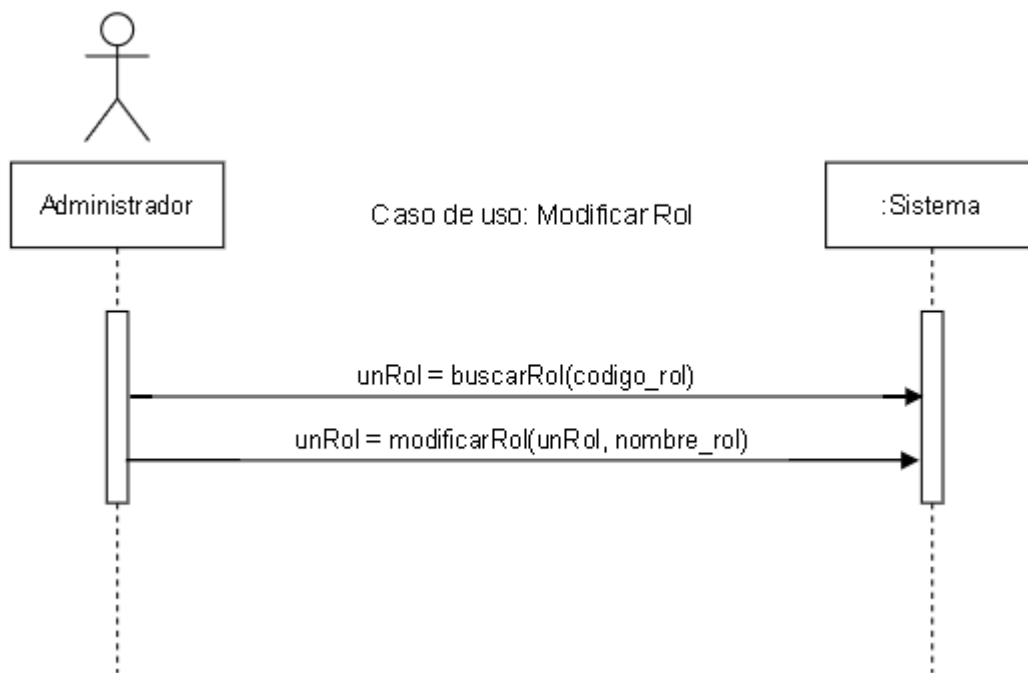
https://drive.google.com/file/d/1ErT-grv9LfrJ_Fp1ZttPc9W-S_GCe-X/view?usp=sharing

3.2.1. S. Seguridad



Contratos de operación

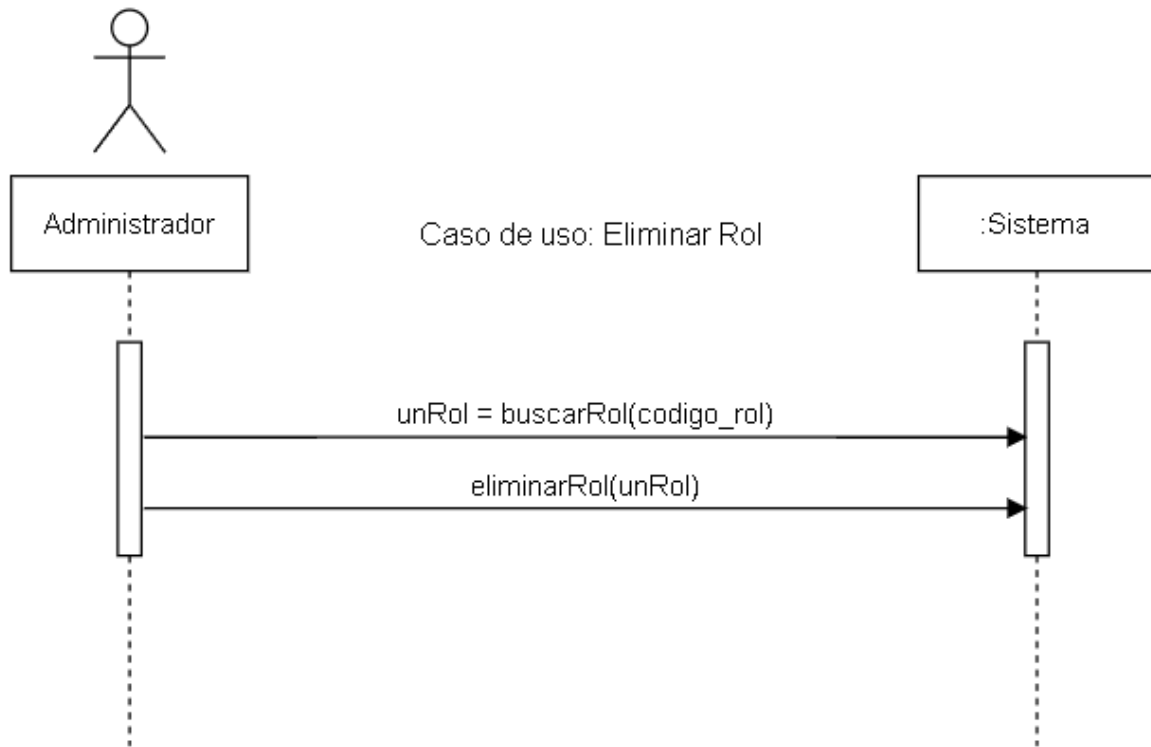
Nombre	crearRol(nombre_rol: Cadena)
Responsabilidades	Crear un nuevo rol en el sistema con el nombre proporcionado.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre del rol ya existe, indicar un error.
Precondiciones	El sistema está inicializado.
Postcondiciones	- Se creó una instancia unRol de Rol (creación de instancia). - Se asignó a unRol.nombre el valor de nombre_rol (modificación de atributo). - Se asoció la instancia unRol al CatalogoRoles para su persistencia (asociación formada).



Contratos de operación

Nombre	buscarRol(codigo_rol: Cadena/Entero)
Responsabilidades	Recuperar la información de un rol específico existente en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el codigo_rol no existe, indicar que no se encontró.
Precondiciones	El sistema conoce el codigo_rol.
Postcondiciones	—

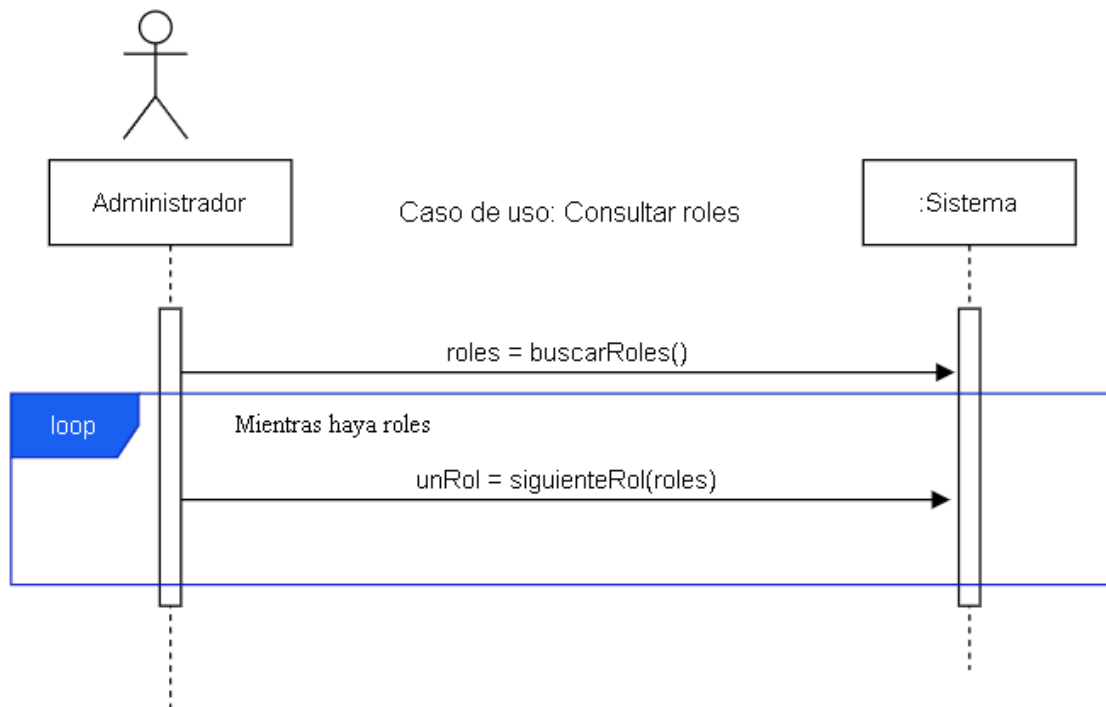
Nombre	modificarRol(unRol: Rol, nombre_rol: Cadena)
Responsabilidades	Actualizar los datos de un rol existente.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unRol.
Postcondiciones	Se modificó el atributo unRol.nombre con el nuevo valor de nombre_rol (modificación de atributo)



Contratos de operacion:

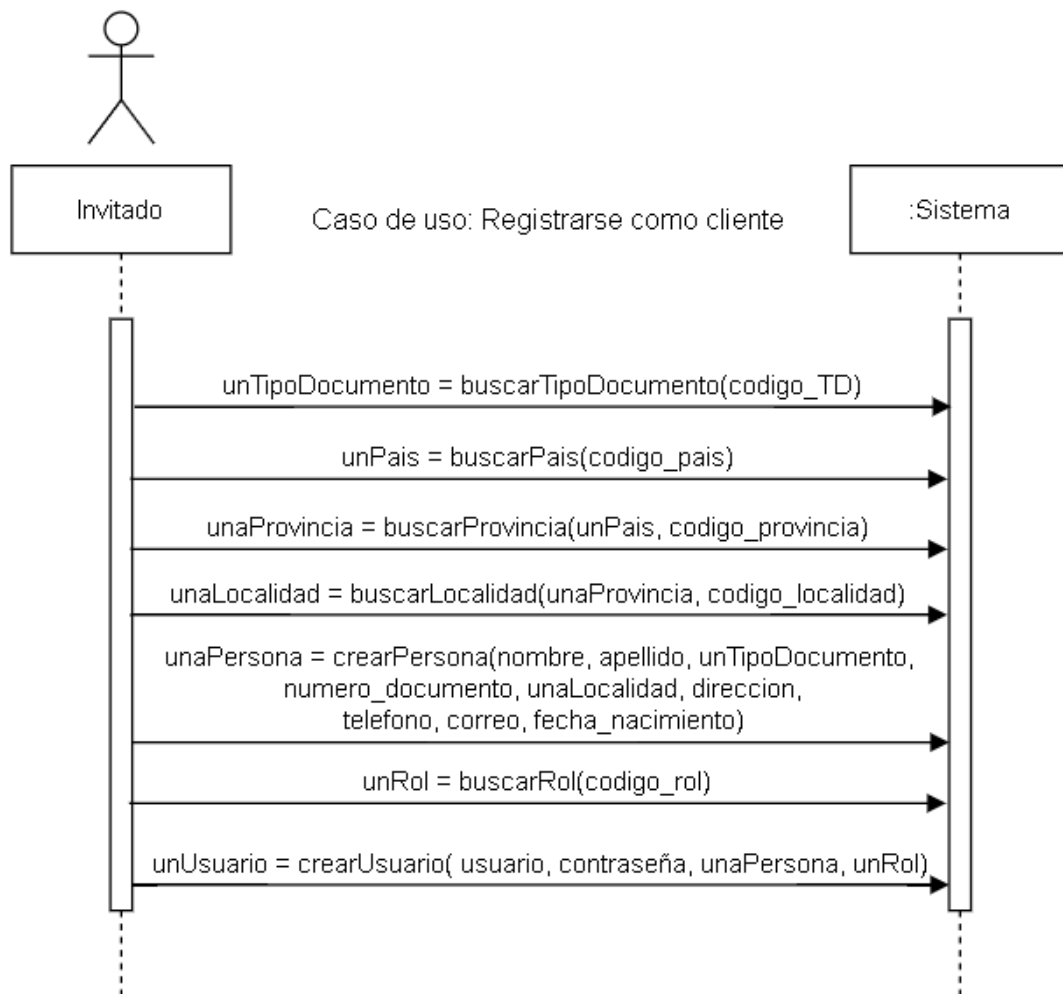
Nombre	buscarRol(codigo_rol: Cadena/Entero)
Responsabilidades	Recuperar la información de un rol específico existente en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el codigo_rol no existe, indicar que no se encontró.
Precondiciones	El sistema conoce el codigo_rol.
Postcondiciones	–

Nombre	eliminarRol(unRol: rol)
Responsabilidades	Eliminar del sistema un rol específico previamente identificado.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unRol
Postcondiciones	Se definió para unRol.baja el valor de verdadero.



Contratos de operación:

Nombre	buscarRoles()
Responsabilidades	Recuperar la colección completa de roles (Tipos de Usuario) registrados en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema está inicializado y existen roles registrados.
Postcondiciones	—

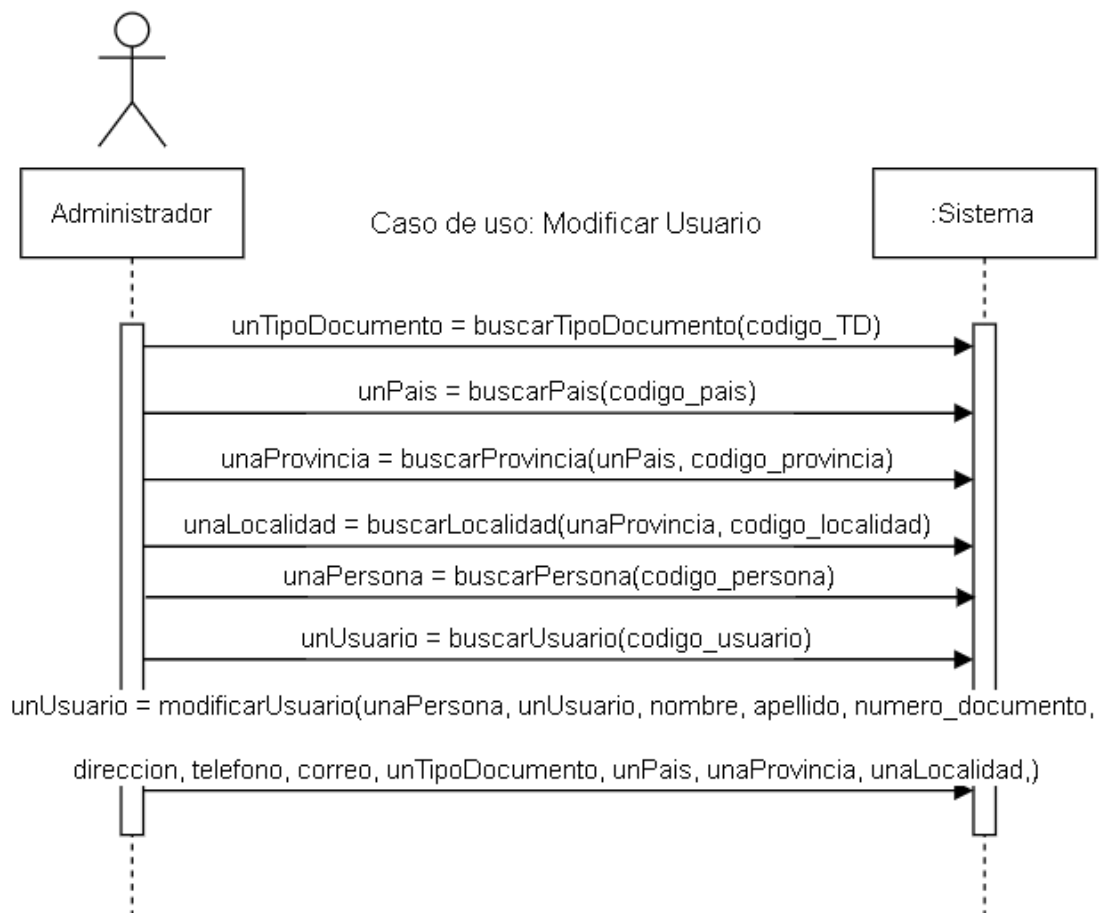


Contratos de operación:

Nombre	crearPersona(nombre, apellido, unTipoDocumento, numero_documento, unaLocalidad, direccion, telefono, correo, fecha_nacimiento)
Responsabilidades	Registrar una nueva persona en el sistema con sus datos de contacto y ubicación.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce las instancias unTipoDocumento y unaLocalidad.
Postcondiciones	- Se creó una instancia unaPersona de Persona. - Se asignaron los valores a los atributos nombre, apellido, numero_documento, direccion, telefono, correo y fecha_nacimiento de unaPersona. - Se asoció unaPersona con la instancia unTipoDocumento.

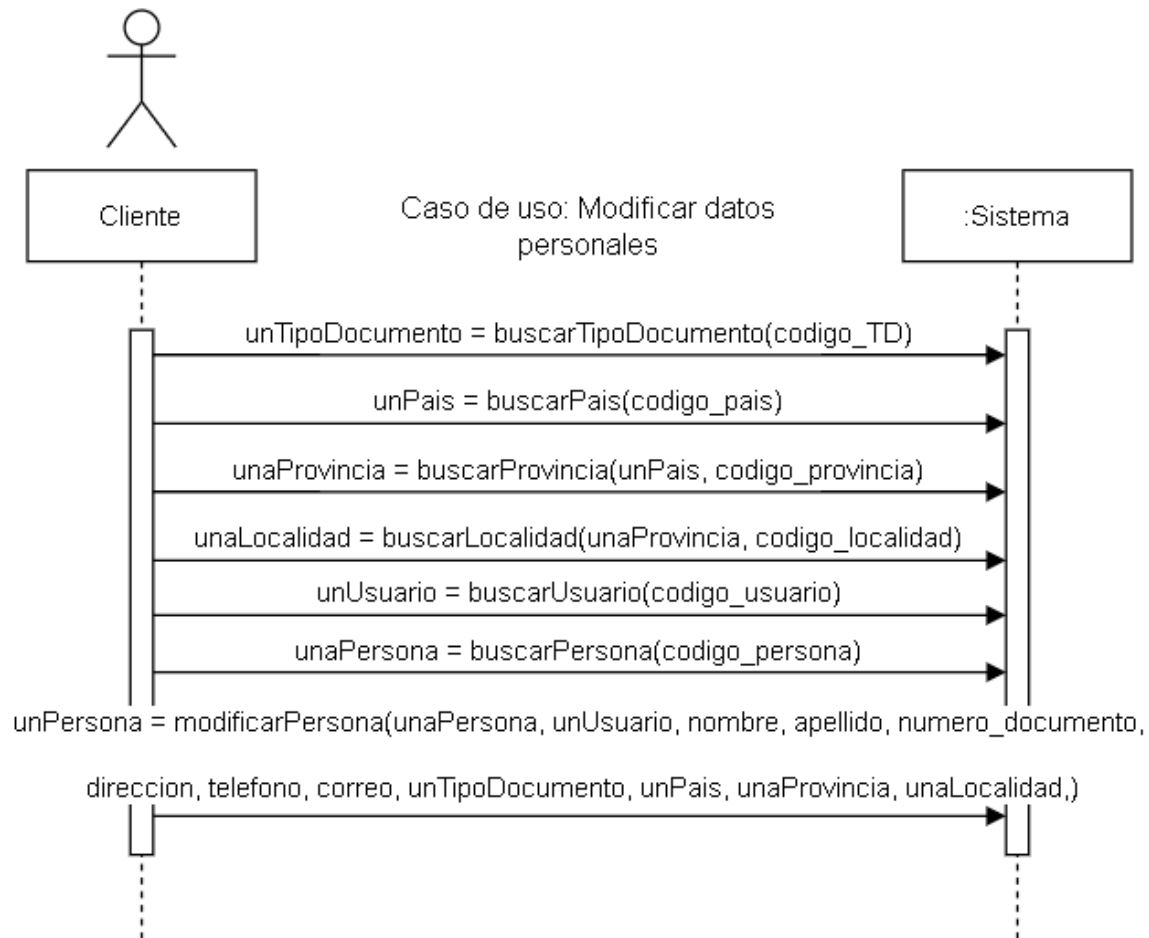
	- Se asoció unaPersona con la instancia unaLocalidad.
--	---

Nombre	crearUsuario(usuario, contraseña, unaPersona, unRol)
Responsabilidades	Crear una cuenta de usuario vinculada a una persona y a un rol específico.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce las instancias unaPersona y unRol
Postcondiciones	- Se creó una instancia unUsuario de Usuario. - Se asignaron los atributos usuario y contraseña a unUsuario. - Se asoció unUsuario con la instancia unaPersona y la instancia unRol.



Contratos de operación:

Nombre	modificarUsuario(unaPersona, unUsuario, nombre, apellido, numero_documento, direccion, telefono, correo, unTipoDocumento, unPais, unaProvincia, unaLocalidad)
Responsabilidades	Actualizar los datos personales y de ubicación de un usuario existente en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce las instancias unaPersona, unUsuario, unTipoDocumento, y unaLocalidad.
Postcondiciones	- Se reasignaron los valores de los atributos nombre, apellido, numero_documento, direccion, telefono y correo de la instancia unaPersona. - Se actualizó/reemplazó la asociación de unaPersona con la instancia unTipoDocumento. - Se actualizó/reemplazó la asociación de unaPersona con la instancia unaLocalidad.

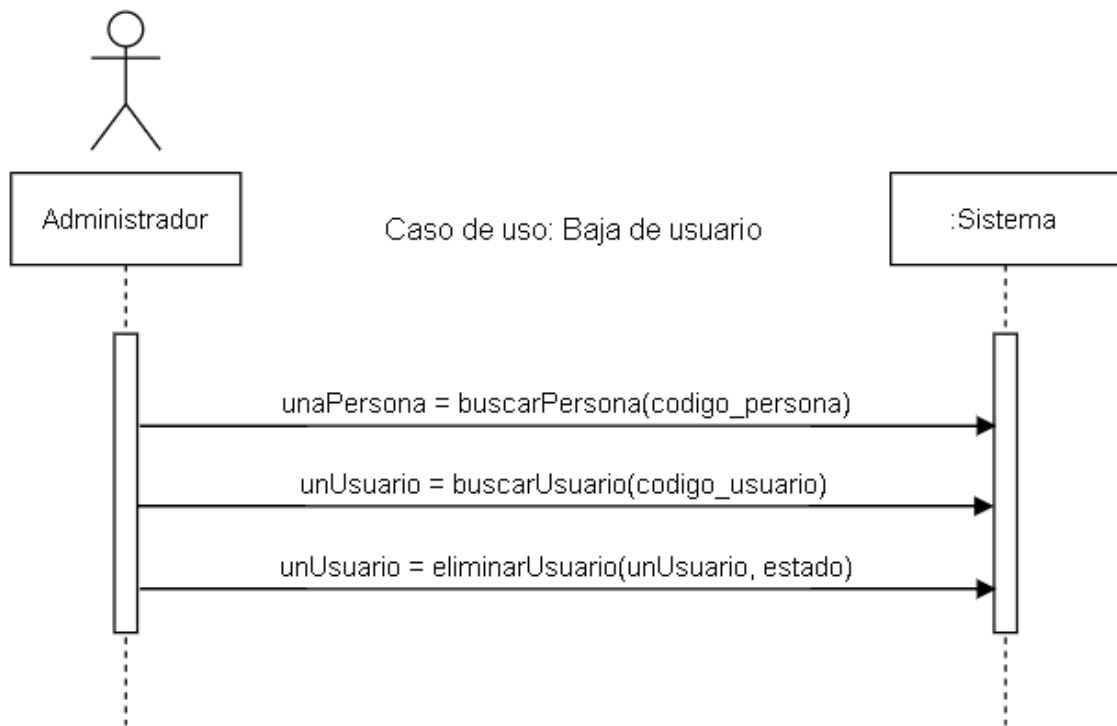


Contratos de operación:

Nombre	modificarPersona(unaPersona: Persona, unUsuario: Usuario, nombre, apellido, numero_documento, direccion, telefono, correo, unTipoDocumento, unPais, unaProvincia, unaLocalidad)
Responsabilidades	Actualizar la información personal, de contacto y de ubicación de un cliente en su cuenta.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce las instancias unaPersona, unUsuario, unTipoDocumento y unaLocalidad.
Postcondiciones	- Se definieron para unaPersona.nombre, unaPersona.apellido, unaPersona.numero_documento, unaPersona.direccion y unaPersona.telefono los nuevos valores pasados por parámetro. - Se definió para unUsuario.correo el nuevo valor pasado por parámetro - Se asoció (o actualizó la asociación de) unaPersona con la

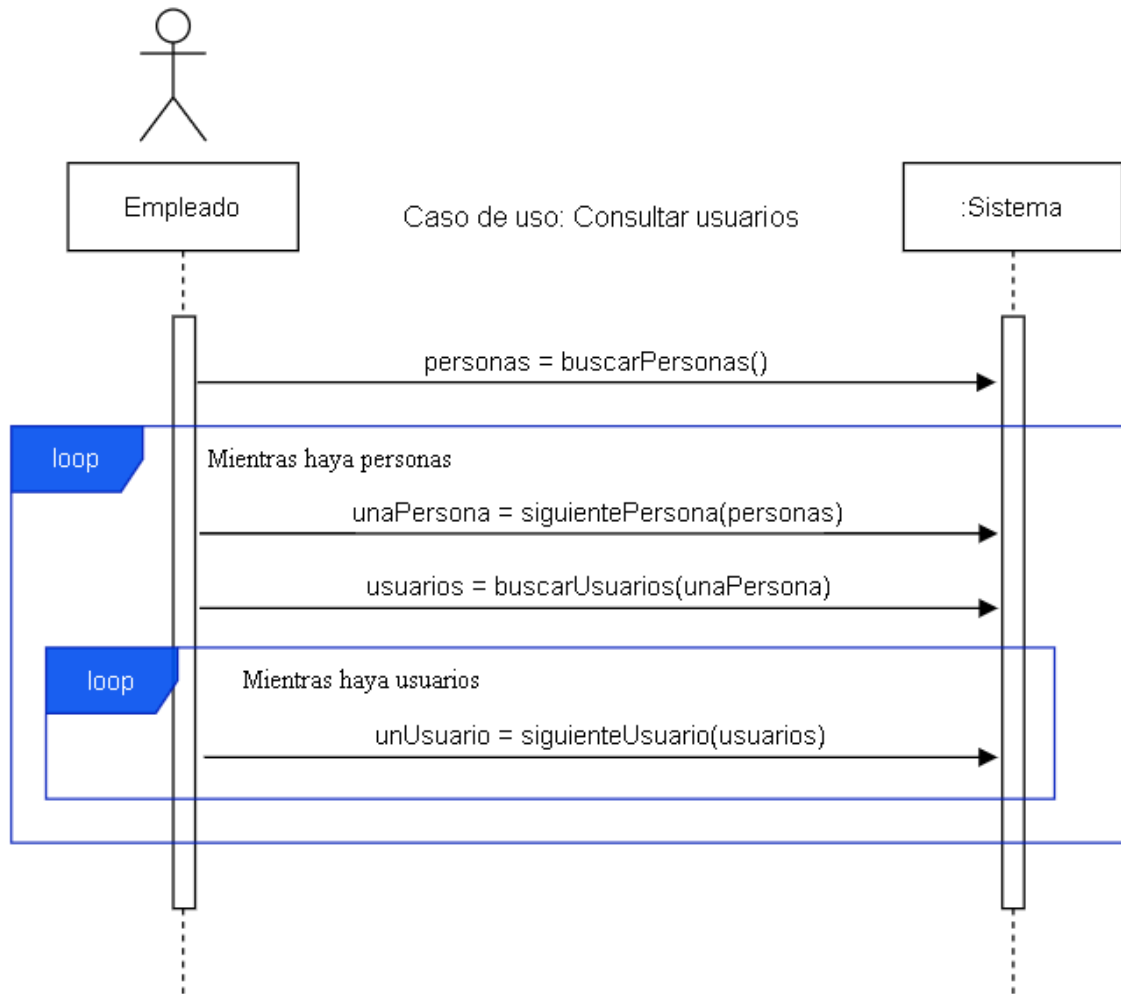
instancia unTipoDocumento.

- Se asoció (o actualizó la asociación de) unaPersona con la instancia unaLocalidad.



Contratos de operación:

Nombre	eliminarUsuario(unUsuario: Usuario, estado: Boolean)
Responsabilidades	Cambiar el estado del usuario para inhabilitarlo o darlo de baja en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unUsuario.
Postcondiciones	Se definió para el atributo unUsuario.baja el valor de estado.

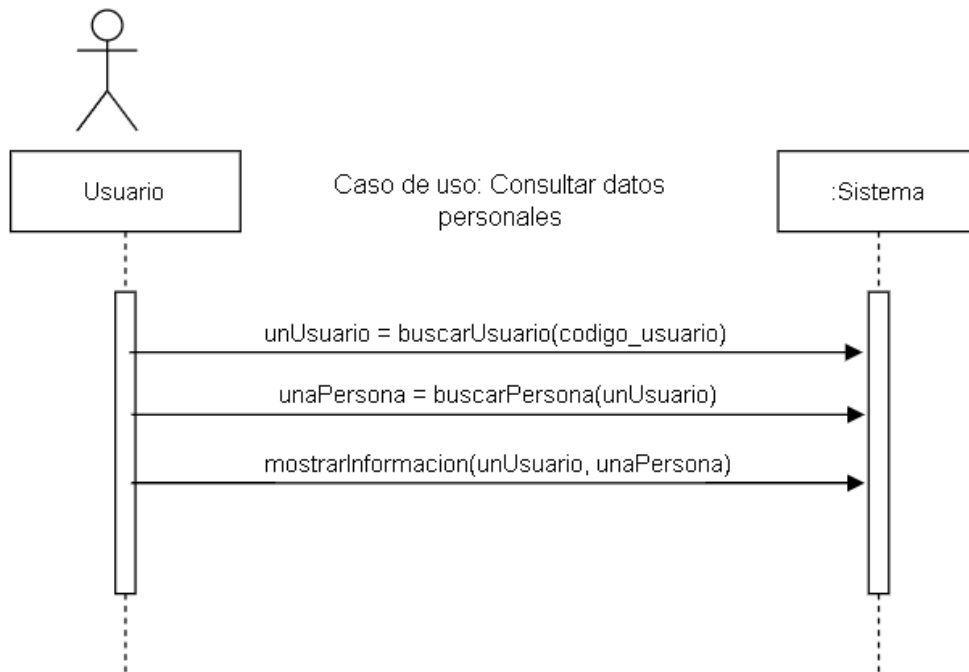


Contratos de operación:

Nombre	buscarPersonas()
Responsabilidades	Recuperar la lista completa de todas las personas registradas en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema está inicializado y existen personas en la base de datos.
Postcondiciones	–

Nombre	buscarUsuarios(unaPersona: Persona)
Responsabilidades	Obtener todos los usuarios asociados a una persona en particular.

Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unaPersona.
Postcondiciones	–



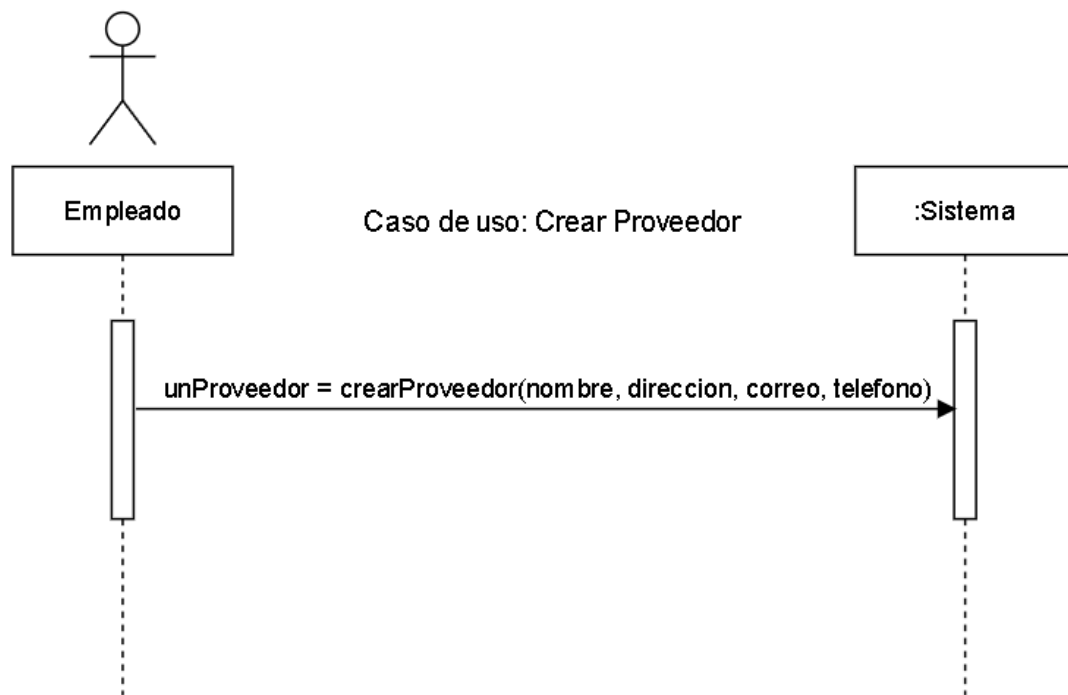
Contratos de operación:

Nombre	buscarUsuario(codigo_usuario : Entero)
Responsabilidades	Localizar y recuperar las instancias de un usuario específico a partir del código de identificación.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema está inicializado y existen usuarios en la base de datos.
Postcondiciones	–

Nombre	buscarPersona(unUsuario : usuario)
Responsabilidades	Localizar y recuperar las instancias de una persona específica a partir del usuario asociado.

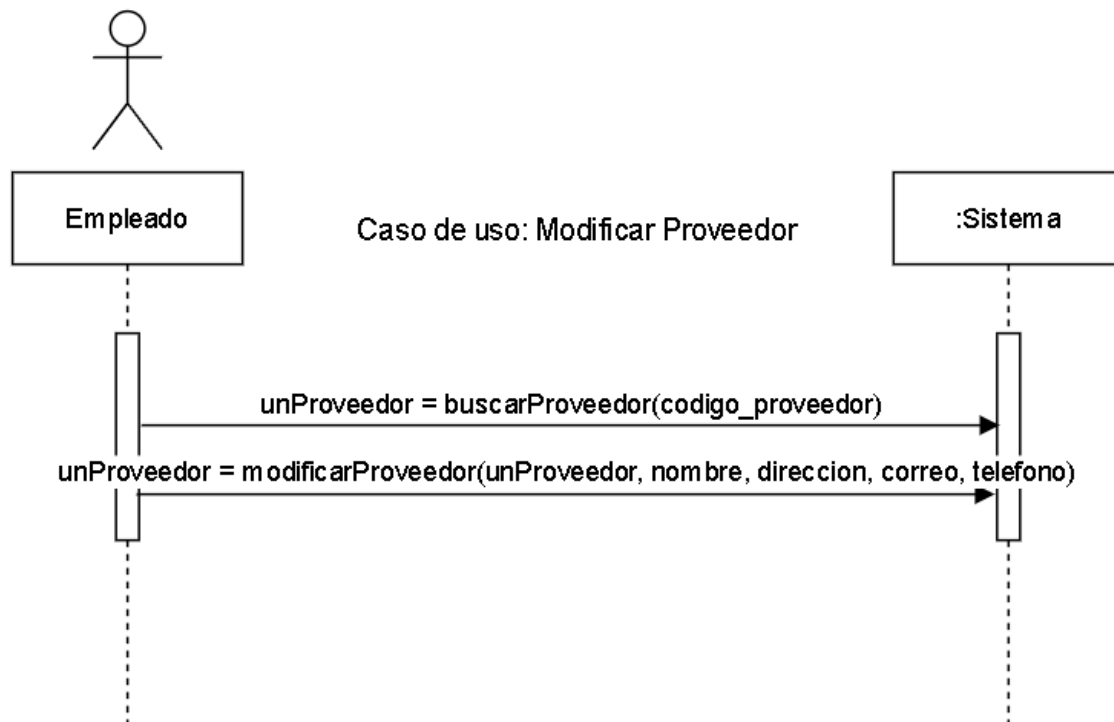
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema está inicializado y existen personas en la base de datos.
Postcondiciones	–

3.2.2. S. Proveedores



Contratos de operación:

Nombre	crearProveedor(nombre: Cadena, direccion: Cadena, correo: Cadena, telefono: Cadena)
Responsabilidades	Registrar un nuevo proveedor en el sistema con sus respectivos datos de contacto.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema está inicializado.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unProveedor de Proveedor. • Se asignaron los valores a los atributos nombre, direccion, correo y telefono de la instancia unProveedor. • Se asoció la instancia unProveedor al CatalogoProveedores para su persistencia.

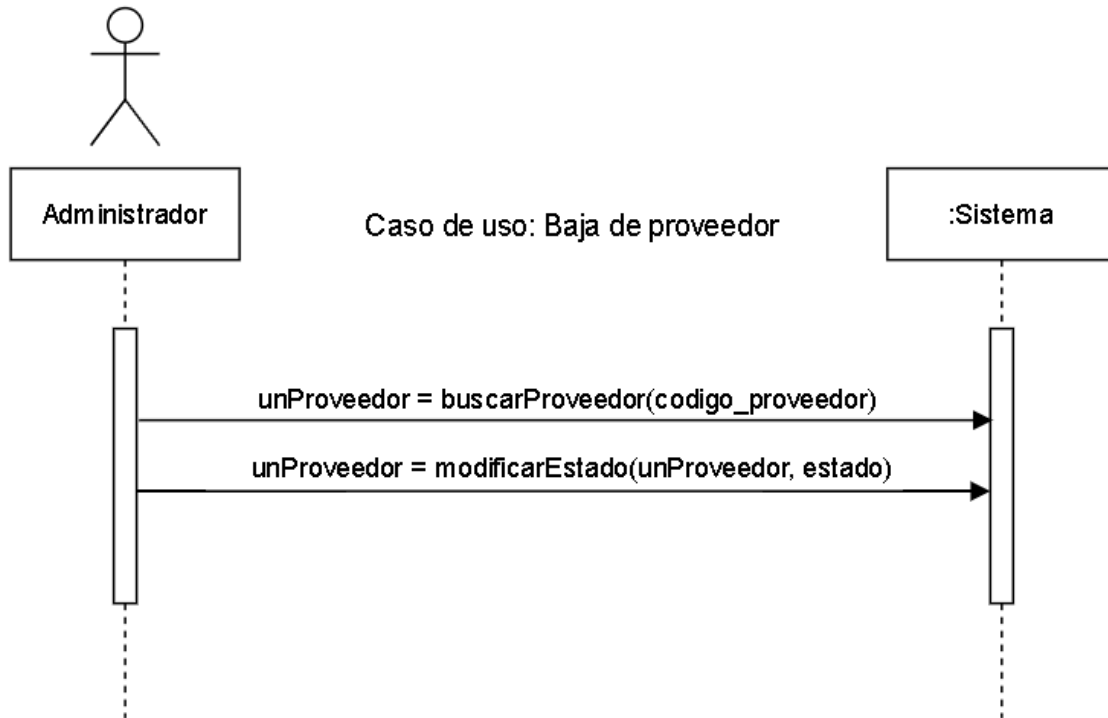


Contratos de operación:

Nombre	buscarProveedor(codigo_proveedor: Entero)
Responsabilidades	Localizar y recuperar la instancia de un proveedor específico a partir de su código identificador.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	—
Postcondiciones	—

Nombre	modificarProveedor(unProveedor: Proveedor, nombre: Cadena, direccion: Cadena, correo: Cadena, telefono: Cadena)
Responsabilidades	Actualizar la información de contacto y ubicación de un proveedor existente.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unProveedor.
Postcondiciones	Se reasignaron los valores de los atributos nombre, direccion,

correo y telefono de la instancia unProveedor.

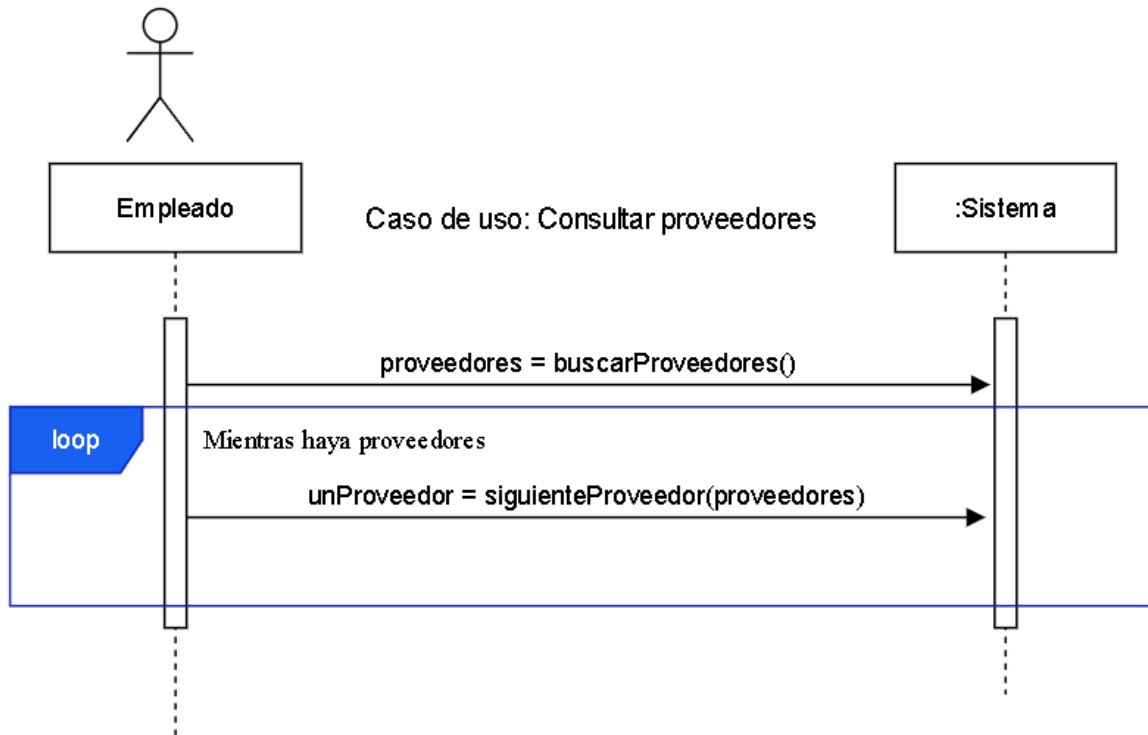


Contratos de operación:

Nombre	buscarProveedor(codigo_proveedor: Entero)
Responsabilidades	Localizar y recuperar la instancia de un proveedor específico a partir de su código identificador.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	—
Postcondiciones	—

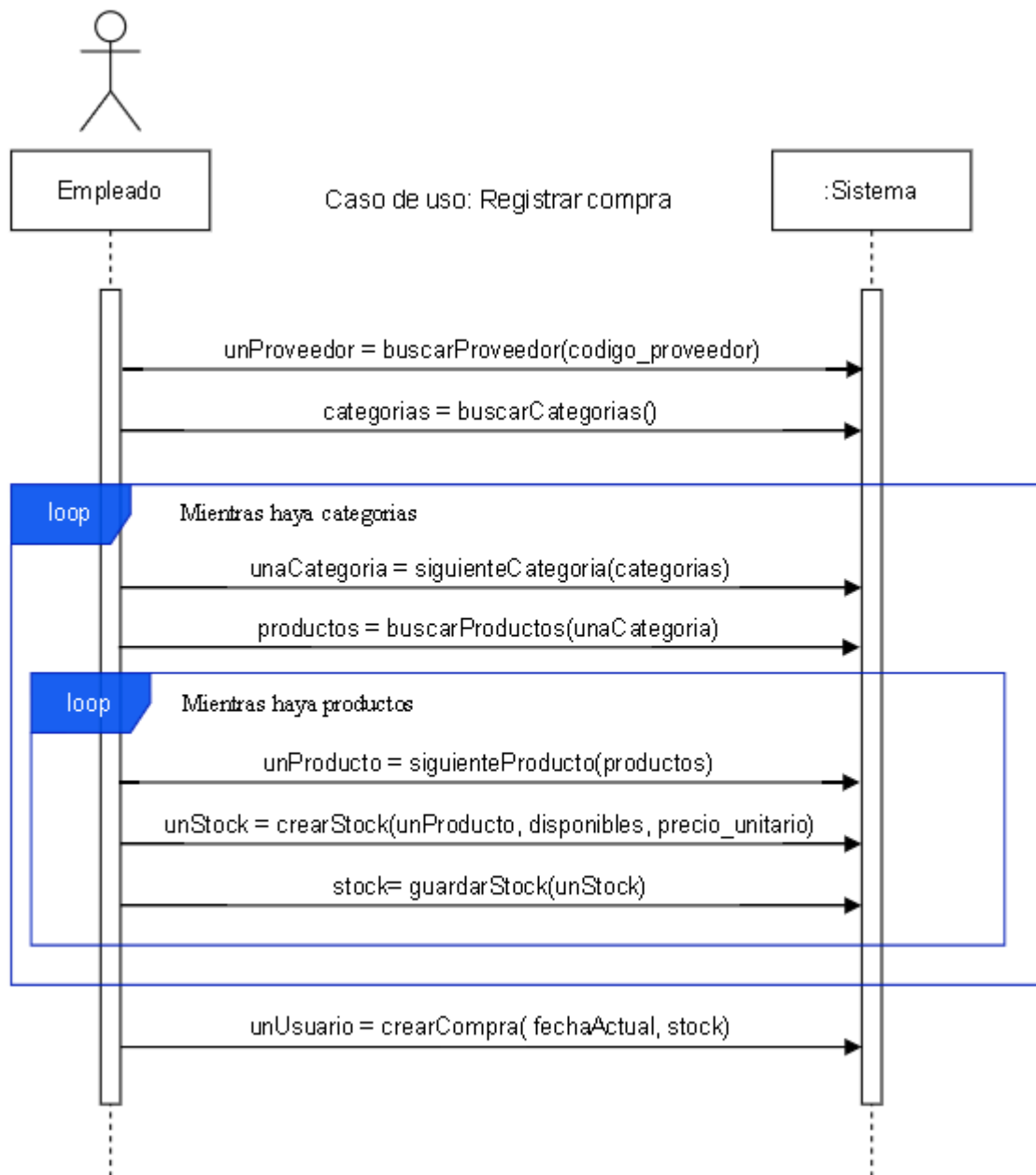
Nombre	modificarEstado(unProveedor: Proveedor, estado: Boolean)
Responsabilidades	Actualizar el estado del proveedor en el sistema
Tipo	Sistema
Excepciones	—

Precondiciones	El sistema conoce la instancia unProveedor.
Postcondiciones	Se definió para el atributo baja de la instancia unProveedor el valor pasado por el parámetro estado.



Contratos de operación:

Nombre	buscarProveedores()
Responsabilidades	Recuperar la colección de todos los proveedores registrados en el sistema para su visualización.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	—
Postcondiciones	—



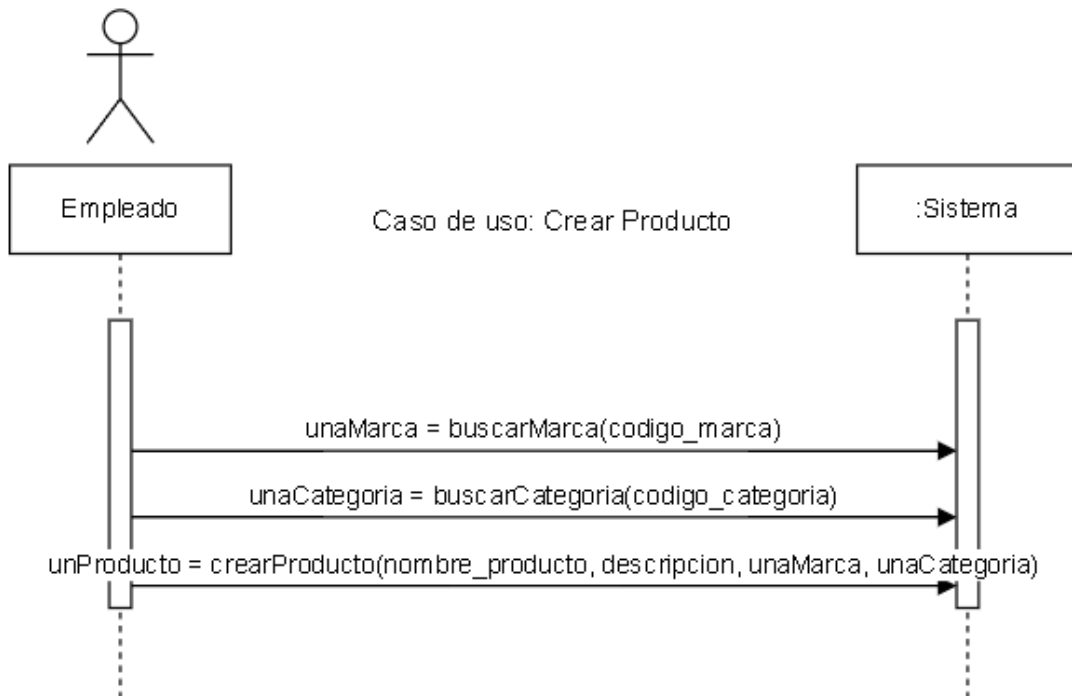
Contratos de operación:

Nombre	crearStock(unProducto: Producto, disponibles: Entero, precio_unitario: Real)
Responsabilidades	Generar una entrada de stock para un producto específico.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unProducto.

Postcondiciones	• Se creó una instancia unStock de Stock. • Se asignaron los valores a los atributos disponibles y precio_unitario. • Se asoció la instancia unStock con unProducto.
-----------------	--

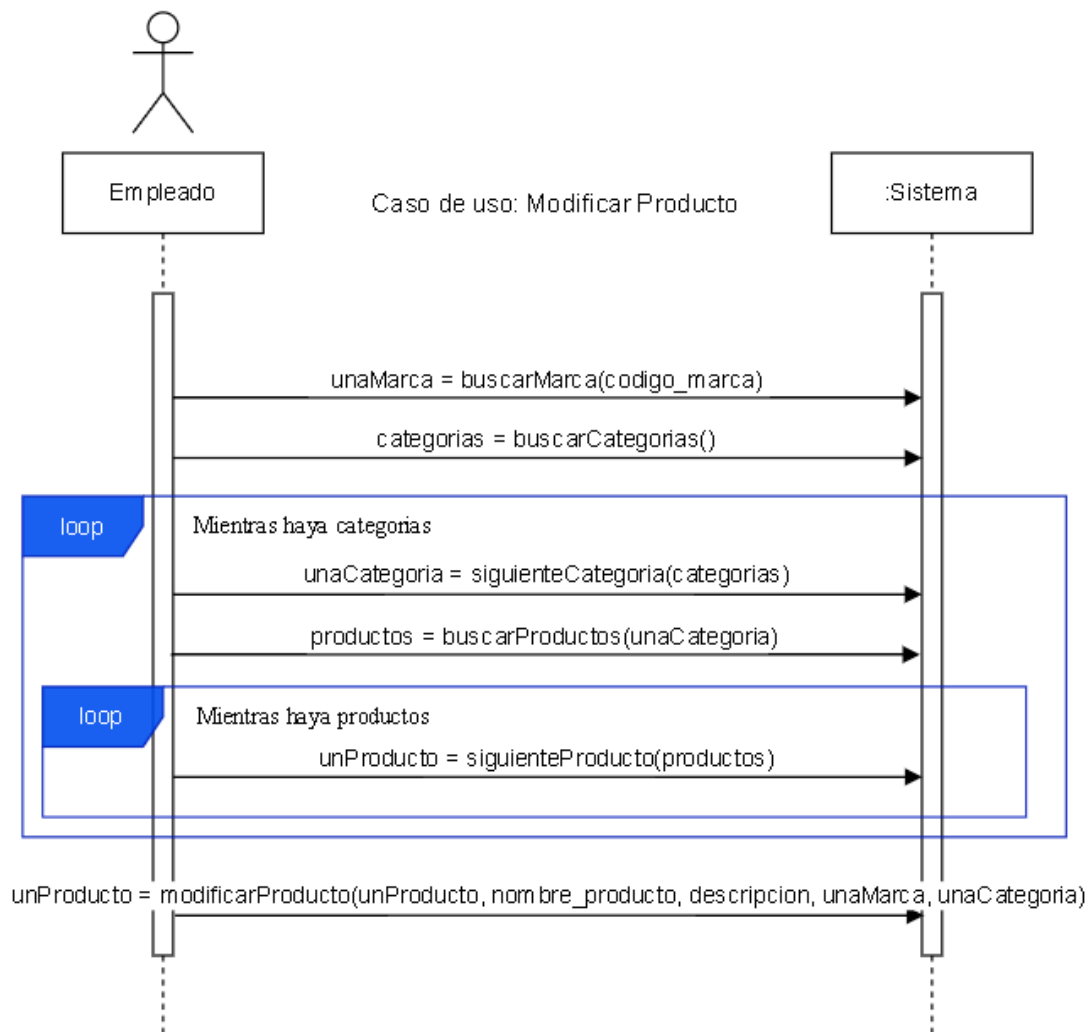
Nombre	crearCompra(fechaActual: Fecha, stock: Coleccion[Stock])
Responsabilidades	Registrar la transacción de compra final asociando el stock ingresado.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce las instancias de Stock previamente creadas.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaCompra de Compra. • Se asignó el valor de fechaActual al atributo fecha_compra de unaCompra. • Se asoció la instancia unaCompra con los elementos de la colección stock.

3.2.3. S. Productos



Contratos de operación:

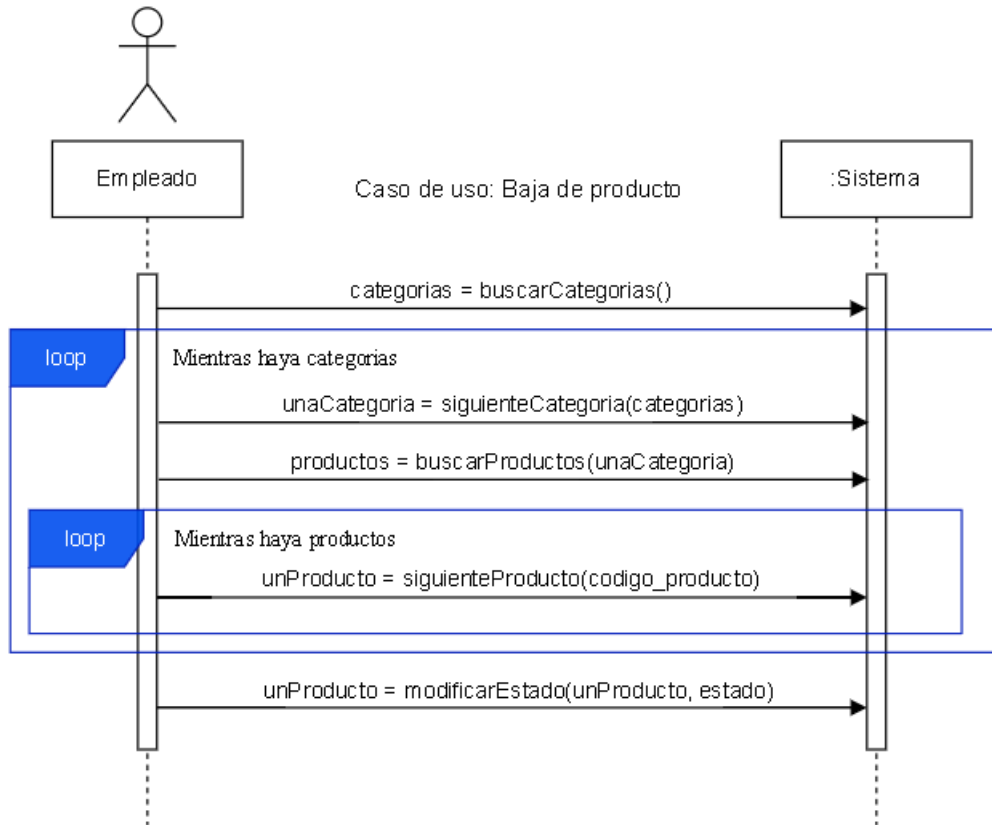
Nombre	crearProducto(nombre_producto: Cadena, descripcion: Cadena, unaMarca: Marca, unaCategoria: Categoria)
Responsabilidades	Instanciar un nuevo producto en el sistema y asociarlo con su respectiva marca y categoría.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce las instancias unaMarca y unaCategoria.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unProducto de Producto. • Se asignaron los valores a los atributos nombre_producto y descripcion de la instancia unProducto. • Se asoció la instancia unProducto con unaMarca. • Se asoció la instancia unProducto con unaCategoria.



Contratos de operación:

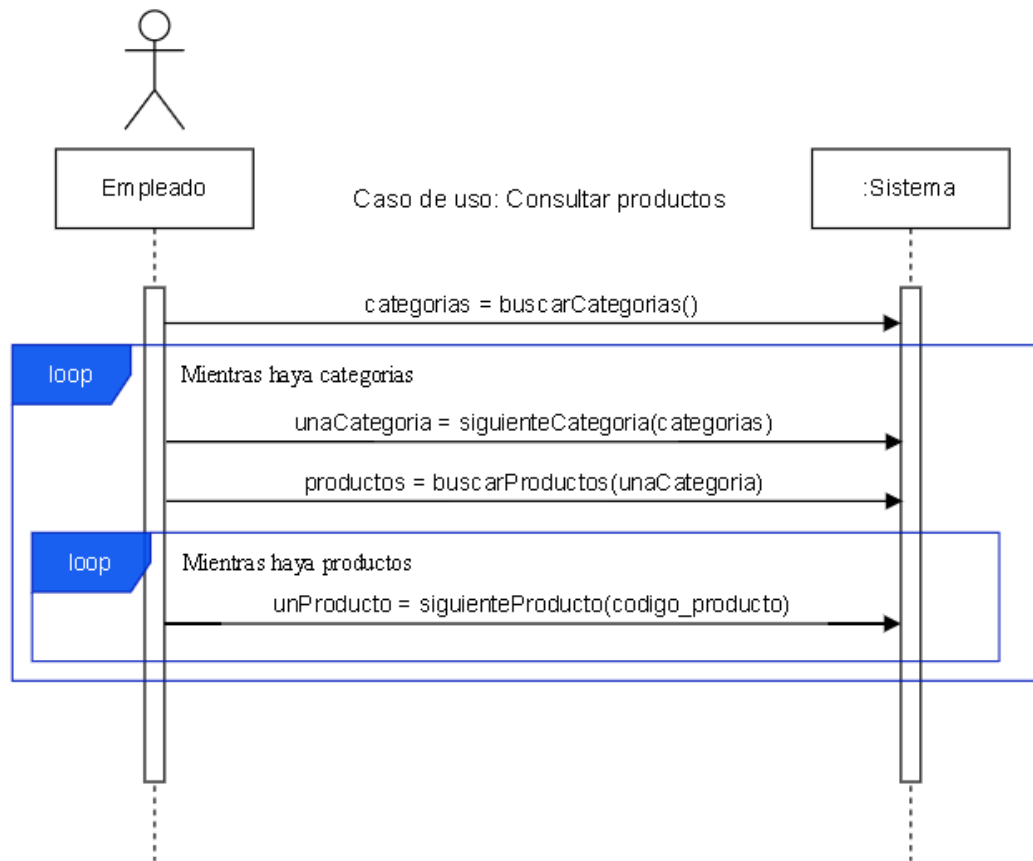
Nombre	modificarProducto(unProducto: Producto, nombre_producto: Cadena, descripcion: Cadena, unaMarca: Marca, unaCategoria: Categoria)
Responsabilidades	Actualizar la información descriptiva y las clasificaciones (marca y categoría) de un producto existente en el catálogo.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce las instancias unProducto, unaMarca y unaCategoria.
Postcondiciones	Se reasignaron los valores de los atributos nombre_producto y descripcion de la instancia unProducto. Se actualizó o reemplazó la asociación de la instancia unProducto con la instancia unaMarca.

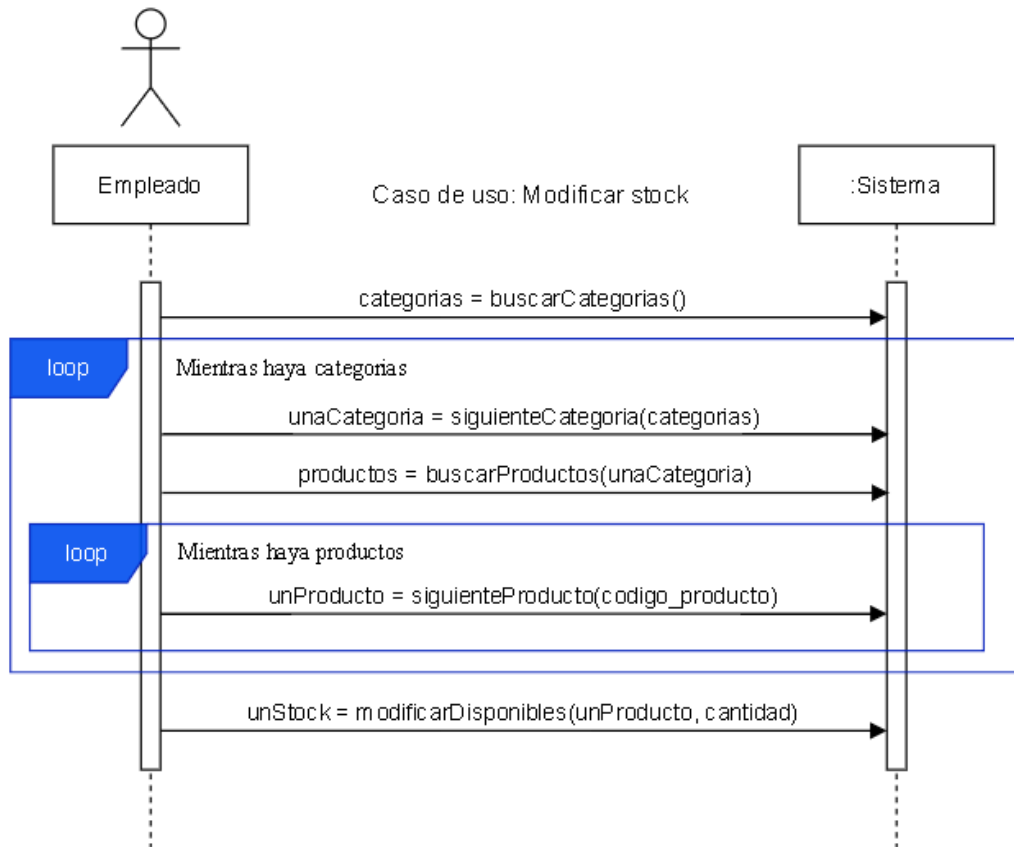
Se actualizó o reemplazó la asociación de la instancia unProducto con la instancia unaCategoria.



Contratos de operación:

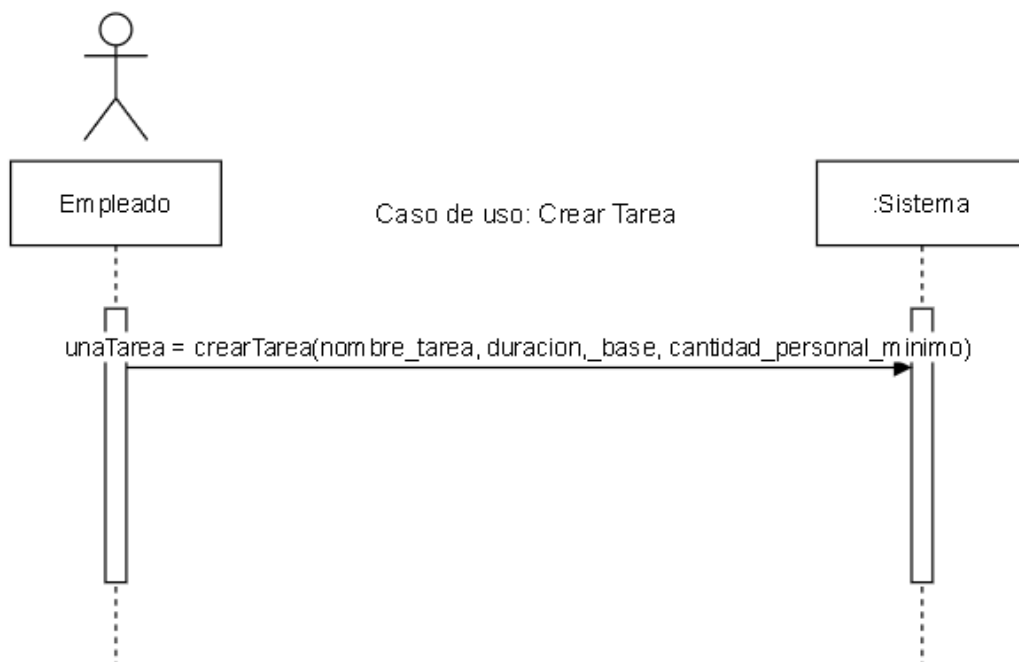
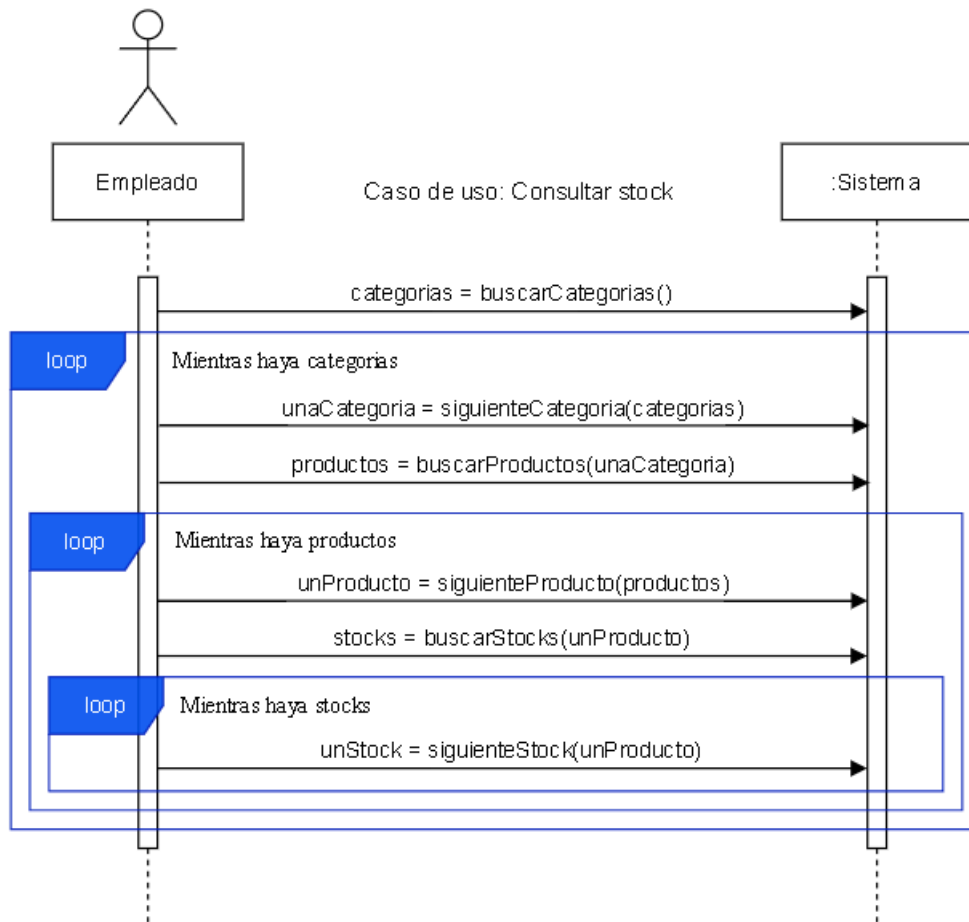
Nombre	<code>modificarEstado(unProducto: Producto, estado: Boolean)</code>
Responsabilidades	Cambiar la disponibilidad operativa de un producto en el sistema (baja lógica).
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unProducto.
Postcondiciones	Se definió para el atributo baja de la instancia unProducto el valor pasado en el parámetro estado.





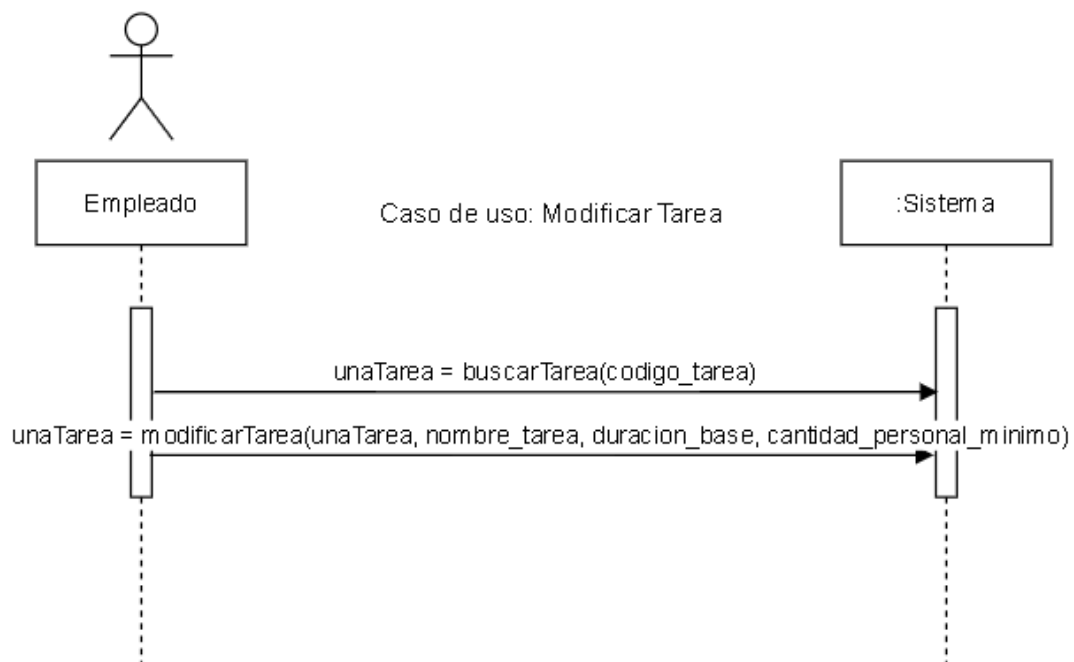
Contratos de operación:

Nombre	modificarDisponibles(unProducto: Producto, cantidad: Entero)
Responsabilidades	Actualizar la cantidad de unidades disponibles en el inventario para un producto específico.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unProducto y su respectivo Stock asociado.
Postcondiciones	Se reasignó el valor del atributo disponibles de la instancia Stock (asociada a unProducto) con el nuevo valor de cantidad.



Contratos de operación:

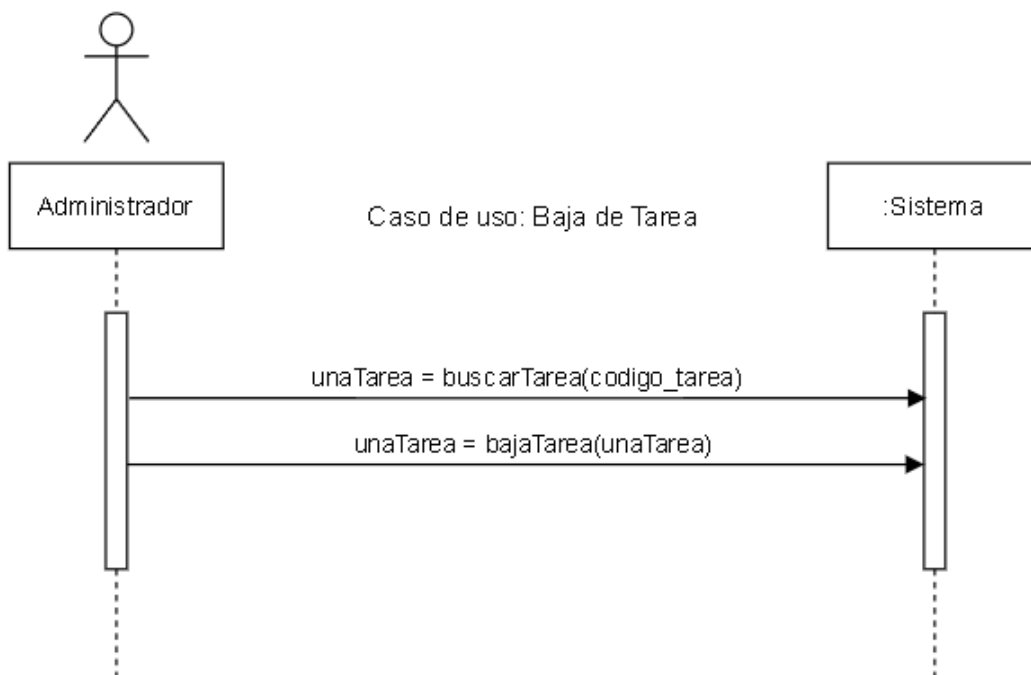
Nombre	crearTarea(nombre_tarea: Cadena, duracion_base: Entero, cantidad_personal_minimo: Entero)
Responsabilidades	Instanciar una nueva tarea en el sistema con sus datos operativos base.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	–
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaTarea de Tarea. • Se asignaron los valores pasados por parámetro a los atributos nombre_tarea, duracion_base y cantidad_personal_minimo de la instancia unaTarea. • Se asoció la instancia unaTarea a un catálogo de tareas para persistencia.



Contratos de operación:

Nombre	modificarTarea(unTarea: Tarea, nombre_tarea: Cadena, duracion_base: Entero, cantidad_personal_minimo: Entero)
--------	---

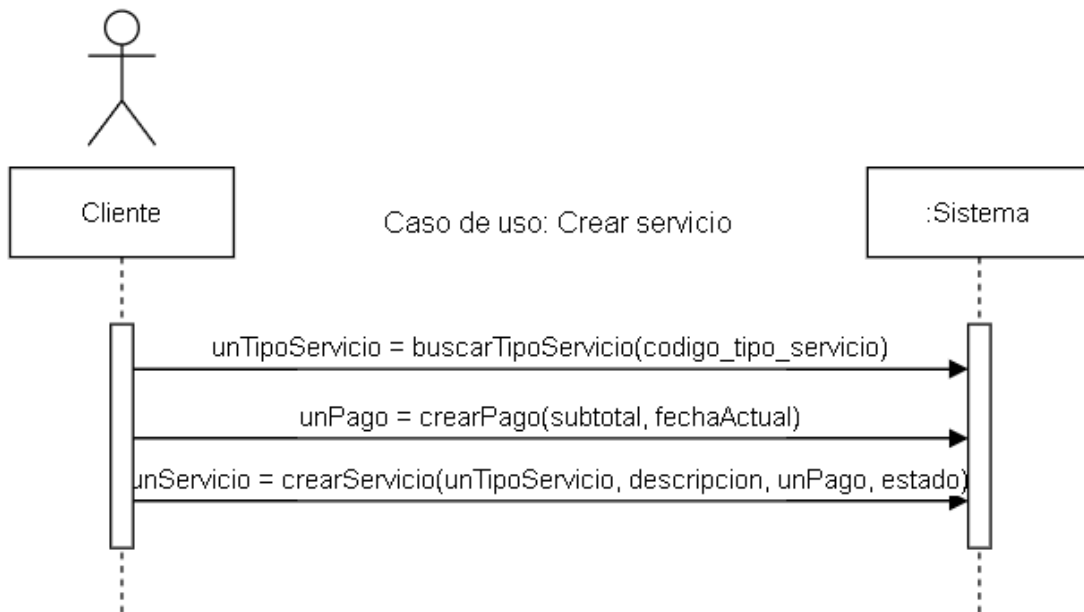
Responsabilidades	Actualizar los datos de una tarea existente.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	El sistema conoce la instancia unaTarea.
Postcondiciones	Se reasignaron los valores de los atributos nombre_tarea, duracion_base y cantidad_personal_minimo de la instancia unaTarea con los nuevos valores recibidos.



Contratos de operación:

Nombre	bajaTarea(unaTarea: Tarea)
Responsabilidades	Registrar la baja lógica de una tarea en el sistema
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unaTarea es una instancia válida de Tarea conocida por el sistema
Postcondiciones	Se modificó el atributo de estado de la instancia unaTarea para indicar que está inactiva.

3.2.4. S. Servicios

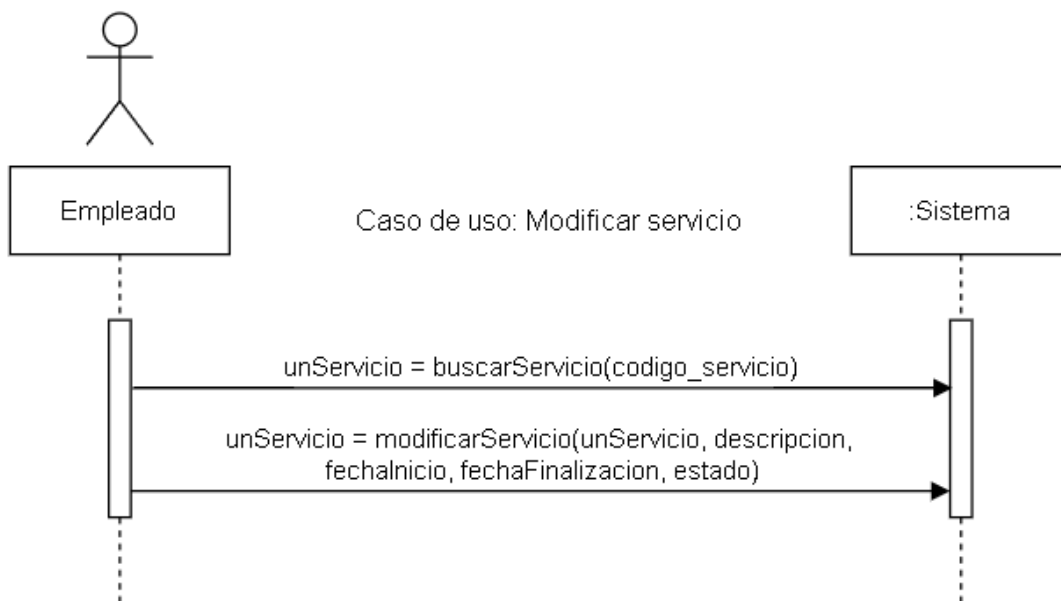


Contratos de operación:

Nombre	crearPago(subtotal: float, fechaActual: Datetime)
Responsabilidades	Inicializar y registrar un nuevo pago en el sistema con su monto y fecha correspondientes.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	—
Postcondiciones	• Se creó una instancia unPago de la clase Pago. • Se asignó a unPago.subtotal el valor de subtotal. • Se asignó a unPago.fecha_pago_sena el valor de fechaActual.

Nombre	crearServicio(unTipoServicio: TipoServicio, descripcion: String, unPago: Pago, estado: String)
Responsabilidades	Registrar un nuevo servicio vinculándolo con el tipo de servicio seleccionado y el pago inicializado.
Tipo	Sistema
Excepciones	—

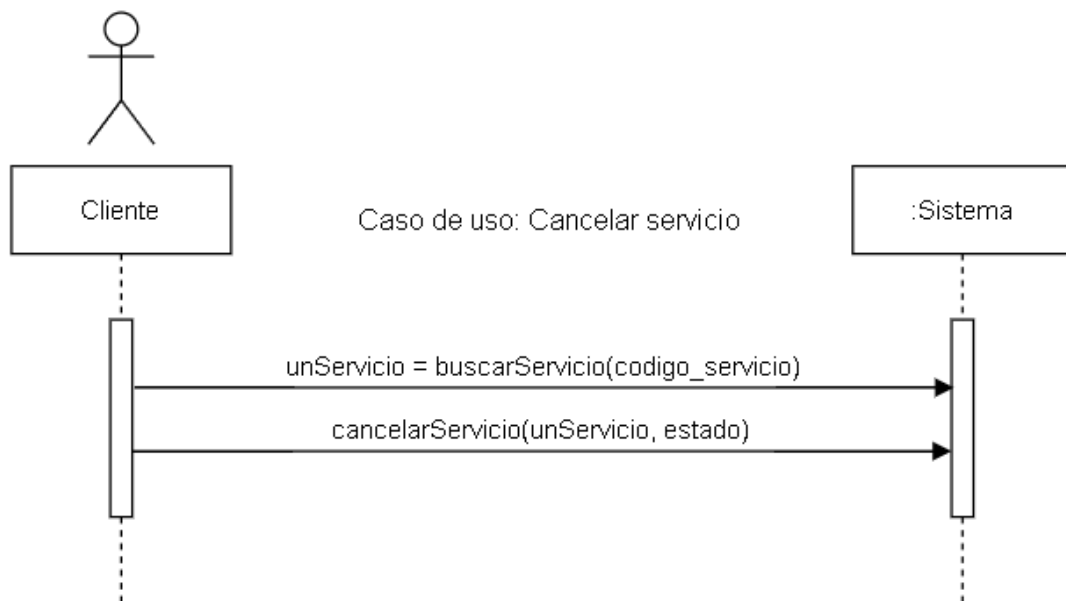
Precondiciones	unTipoServicio y unPago son instancias válidas conocidas por el sistema.
Postcondiciones	Se creó una instancia unServicio de la clase Servicio (creación de instancia) · Se asignó a unServicio.descripcion el valor de descripcion (modificación de atributo). Se asignó a unServicio.estado el valor de estado (modificación de atributo). Se asoció la instancia unServicio a la instancia unTipoServicio (asociación formada) · Se asoció la instancia unServicio a la instancia unPago (asociación formada) ·



Contratos de operación:

Nombre	modificarServicio(unServicio: Servicio, descripcion: String, fechalnicio: Datetime, fechaFinalizacion: Datetime, estado: String)
Responsabilidades	Actualizar la información y el estado de un servicio ya existente.
Tipo	Sistema
Excepciones	—

Precondiciones	unServicio es una instancia válida almacenada en el sistema.
Postcondiciones	• Se asignó a unServicio.descripcion el valor de descripcion. • Se asignó a unServicio.fecha_inicio el valor de fechaInicio. • Se asignó a unServicio.fecha_fin el valor de fechaFinalizacion. • Se asignó a unServicio.estado el valor de estado.



Contratos de operación:

Nombre	cancelarServicio(unServicio: Servicio, estado: String)
Responsabilidades	Actualizar el registro del servicio en el sistema indicando su cancelación.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unServicio es una instancia válida y es conocida por el sistema.
Postcondiciones	Se asignó al atributo estado de la instancia unServicio el valor de estado.



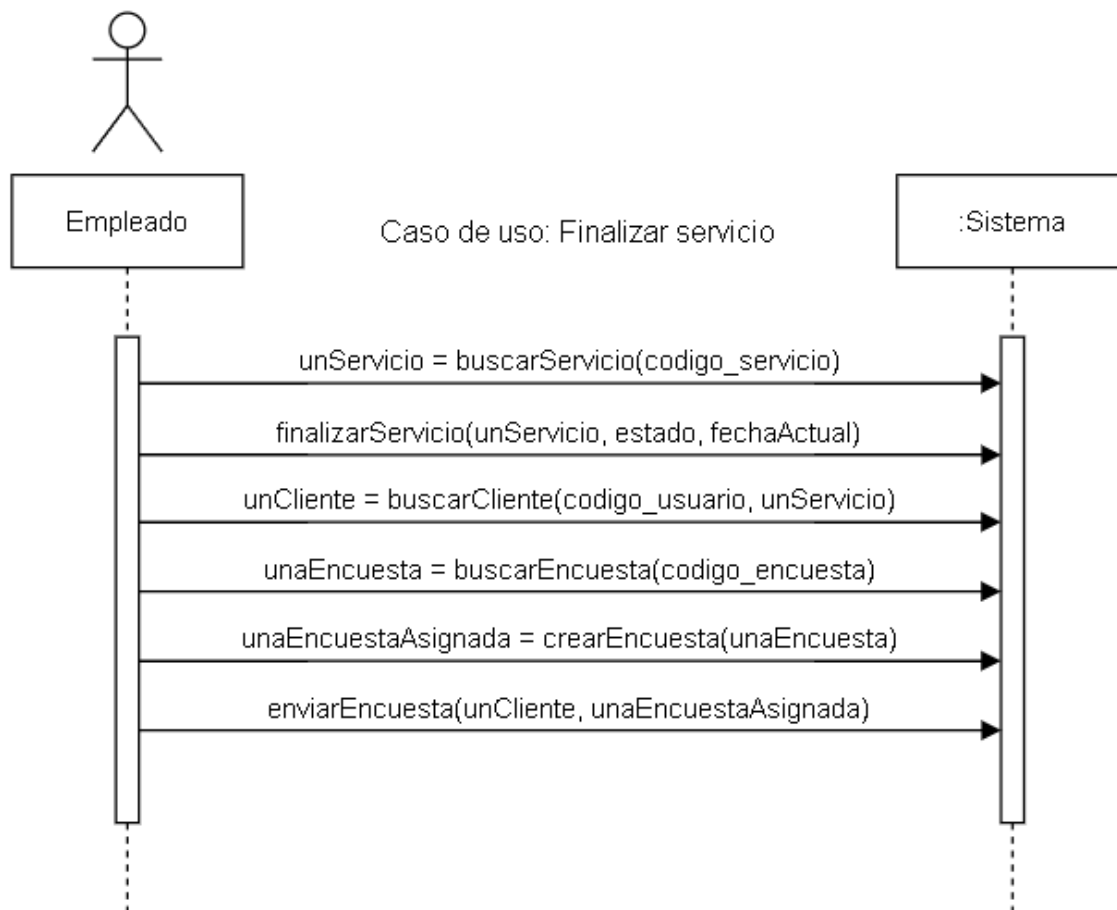
Contratos de operación:

Nombre	crearPago(subtotal: float, fechaActual: Datetime)
Responsabilidades	Registrar el pago inicial necesario para confirmar el servicio.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unServicio es una instancia válida y es conocida por el sistema.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unPago de la clase Pago. • Se asignó a unPago.subtotal el valor de subtotal. • Se asignó a unPago.fecha_pago_sena el valor de fechaActual.

Nombre	confirmarServicio(unServicio: Servicio, fechalnicio: Datetime, descripcion: String, unPago: Pago, estado: String)
Responsabilidades	Efectivizar la confirmación del servicio, registrando sus detalles y asociándole el pago realizado.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unServicio y unPago son instancias válidas y conocidas por el sistema.

Postcondiciones

- Se asignó a unServicio.fecha_inicio el valor de fechaInicio.
- Se asignó a unServicio.descripcion el valor de descripcion.
- Se asignó a unServicio.estado el valor de estado.
- Se asoció la instancia unServicio con la instancia unPago.



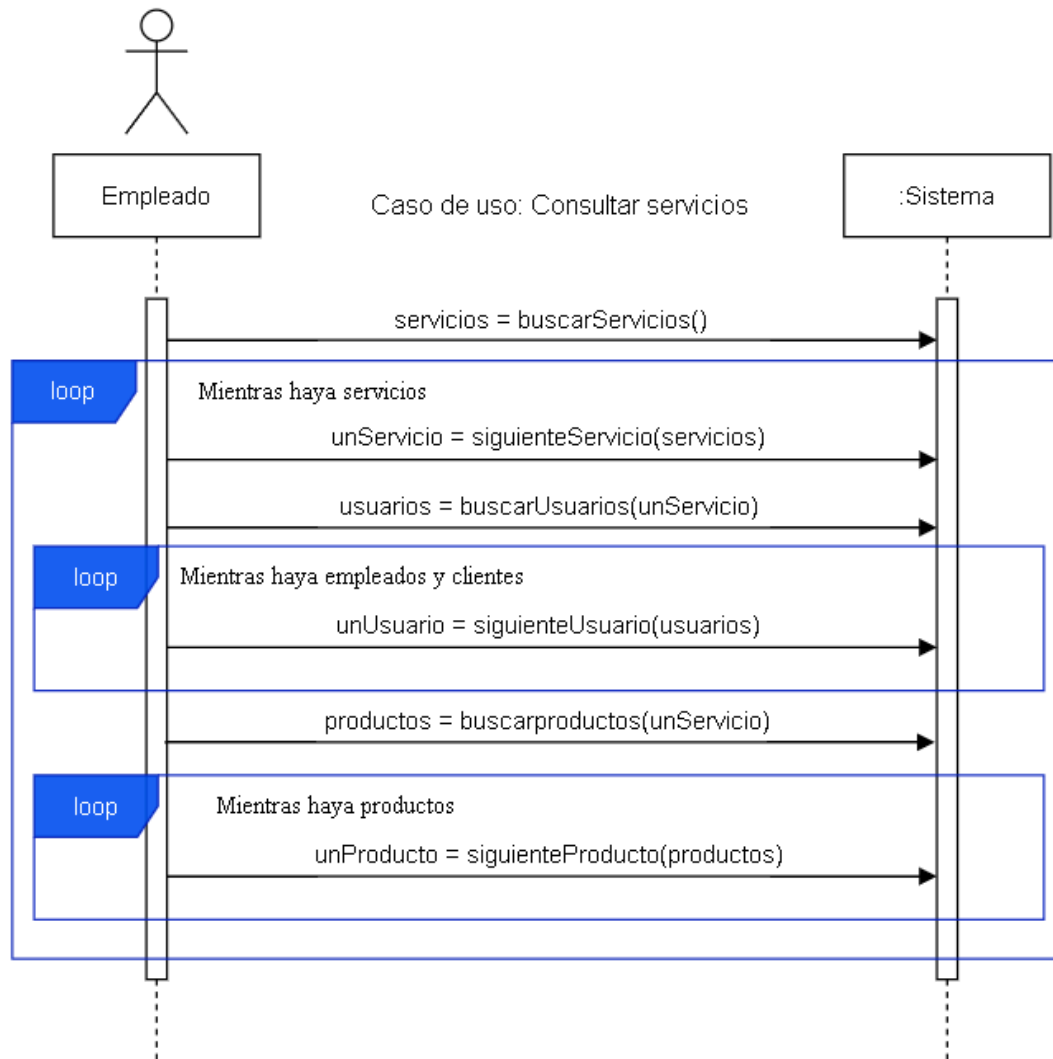
Contratos de operación:

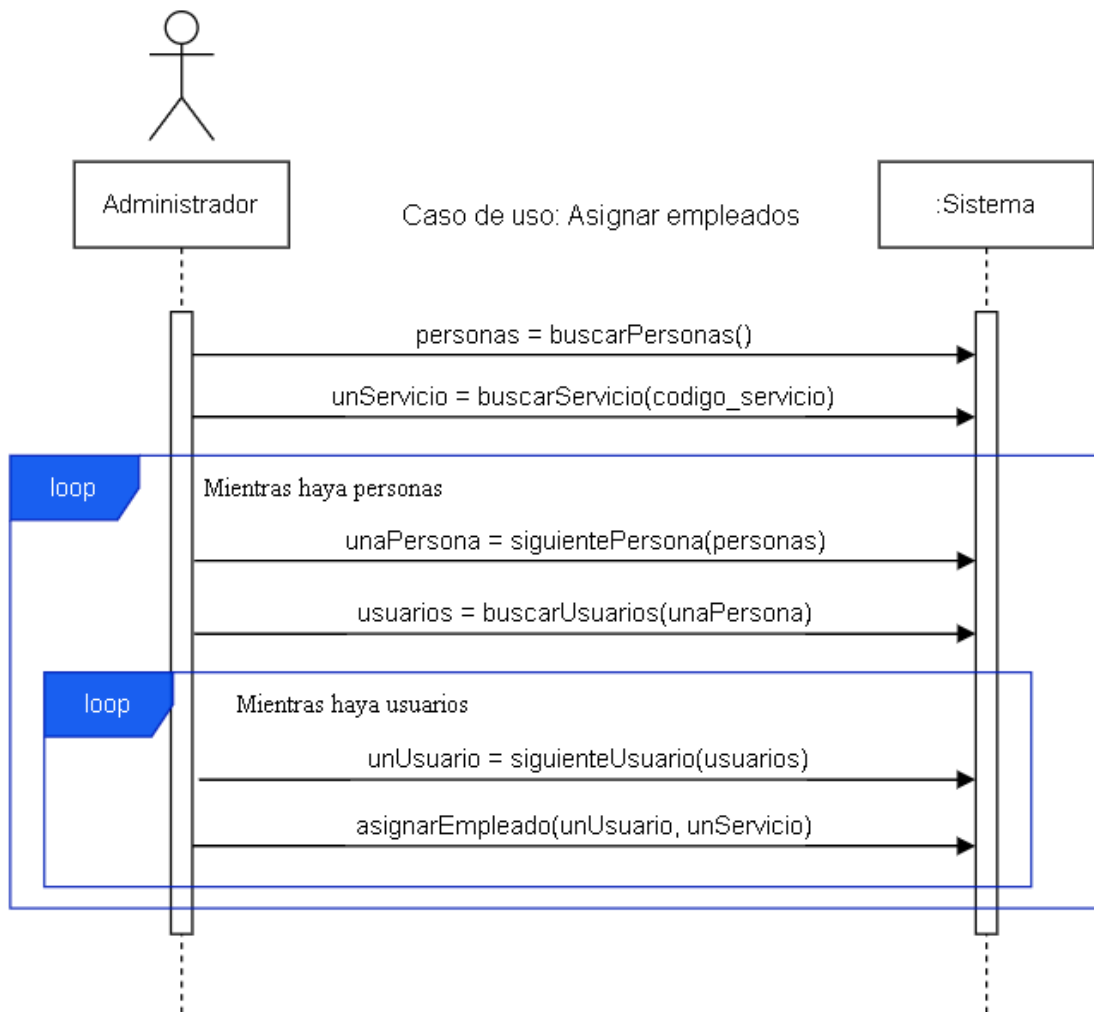
Nombre	finalizarServicio(unServicio: Servicio, estado: String, fechaActual: Datetime)
Responsabilidades	Registrar el fin de la prestación del servicio actualizando su estado y fecha de finalización.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unServicio es conocido por el sistema y está en un estado activo.
Postcondiciones	• Se asignó a unServicio.estado el valor de estado.

	Se asignó a unServicio.fecha_fin el valor de fechaActual.
--	---

Nombre	crearEncuesta(unaEncuesta: Encuesta)
Responsabilidades	Generar una nueva instancia de asignación de encuesta basándose en la plantilla seleccionada .
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unaEncuesta es una instancia válida de Encuesta.
Postcondiciones	- Se creó una instancia unaEncuestaAsignada de la clase EncuestaAsignada. - Se asoció unaEncuestaAsignada a la instancia unaEncuesta.

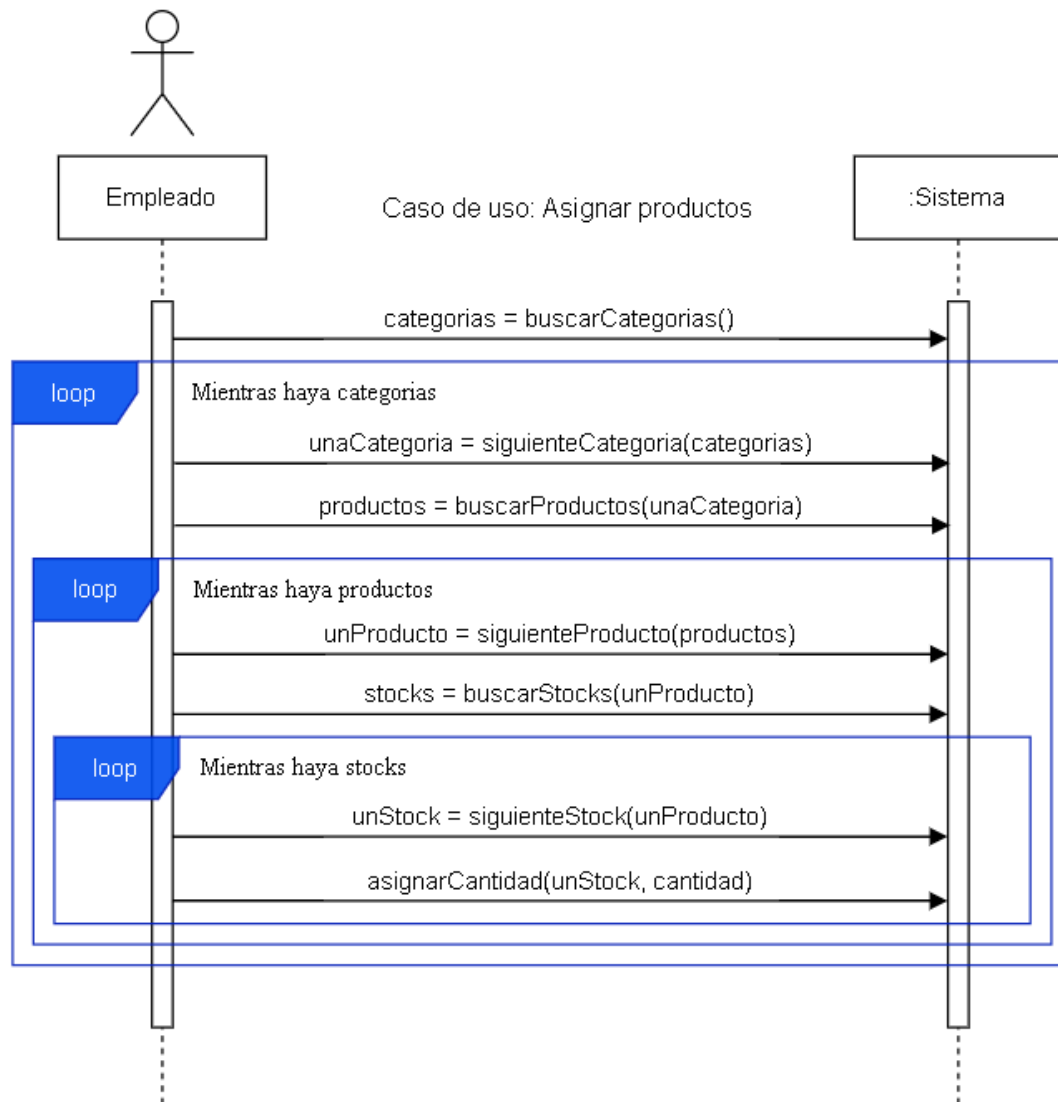
Nombre	enviarEncuesta(unCliente: Cliente, unaEncuestaAsignada: EncuestaAsignada)
Responsabilidades	Vincular la encuesta recién generada al cliente correspondiente para su contestación .
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	Ambos parámetros son conocidos por el sistema.
Postcondiciones	- Se asoció la instancia unaEncuestaAsignada con la instancia unCliente (clase Usuario en el dominio). - Se asignó al atributo estado de unaEncuestaAsignada un valor.





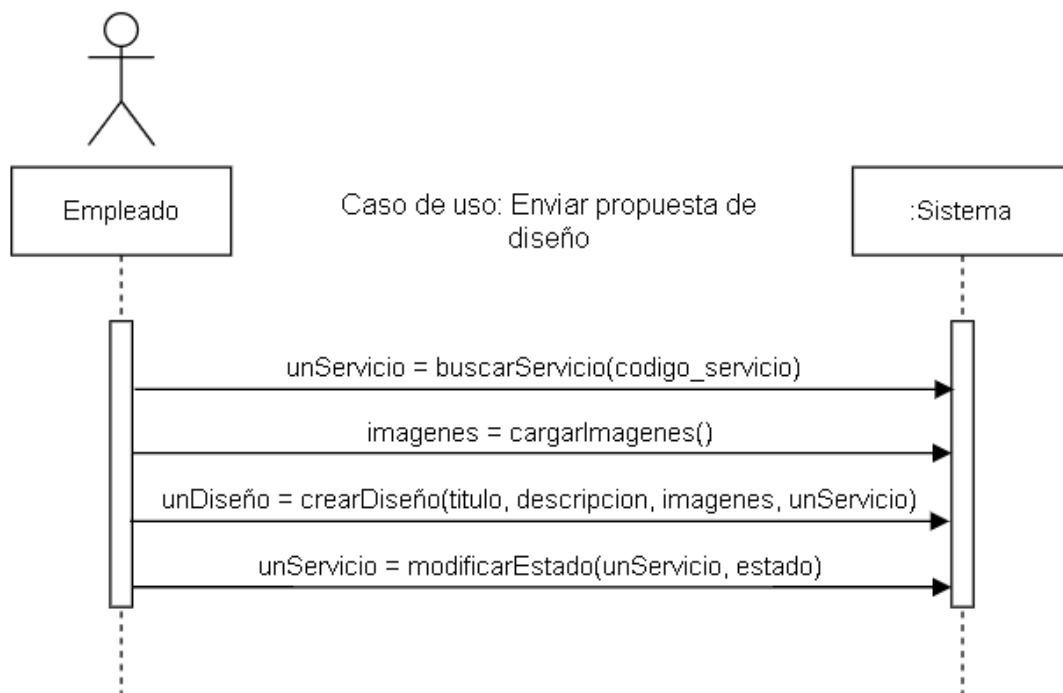
Contratos de operación:

Nombre	asignarEmpleado(unUsuario: Usuario, unServicio: Servicio)
Responsabilidades	Registrar la asignación de un empleado (representado por su Usuario) a la prestación de un servicio específico.
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	unUsuario y unServicio son instancias válidas conocidas por el sistema.
Postcondiciones	Se formó una asociación entre la instancia unUsuario y la instancia unServicio.



Contratos de operación:

Nombre	asignarCantidad(unStock: Stock, cantidad: int)
Responsabilidades	Actualizar las unidades disponibles dentro del stock seleccionado .
Tipo	Sistema
Excepciones	—
Precondiciones	unStock es una instancia válida de la clase Stock conocida por el sistema.
Postcondiciones	Se asignó a unStock.disponibles un nuevo valor basado en cantidad.

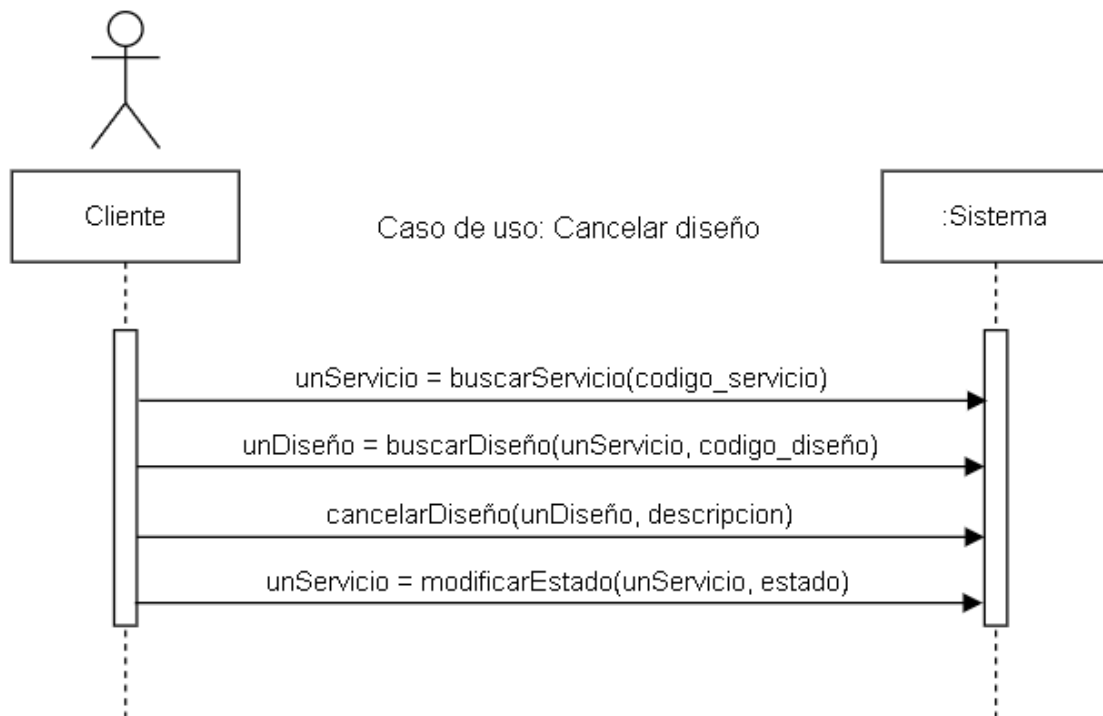


Contratos de operación:

Nombre	crearDiseño(titulo: String, descripcion: String, imagenes: List, unServicio: Servicio)
Responsabilidades	Registrar un nuevo diseño en el sistema, vinculándolo a sus imágenes correspondientes y al servicio al que pertenece.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unServicio no existe o la lista de imágenes es nula, indicar un error.
Precondiciones	unServicio es una instancia válida conocida por el sistema.
Postcondiciones	- Se creó una instancia unDiseño de la clase Diseño. - Se asignó a unDiseño.titulo el valor de titulo. - Se asignó a unDiseño.descripcion el valor de descripcion. - Se formó una asociación entre unDiseño y la instancia unServicio. - Se formó una asociación entre unDiseño y los elementos de la lista imagenes.

Nombre	modificarEstado(unServicio: Servicio, estado: String)
Responsabilidades	Actualizar el estado actual del servicio en el sistema.

Tipo	Sistema
Excepciones	Si el estado proporcionado no es un estado válido, indicar un error.
Precondiciones	unServicio es una instancia válida.
Postcondiciones	Se asignó a unServicio.estado el valor de estado.

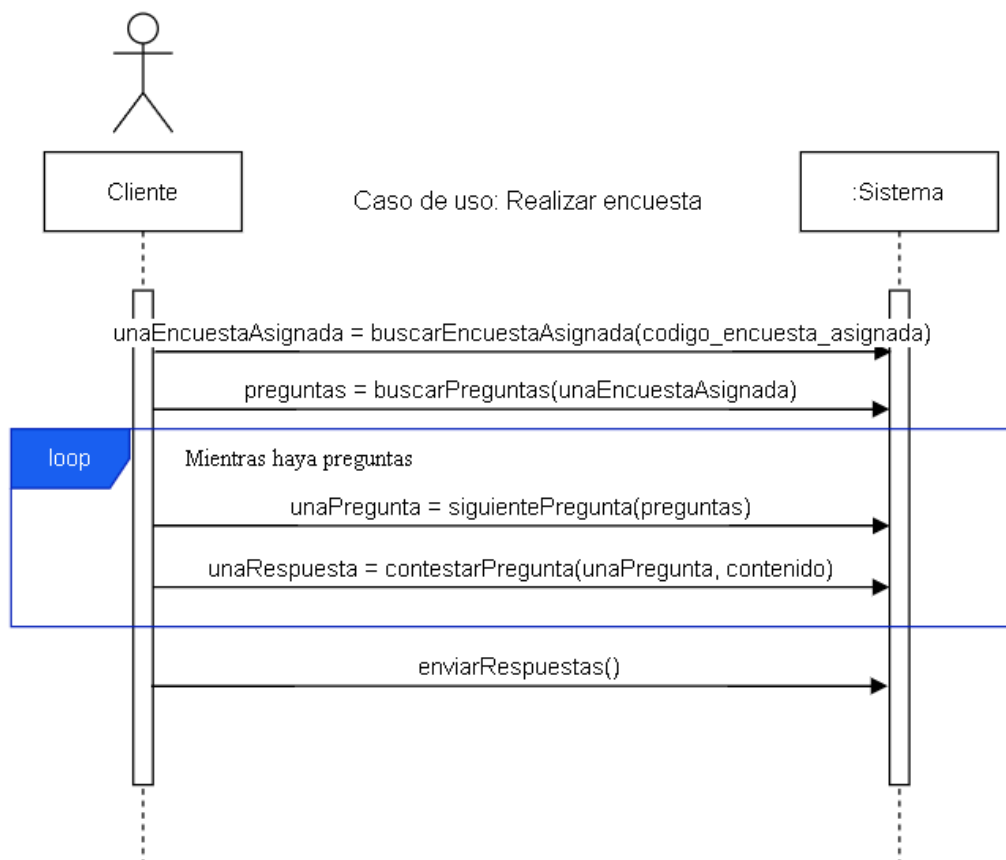


Contratos de operación:

Nombre	cancelarDiseño(unDiseño: Diseño, descripcion: String)
Responsabilidades	Registrar el motivo de la cancelación en el diseño específico.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unDiseño no es válido o ya está cancelado, arrojar error.
Precondiciones	unDiseño es una instancia válida.
Postcondiciones	Se asignó a unDiseño.descripcion el valor de descripcion.

Nombre	modificarEstado(unServicio: Servicio, estado: String)
--------	---

Responsabilidades	Actualizar el estado del servicio asociado tras la cancelación del diseño.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unServicio es una instancia válida.
Postcondiciones	Se asignó a unServicio.estado el valor de estado.



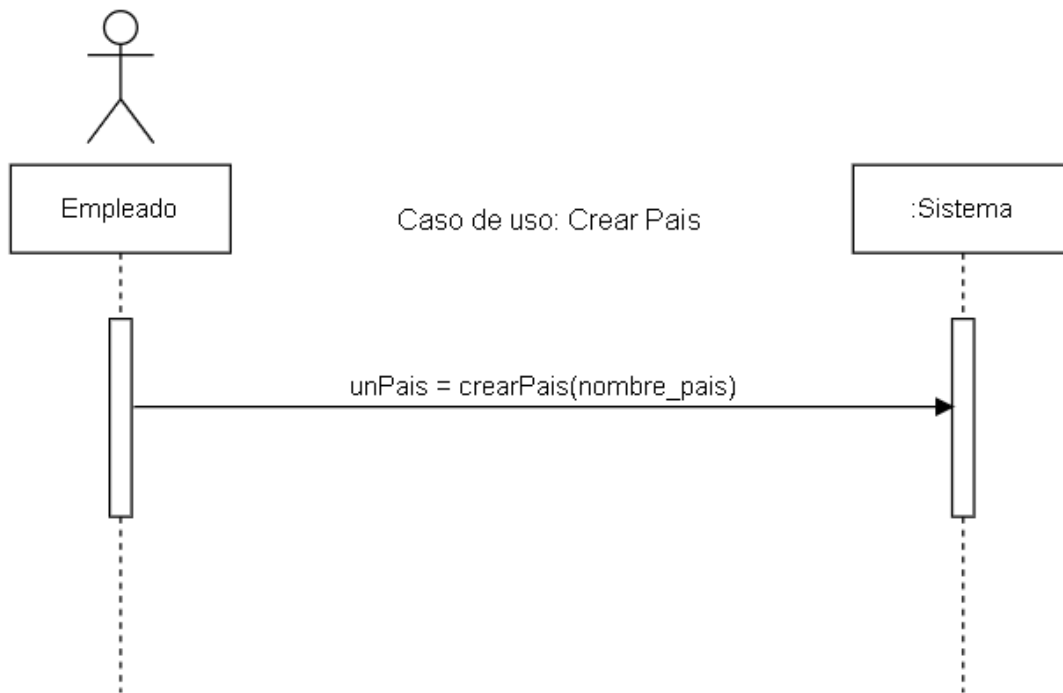
Contratos de operación:

Nombre	contestarPregunta(unaPregunta: Pregunta, contenido: String)
Responsabilidades	Registrar la respuesta proporcionada por el cliente a una pregunta específica de la encuesta.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si la respuesta está vacía o excede la longitud permitida.

Precondiciones	Existe una unaEncuestaAsignada activa en el contexto del sistema y unaPregunta es válida.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaRespuesta de la clase Respuesta. • Se asignó a unaRespuesta.contenido el valor de contenido. • Se formó una asociación entre unaRespuesta y unaPregunta. • Se formó una asociación entre unaRespuesta y la unaEncuestaAsignada en curso.

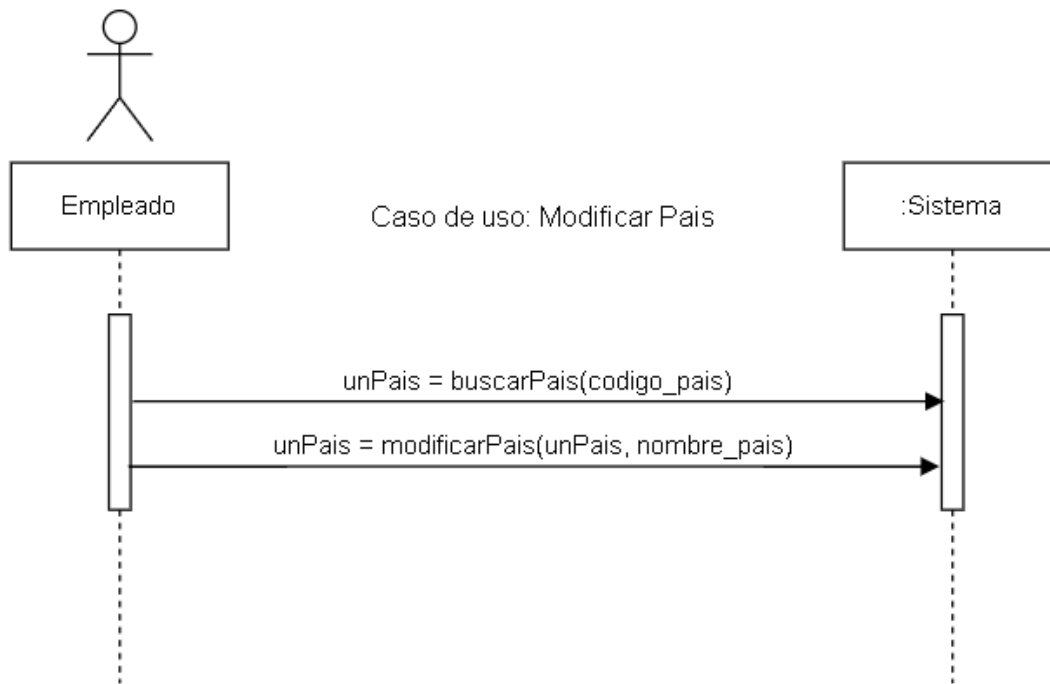
Nombre	enviarRespuestas()
Responsabilidades	Concluir el proceso de la encuesta, marcándola como finalizada.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si faltan preguntas obligatorias por responder.
Precondiciones	Existe una unaEncuestaAsignada en curso con al menos una respuesta válida.
Postcondiciones	• Se asignó a unaEncuestaAsignada.estado el valor true. • Se asignó a unaEncuestaAsignada.fecha_finalizacion la fecha y hora actuales del sistema.

3.2.5. S. Parámetros del sistema



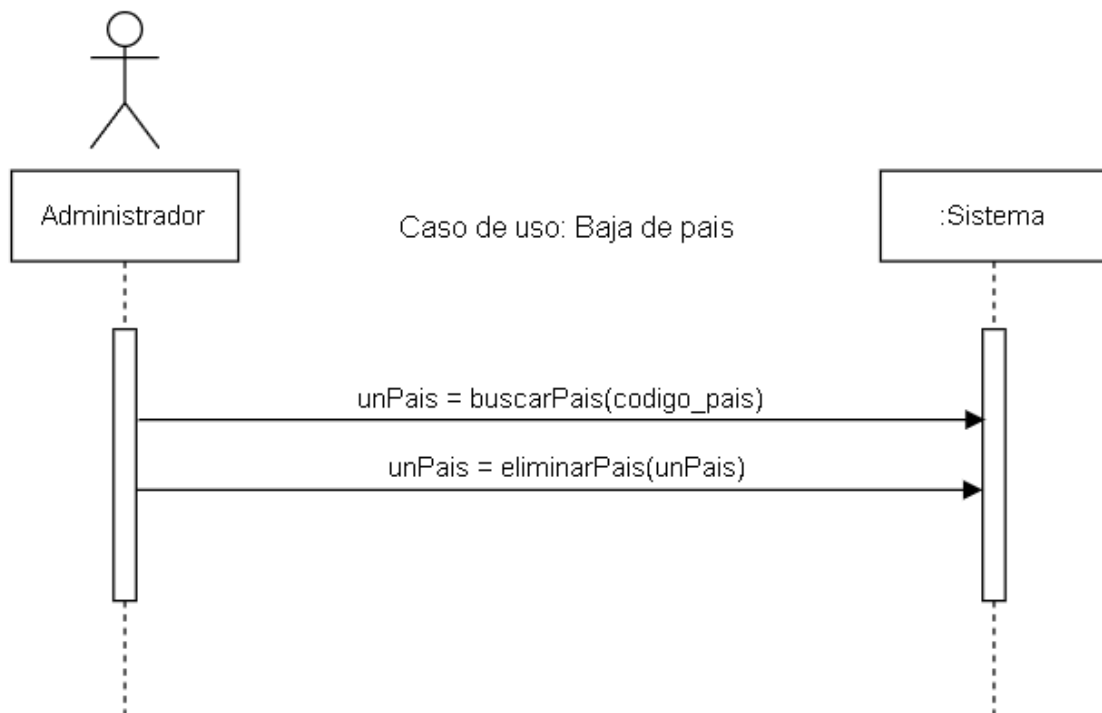
Contratos de operación:

Nombre	crearPais(nombre_pais: String)
Responsabilidades	Registrar un nuevo país en el sistema
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre del país ya está registrado o es inválido, indicar un error
Precondiciones	–
Postcondiciones	• Se creó una instancia unPais de la clase Pais. • Se asignó a unPais.nombre_pais el valor de nombre_pais. • Se formó una asociación entre unPais y el registro/catálogo de países del sistema.



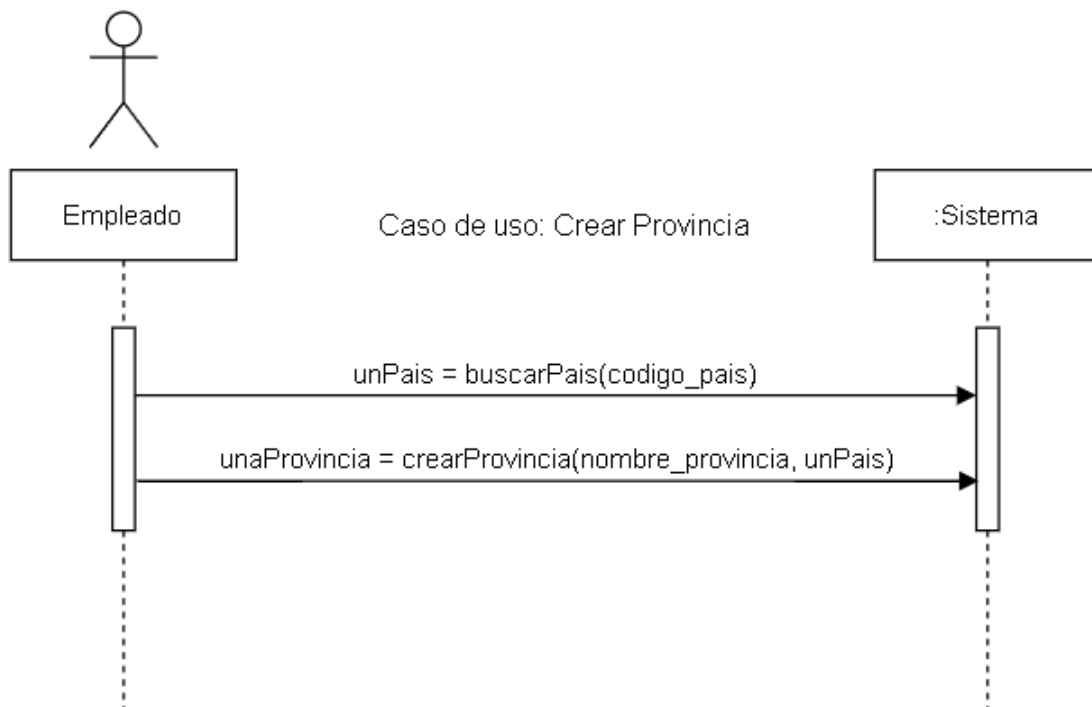
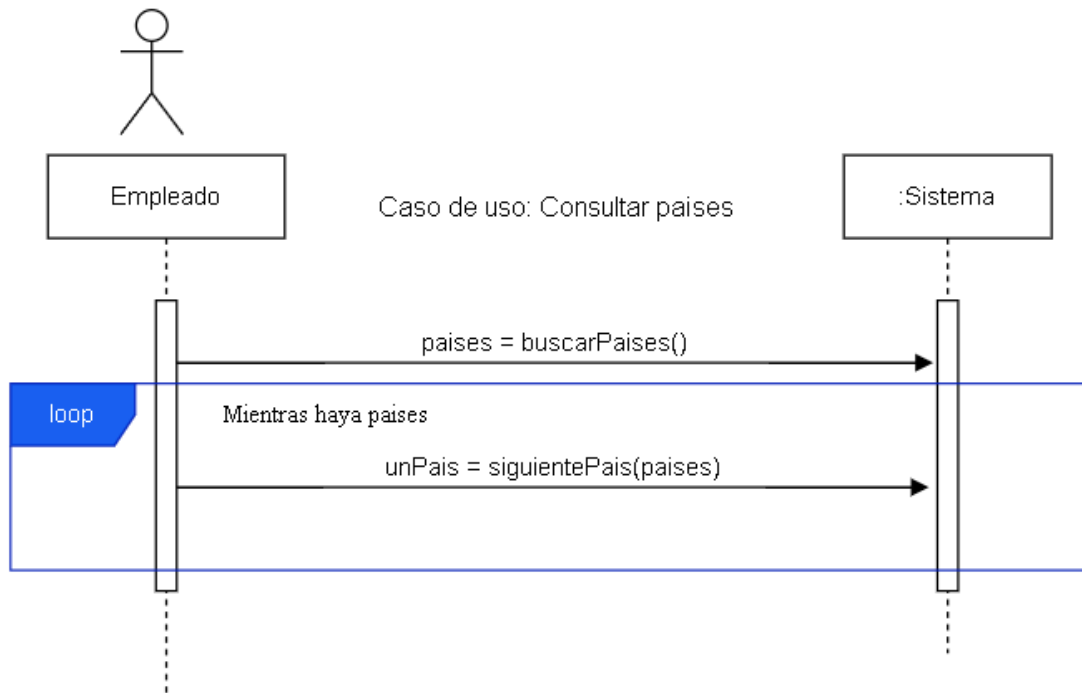
Contratos de operación:

Nombre	modificarPais(unPais: Pais, nombre_pais: String)
Responsabilidades	Actualizar los datos (nombre) de un país existente en el sistema
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unPais no es una instancia válida o el nuevo nombre ya está en uso, indicar un error.
Precondiciones	unPais es una instancia válida y conocida por el sistema.
Postcondiciones	Se asignó a unPais.nombre_pais el nuevo valor de nombre_pais.



Contratos de operación:

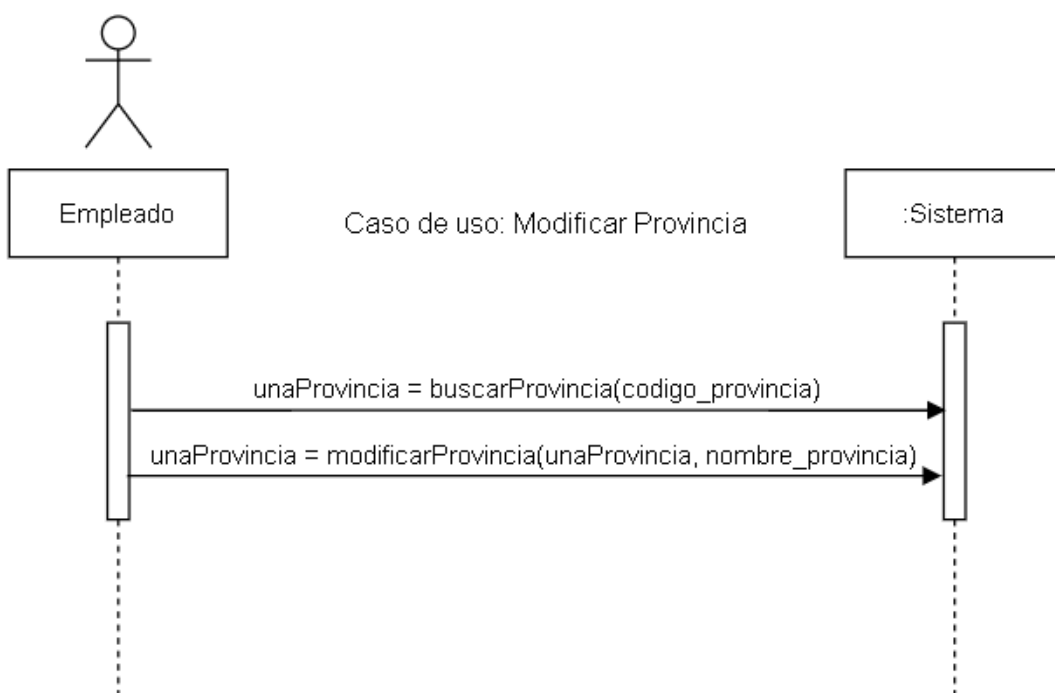
Nombre	eliminarPais(unPais: Pais)
Responsabilidades	Remover un país existente de los registros del sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unPais no existe o si tiene provincias/localidades asociadas que impiden su eliminación, arrojar un error.
Precondiciones	unPais es una instancia válida y conocida por el sistema.
Postcondiciones	Se destruyó la instancia unPais.



Contratos de operación:

Nombre	crearProvincia(nombre_provincia: String, unPais: Pais)
Responsabilidades	Registrar una nueva provincia en el sistema y asociarla a su país

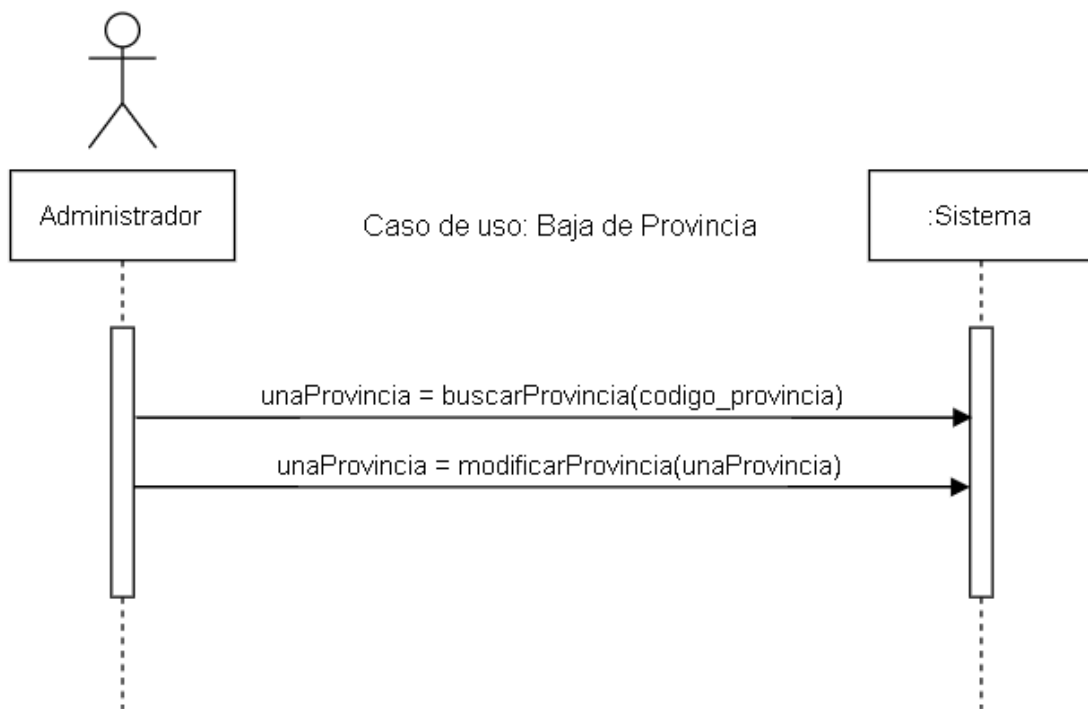
	correspondiente.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre de la provincia ya existe para ese país o si unPais es inválido, indicar un error.
Precondiciones	unPais es una instancia válida y conocida por el sistema.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaProvincia de la clase Provincia. • Se asignó a unaProvincia.nombre_provincia el valor de nombre_provincia. • Se formó una asociación entre unaProvincia y la instancia unPais. • Se formó una asociación entre unaProvincia y el registro/catálogo de provincias del sistema.



Contratos de operación:

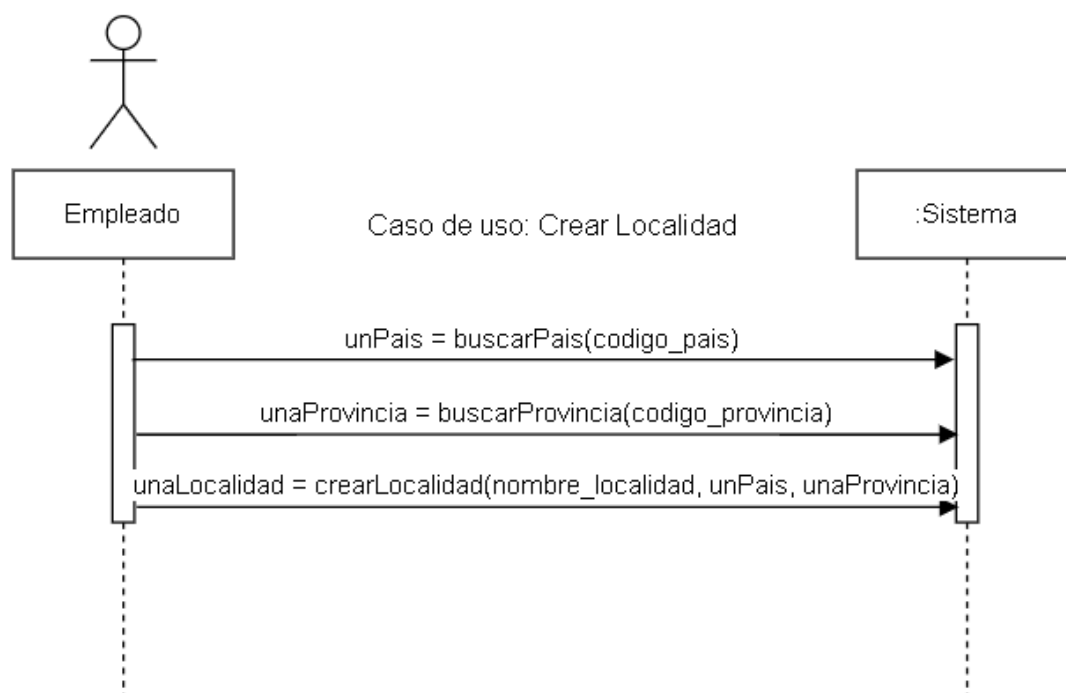
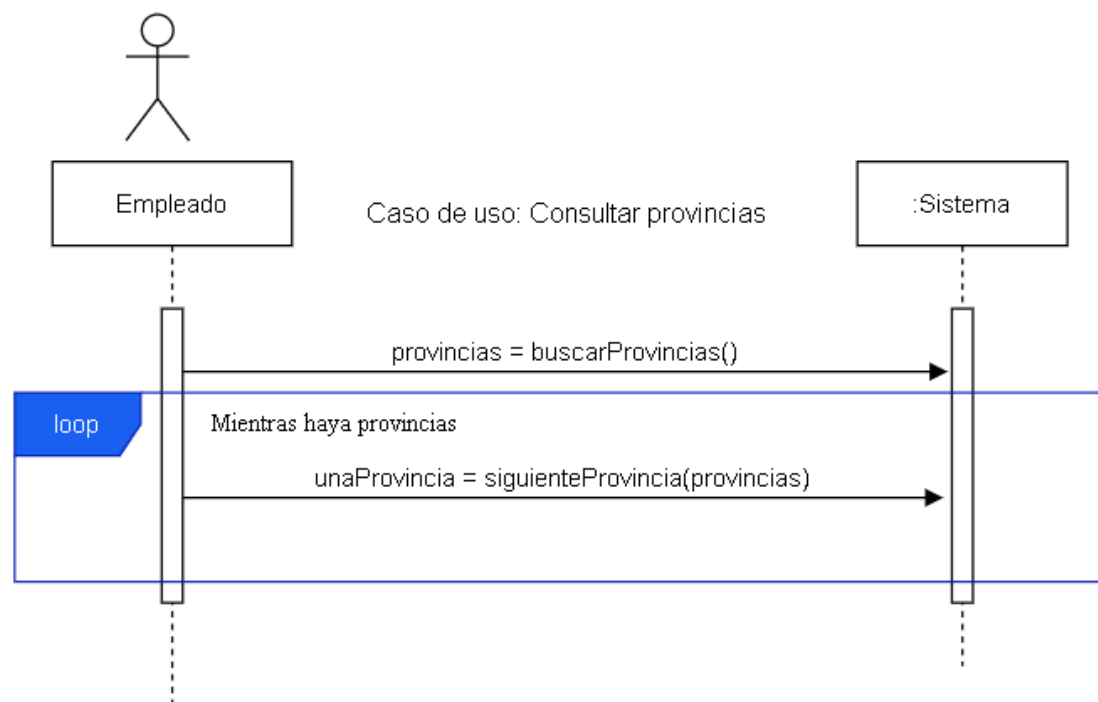
Nombre	modificarProvincia(unaProvincia: Provincia, nombre_provincia: String)
Responsabilidades	Actualizar el nombre de una provincia ya existente en el sistema
Tipo	Sistema

Excepciones	Si unaProvincia no es válida o el nuevo nombre ya está en uso, indicar un error.
Precondiciones	unaProvincia es una instancia válida en el sistema.
Postcondiciones	Se asignó a unaProvincia.nombre_provincia el nuevo valor de nombre_provincia.



Contratos de operación:

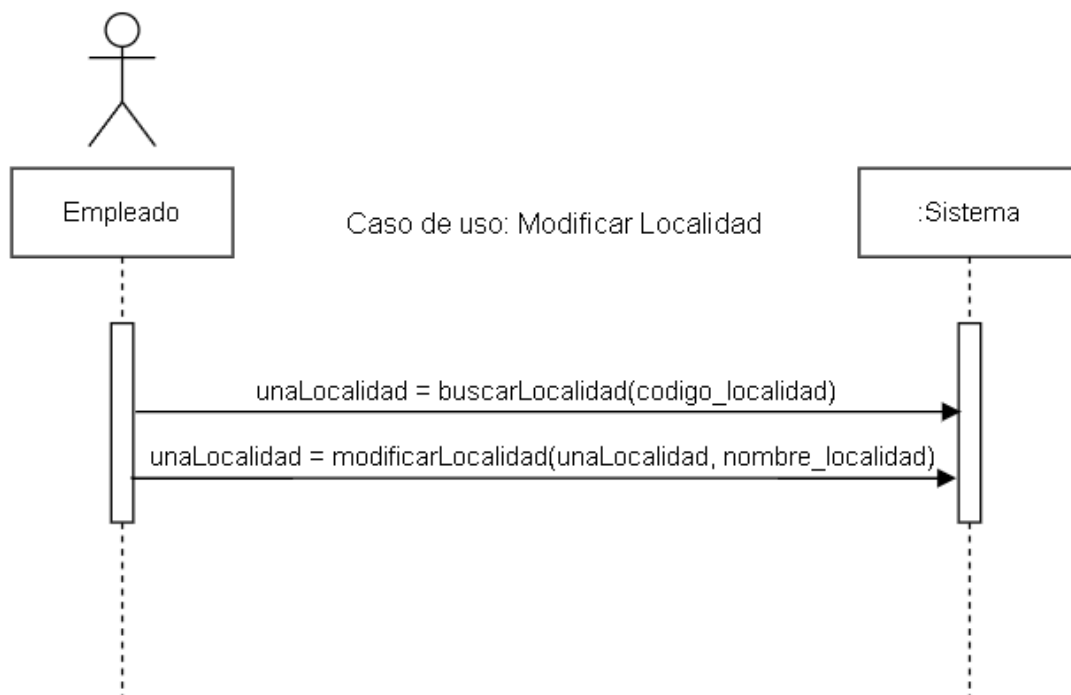
Nombre	modificarProvincia(unaProvincia: Provincia) (Actuando como Baja)
Responsabilidades	Removeer lógicamente o eliminar los registros de una provincia en el sistema .
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unaProvincia tiene localidades asociadas en el dominio que impidan su eliminación, arrojar error.
Precondiciones	unaProvincia es una instancia válida.
Postcondiciones	Se destruyó la instancia unaProvincia.



Contratos de operación:

Nombre	crearLocalidad(nombre_localidad: String, unPais: Pais,
--------	--

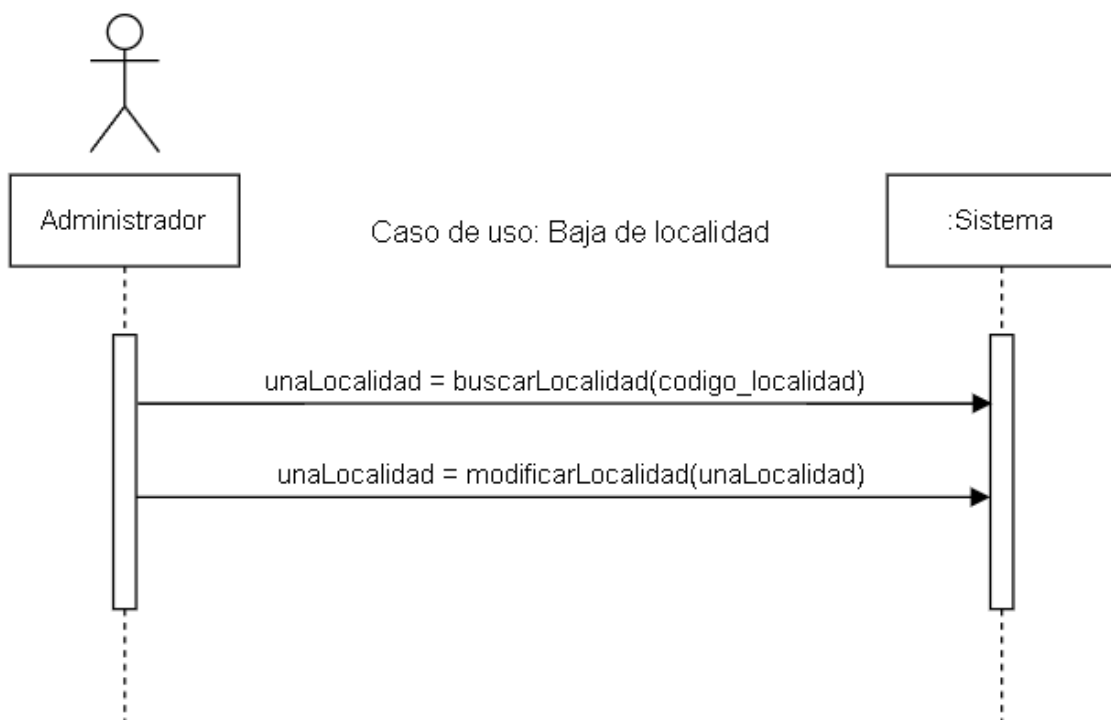
	unaProvincia: Provincia)
Responsabilidades	Crear una nueva localidad en el sistema y registrar su pertenencia a una provincia específica.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre de la localidad ya existe para esa provincia, o si unaProvincia no es válida, indicar un error.
Precondiciones	unPais y unaProvincia son instancias válidas y conocidas por el sistema.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaLocalidad de la clase Localidad. • Se asignó a unaLocalidad.nombre_localidad el valor de nombre_localidad. • Se formó una asociación entre la instancia unaLocalidad y la instancia unaProvincia. • Se formó una asociación entre unaLocalidad y el catálogo de localidades del sistema.



Contratos de operación:

Nombre	modificarLocalidad(unaLocalidad: Localidad, nombre_localidad: String)
Responsabilidades	Actualizar la información (nombre) de una localidad previamente

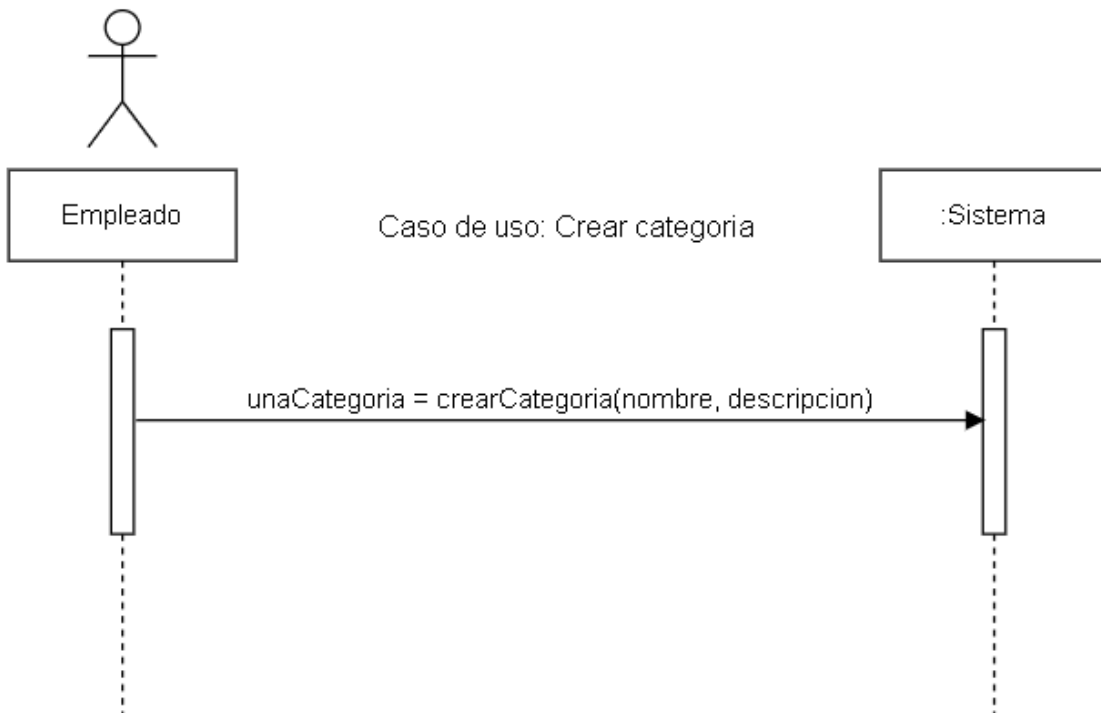
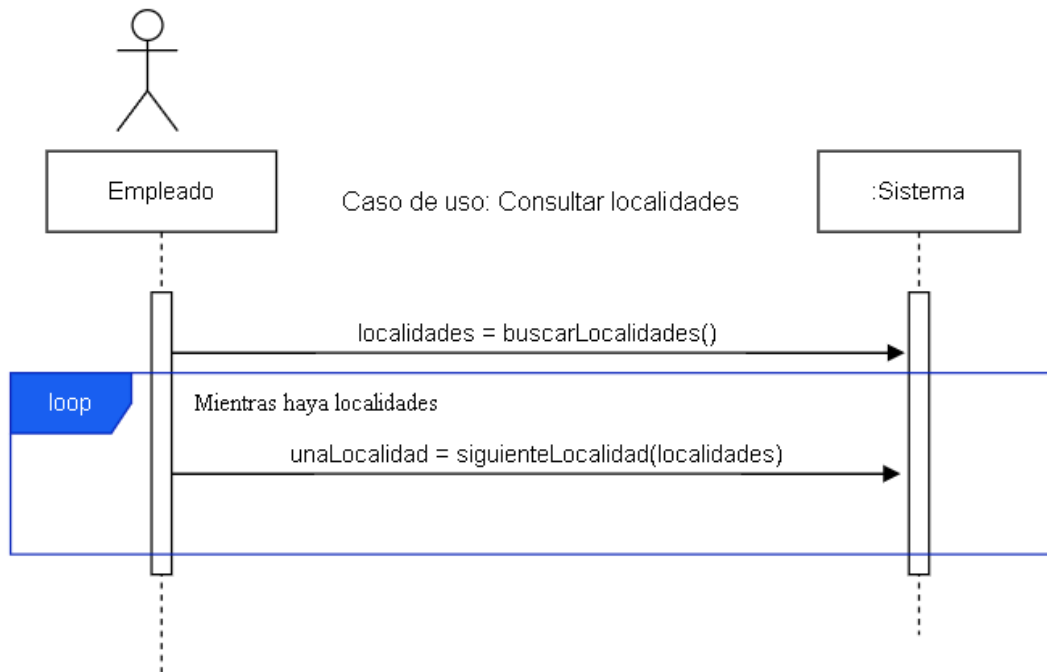
	registrada.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unaLocalidad no existe o el nombre propuesto ya está en uso, indicar un error.
Precondiciones	unaLocalidad es una instancia válida en el sistema.
Postcondiciones	Se asignó a unaLocalidad.nombre_localidad el nuevo valor de nombre_localidad.



Contratos de operación:

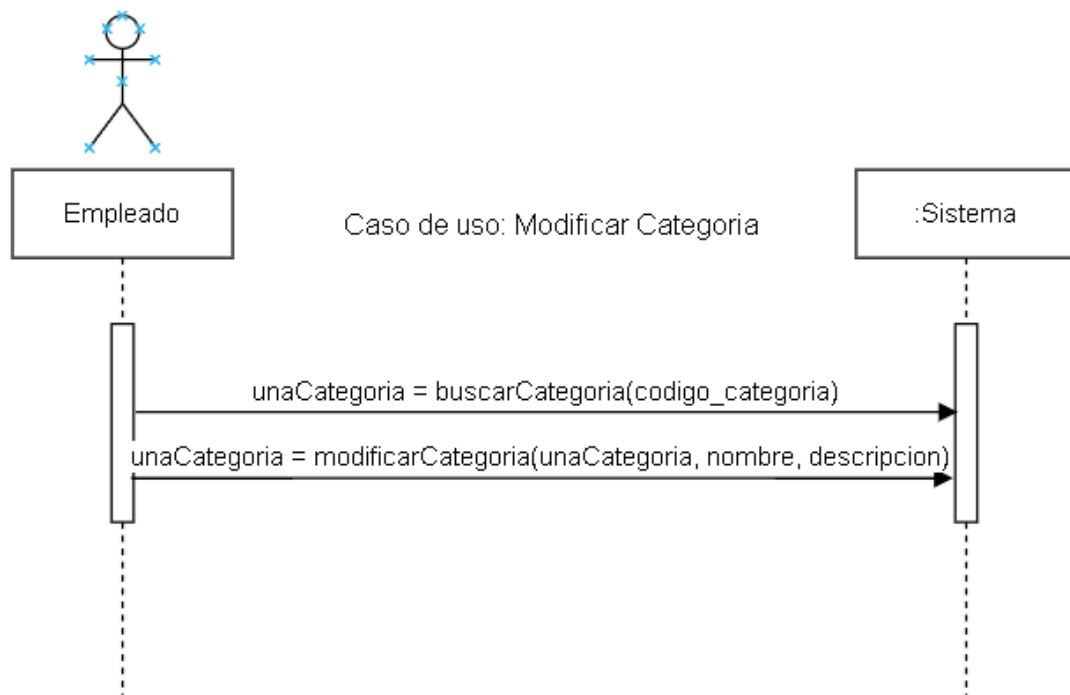
Nombre	modificarLocalidad(unaLocalidad: Localidad)
Responsabilidades	Eliminar o dar de baja una localidad en el sistema .
Tipo	Sistema
Excepciones	Si la localidad tiene usuarios o dependencias vinculadas que impiden su eliminación, indicar un error.
Precondiciones	unaLocalidad es una instancia válida conocida por el sistema
Postcondiciones	Se canceló la asociación entre unaLocalidad y el catálogo general

de localidades.



Contratos de operación:

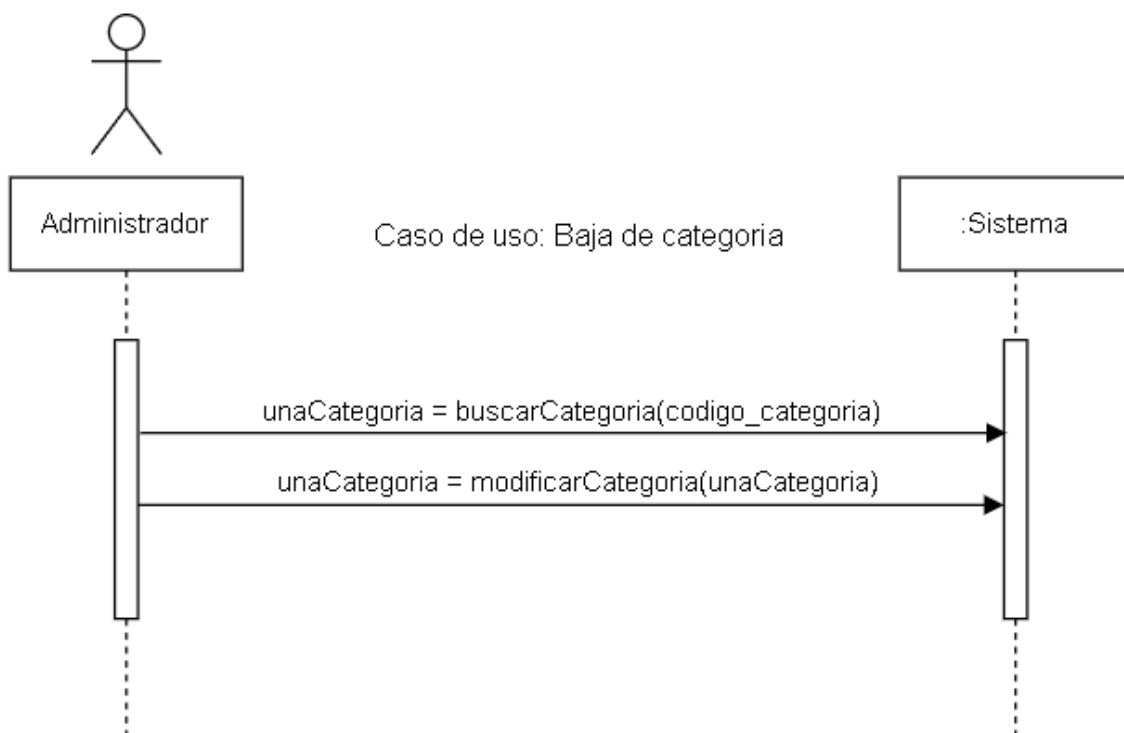
Nombre	crearCategoria(nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Registrar una nueva categoría de productos en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre de la categoría ya existe o los datos son inválidos, indicar un error.
Precondiciones	–
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaCategoria de la clase Categoria. • Se asignó a unaCategoria.nombre el valor de nombre. • Se asignó a unaCategoria.descripcion el valor de descripcion. • Se formó una asociación entre unaCategoria y el catálogo/registro de categorías del sistema.



Contratos de operación:

Nombre	modificarCategoria(unaCategoria: Categoria, nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Actualizar la información de una categoría previamente registrada.

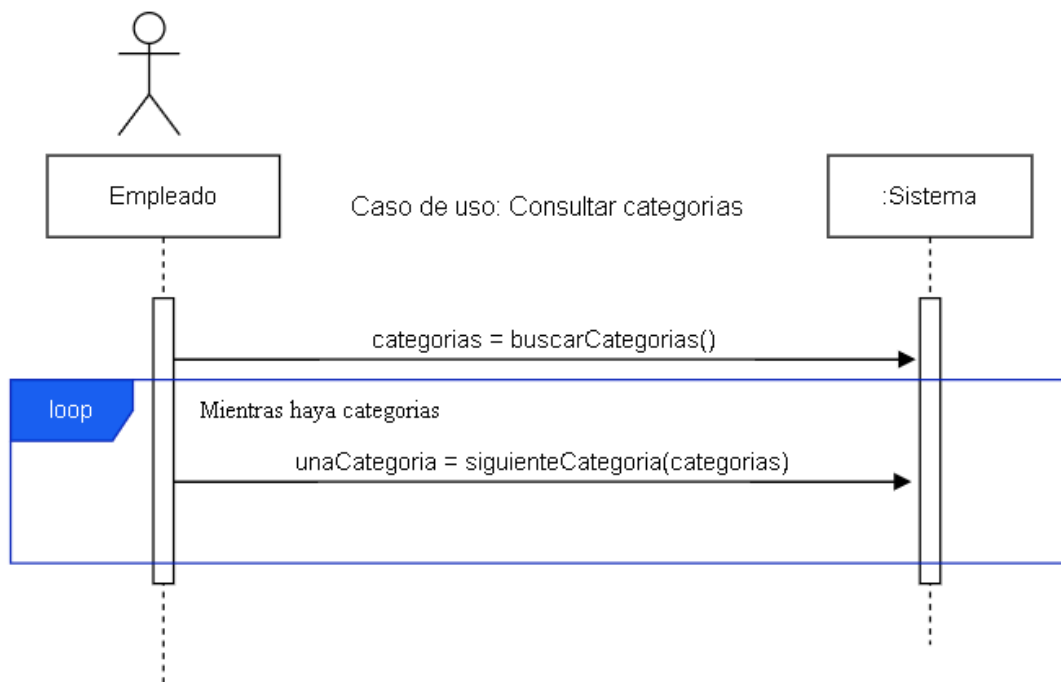
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre de la categoría ya existe o los datos son inválidos, indicar un error.
Precondiciones	unaCategoria es una instancia válida y conocida por el sistema.
Postcondiciones	- Se asignó a unaCategoria.nombre el nuevo valor de nombre. - Se asignó a unaCategoria.descripcion el nuevo valor de descripcion.

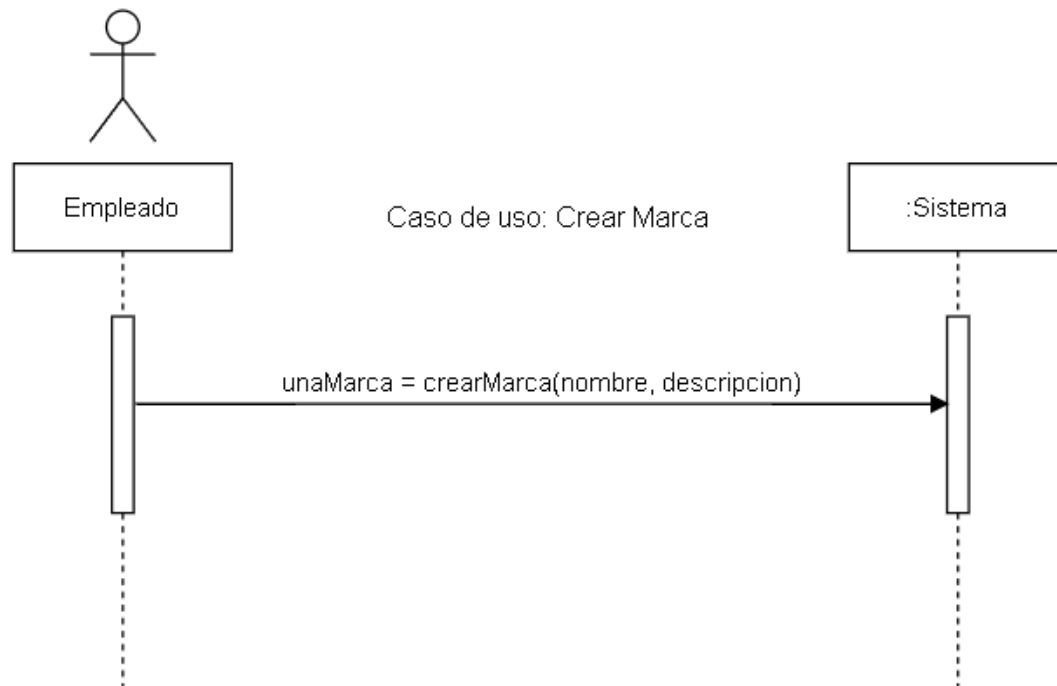


Contratos de operación:

Nombre	modificarCategoria(unaCategoria: Categoria) (Actuando como Baja)
Responsabilidades	Dar de baja o eliminar lógicamente una categoría en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si la categoría tiene Stock o Productos asociados que impidan su eliminación, indicar un error.

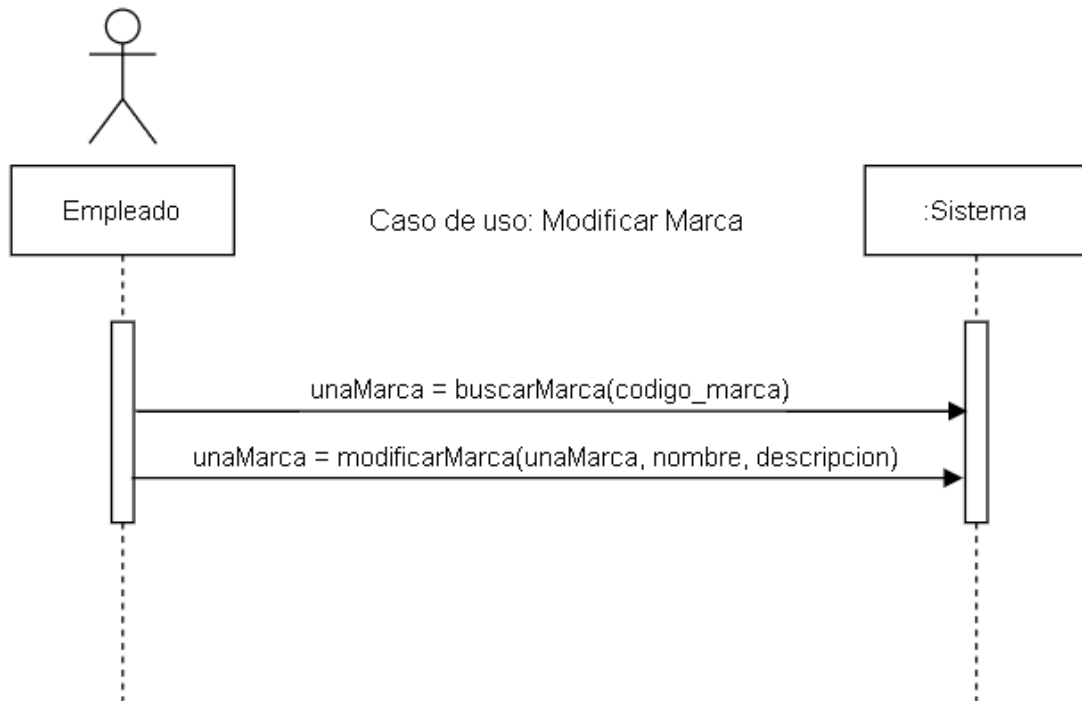
Precondiciones	unaCategoria es una instancia válida en el sistema.
Postcondiciones	Se canceló la asociación entre unaCategoria y el catálogo de categorías del sistema.





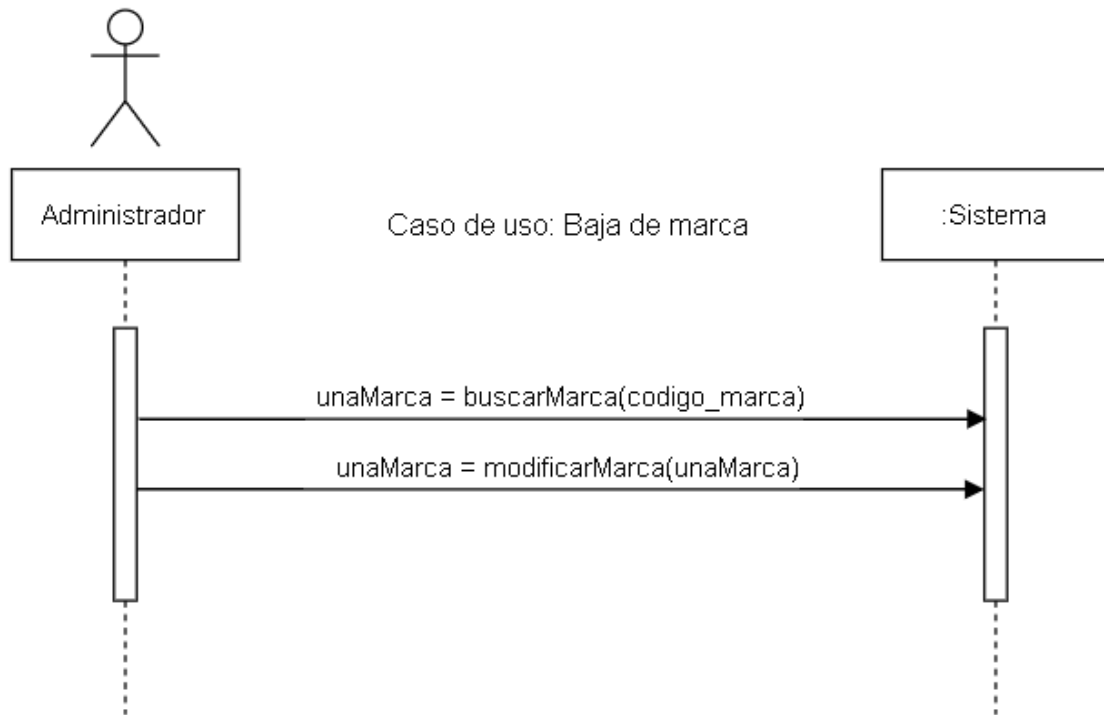
Contratos de operación:

Nombre	crearMarca(nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Registrar una nueva marca de productos en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre de la marca ya existe o si los datos ingresados no son válidos, indicar un error.
Precondiciones	—
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaMarca de la clase Marca. • Se asignó a unaMarca.nombre el valor de nombre. • Se asignó a unaMarca.descripcion el valor de descripcion. • Se formó una asociación entre unaMarca y el catálogo/registro de marcas del sistema.



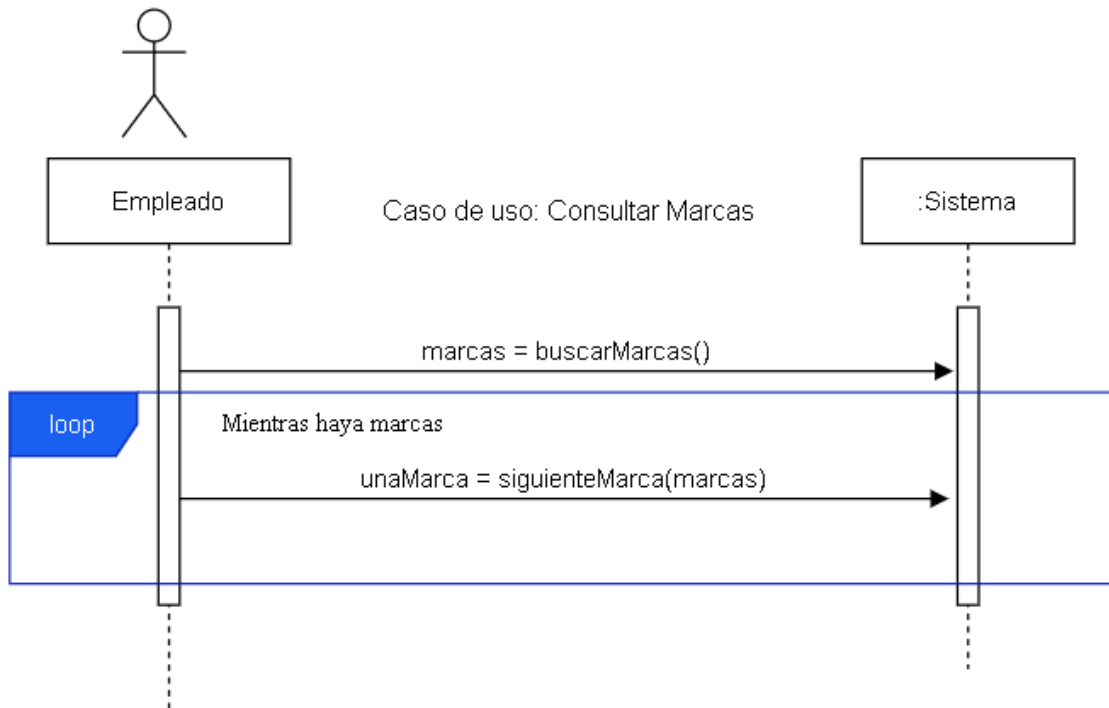
Contratos de operación:

Nombre	modificarMarca(unaMarca: Marca, nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Actualizar la información (nombre y descripción) de una marca previamente registrada.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unaMarca es una instancia válida y conocida por el sistema.
Postcondiciones	• Se asignó a unaMarca.nombre el nuevo valor de nombre. • Se asignó a unaMarca.descripcion el nuevo valor de descripcion.



Contratos de operación:

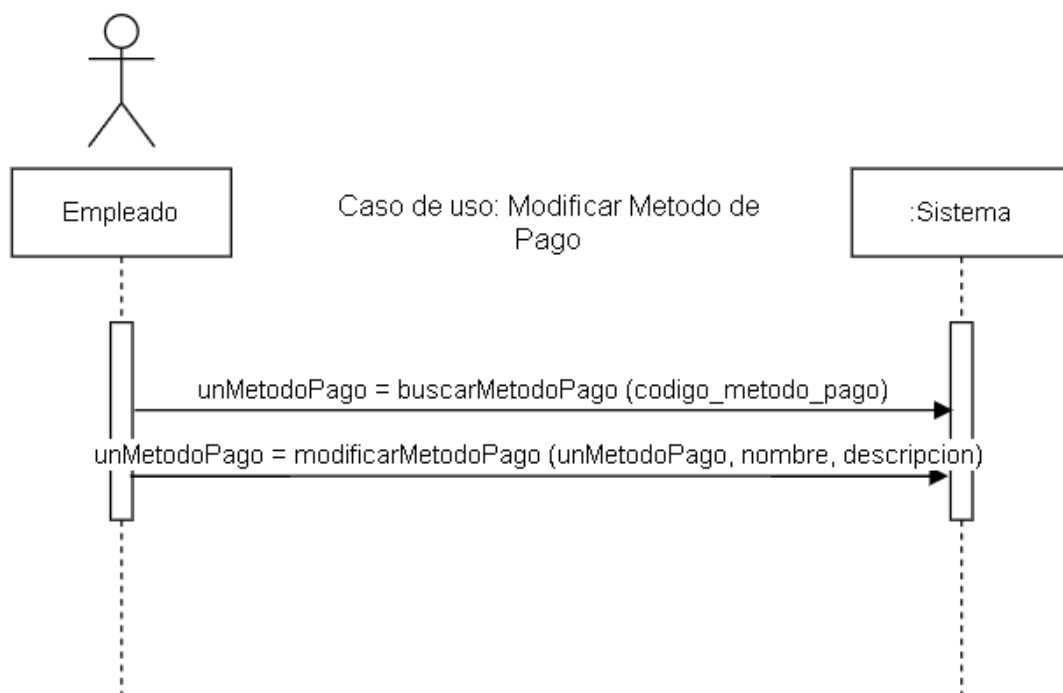
Nombre	modificarMarca(unaMarca: Marca)
Responsabilidades	Dar de baja o eliminar los registros de una marca en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si la marca tiene instancias de Producto asociadas en el dominio que impidan su eliminación, se debe indicar un error.
Precondiciones	unaMarca es una instancia válida almacenada en el sistema.
Postcondiciones	Se destruyó la instancia unaMarca.



Contratos de operación:

Nombre	crearMetodoPago(nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Registrar un nuevo método de pago en el sistema.

Tipo	Sistema
Excepciones	Si el nombre del método de pago ya existe o los datos provistos son inválidos, indicar un error.
Precondiciones	–
Postcondiciones	• Se creó una instancia unMetodoPago de la clase MetodoPago. • Se asignó a unMetodoPago.nombre el valor de nombre. • Se asignó a unMetodoPago.descripcion el valor de descripcion. • Se formó una asociación entre unMetodoPago y el catálogo/registro de métodos de pago del sistema.



Contratos de operación:

Nombre	modificarMetodoPago(unMetodoPago: MetodoPago, nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Actualizar la información (nombre y descripción) de un método de pago previamente registrado.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unMetodoPago no es una instancia válida en el sistema.
Precondiciones	unMetodoPago es una instancia válida y conocida por el sistema.

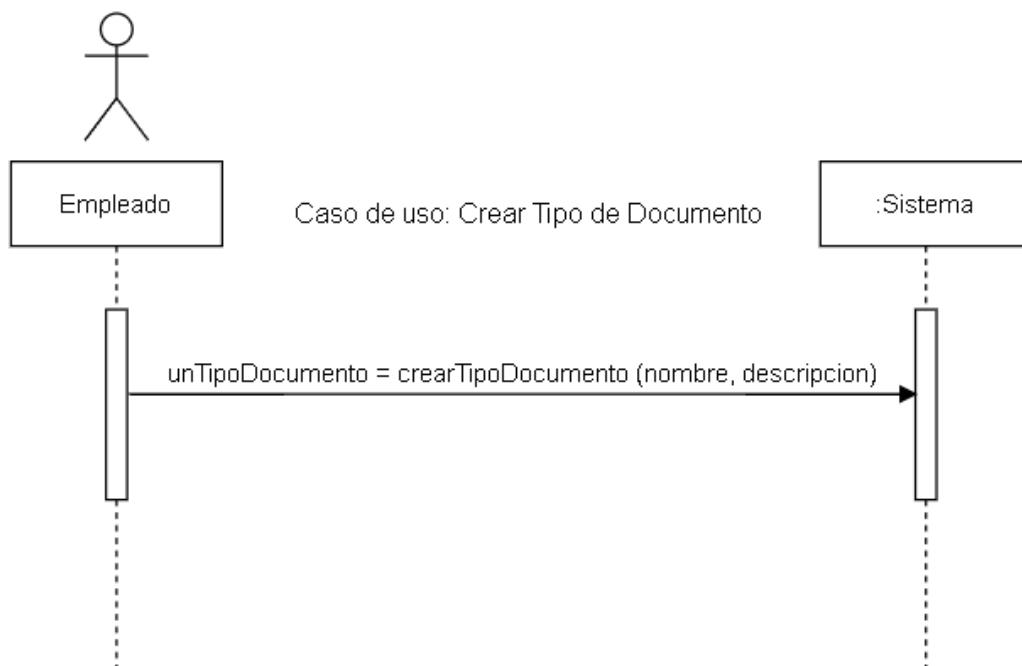
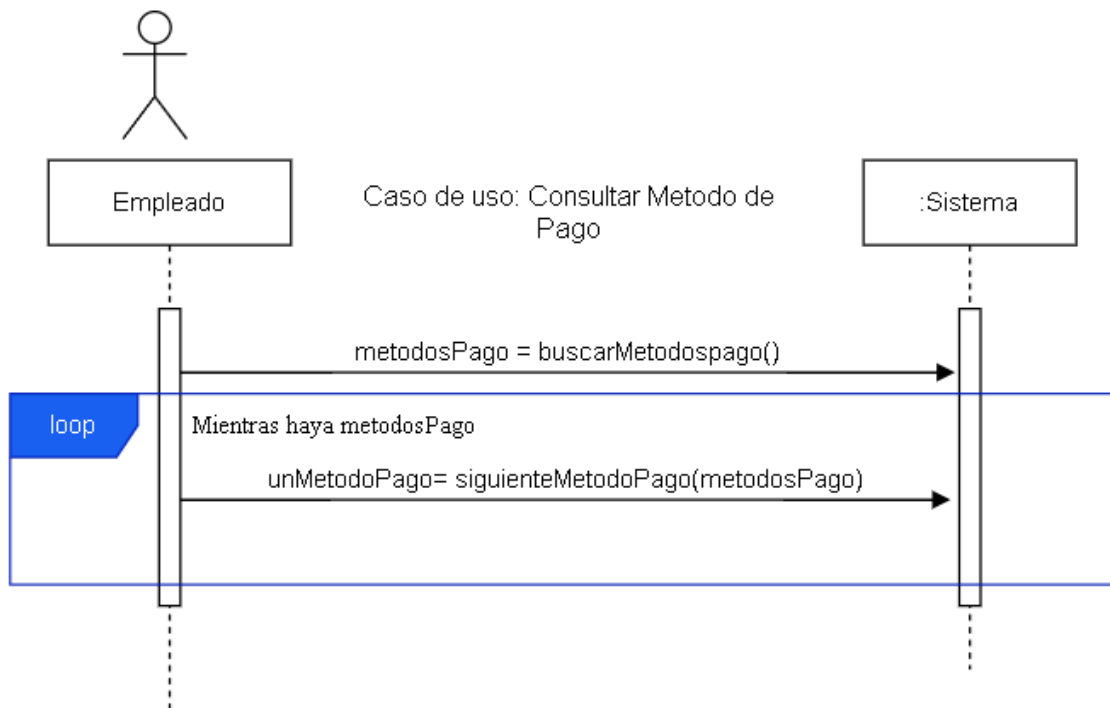
Postcondiciones

- Se asignó a `unMetodoPago.nombre` el nuevo valor de nombre.
- Se asignó a `unMetodoPago.descripcion` el nuevo valor de descripcion.



Contratos de operación:

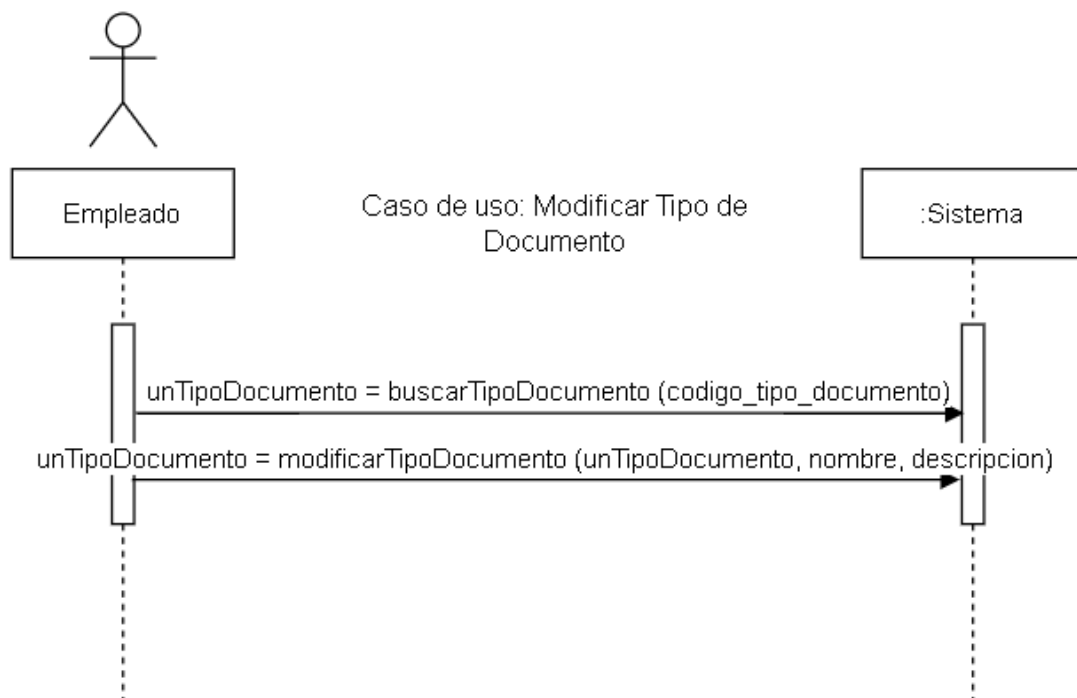
Nombre	<code>modificarMetodoPago(unMetodoPago: MetodoPago)</code>
Responsabilidades	Dar de baja o eliminar el registro de un método de pago en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el método de pago está siendo utilizado en instancias de Pago y esto rompe la integridad referencial, se debe indicar un error.
Precondiciones	<code>unMetodoPago</code> es una instancia válida almacenada en el sistema.
Postcondiciones	Se canceló la asociación entre <code>unMetodoPago</code> y el catálogo central de métodos de pago del sistema.



Contratos de operación:

Nombre	crearTipoDocumento(nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Registrar un nuevo tipo de documento en el sistema.
Tipo	Sistema

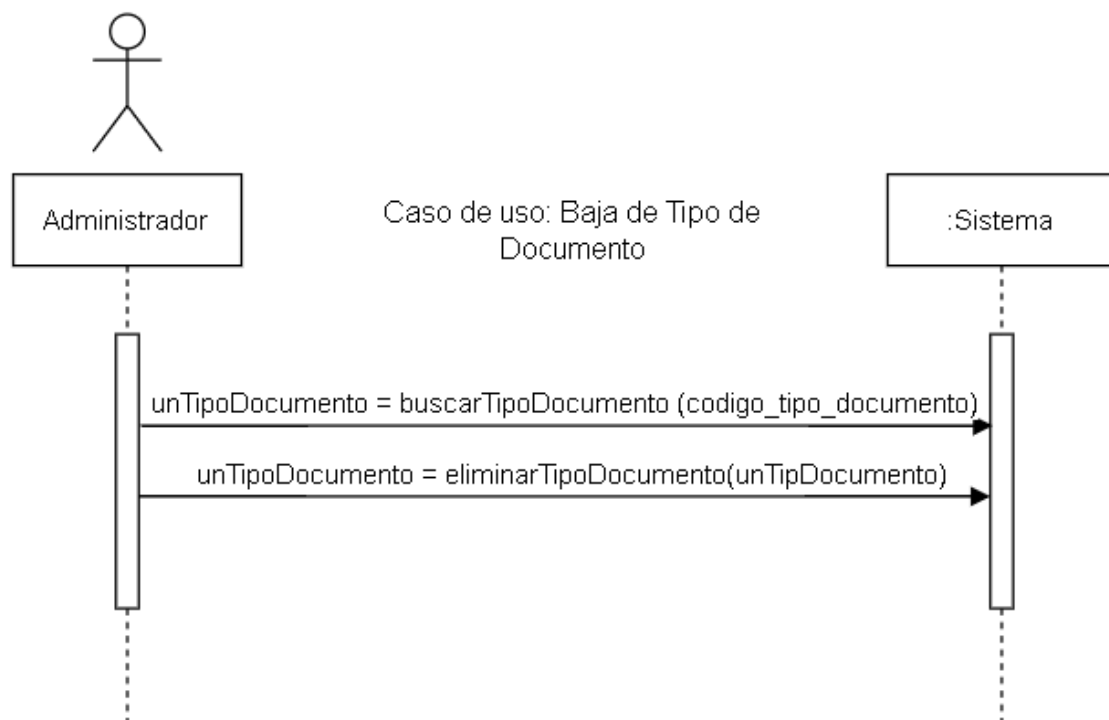
Excepciones	Si el nombre del tipo de documento ya existe o los datos son inválidos, indicar un error.
Precondiciones	–
Postcondiciones	• Se creó una instancia unTipoDocumento de la clase TipoDocumento. • Se asignó a unTipoDocumento.nombre el valor de nombre. • Se asignó a unTipoDocumento.descripcion el valor de descripcion. • Se formó una asociación entre unTipoDocumento y el catálogo/registro de tipos de documentos del sistema.



Contratos de operación:

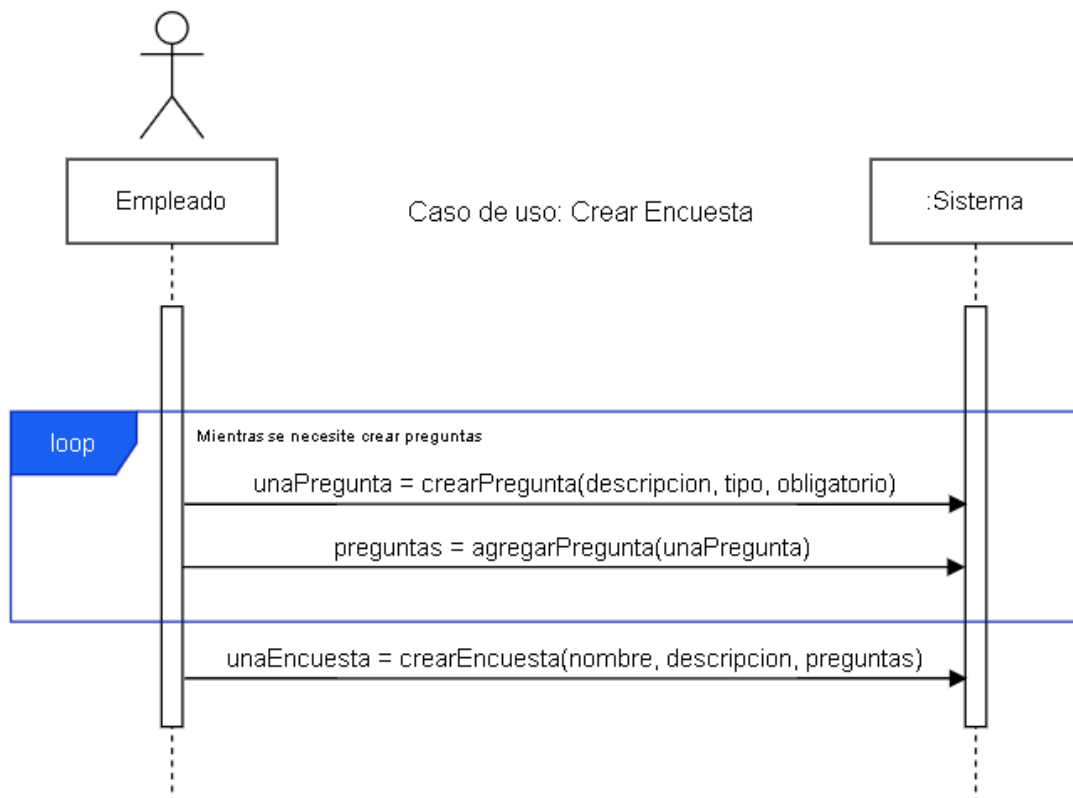
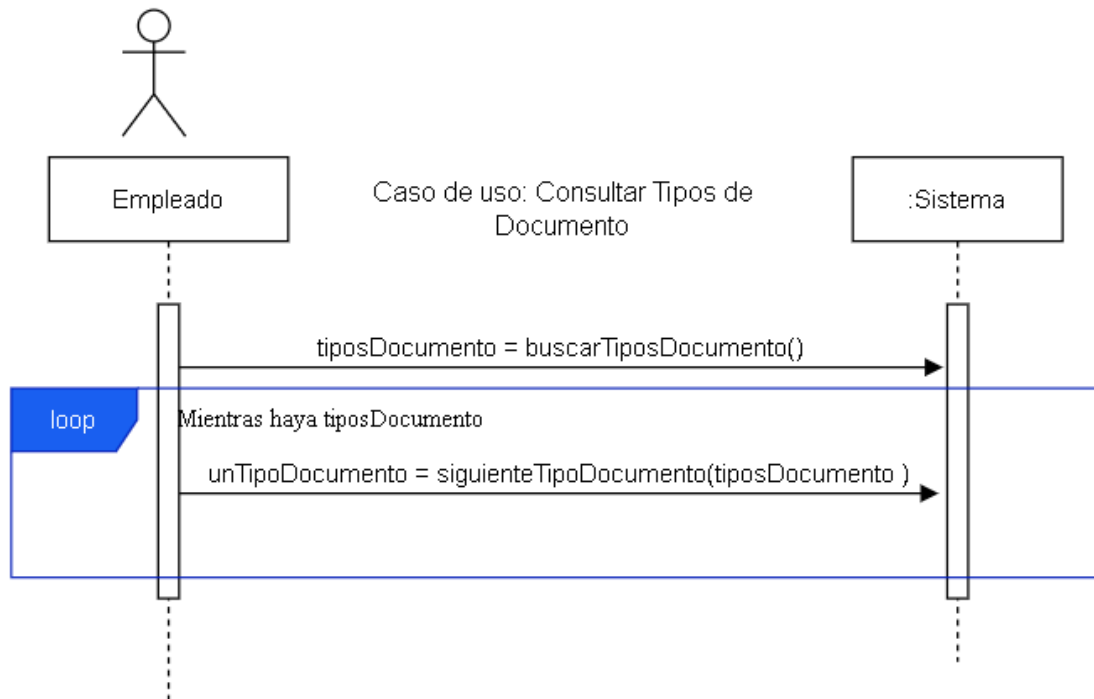
Nombre	modificarTipoDocumento(unTipoDocumento: TipoDocumento, nombre: String, descripcion: String)
Responsabilidades	Actualizar la información de un tipo de documento previamente registrado.
Tipo	Sistema
Excepciones	–
Precondiciones	unTipoDocumento es una instancia válida y conocida por el

	sistema.
Postcondiciones	• Se asignó a unTipoDocumento.nombre el nuevo valor de nombre. • Se asignó a unTipoDocumento.descripcion el nuevo valor de descripcion.



Contratos de operación:

Nombre	eliminarTipoDocumento(unTipoDocumento: TipoDocumento)
Responsabilidades	Eliminar o dar de baja lógicamente un tipo de documento en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el tipo de documento está asignado a personas y su eliminación rompe la integridad referencial, indicar un error.
Precondiciones	unTipoDocumento es una instancia válida en el sistema.
Postcondiciones	Se canceló la asociación entre unTipoDocumento y el catálogo de tipos de documento del sistema.

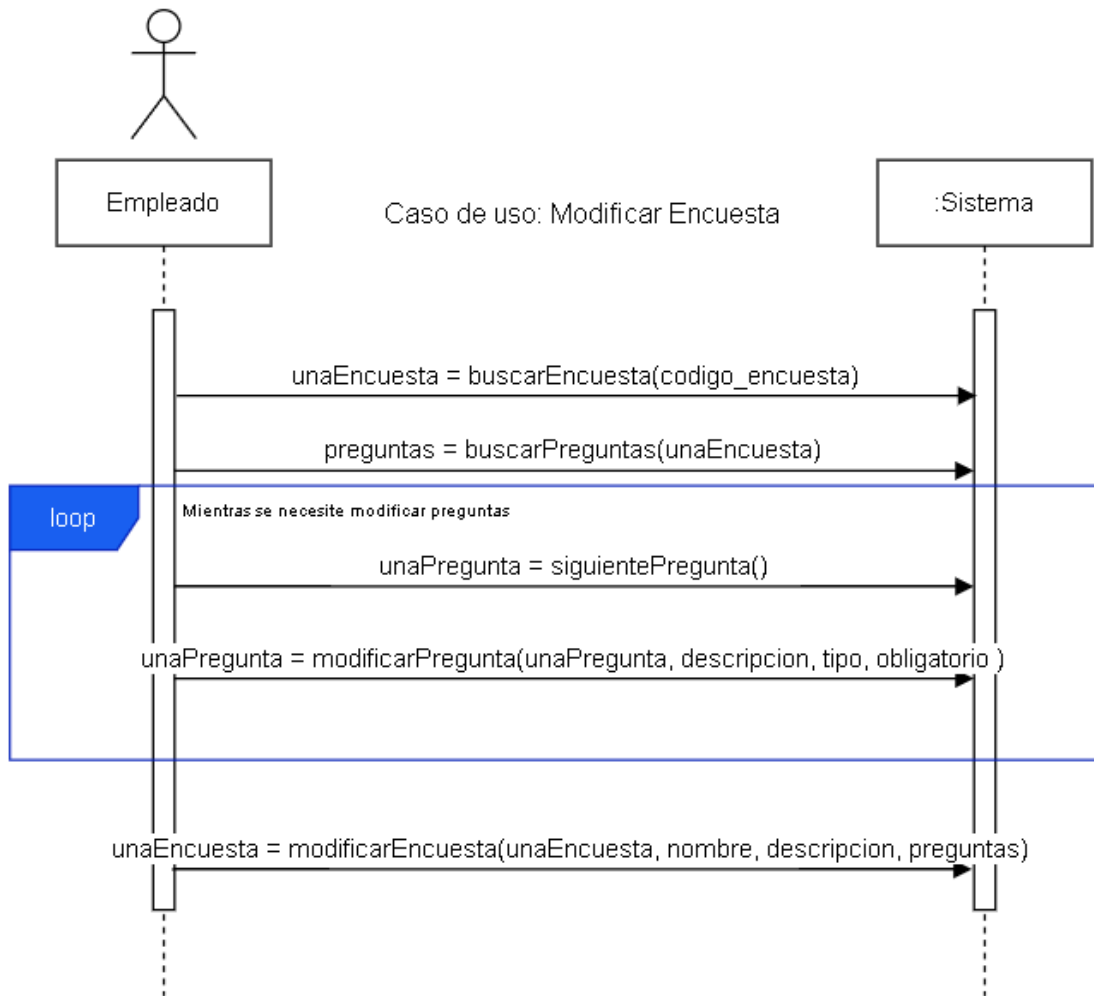


Contratos de operación:

Nombre	crearPregunta(descripcion: String, tipo: boolean, obligatorio:
--------	--

	boolean)
Responsabilidades	Instanciar una nueva pregunta para ser agregada posteriormente a una encuesta.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si los datos de la pregunta son inválidos, indicar un error.
Precondiciones	–
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaPregunta de la clase Pregunta. • Se asignó a unaPregunta.descripcion el valor de descripcion. • Se asignó a unaPregunta.tipo el valor de tipo. • Se asignó a unaPregunta.obligatorio el valor de obligatorio.

Nombre	crearEncuesta(nombre: String, descripcion: String, preguntas: List<Pregunta>)
Responsabilidades	Registrar una nueva encuesta en el sistema y asociarla a sus preguntas correspondientes.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el título/nombre ya existe o la lista de preguntas está vacía, indicar un error.
Precondiciones	Las instancias dentro de preguntas son válidas.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unaEncuesta de la clase Encuesta. • Se asignó a unaEncuesta.titulo el valor de nombre. • Se asignó a unaEncuesta.descripcion el valor de descripcion. • Se formó una asociación entre unaEncuesta y cada instancia en la lista preguntas. • Se formó una asociación entre unaEncuesta y el catálogo/registro de encuestas del sistema.

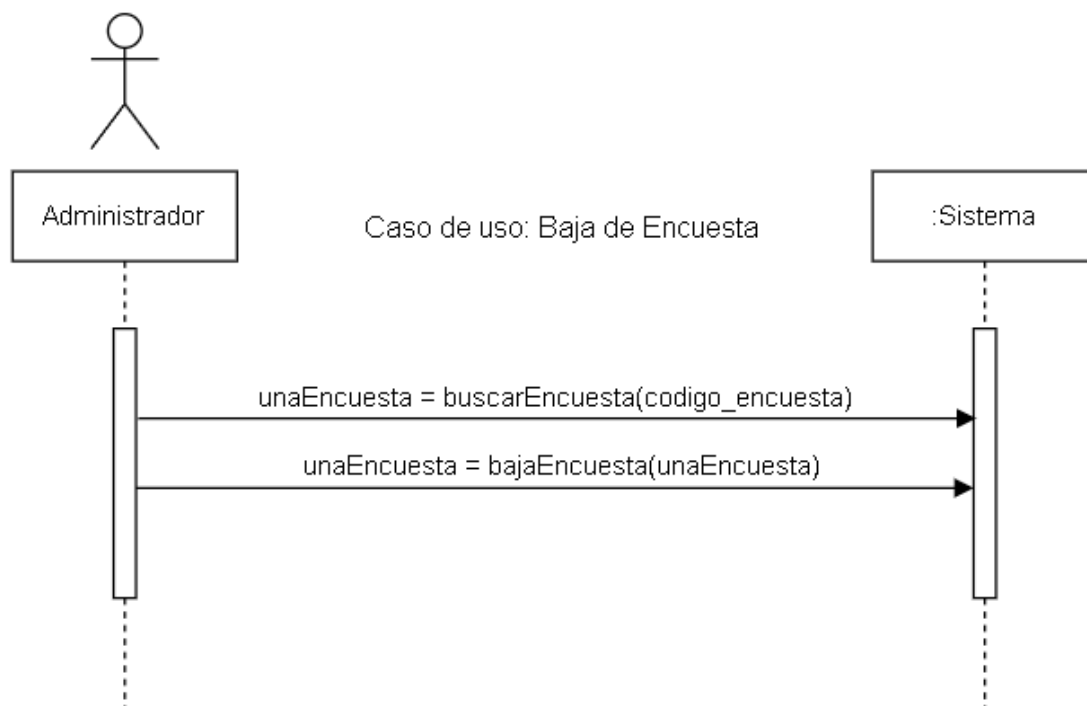


Contratos de operación:

Nombre	modificarPregunta(unaPregunta: Pregunta, descripcion: String, tipo: boolean, obligatorio: boolean)
Responsabilidades	Actualizar los atributos de una pregunta específica.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unaPregunta no es válida, indicar un error.
Precondiciones	unaPregunta es una instancia válida almacenada en el sistema.
Postcondiciones	Se asignaron a unaPregunta.descripcion, unaPregunta.tipo y unaPregunta.obligatorio sus nuevos respectivos valores.

Nombre	modificarEncuesta(unaEncuesta: Encuesta, nombre: String, descripcion: String, preguntas: List<Pregunta>)
Responsabilidades	Actualizar la información general de la encuesta.

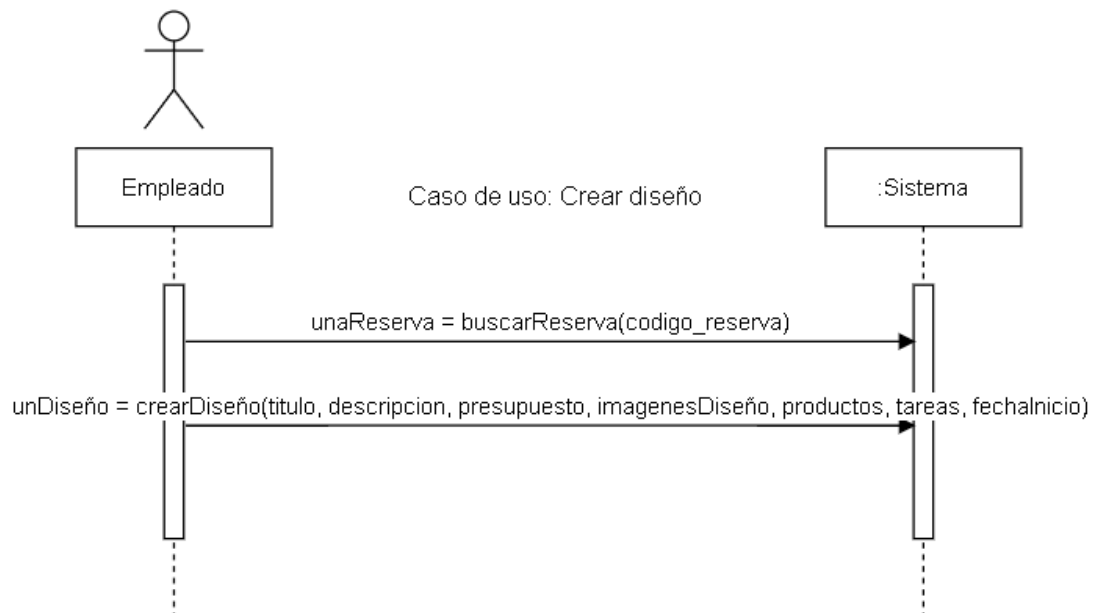
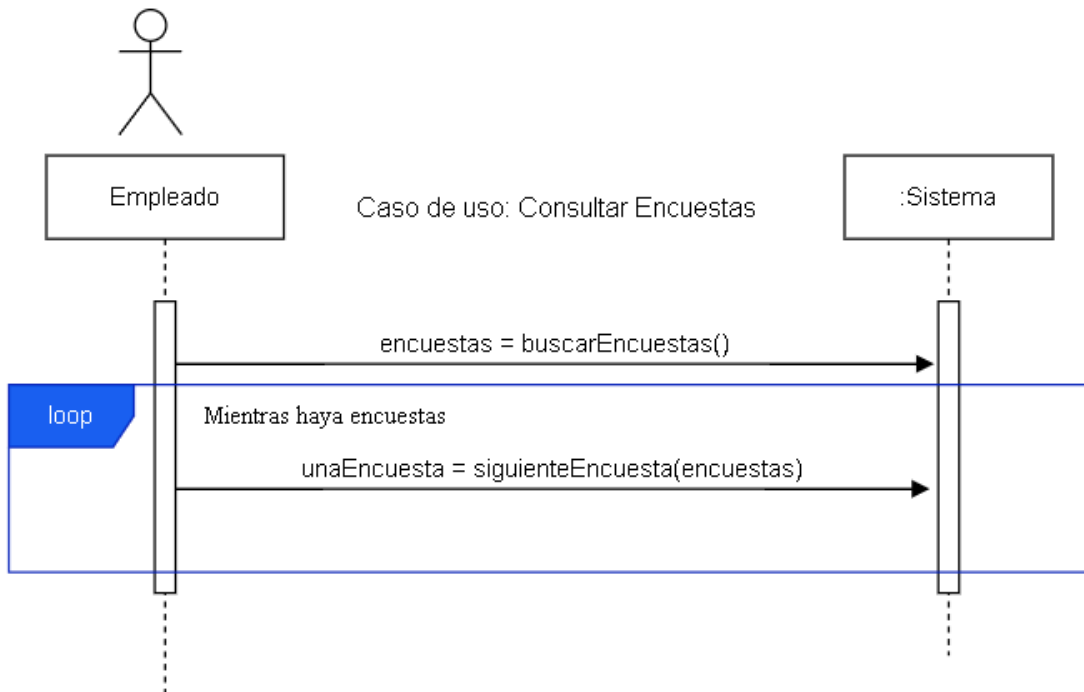
Tipo	Sistema
Excepciones	Si unaEncuesta no existe, indicar un error.
Precondiciones	unaEncuesta es una instancia válida y conocida.
Postcondiciones	- Se asignó a unaEncuesta.titulo el nuevo valor de nombre. - Se asignó a unaEncuesta.descripcion el nuevo valor de descripcion.



Contratos de operación:

Nombre	bajaEncuesta(unaEncuesta: Encuesta)
Responsabilidades	Eliminar o dar de baja lógicamente los registros de una encuesta en el sistema.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si la encuesta ya ha sido asignada a clientes (EncuestaAsignada) y esto rompe reglas de integridad referencial, indicar un error.
Precondiciones	unaEncuesta es una instancia válida en el sistema.
Postcondiciones	Se canceló la asociación entre unaEncuesta y el catálogo central

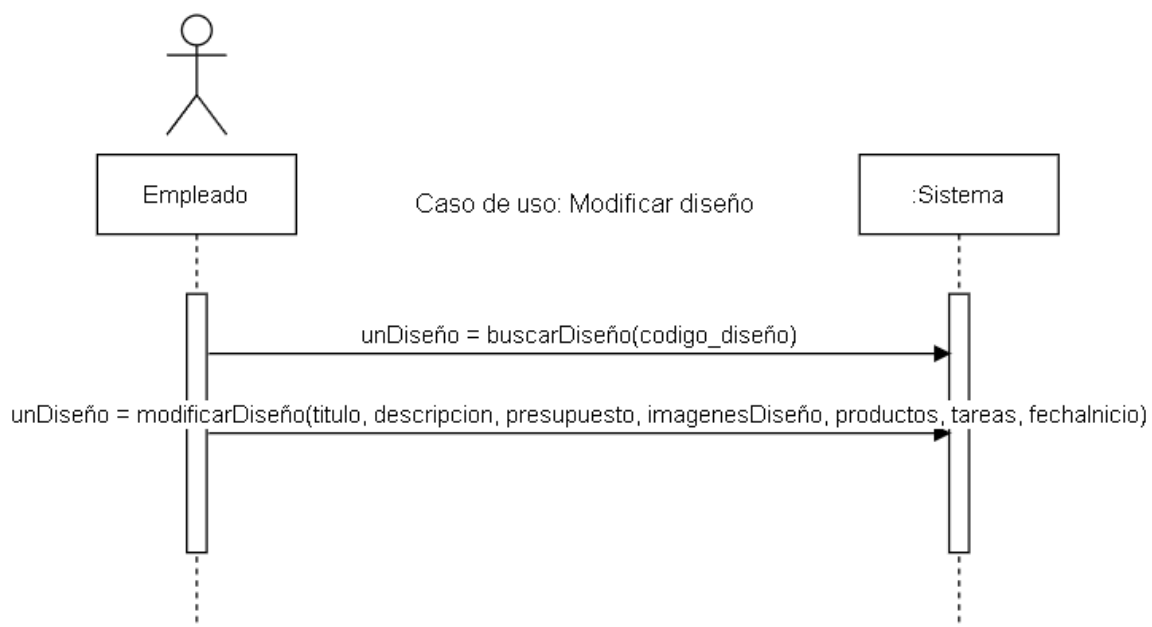
de encuestas del sistema.



Contratos de operación:

Nombre	
	<code>crearDiseño(titulo: String, descripcion: String, presupuesto: float, imagenesDiseño: List, productos: List, tareas: List, fechalnicio:</code>

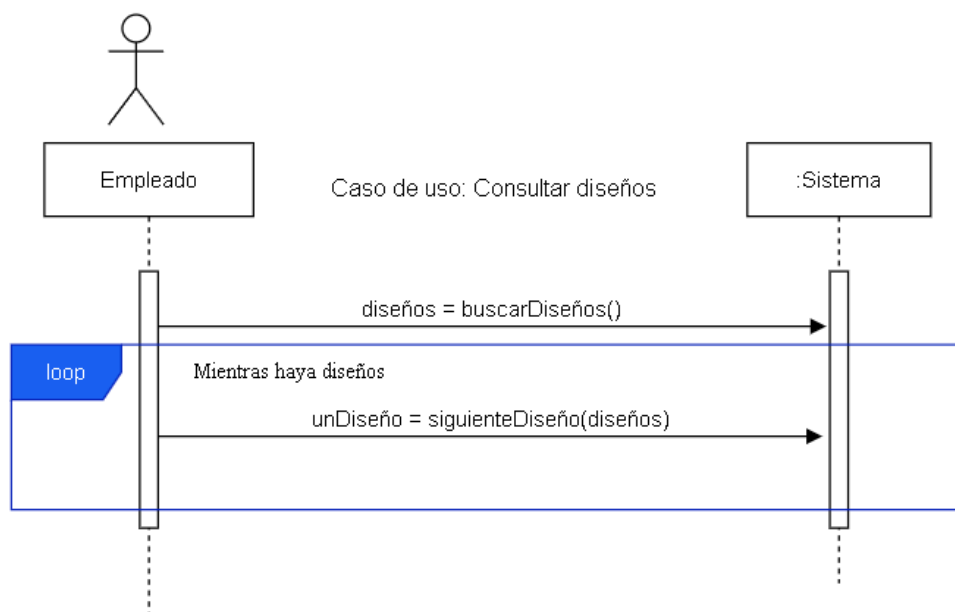
	Datetime)
Responsabilidades	Registrar un nuevo diseño en el sistema y asociarlo a la reserva correspondiente, así como a sus colecciones de imágenes, productos y tareas.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si los datos proporcionados son inválidos o las listas referencian elementos inexistentes, indicar un error.
Precondiciones	La instancia unaReserva fue buscada exitosamente en el paso previo y es conocida por el sistema.
Postcondiciones	• Se creó una instancia unDiseño de la clase Diseño. • Se asignó a unDiseño.titulo el valor de titulo. • Se asignó a unDiseño.descripcion el valor de descripcion. • Se asignó a unDiseño.presupuesto el valor de presupuesto. • Se formó una asociación entre unDiseño y la instancia unaReserva. • Se formaron asociaciones entre unDiseño y los elementos de las colecciones imagenesDiseño, productos y tareas.



Contratos de operación:

Nombre	modificarDiseño(titulo: String, descripcion: String, presupuesto: float, imagenesDiseño: List, productos: List, tareas: List, fechaInicio: Datetime)
--------	--

Responsabilidades	Actualizar la información detallada de un diseño previamente registrado.
Tipo	Sistema
Excepciones	Si el diseño no es válido o las colecciones referencian datos inexistentes.
Precondiciones	La instancia unDiseño fue recuperada en la operación anterior y es válida en el sistema.
Postcondiciones	• Se asignó a unDiseño.titulo el nuevo valor de titulo. • Se asignó a unDiseño.descripcion el nuevo valor de descripcion. • Se asignó a unDiseño.presupuesto el nuevo valor de presupuesto. • Se actualizaron las asociaciones entre unDiseño y los elementos de las colecciones imagenesDiseño, productos y tareas.



4. Diseño

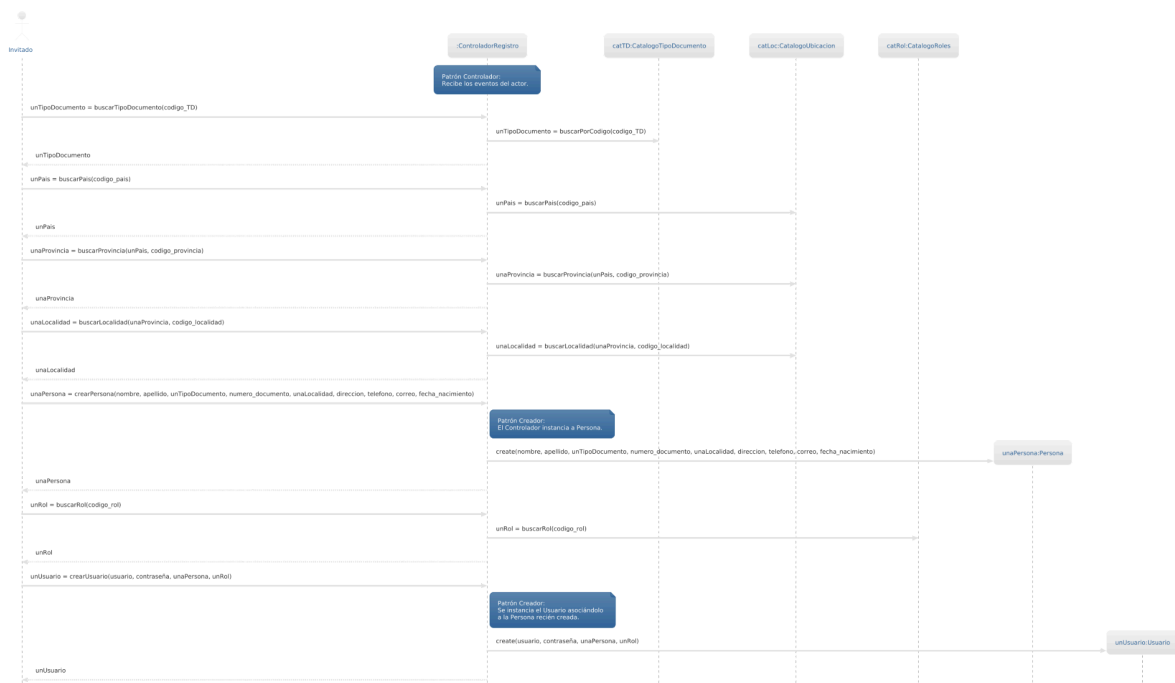
4.1. Diagrama de secuencia de diseño

Se adjunta el archivo con los diagramas de secuencia de diseño

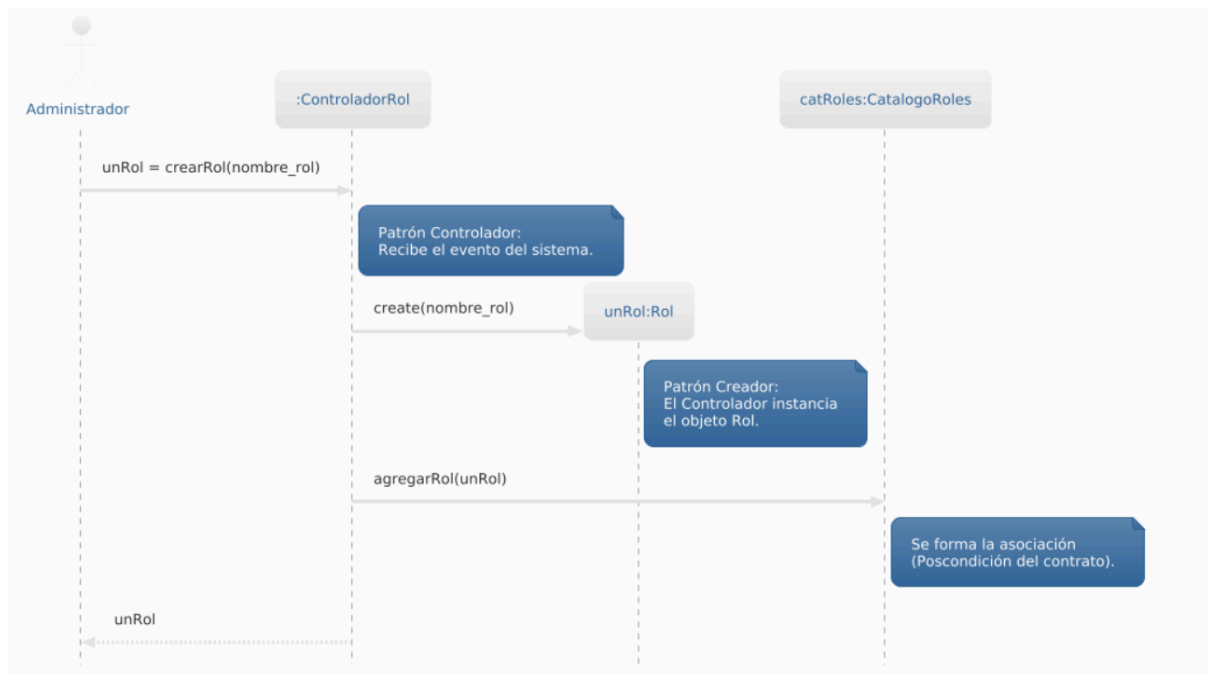
<https://drive.google.com/file/d/1YbWTX242InXmKJP9iITuUVXHnRaMWF5A/view?usp=sharing>

4.2.1. S. de seguridad

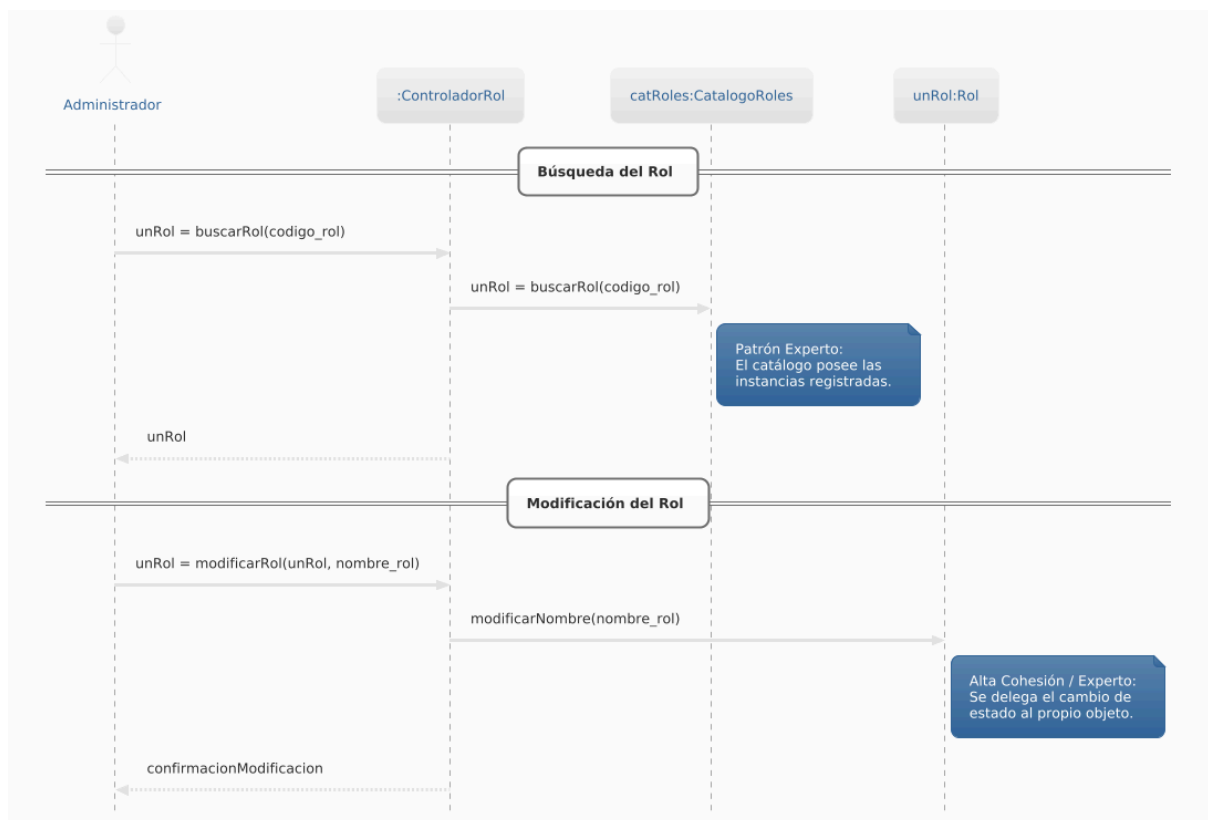
DSS Registrarse como cliente:



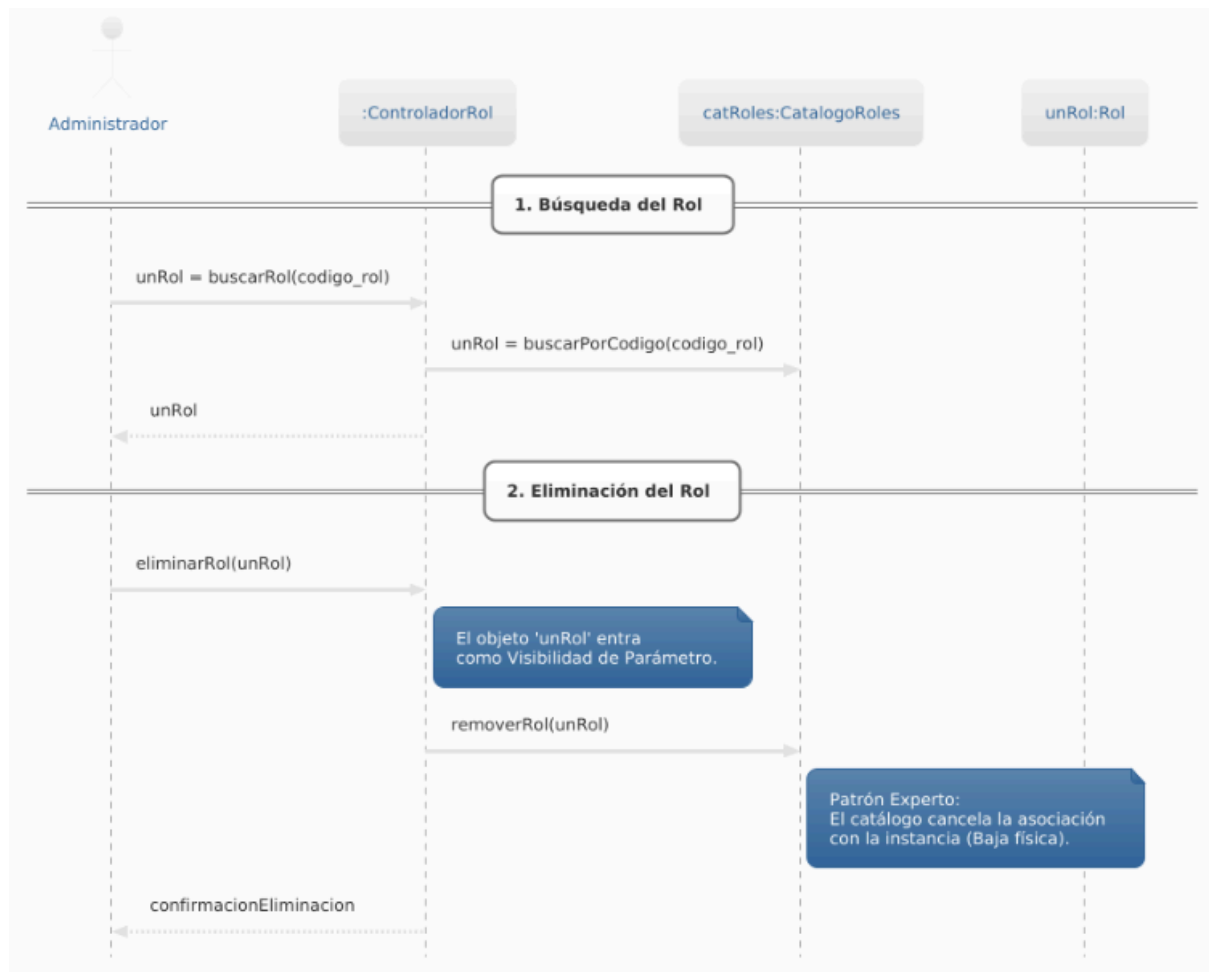
DSS Crear Rol:



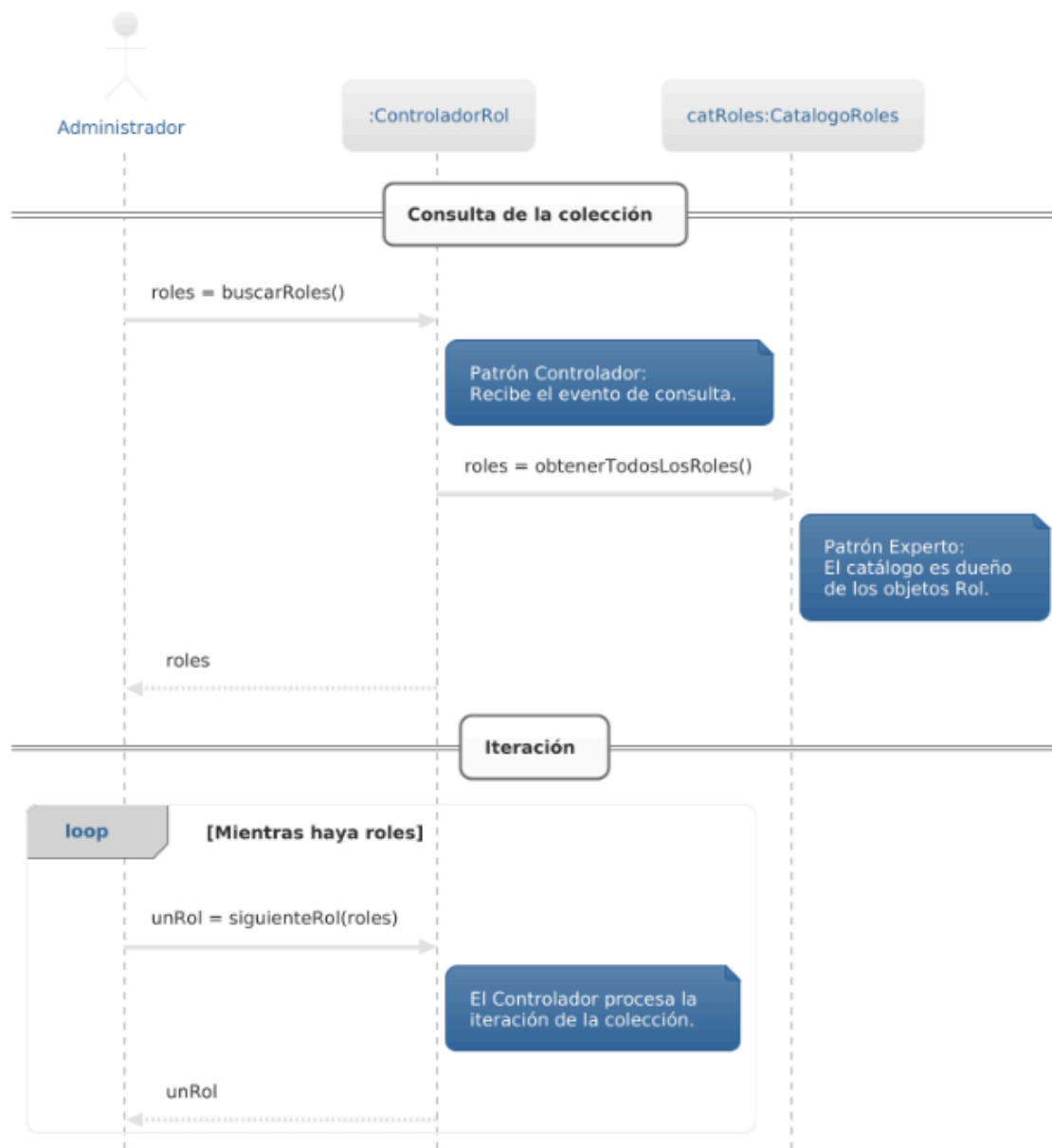
DSS Modificar rol:



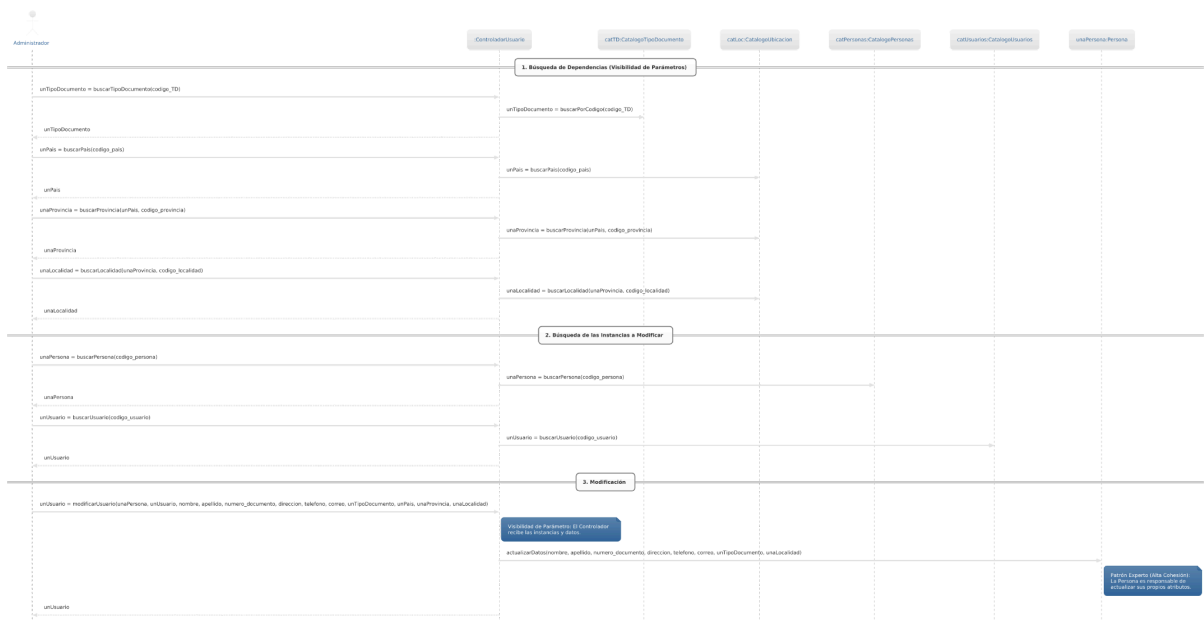
DSS Eliminar rol:



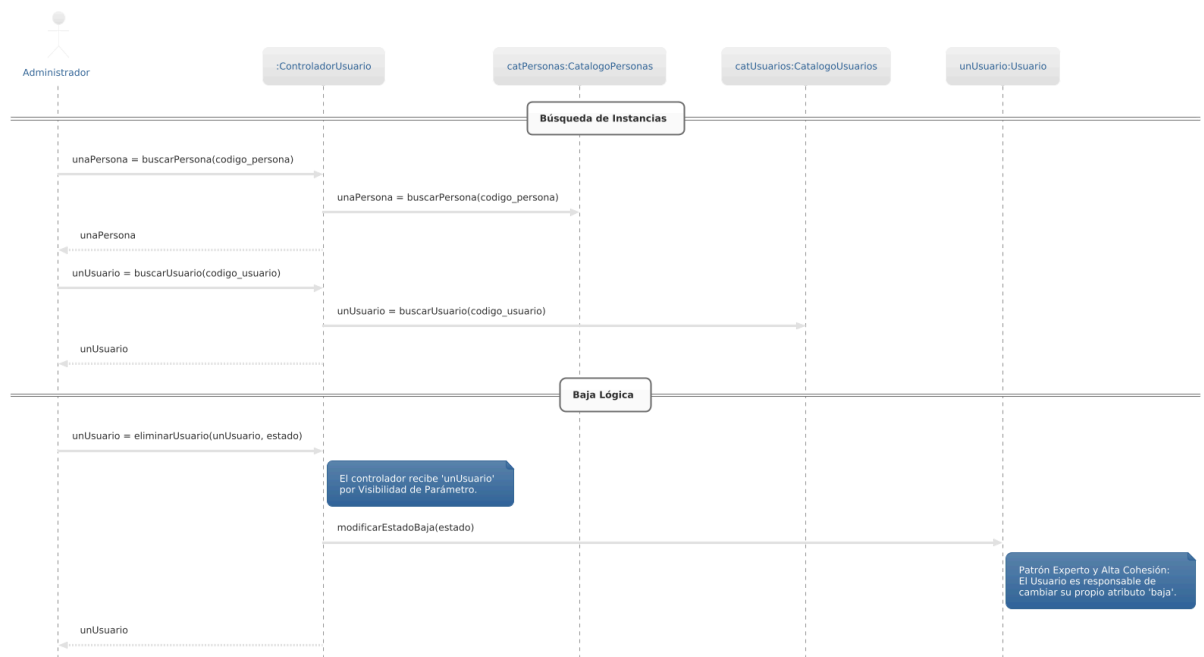
DSS Consultar roles:



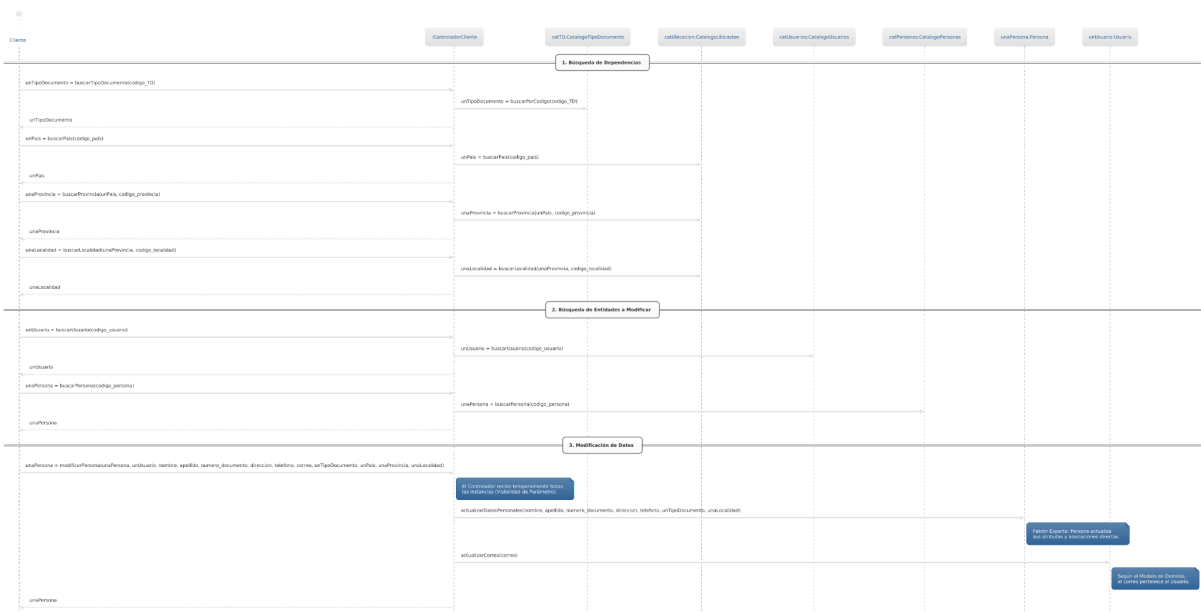
DSS Modificar usuario:



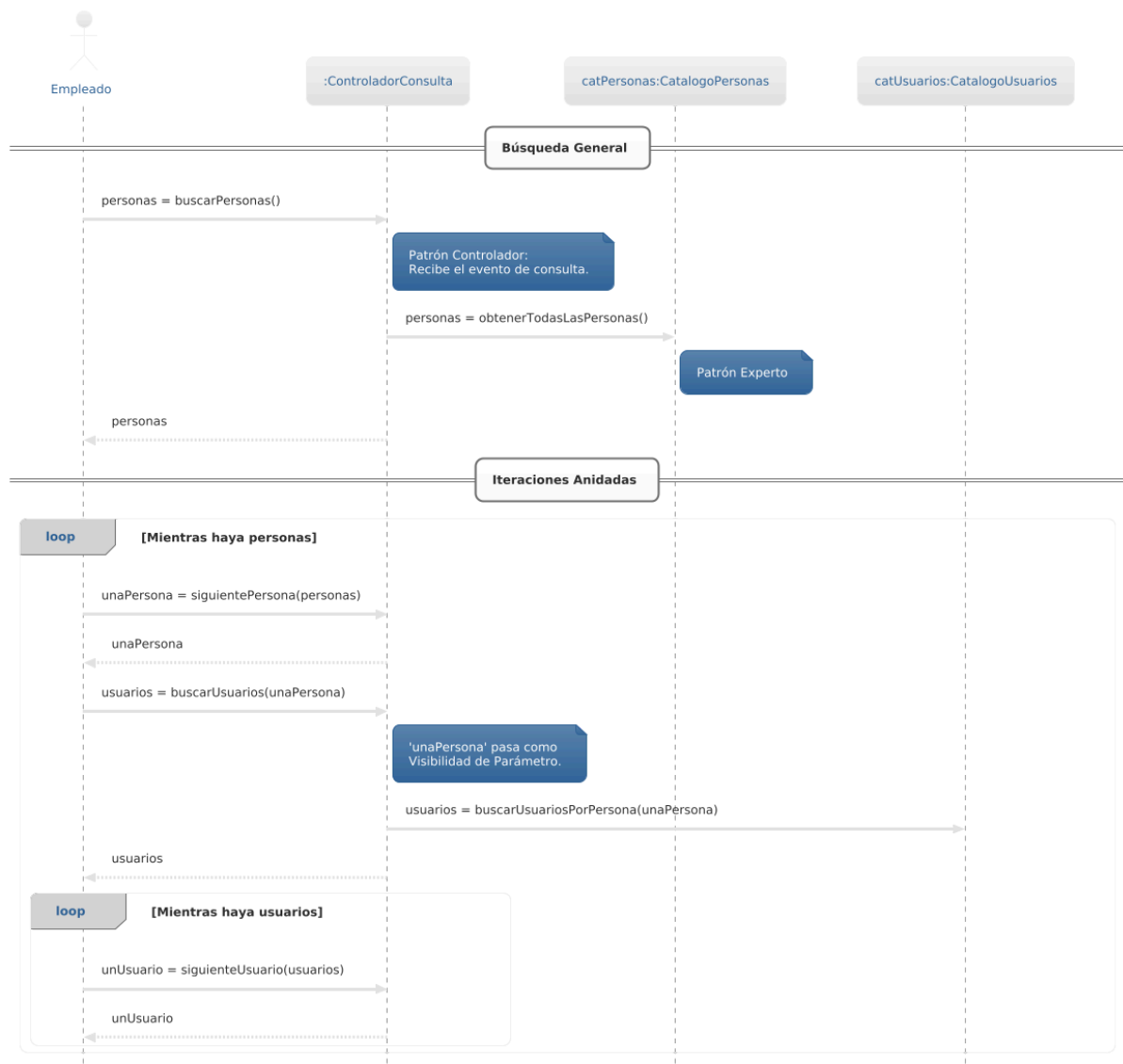
DSS Eliminar usuario:



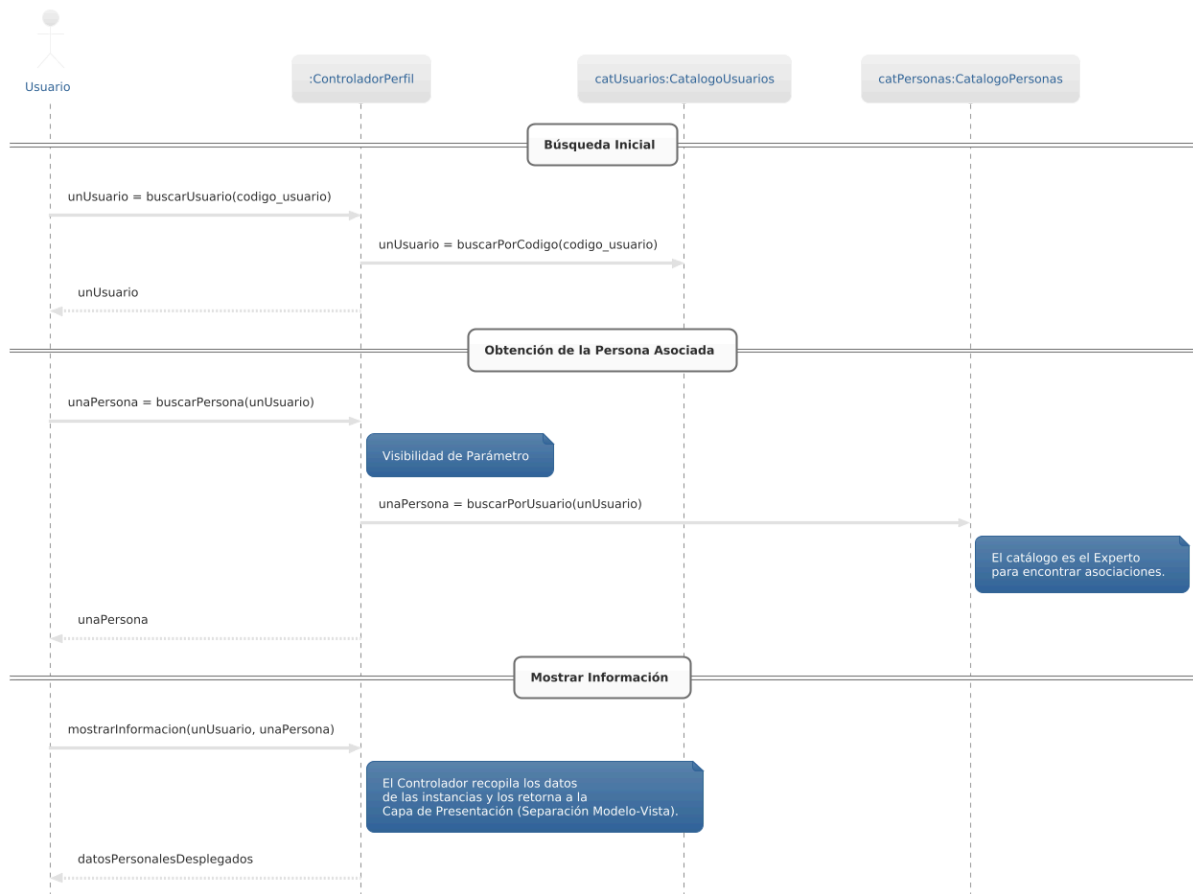
DSS Modificar datos personales:



DSS Consultar usuarios:

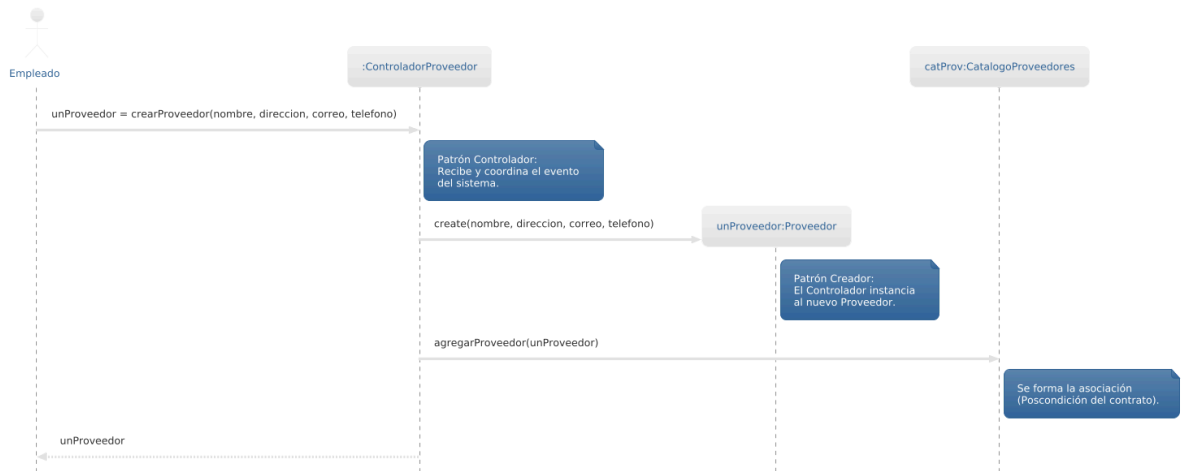


DSS Consultar datos personales:

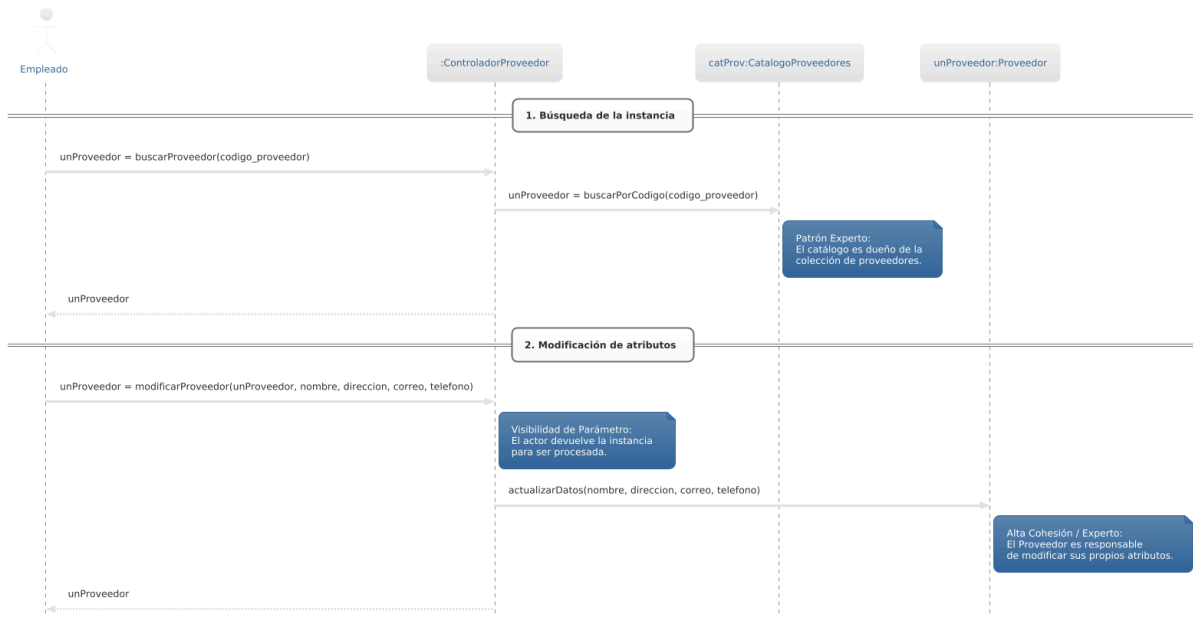


4.2.2. S. de proveedores

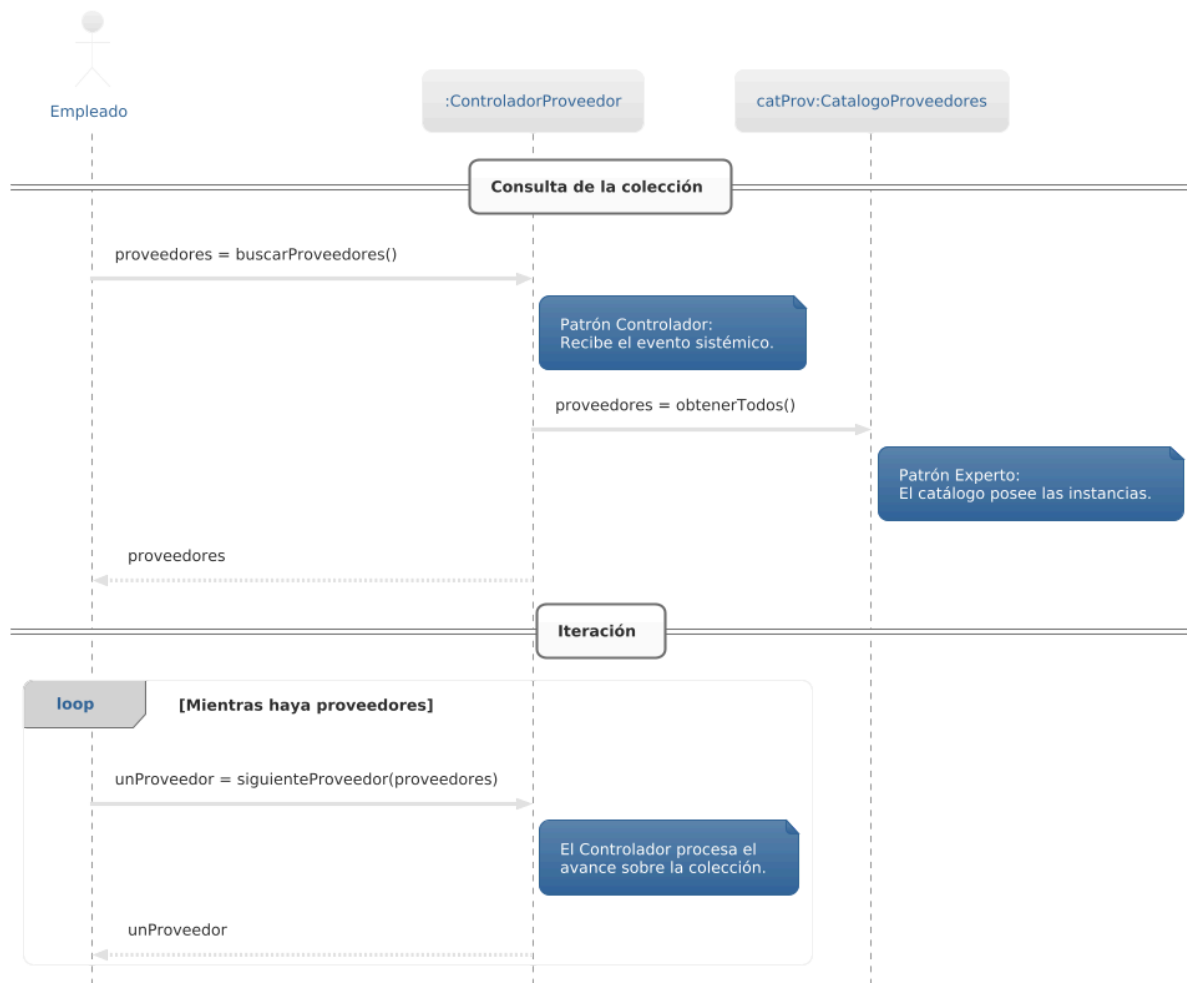
DSS Crear proveedor



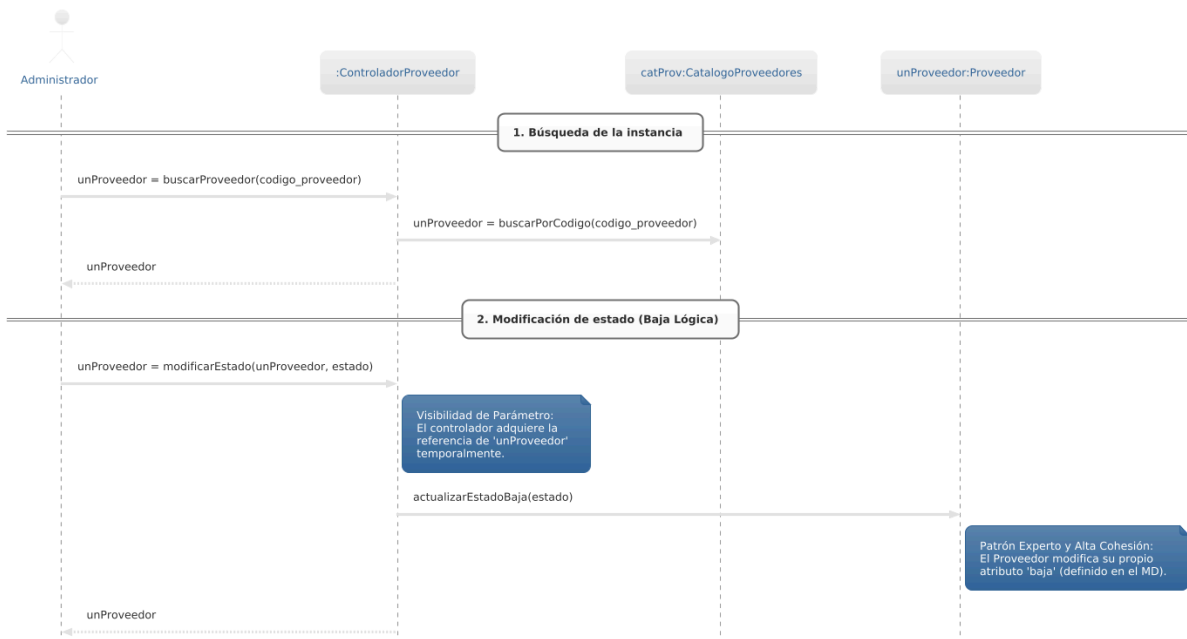
DSS Modificar proveedor



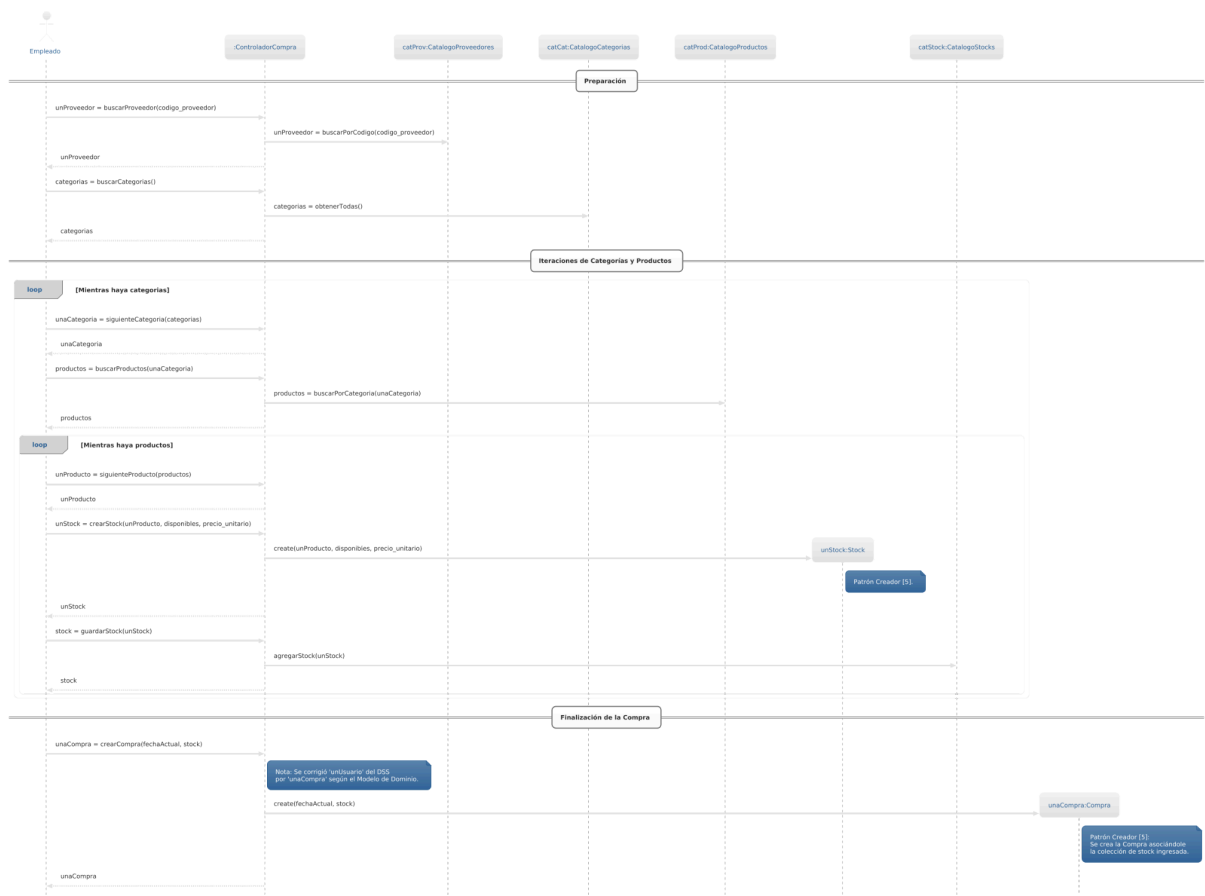
DSS Consultar proveedores:



DSS Eliminar proveedor

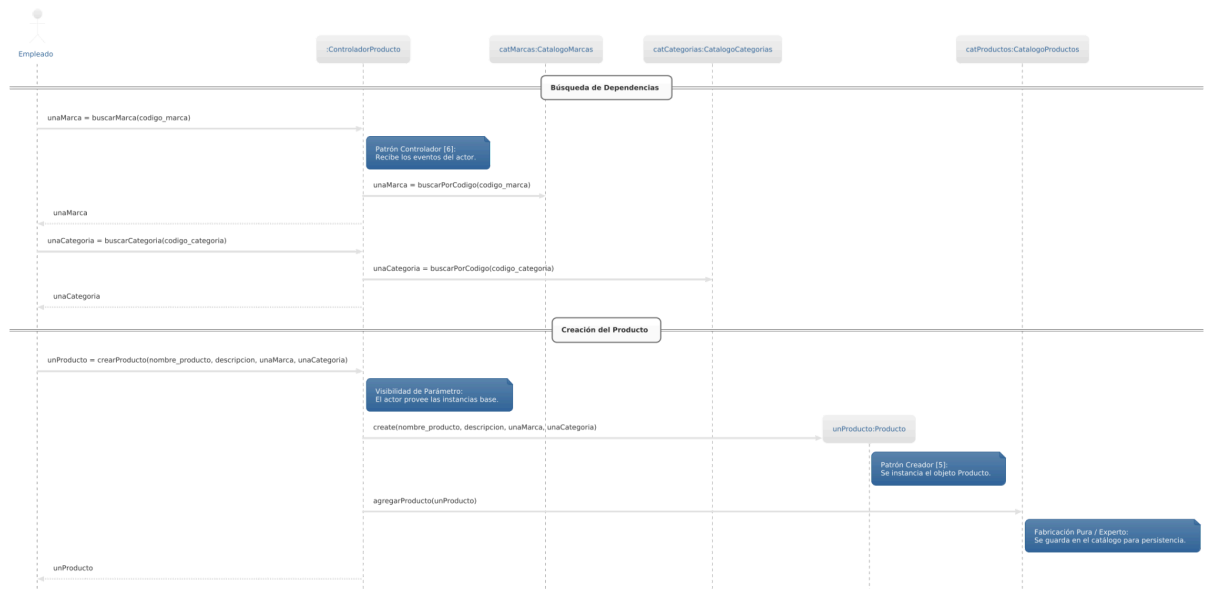


DSS Registrar compra

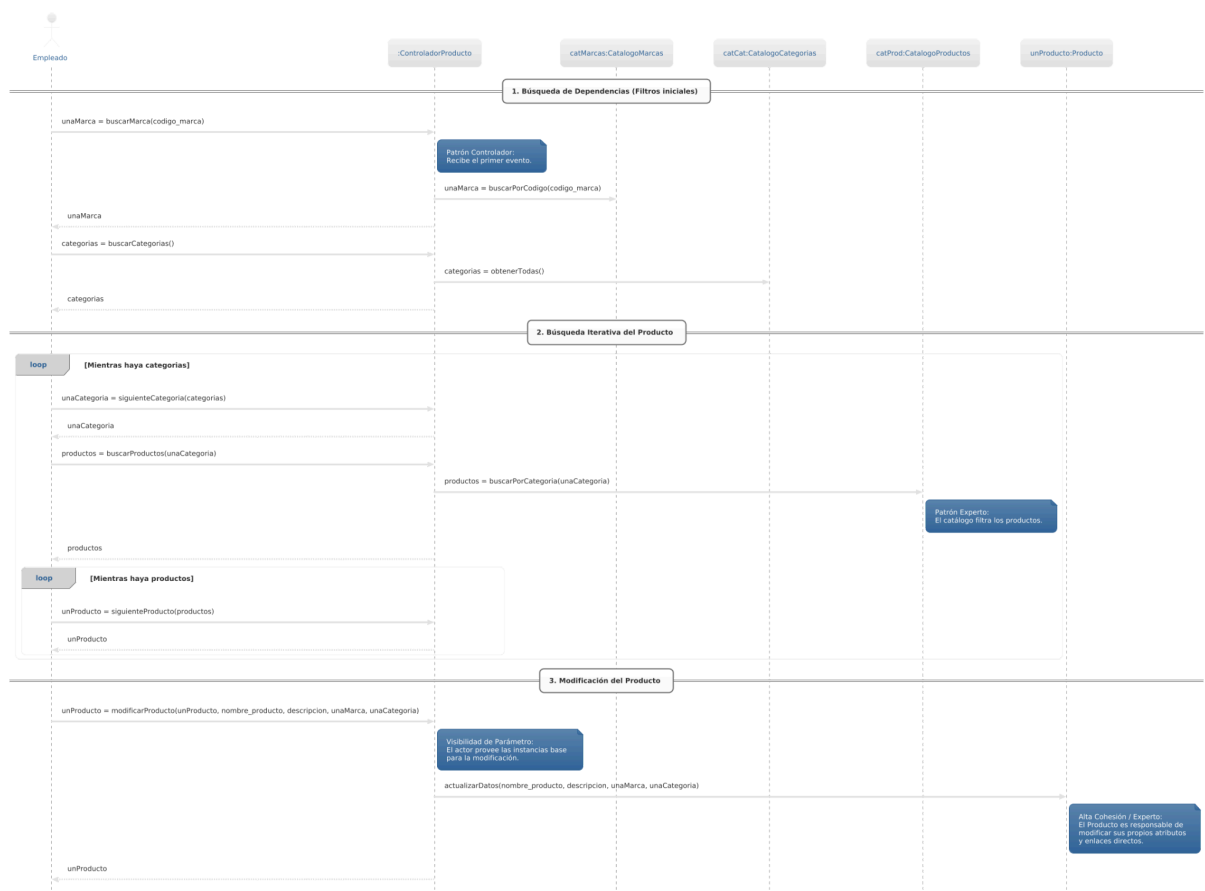


4.2.3. S. de productos

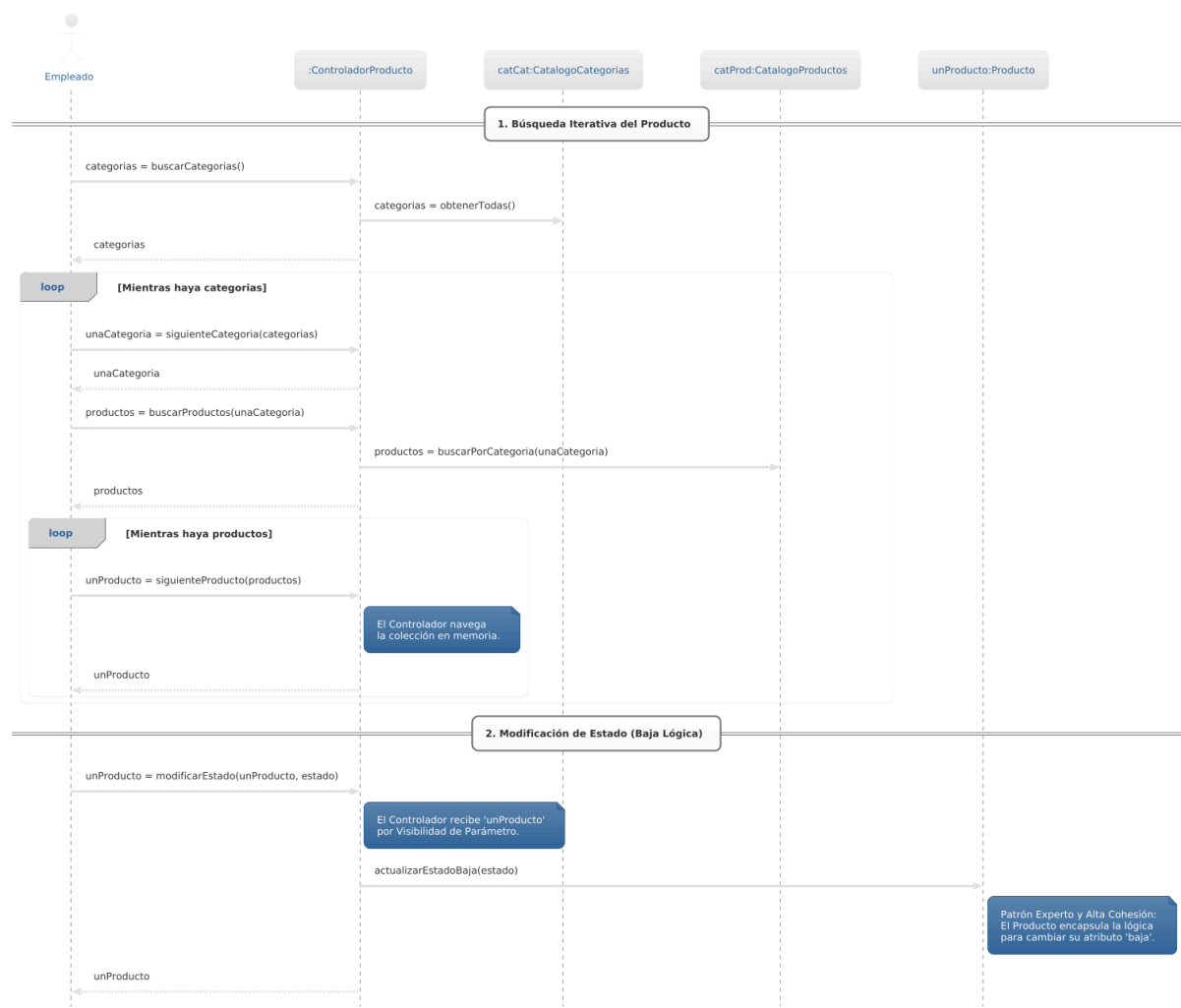
DSS Crear producto



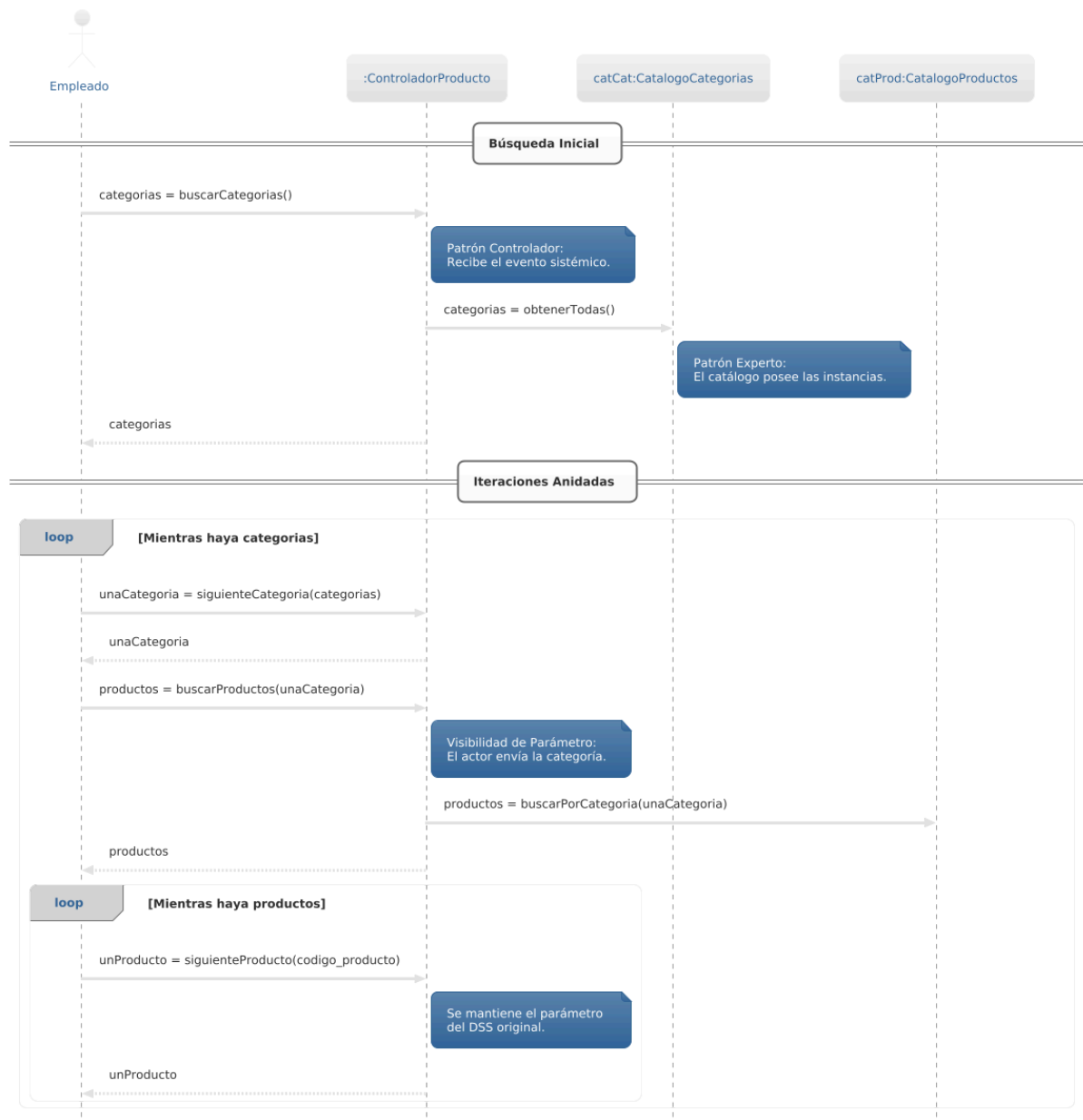
DSS Modificar producto



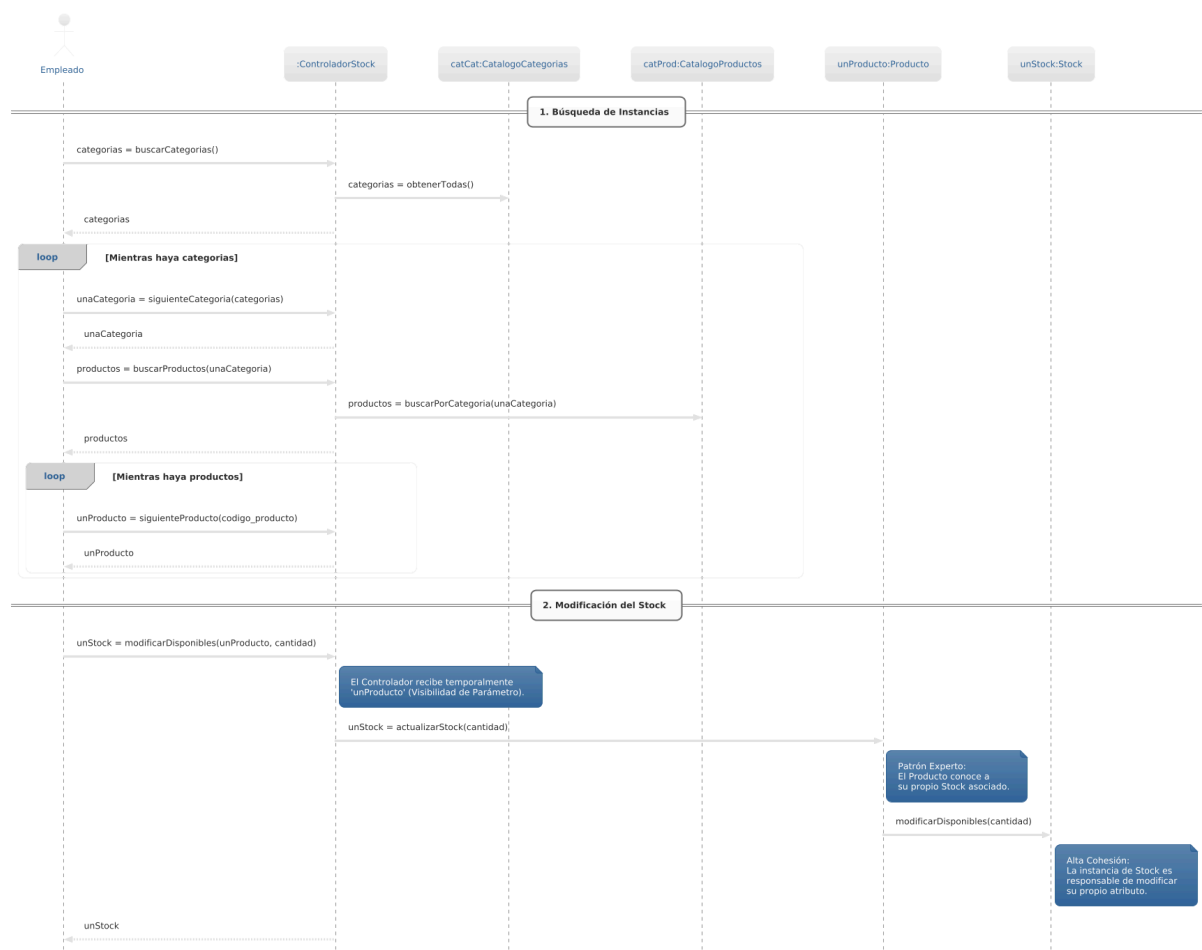
DSS Baja de producto



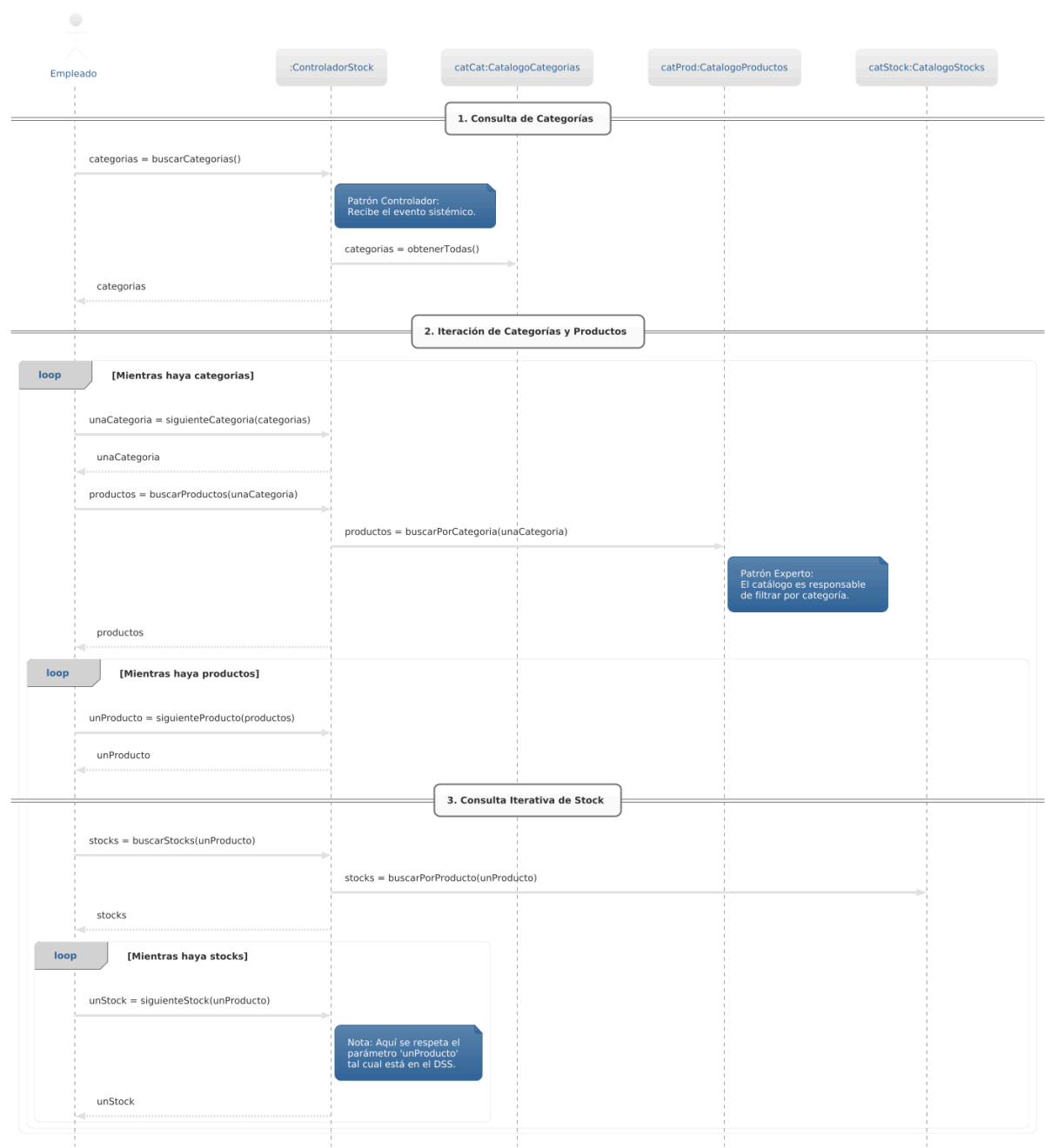
DSS Consultar producto



DSS Modificar stock



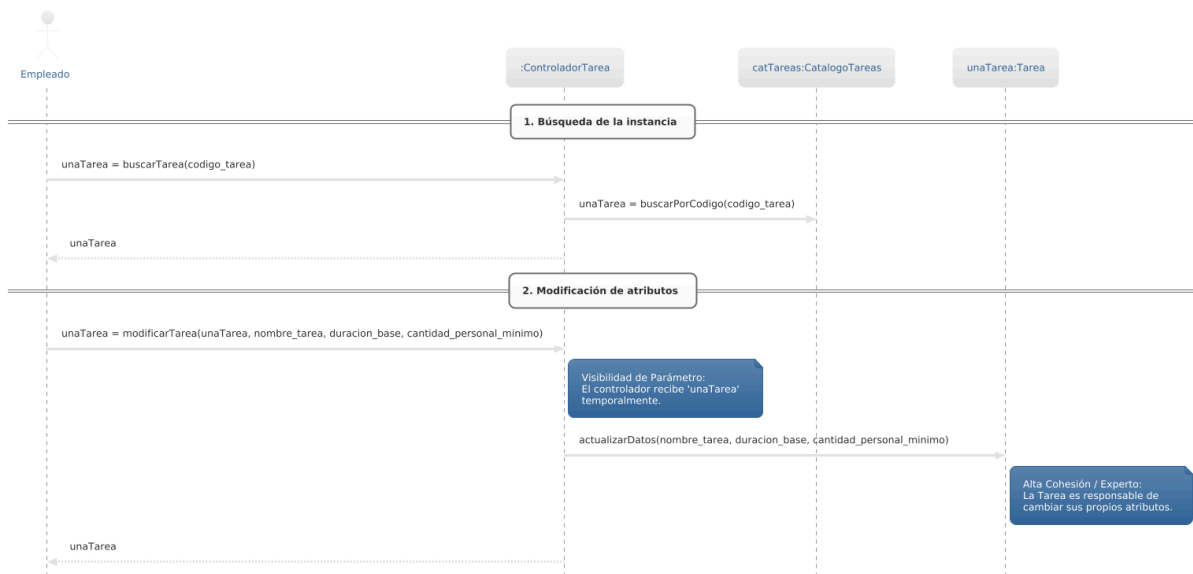
DSS Consultar stock



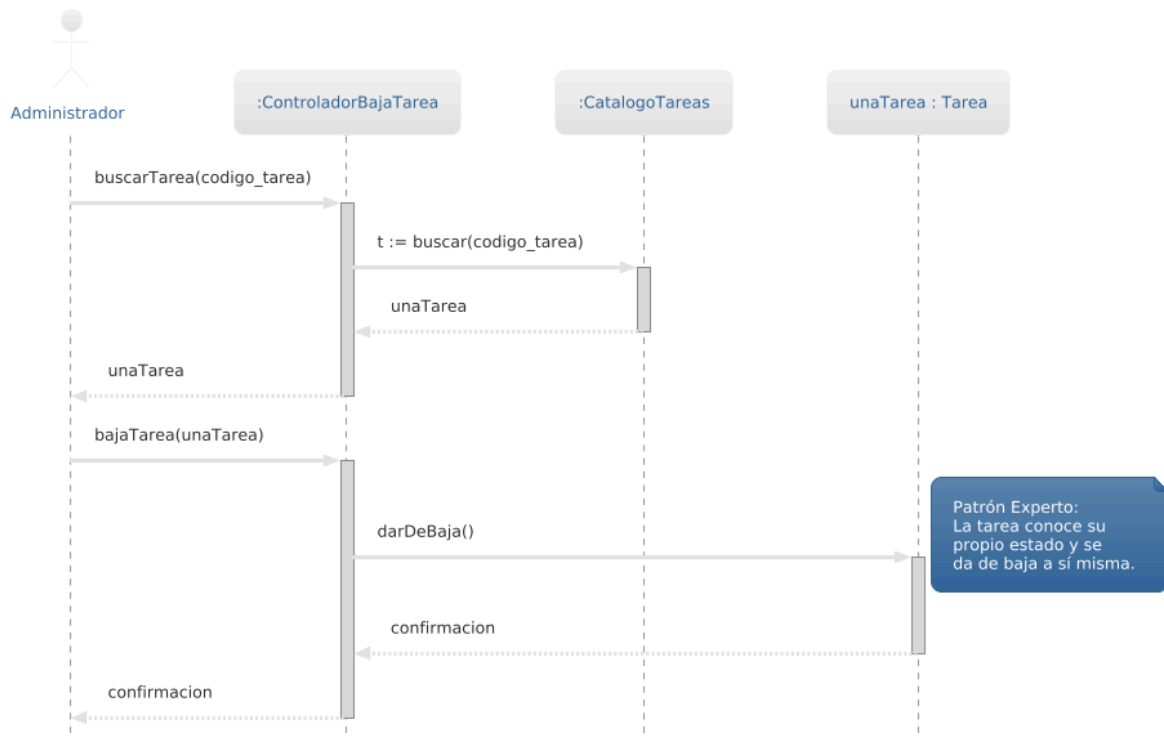
DSS Crear tarea



DSS Modificar tarea

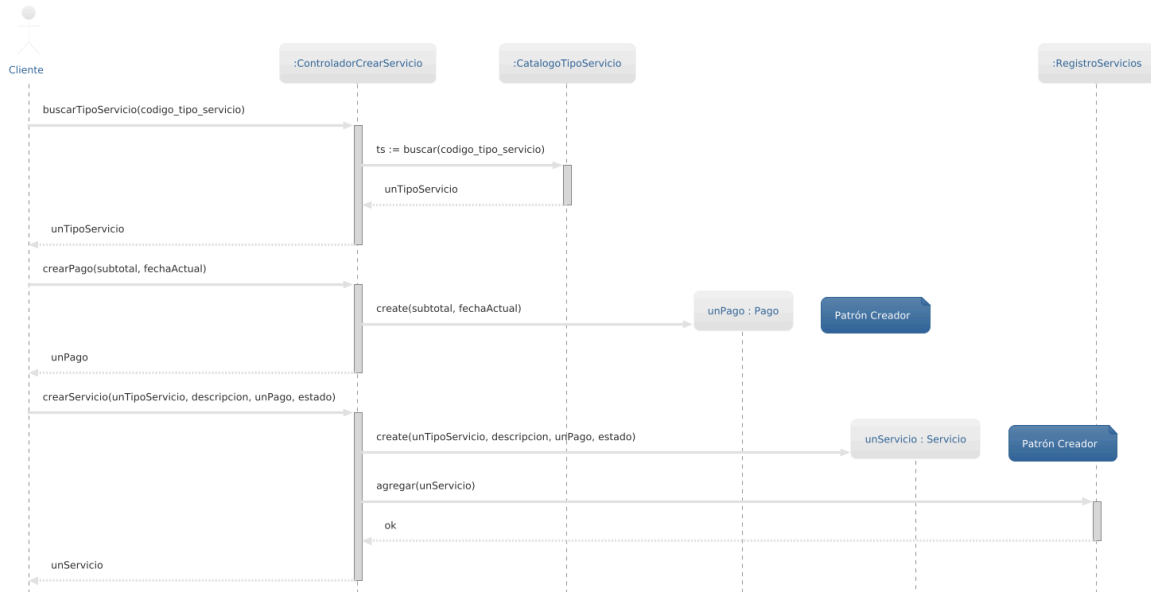


DSS Baja de tarea

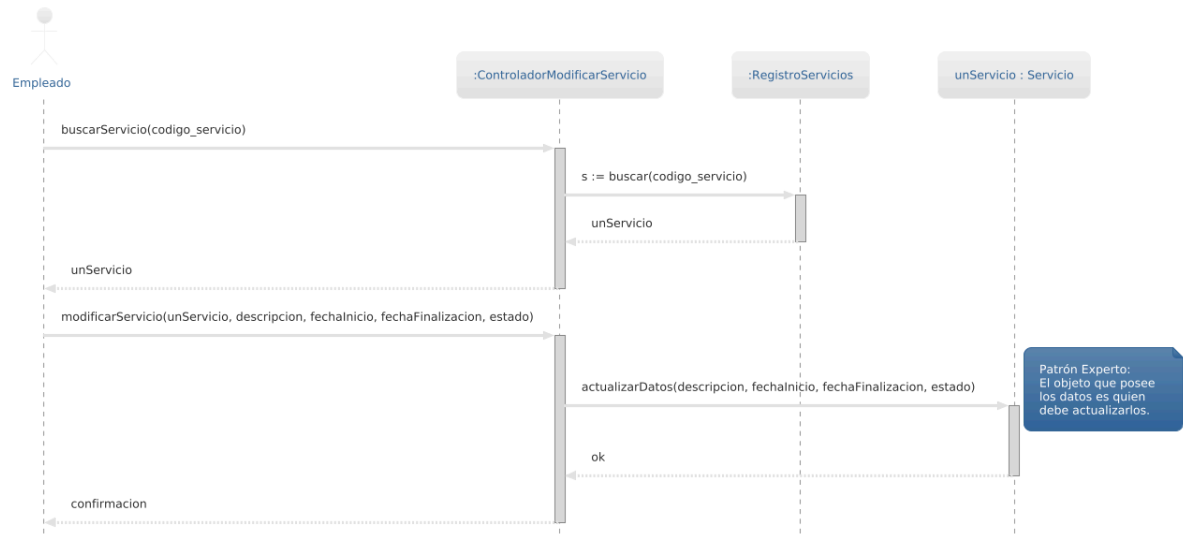


4.2.4. S. de servicios

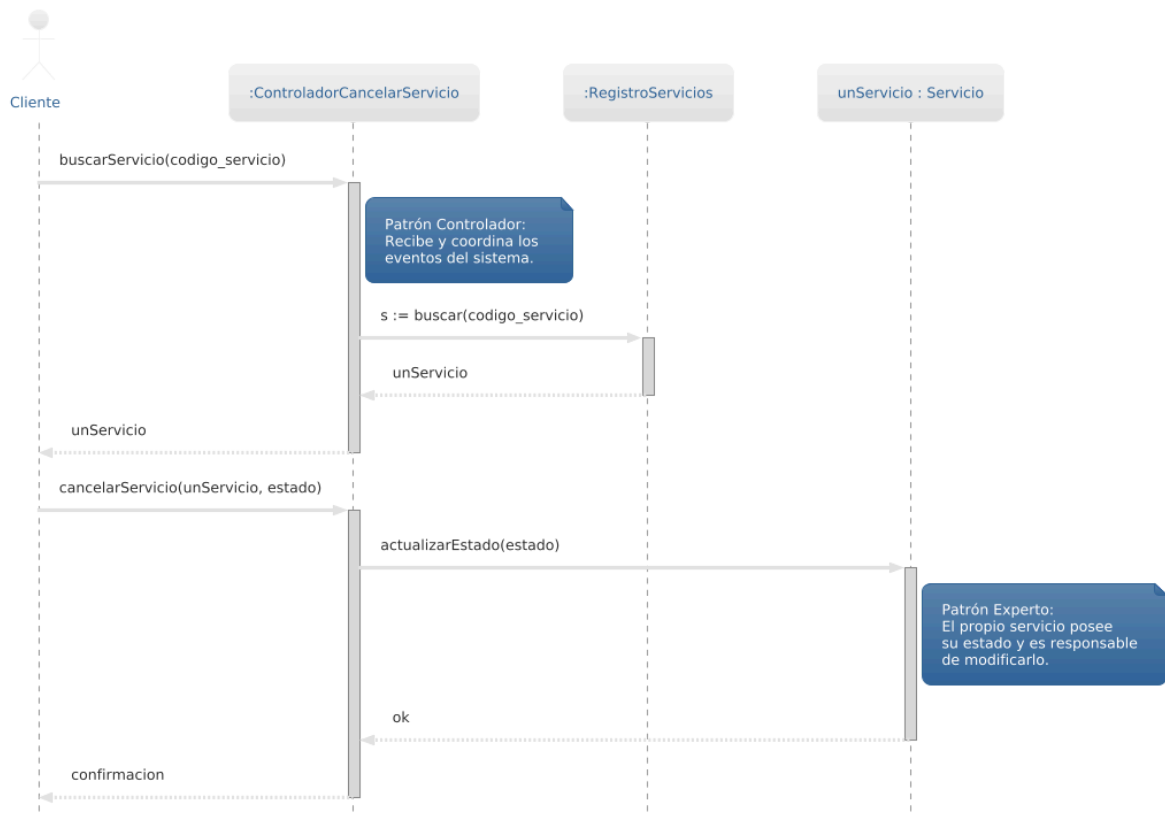
DSS Crear servicio



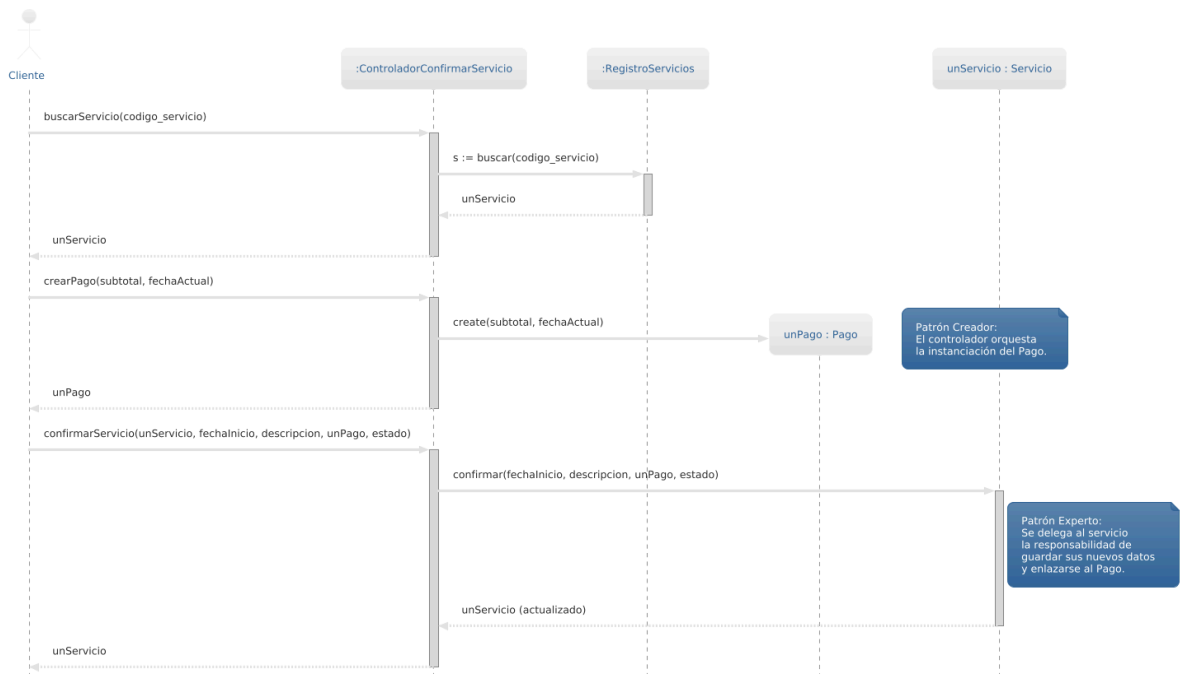
DSS Modificar servicio



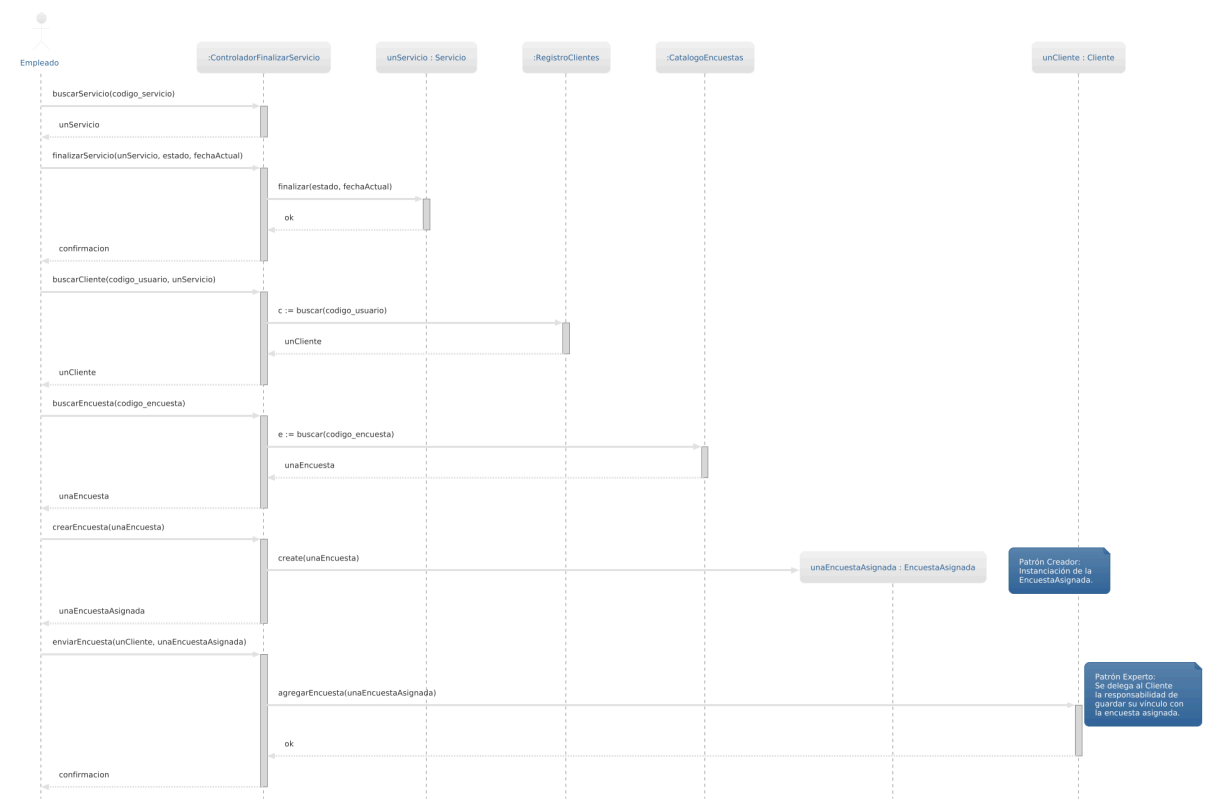
DSS Cancelar servicio



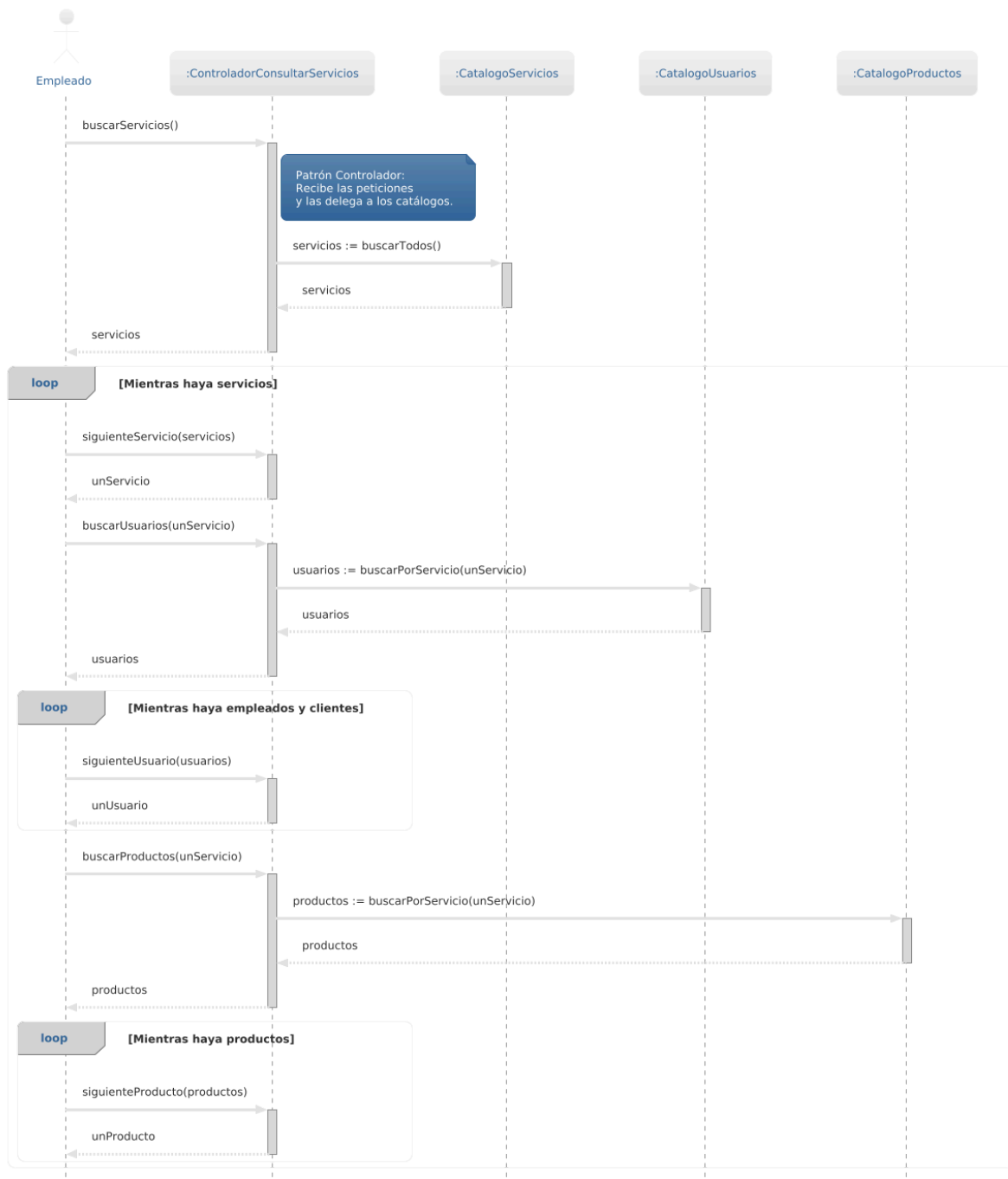
DSS Confirmar servicio



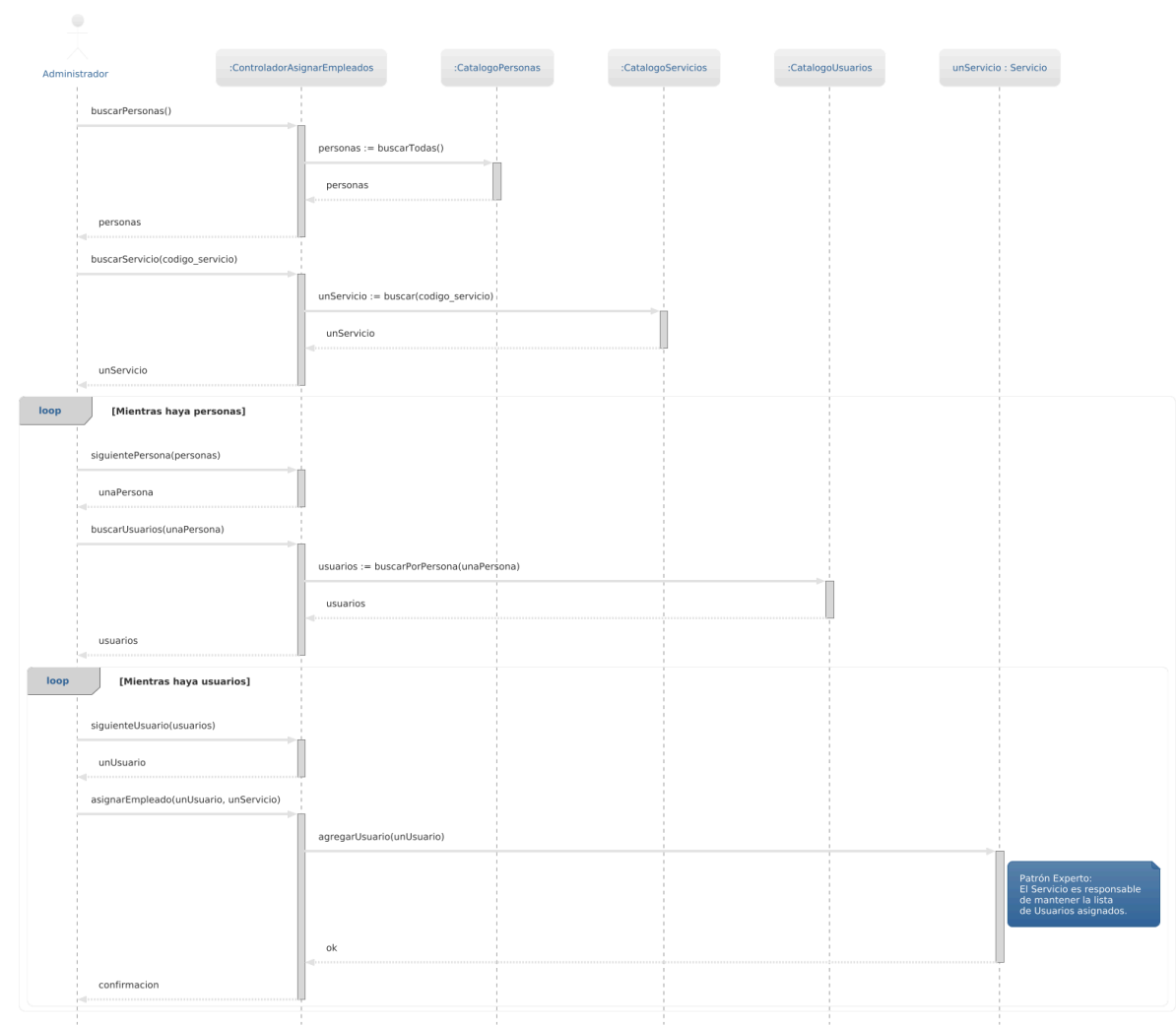
DSS Finalizar servicio



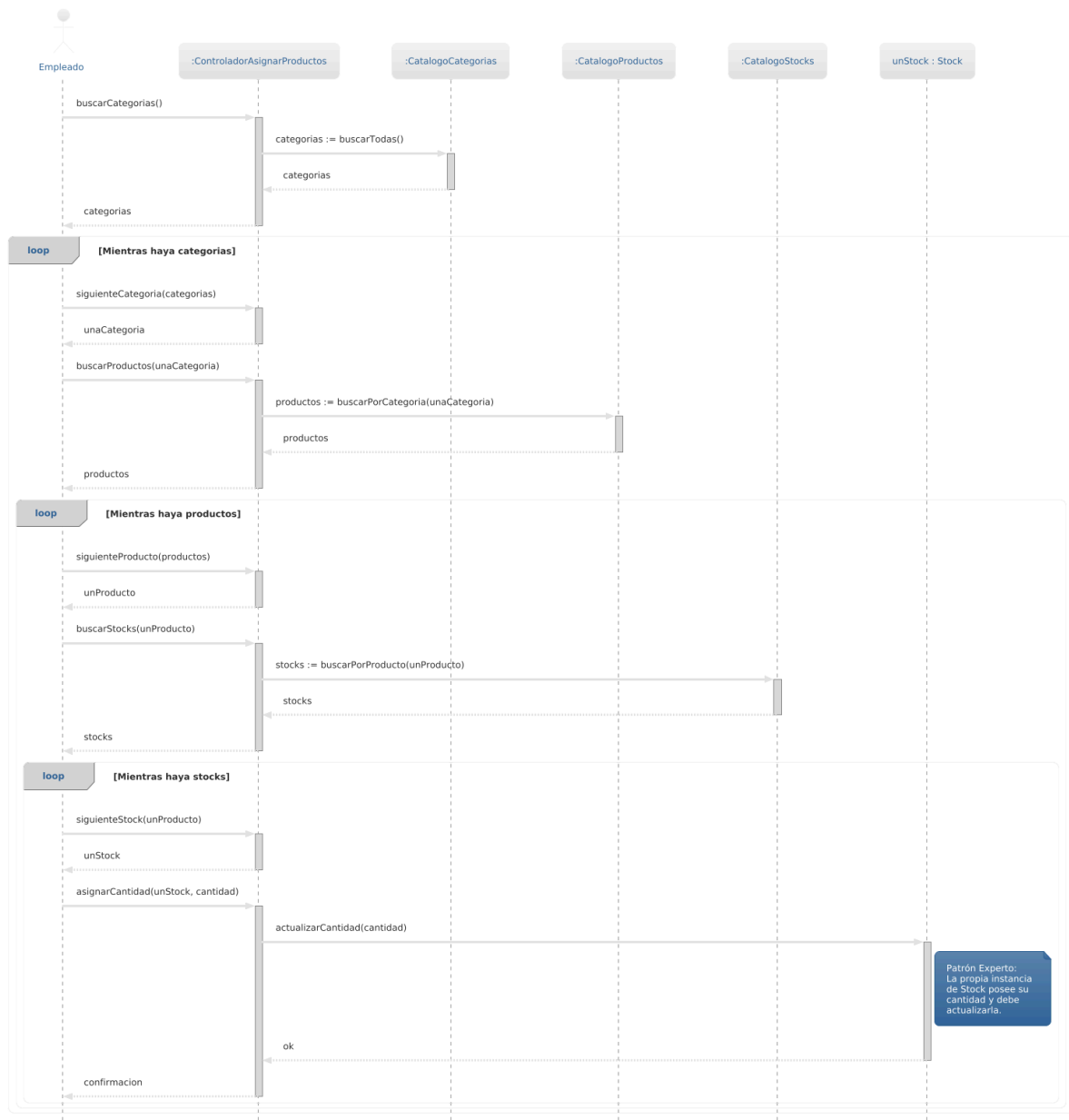
DSS Consultar servicios



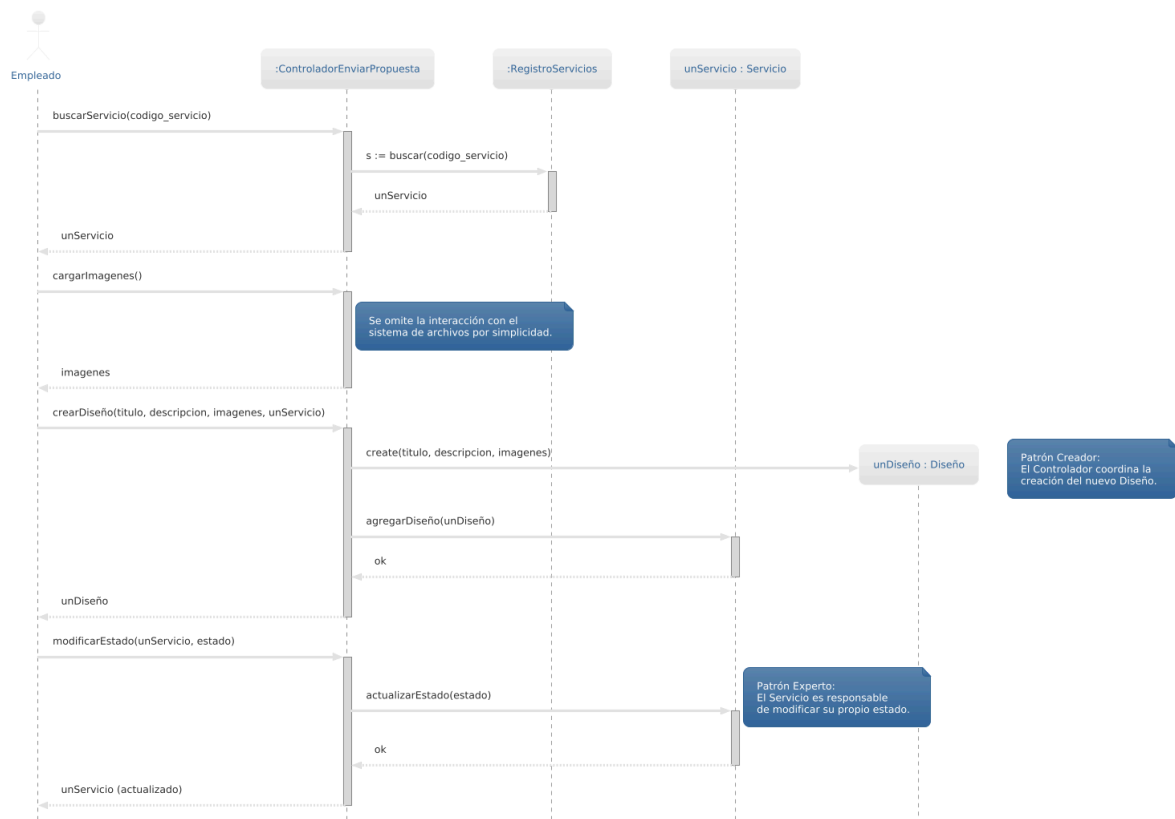
DSS Asignar empleados



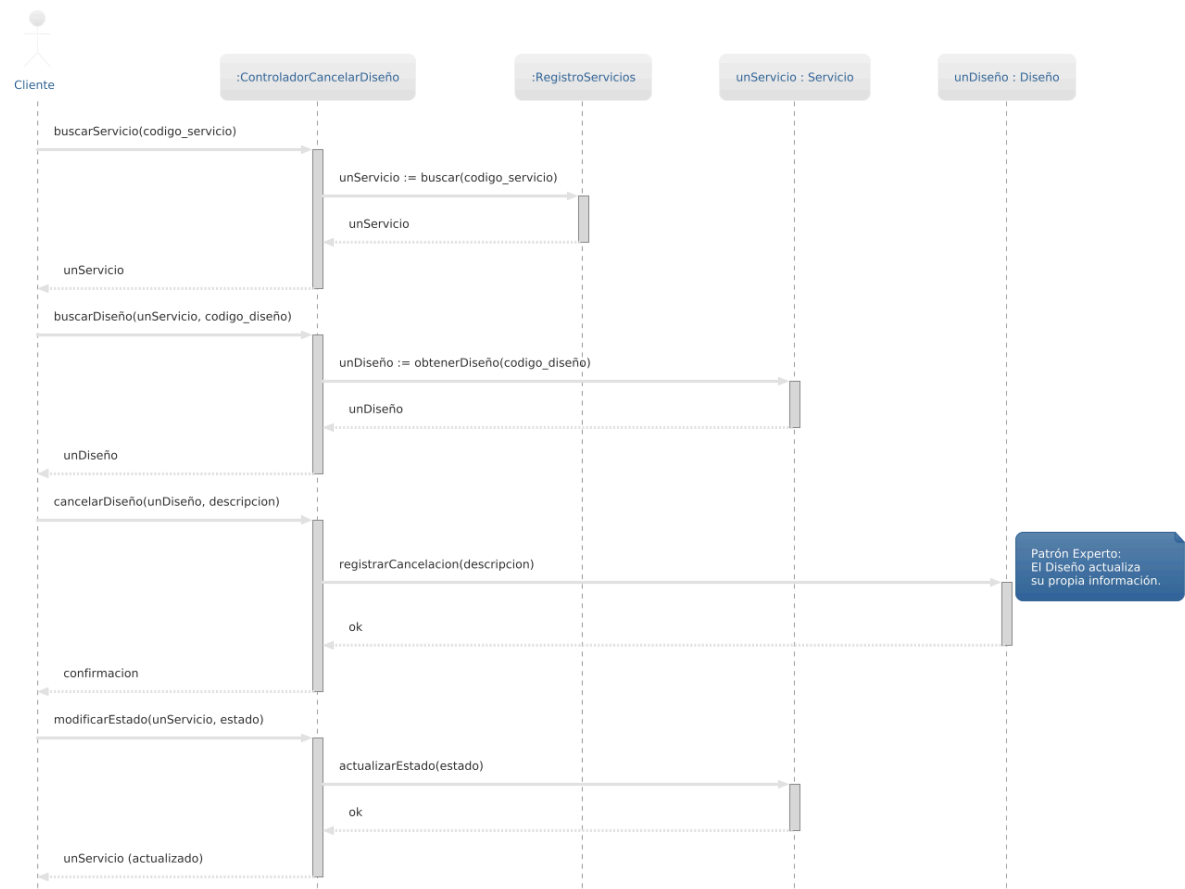
DSS Asignar productos



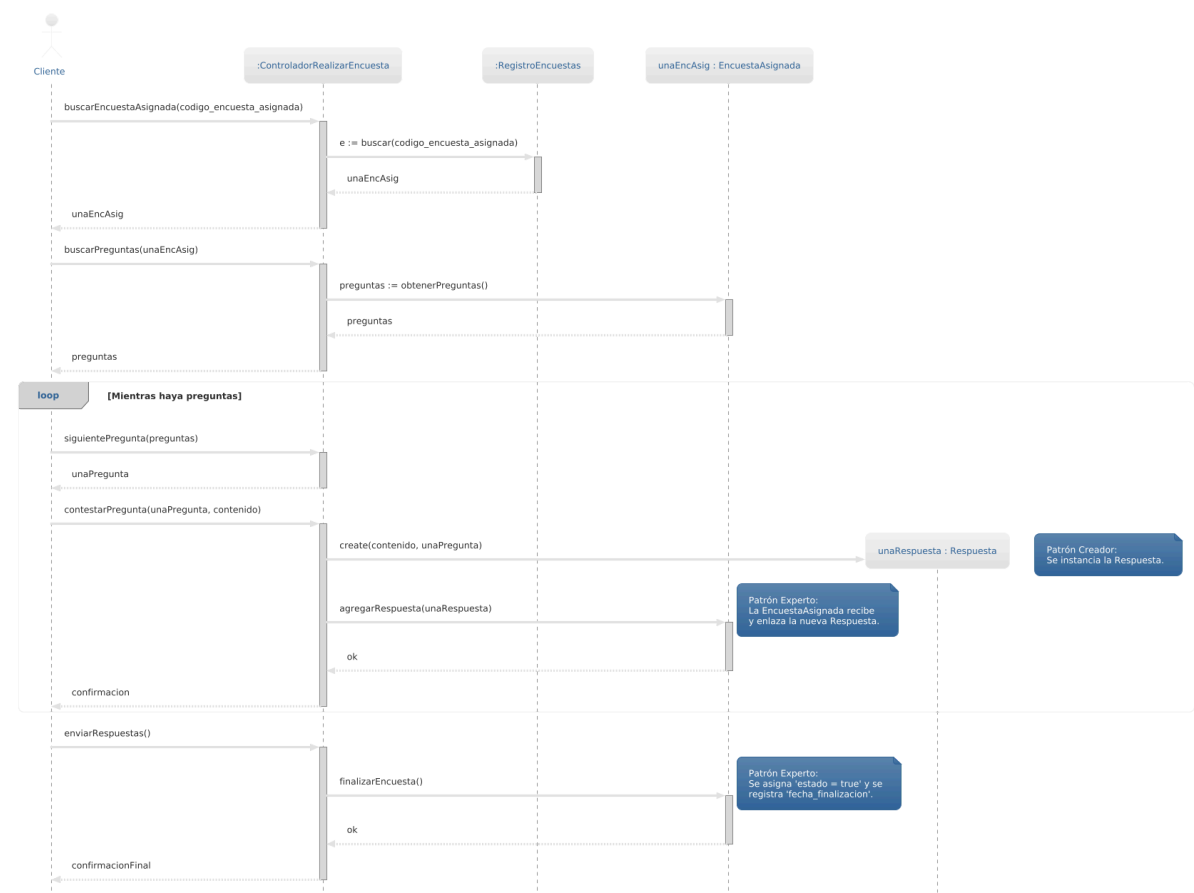
DSS Enviar propuesta de diseño



DSS Cancelar diseño

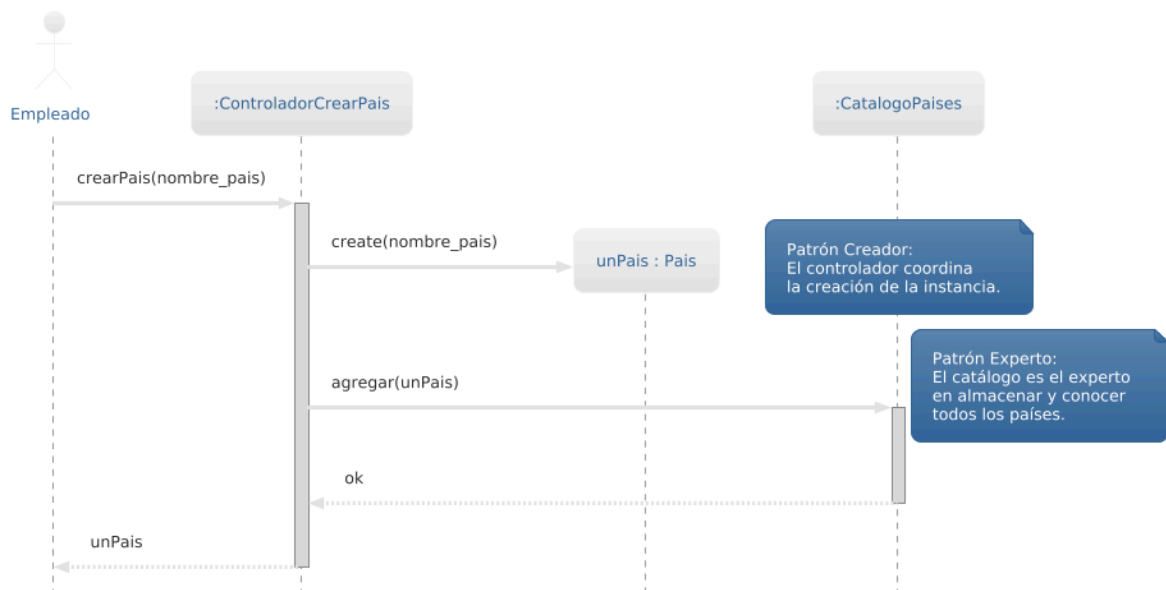


DSS Realizar encuesta

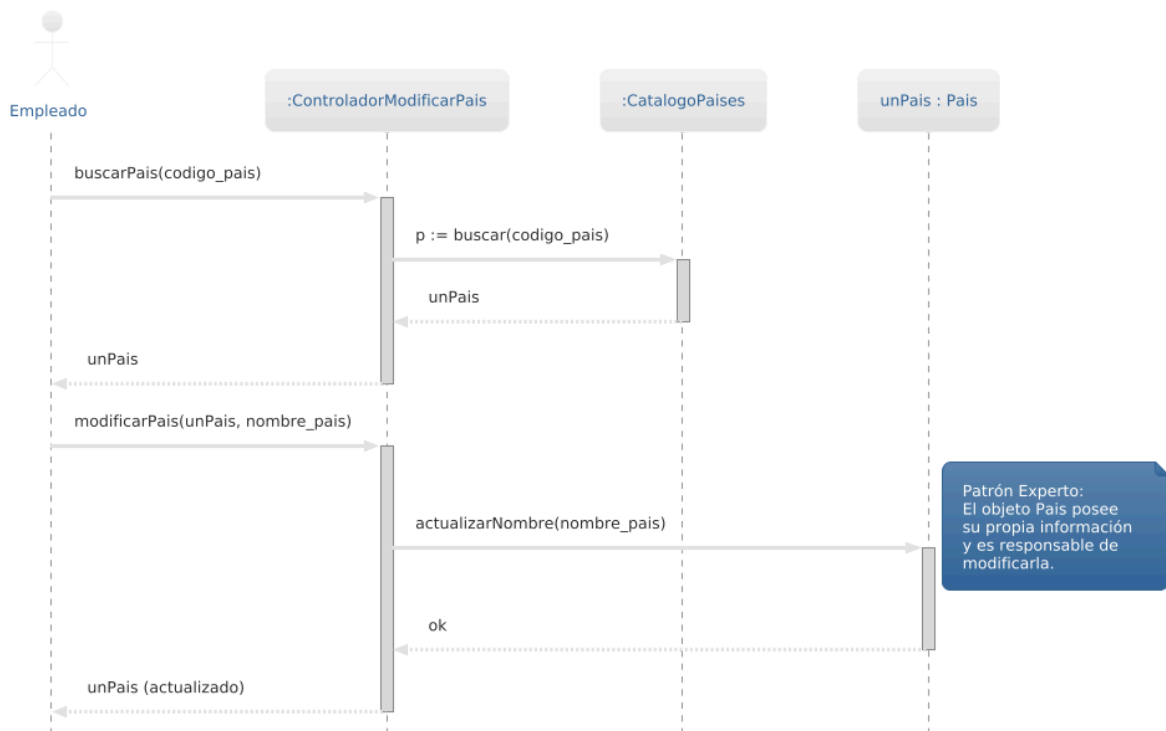


4.2.5. S. parametros del sistema

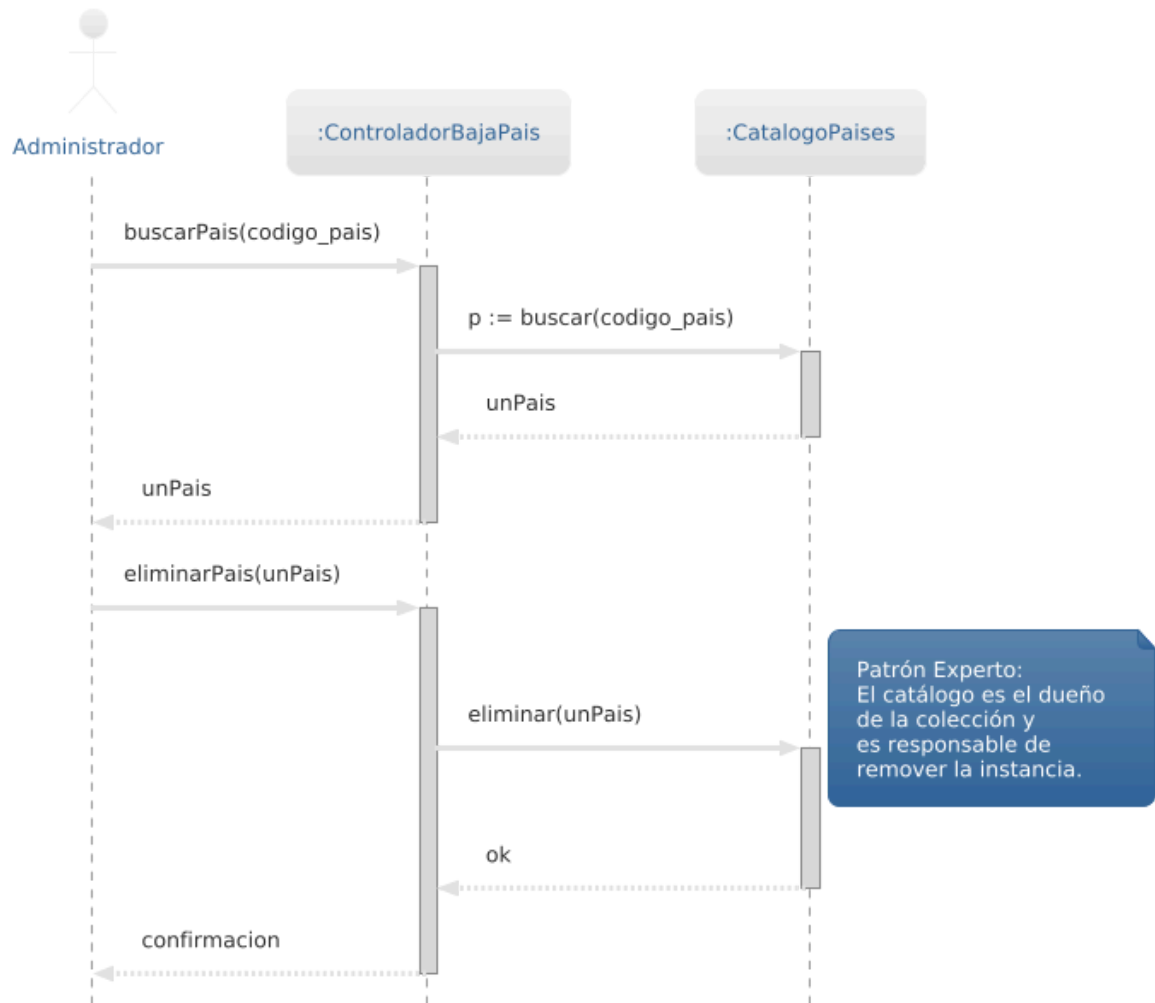
DSS Crear pais



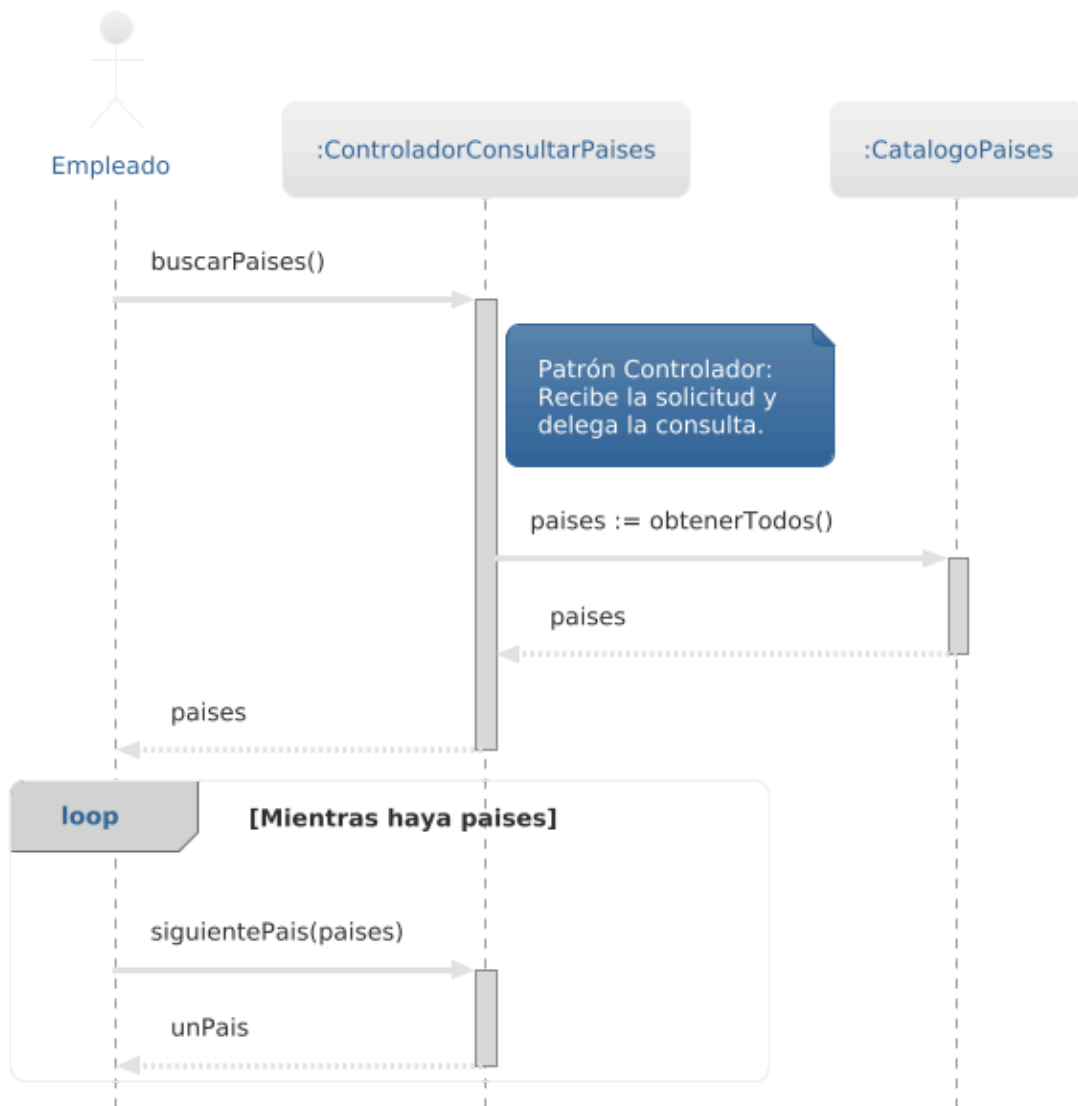
DSS Modificar pais



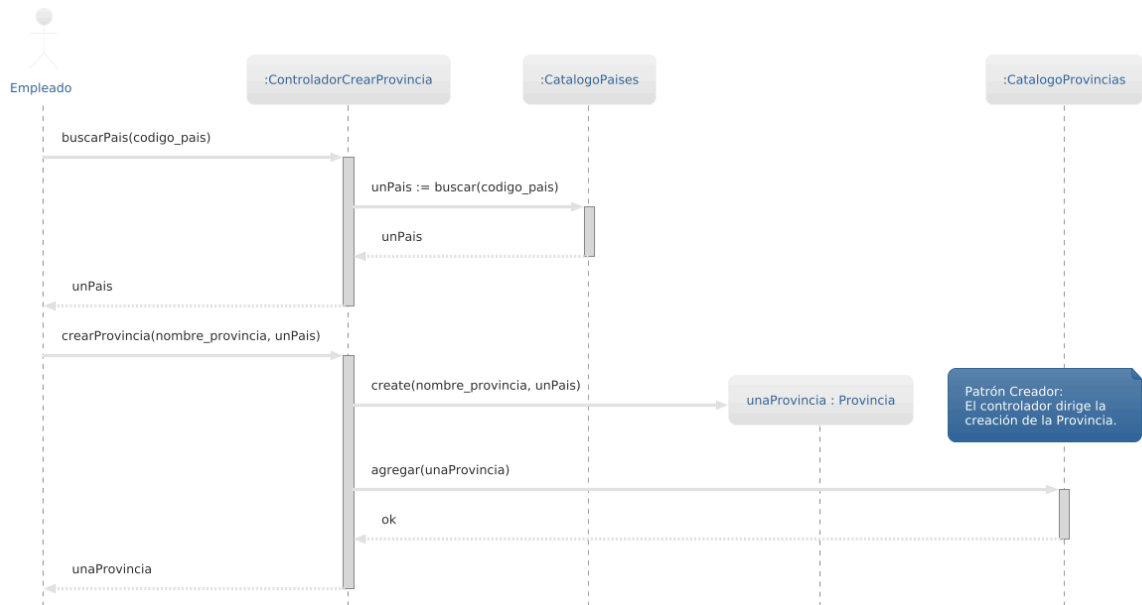
DSS Baja de pais



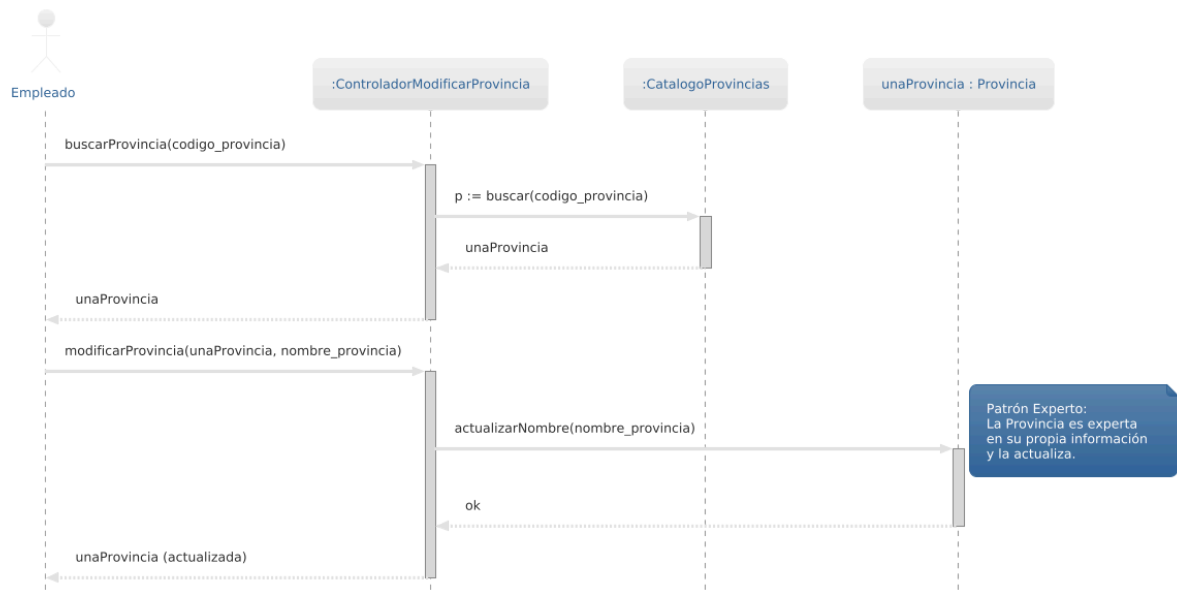
DSS Consultar paises



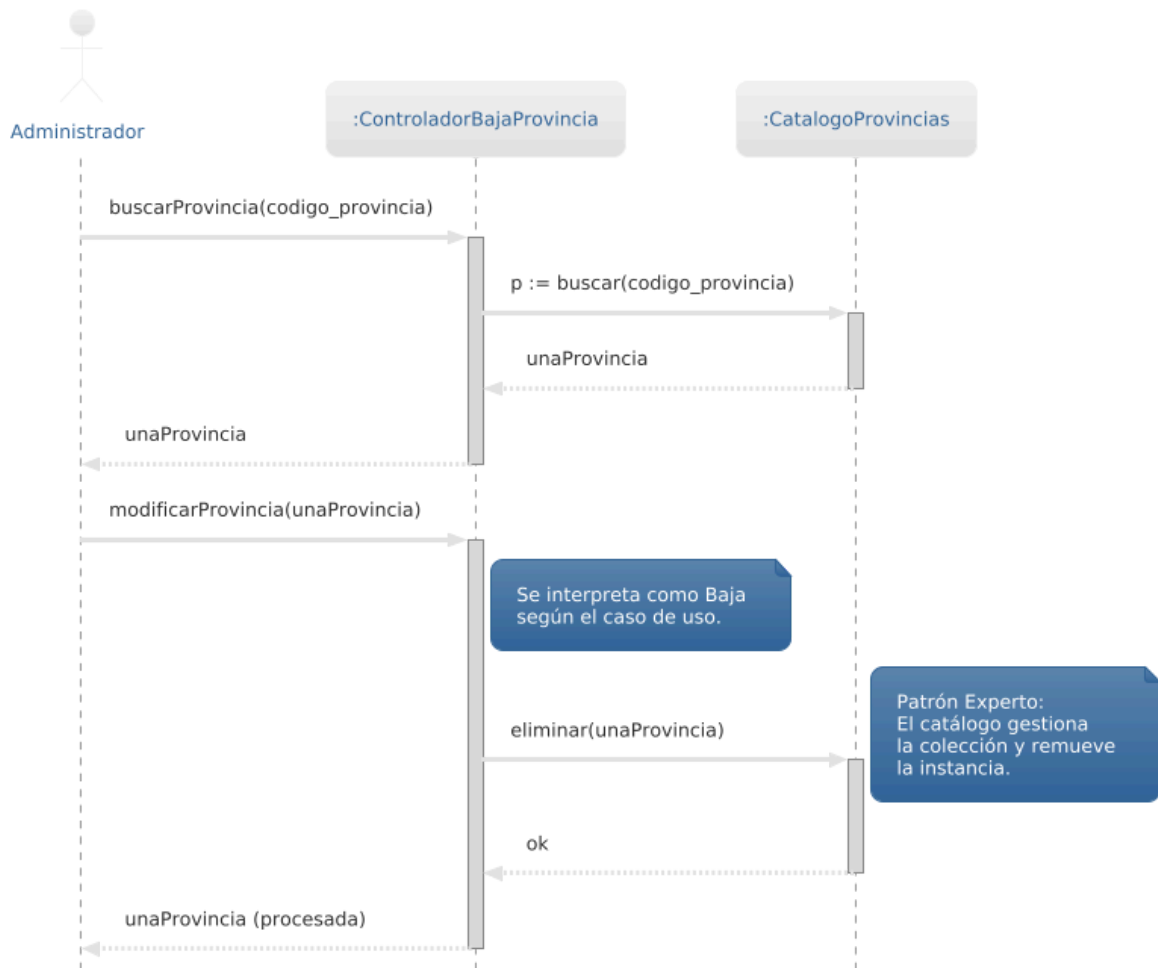
DSS Crear provincia



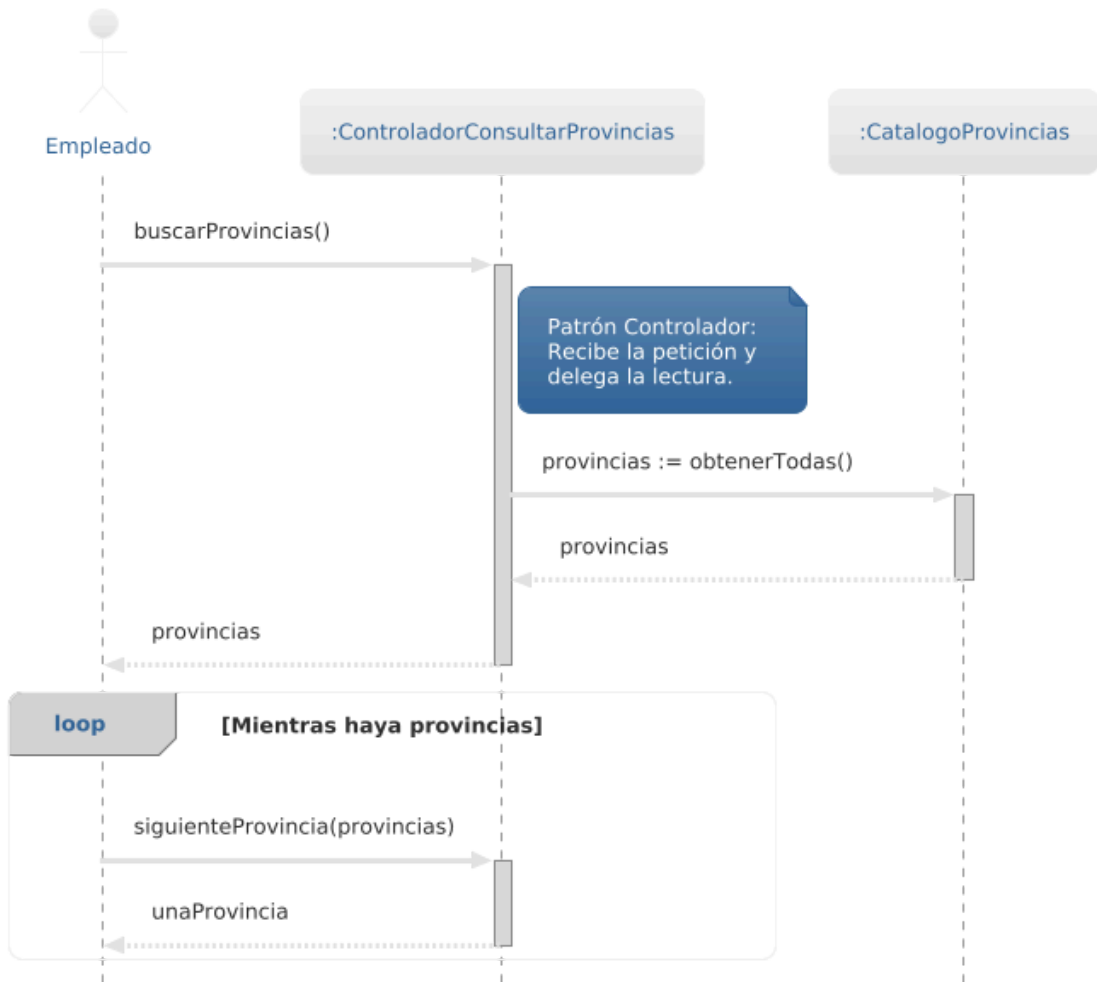
DSS Modificar provincia



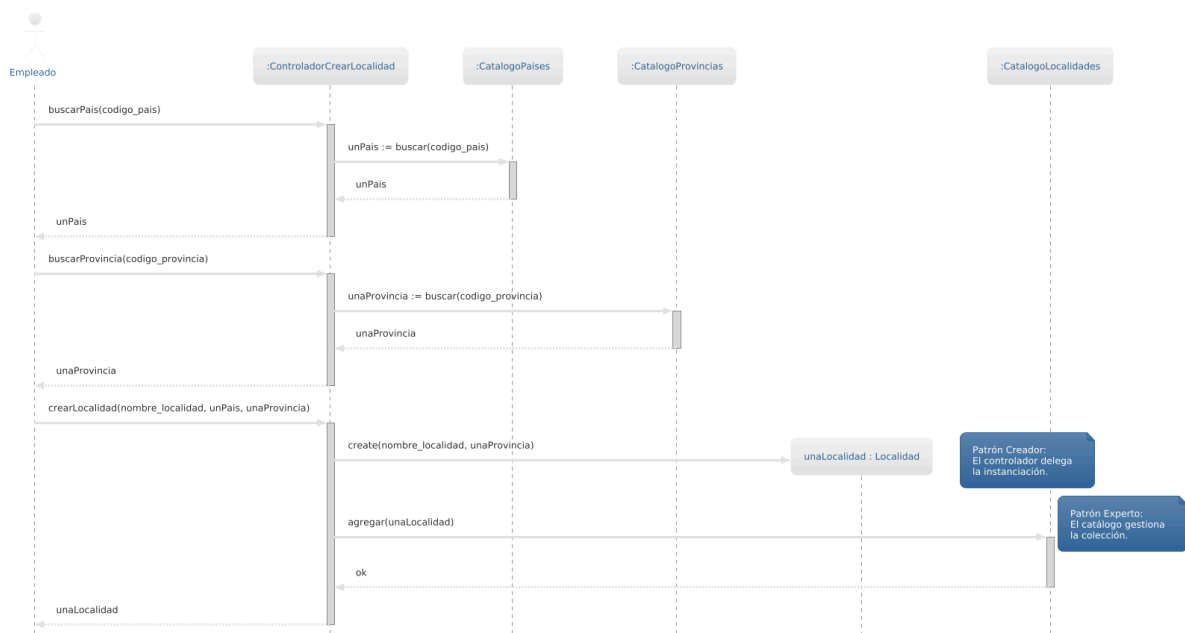
DSS Baja de provincia



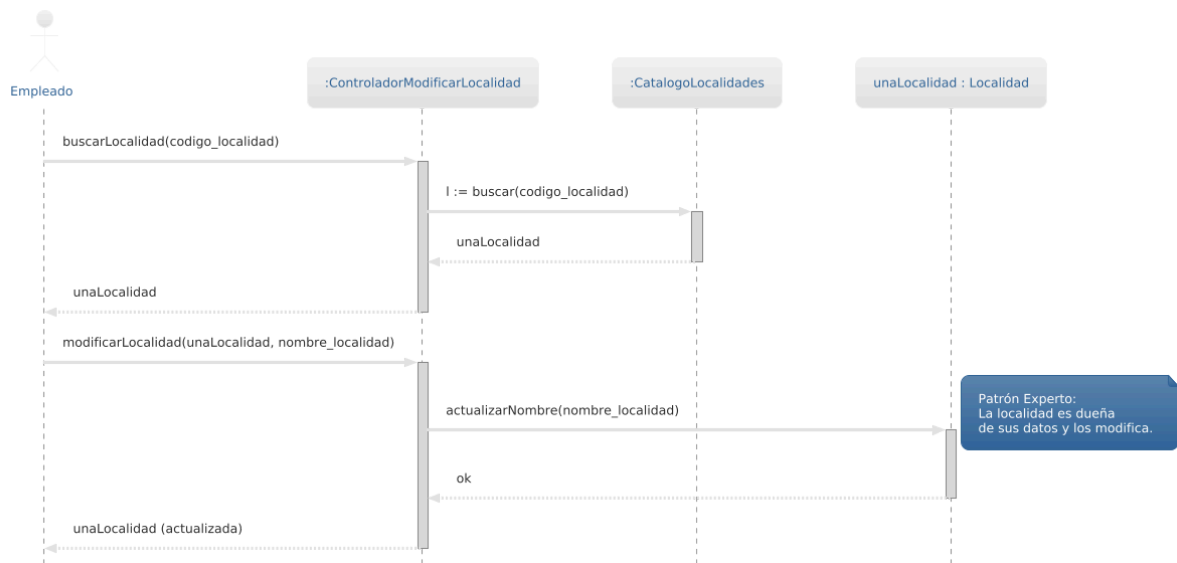
DSS Consultar provincias



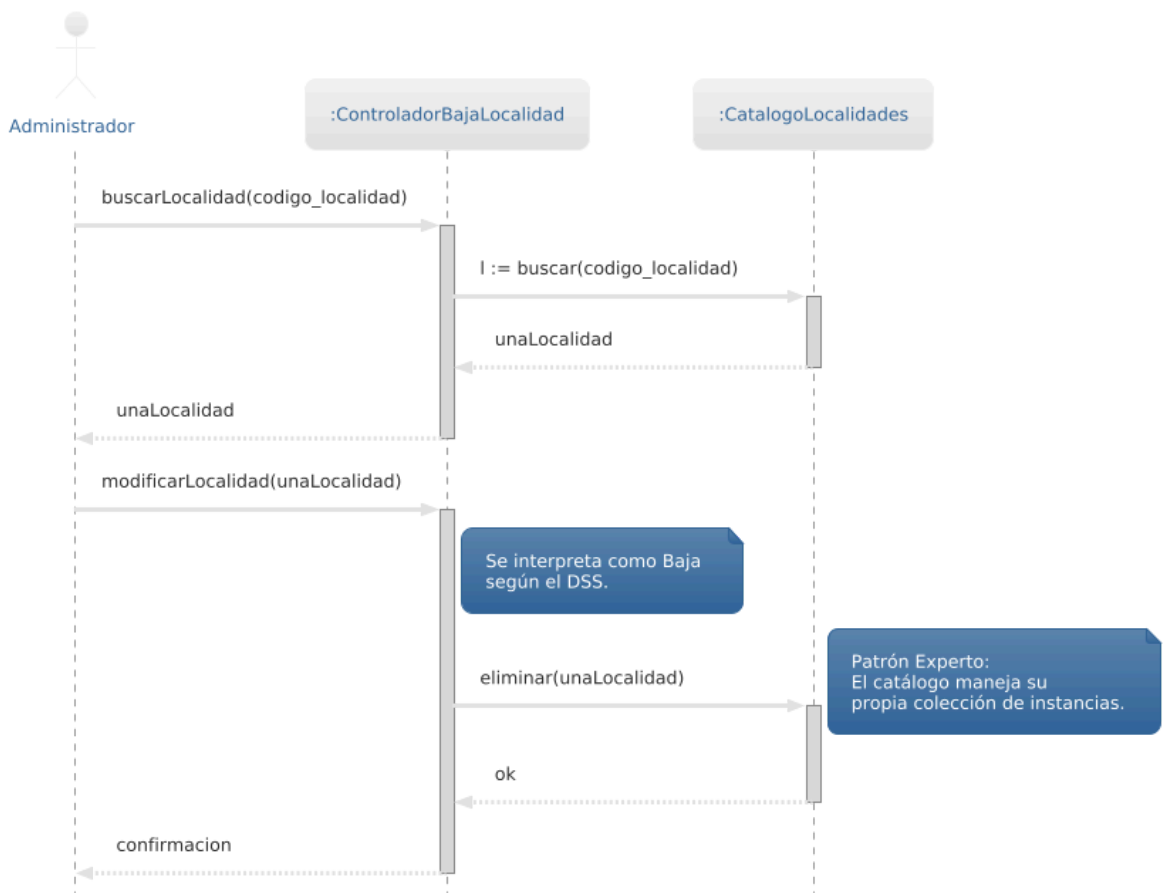
DSS Crear localidad



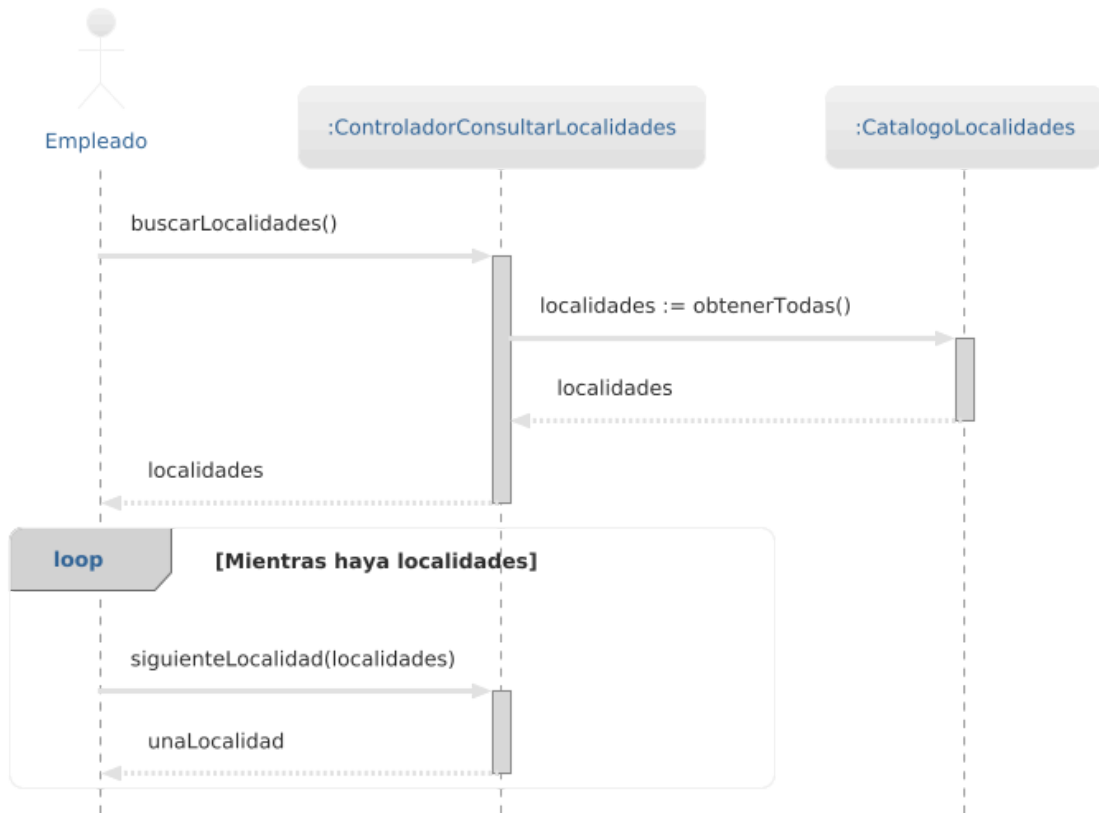
DSS Modificar localidad



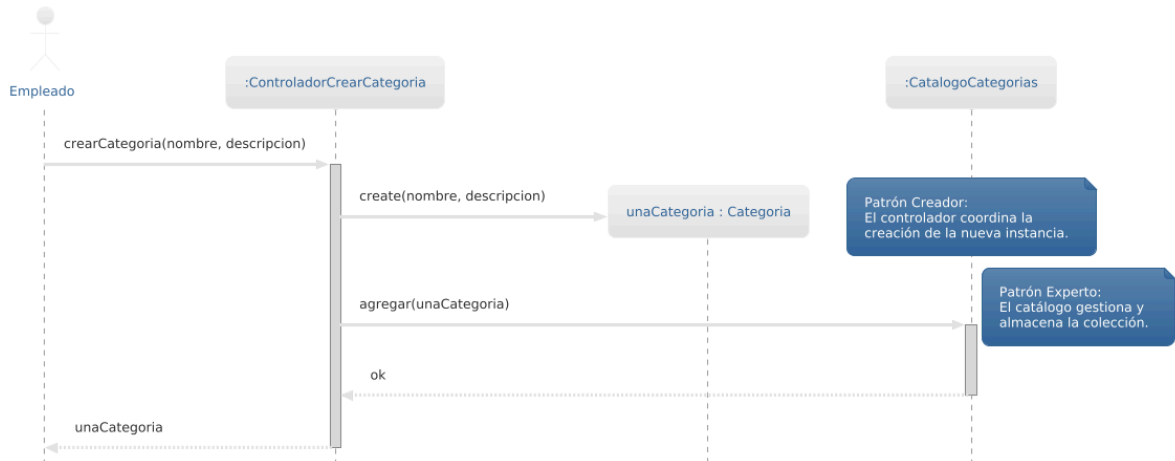
DSS Baja de localidad



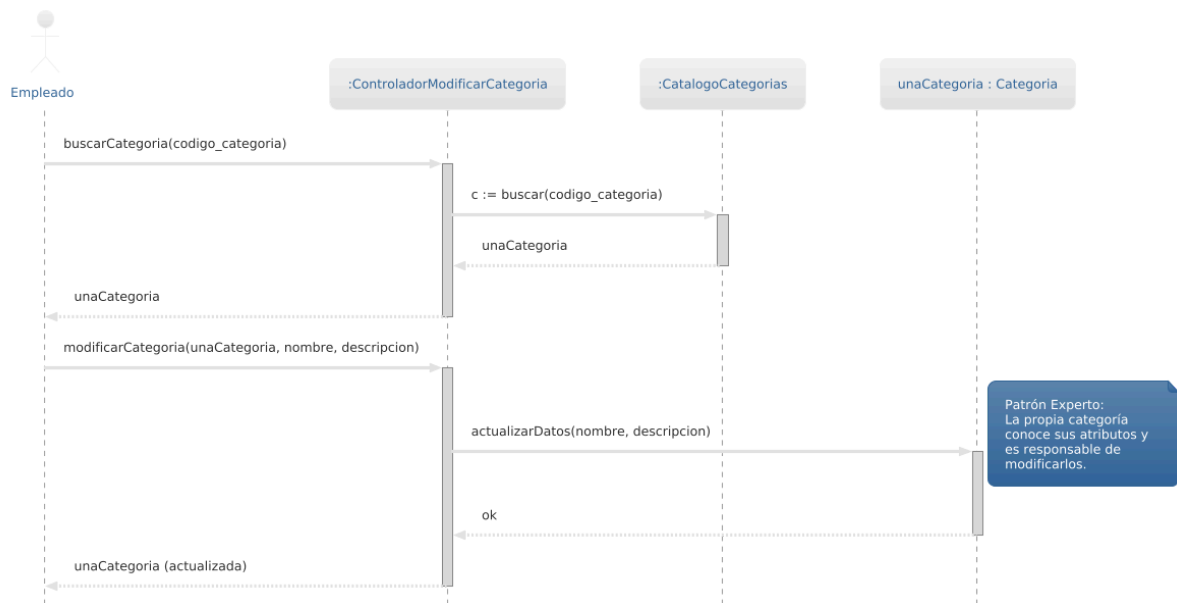
DSS Consultar localidades



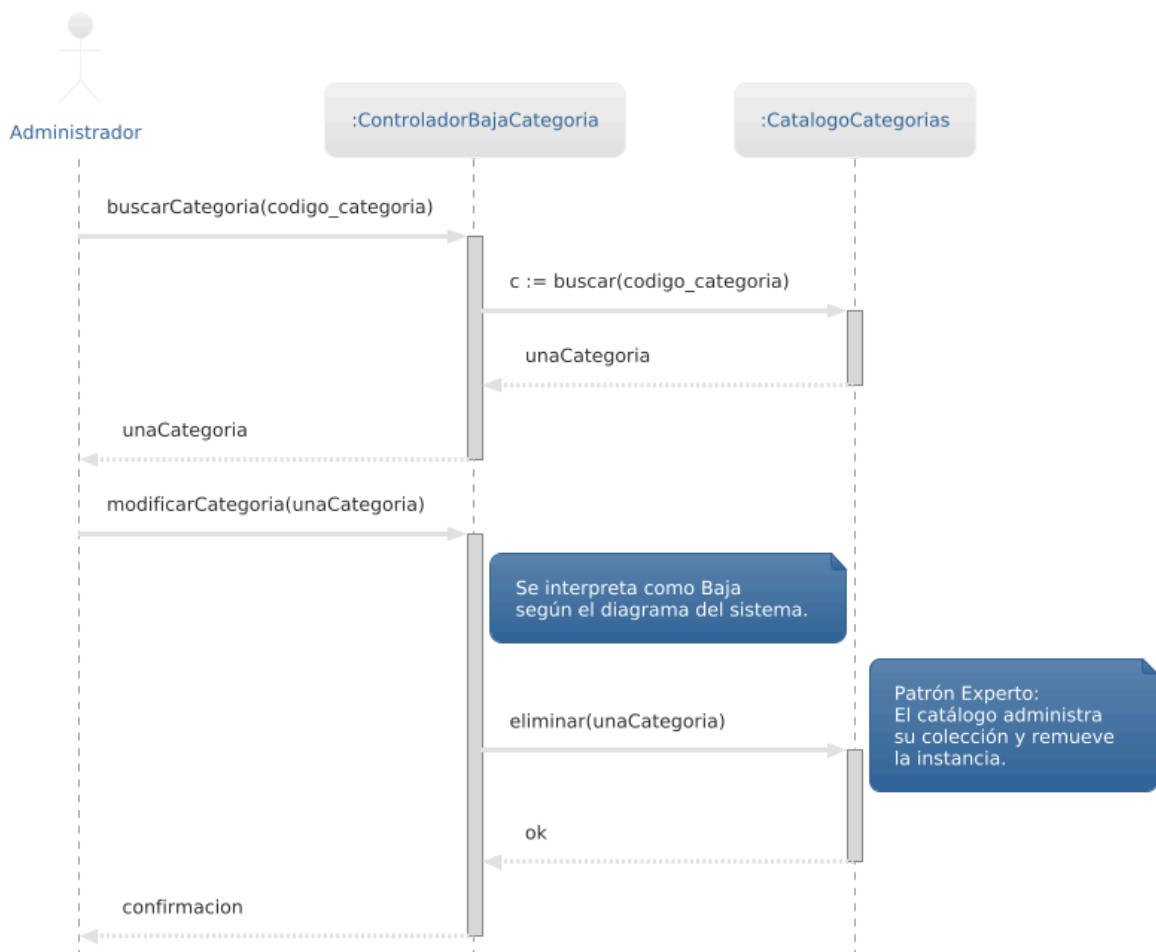
DSS Crear categoría



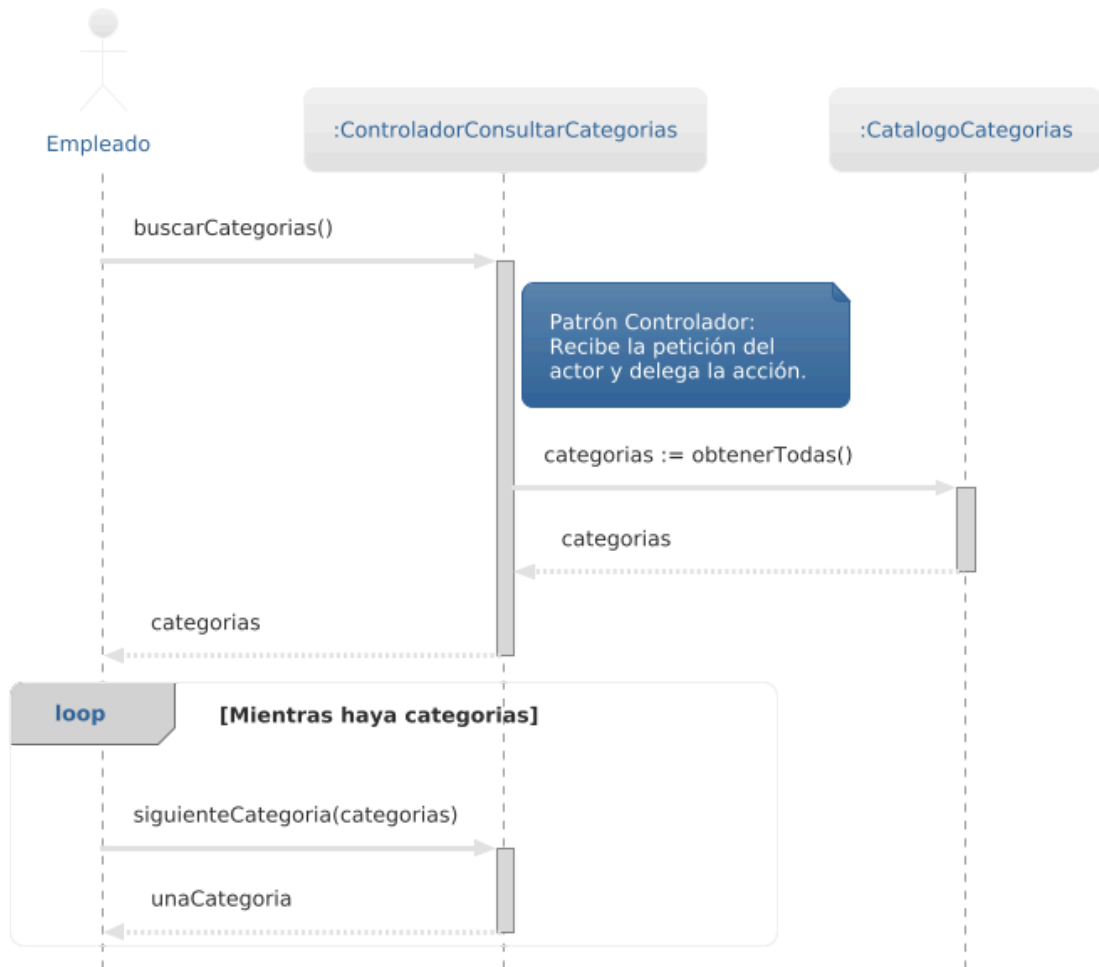
DSS Modificar categoria



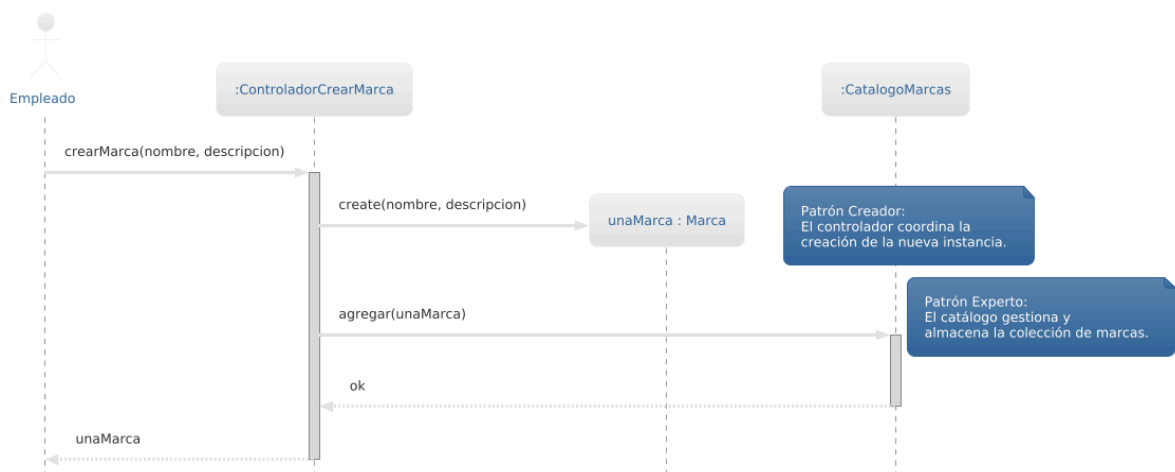
DSS Baja de categoria



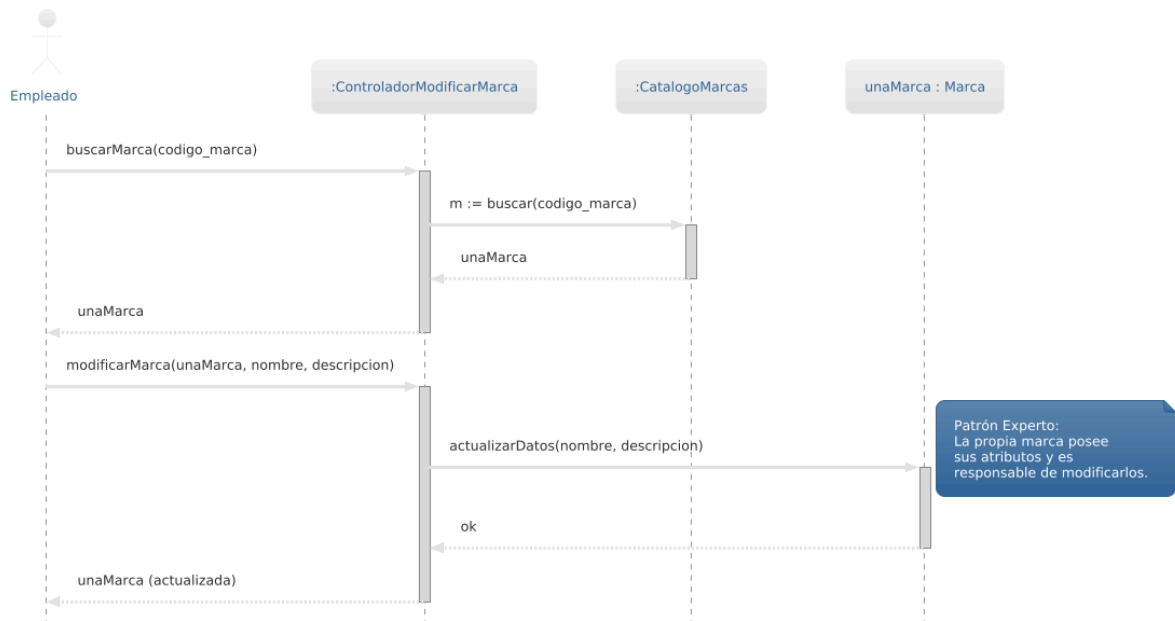
DSS Consultar categorias



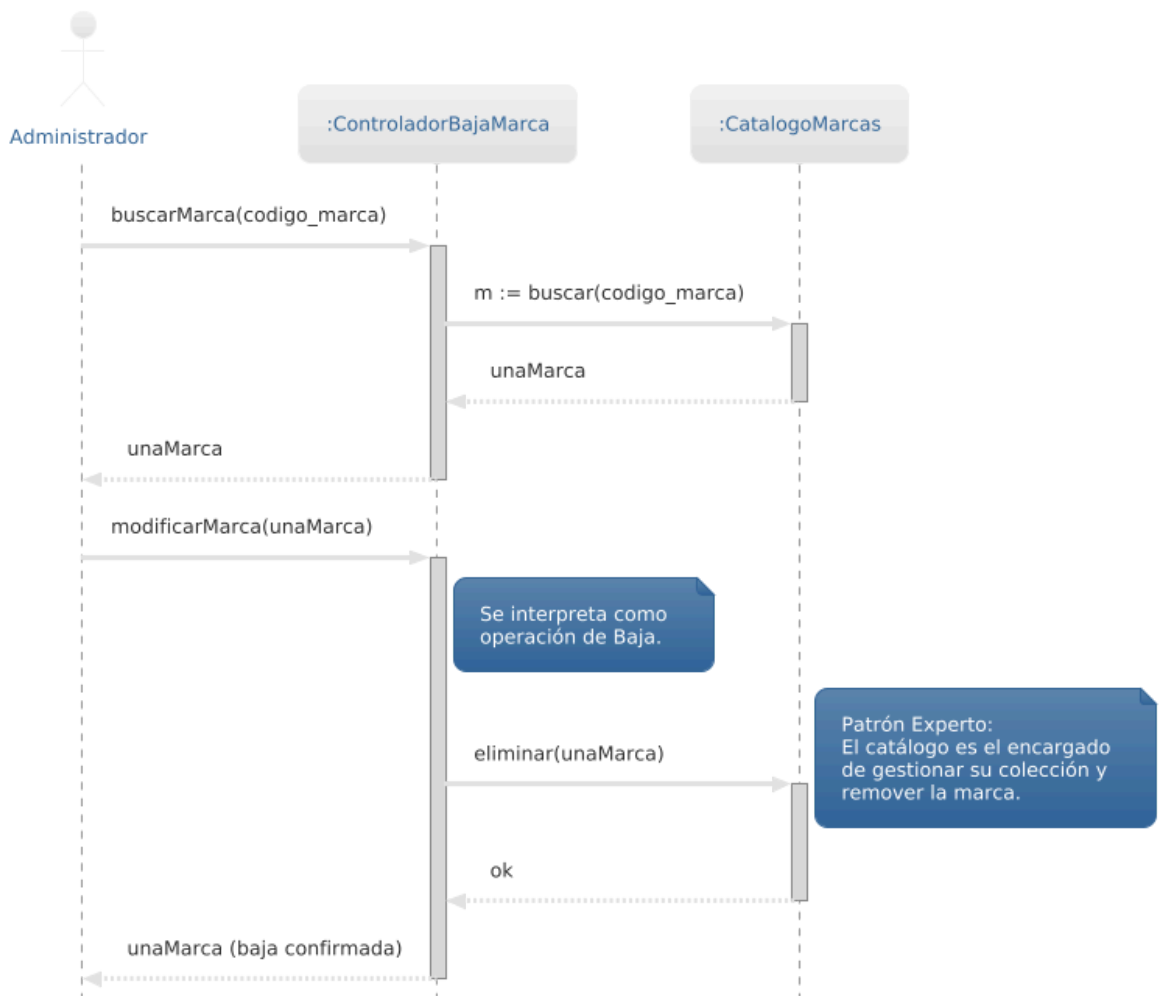
DSS Crear marca



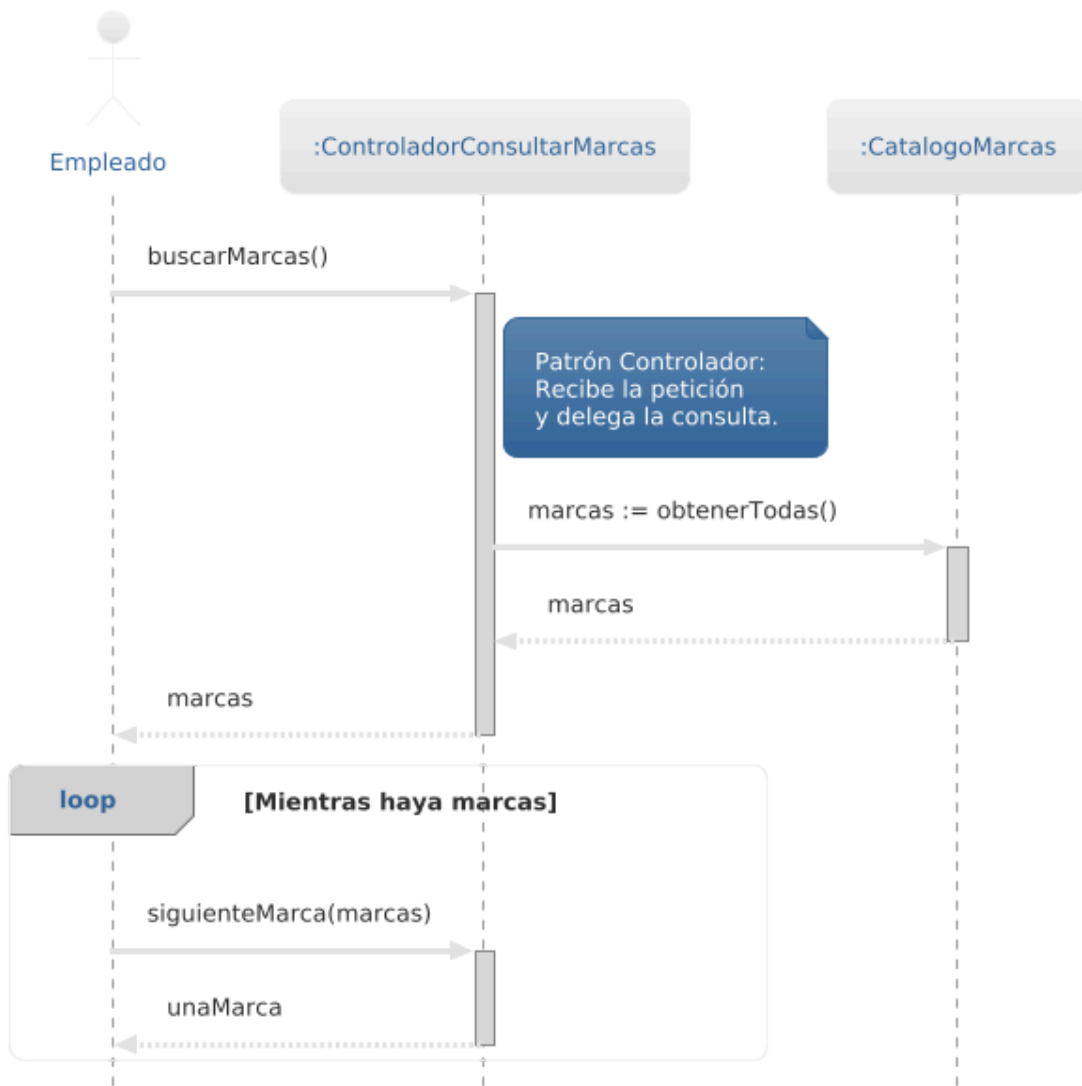
DSS Modificar marca



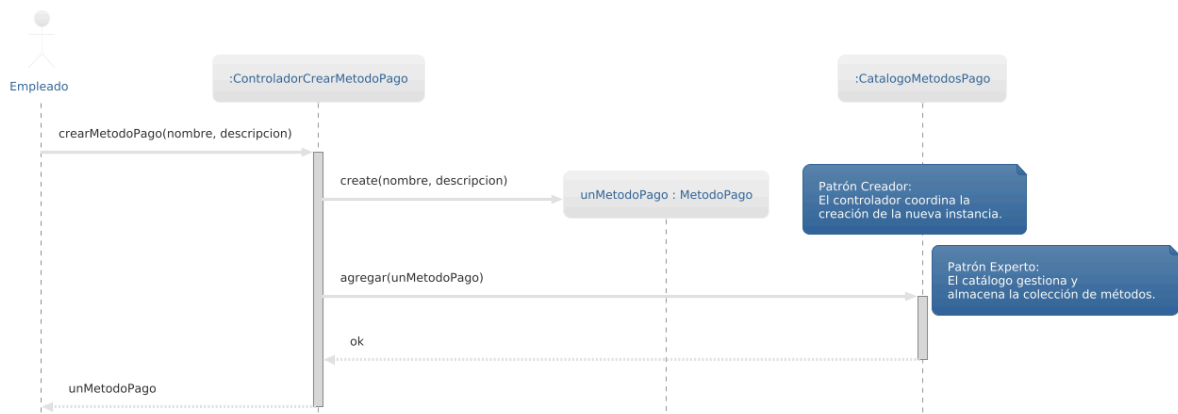
DSS Baja de marca



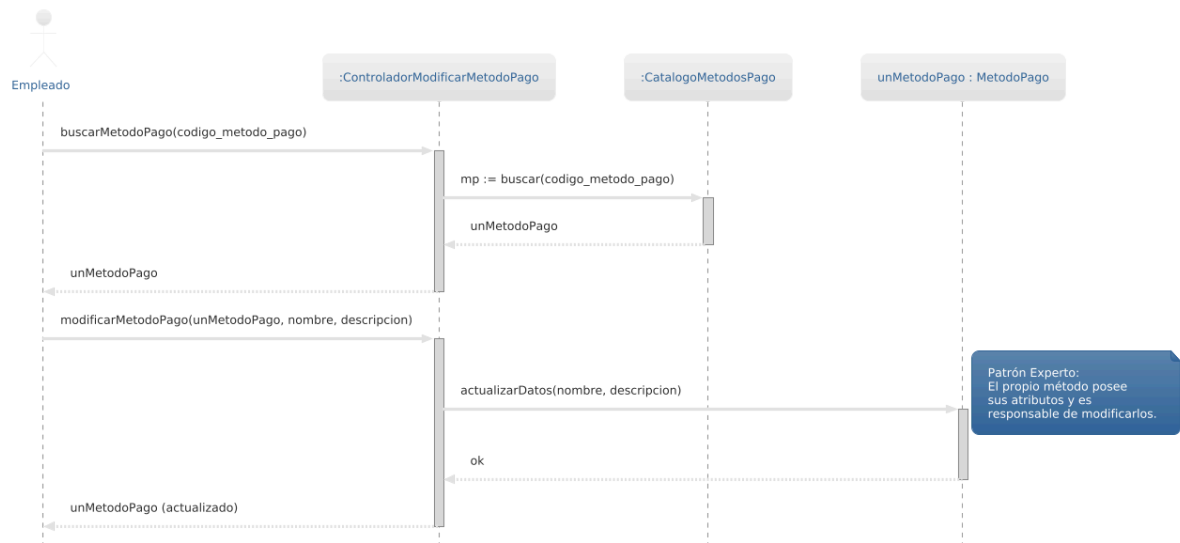
DSS Consultar marcas



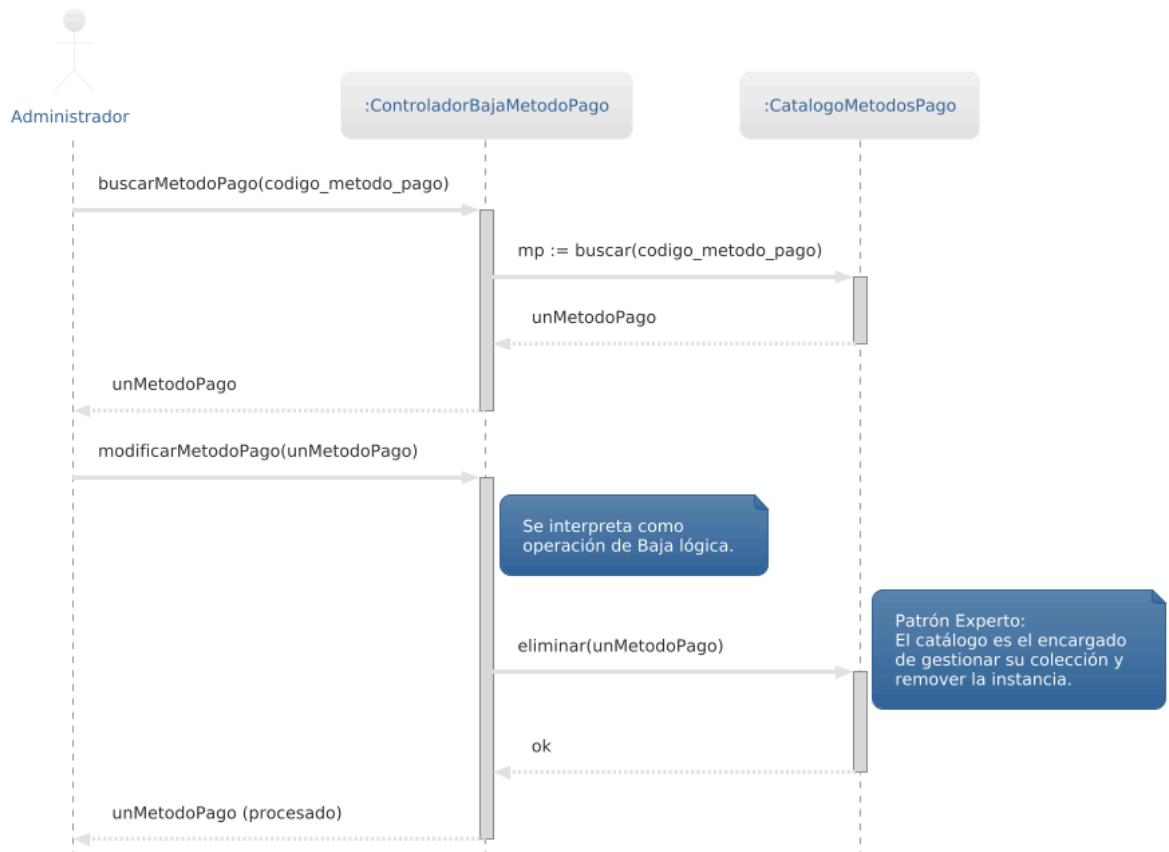
DSS Crear metodo de pago



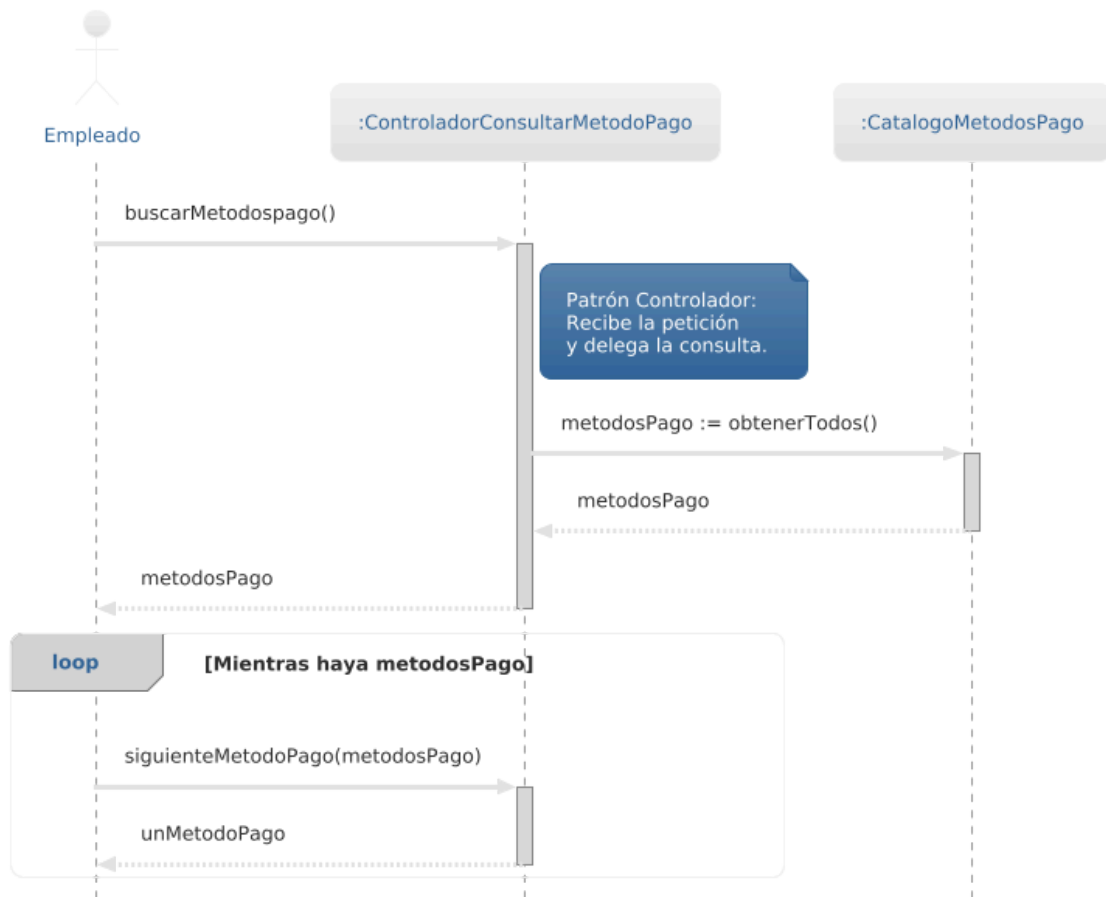
DSS Modificar método de pago



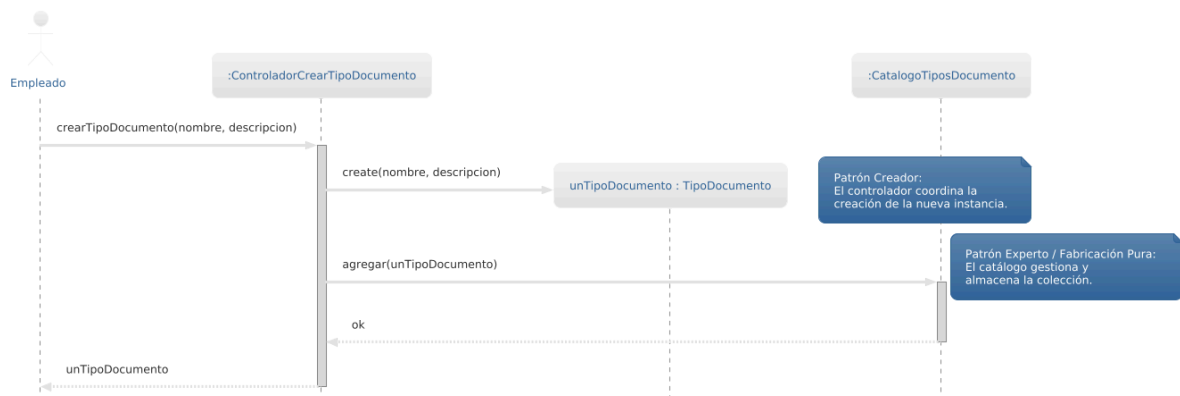
DSS Baja de metodo de pago



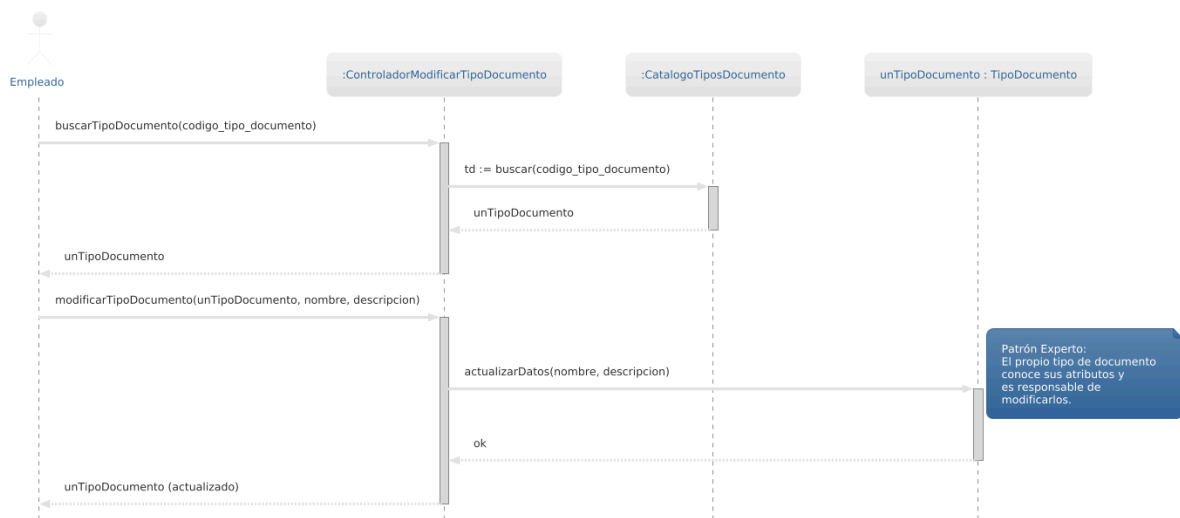
DSS Consultar metodos de pago



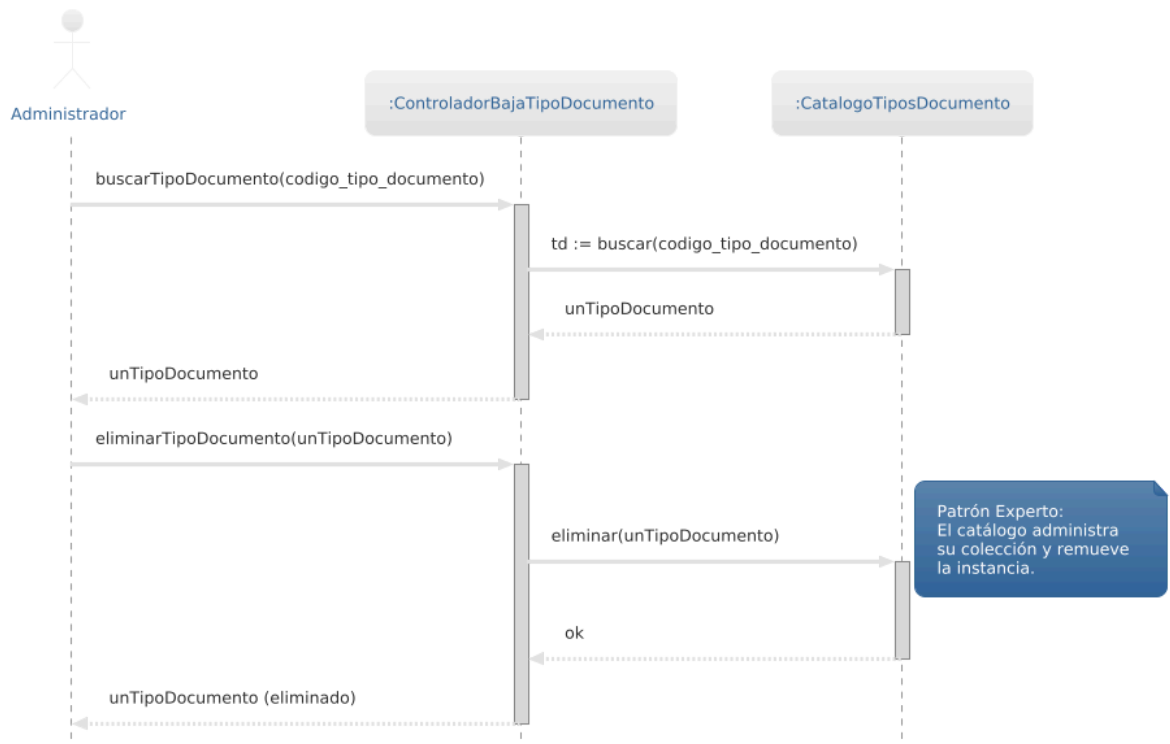
DSS Crear tipo de documento



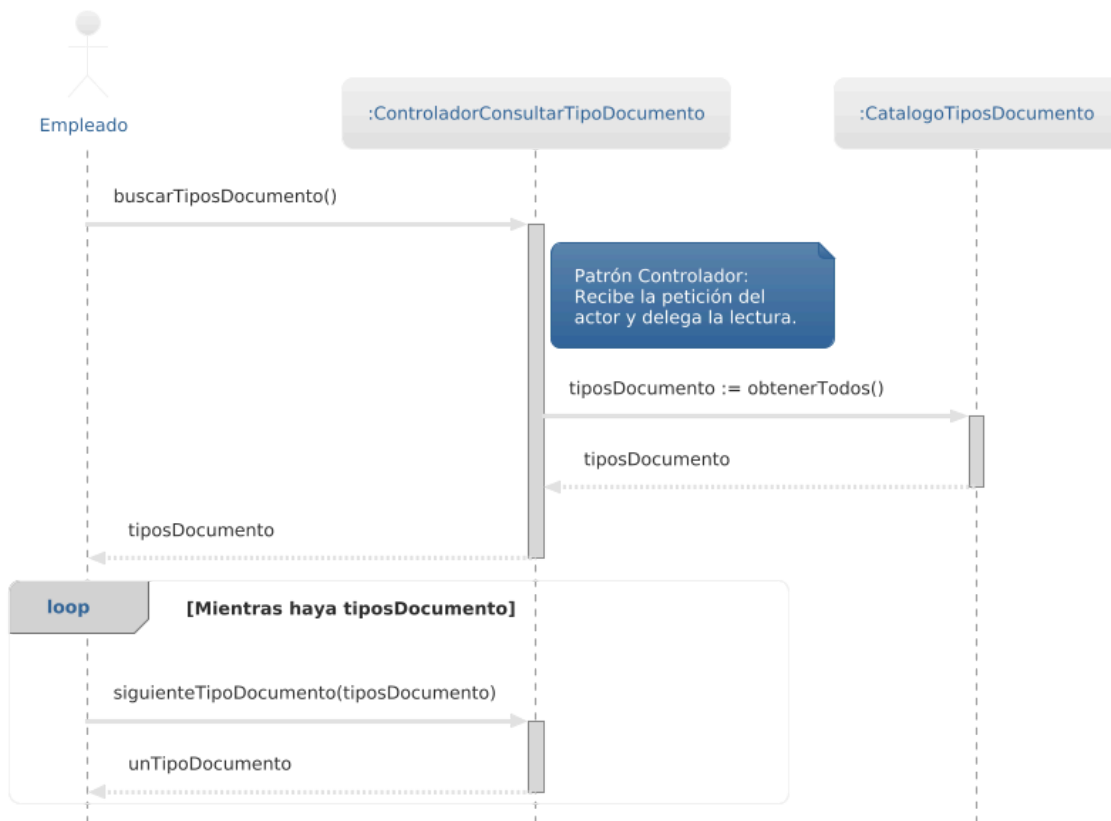
DSS Modificar tipo de documento



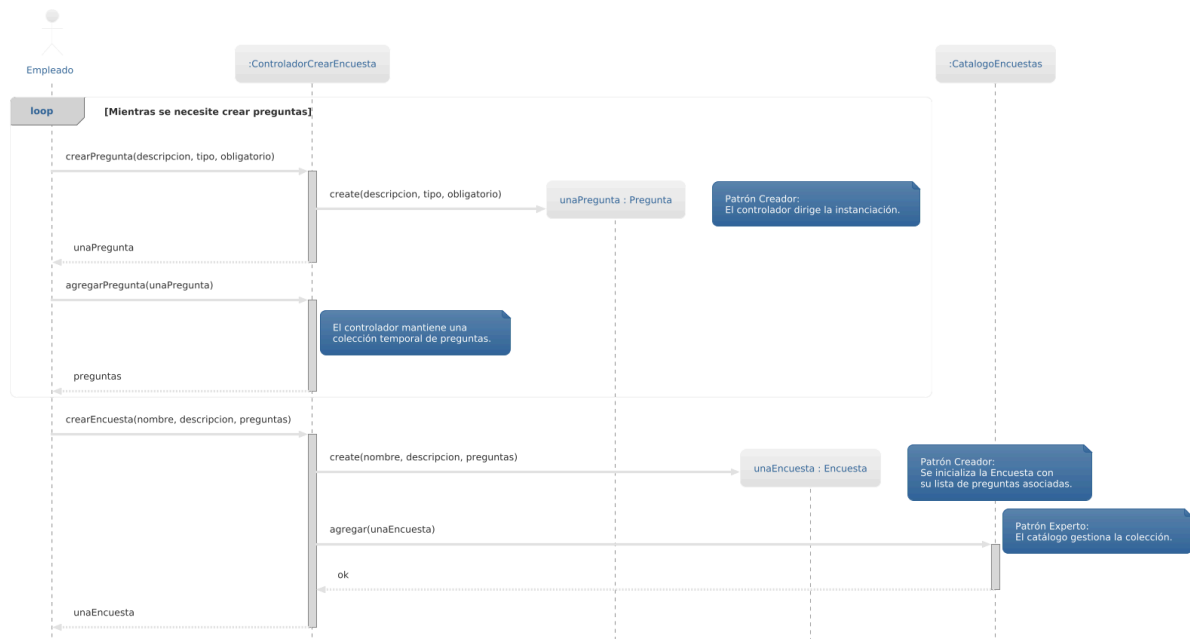
DSS Baja de tipo de documento



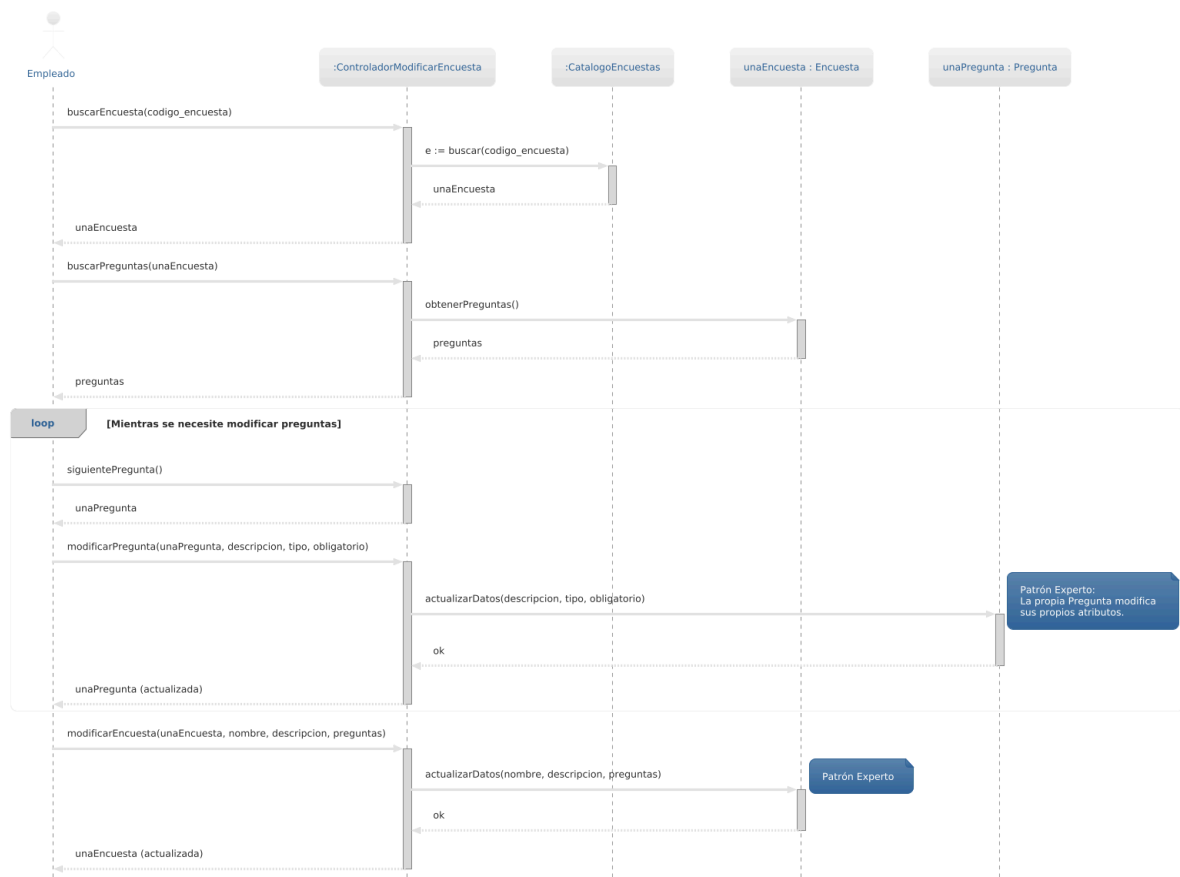
DSS Consultar tipos de documento



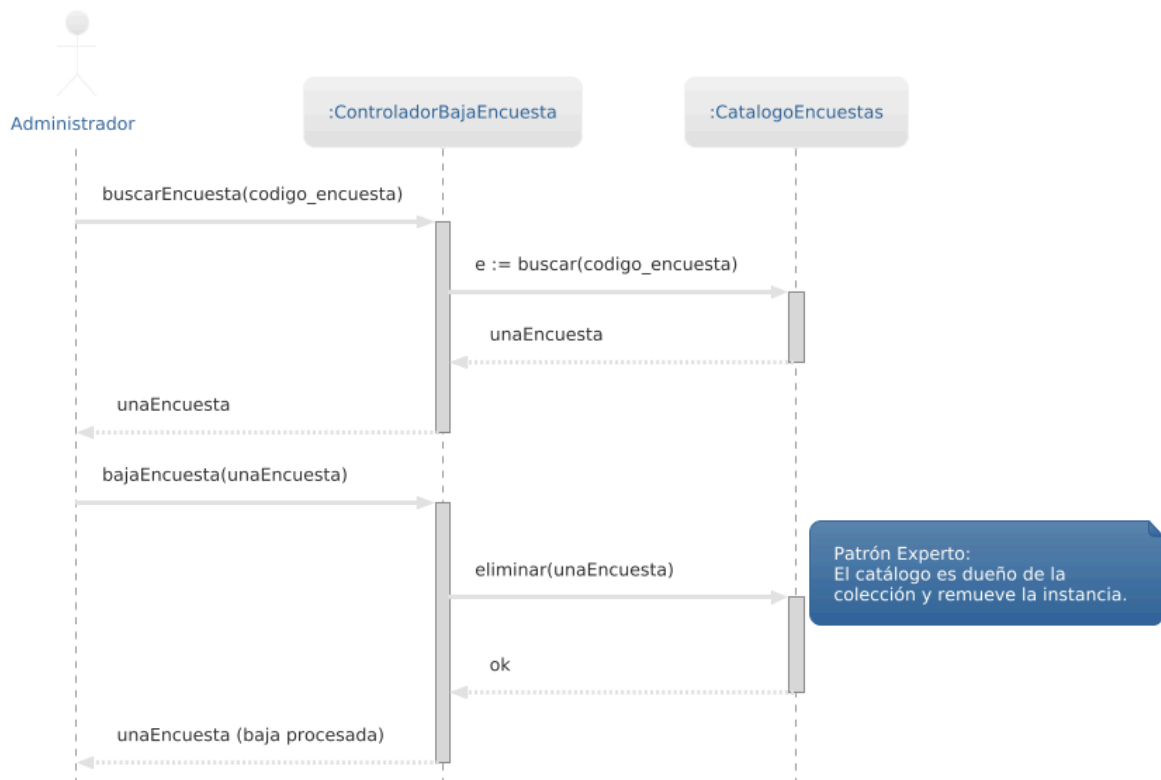
DSS Crear encuesta



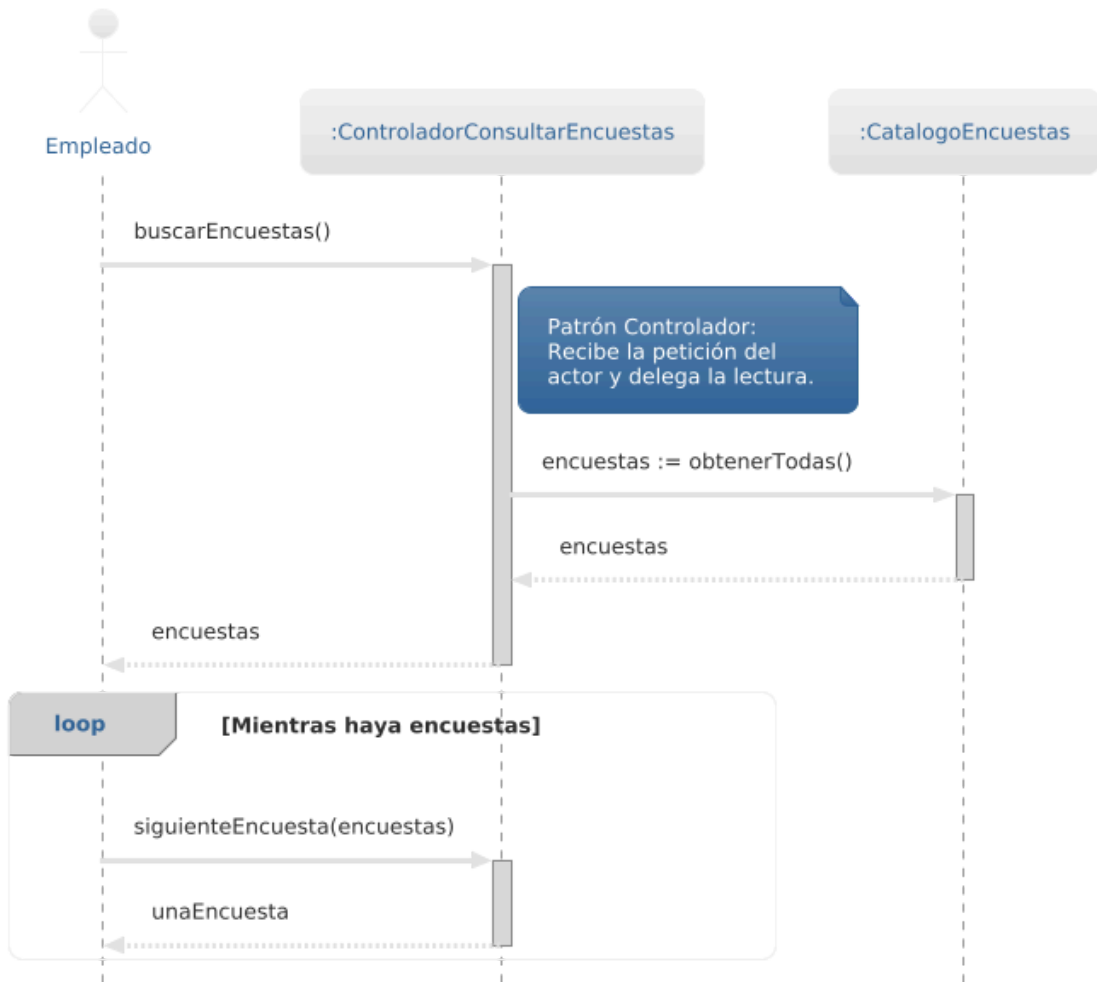
DSS Modificar encuesta



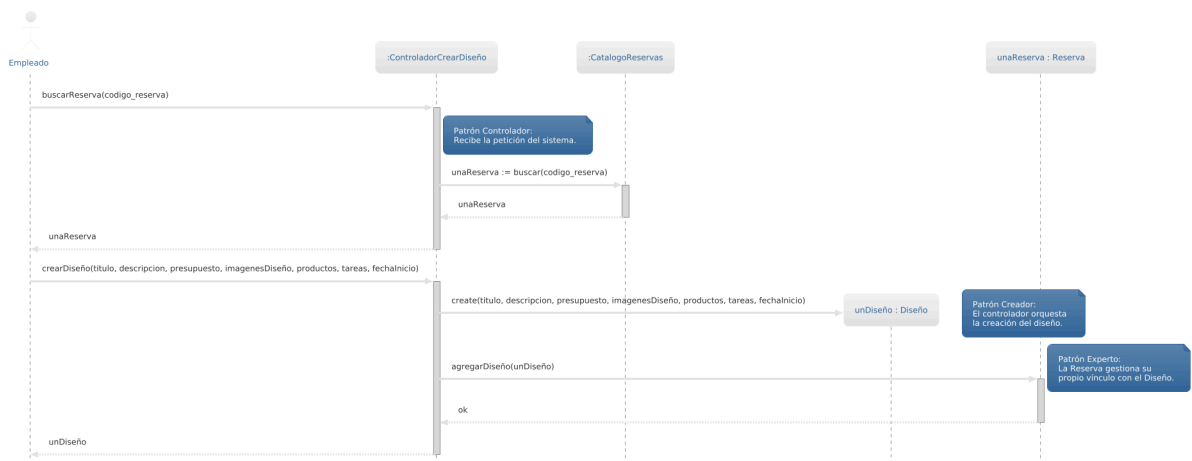
DSS Baja de encuesta



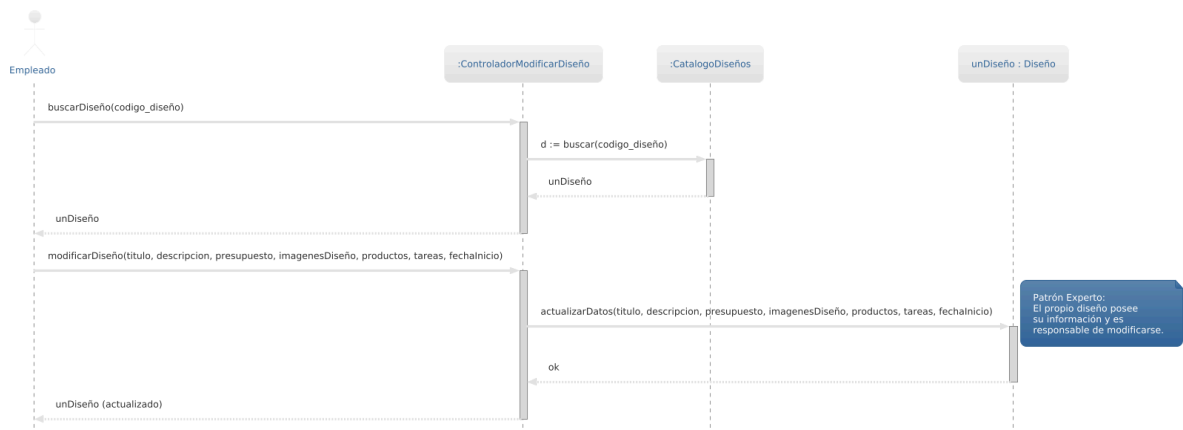
DSS Consultar encuestas



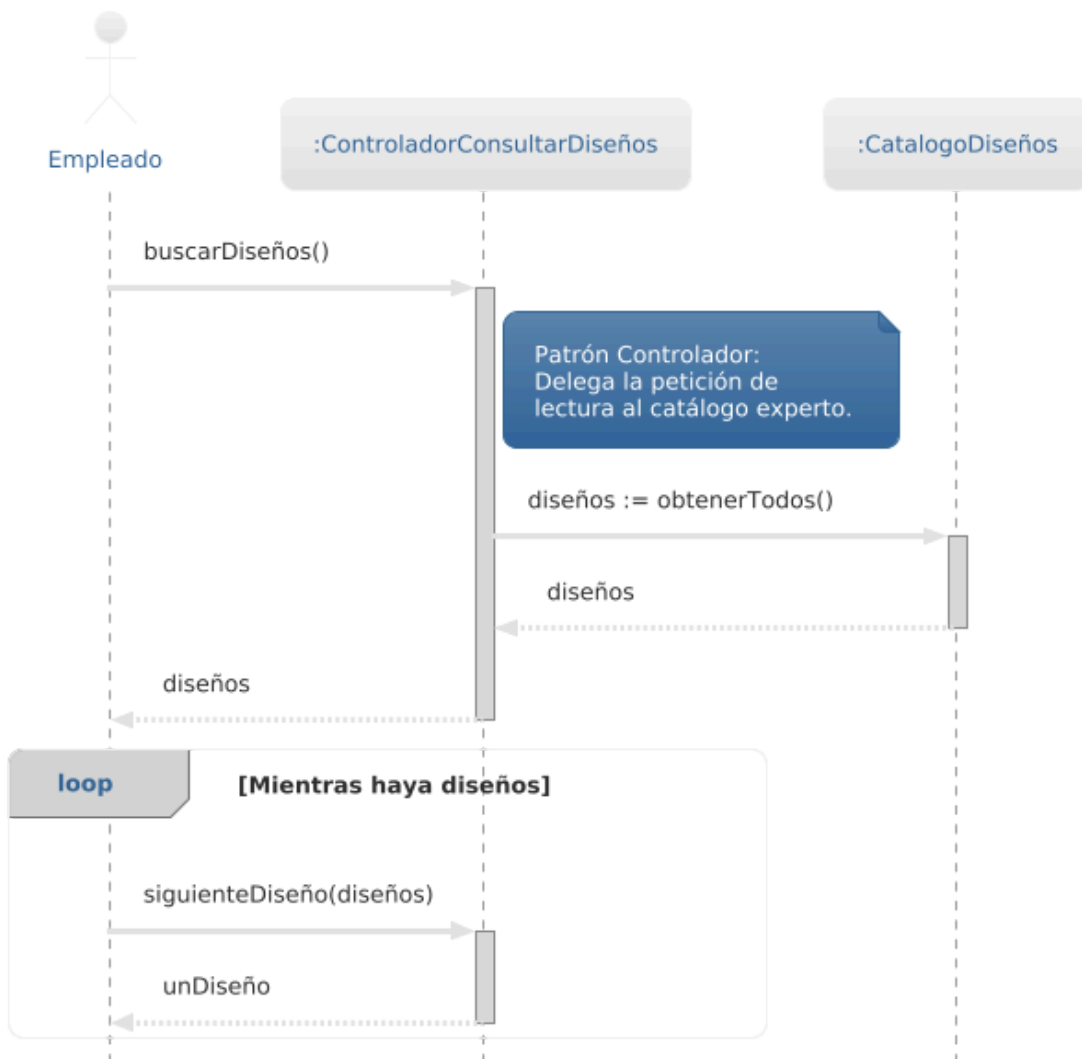
DSS Crear diseño



DSS Modificar diseño



DSS Consultar diseños



4.2 Diagrama de base de datos

Se adjunta el archivo subido a drive del diagrama de base de datos

https://drive.google.com/file/d/1Z4p1emipa0dhv_sNDS0PKfJmu2tGTysT/view?usp=drive_link

5. Pruebas

5.1 Introducción

La metodología utilizada para realizar las pruebas es la metodología de caja negra. Se crearán distintos casos de prueba para poder comprobar las salidas que da el sistema.

5.2 Casos de prueba

N.º referencia	CP-01	
Título	Registro de un diseño.	
Descripción	Validar el proceso de registro de los diseños creados en el sistema.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión como empleado. - Debe haber productos con stock en el sistema.	
Referencias	CU: Crear diseño, Editar diseño	
Dependencias	Ninguna.	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar hasta la página de diseños.
	2	Seleccionar el botón de crear diseño.
	3	Ingresar los datos requeridos: - Id de reserva' - Imágenes - Productos - Fecha propuesta - Hora propuesta - Costo de mano de obra
	4	Hacer clic en "Crear diseño".
	5	Verificar si el sistema muestra un mensaje de éxito y redirige a la página diseños.
Supuestos	Los datos ingresados son válidos.	
Datos de prueba	• <u>Caso 1</u>: Reserva válida, 1 imagen, 1 producto, fecha y hora válida, costo de presupuesto válido. • <u>Caso 2</u>: Reserva válida, 1 imagen, fecha y hora válida, costo de presupuesto válido. • <u>Caso 3</u>: Reserva válida, 1 producto, fecha y hora válida, costo de presupuesto válido. • <u>Caso 4</u>: Reserva sin jardín, 1 imagen, 1 producto, fecha y hora válida, costo de presupuesto válido. • <u>Caso 5</u>: Reserva válida, 1 imagen, 1 producto con una cantidad mayor al stock disponible, fecha y hora válida, costo de presupuesto válido.	
Tipo de prueba	Manual.	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1</u>: El sistema debe registrar el diseño, mostrar un mensaje que indique al usuario que los datos proporcionados fueron ingresados exitosamente, por último será redirigido a la página de diseño. • <u>Caso 2</u>: El sistema debe registrar el diseño, mostrar un mensaje que indique al usuario que los datos proporcionados fueron ingresados exitosamente, por último será redirigido a la página de diseño.	

N.º referencia	CP-01
	• <u>Caso 3</u>: El sistema debe registrar el diseño, mostrar un mensaje que indique al usuario que los datos proporcionados fueron ingresados exitosamente, por último será redirigido a la página de diseño. • <u>Caso 4</u>: El sistema debe mostrar un mensaje de que la reserva no tiene un jardín registrado y no debe registrar el diseño. • <u>Caso 5</u>: El sistema debe mostrar un mensaje de error de que la cantidad de uno de los productos es mayor al stock disponible y no debe registrar el diseño.

N.º referencia	CP-02	
Título	Administrador - CRUD de productos	
Descripción	Validar el proceso de creación, edición y eliminación de productos desde la interfaz administrativa, asegurando la integridad de las relaciones con otras entidades.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador. - Debe haber registros previos de Especie, Categoría y Marca en el sistema.	
Referencias	CU: Gestión de productos	
Dependencias	Modulo de Especies, Categorías y Marcas	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar por el sidebar hasta la página de Gestión de productos.
	2	Seleccionar el botón de “Nuevo producto”.
	3	Ingresar los datos requeridos: - Nombre - Categoría - Tipo de producto - Marca - Descripción - Tareas - Imagen
	4	Hacer clic en “Crear producto”.
	5	Verificar si el sistema muestra un mensaje de éxito y el producto aparece en el listado.
	6	Seleccionar un producto existente y editar su nombre.
	7	Eliminar el producto creado.
Supuestos	Las entidades auxiliares se encuentran activas y disponibles para selección.	
Datos de prueba	• <u>Caso 1</u>: Todos los datos válidos y únicos. • <u>Caso 2</u>: Intentar crear un producto omitiendo la selección de Especie o Marca. • <u>Caso 3</u>: Editar un producto marcándolo para Baja lógica.	
Tipo de prueba	Manual y automatizada (Cypress)	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1</u>: El sistema debe registrar el producto, mostrar un mensaje de éxito y mostrarlo en la tabla principal. • <u>Caso 2</u>: El sistema debe prevenir el registro, marcando en rojo los campos obligatorios. • <u>Caso 3</u>: El sistema debe actualizar el atributo baja a true (bit 1 en la base de datos) y el producto no debe estar disponible para nuevas compras/diseños, pero no se debe eliminar físicamente de la base de datos.	

N.º referencia	CP-03	
Título	Administrador - Alta de compras a proveedores.	
Descripción	Validar el registro de compras, asegurando que el total se calcule correctamente y que el stock de los productos adquiridos se actualice en consecuencia.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador. - Deben existir Proveedores y Productos dados de alta y sin estado de baja en el sistema.	
Referencias	CU: Gestión de compras, Gestión de Stock.	
Dependencias	Módulo de Proveedores, Productos y Stock.	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar por el sidebar hasta la página de Compras.
	2	Seleccionar el botón de “Registrar Nueva Compra”.
	3	Seleccionar el proveedor de la lista
	4	Añadir una fecha de compra y seleccionar productos e indicar cantidad y precio unitario.
	5	Hacer clic en “Registrar compra”.
Supuestos	El sistema calcula el precio_total de la compra automáticamente sumando los (precio_unitario * cantidad) de los detalles.	
Datos de prueba	• <u>Caso 1:</u> Compra válida de 2 productos diferentes a un proveedor activo. • <u>Caso 2:</u> Intento de compra con cantidad de producto igual a 0 o texto no numérico. • <u>Caso 3:</u> Compra válida de 1 producto donde la fecha de vencimiento ingresada es anterior a la fecha actual.	
Tipo de prueba	Manual y automatizada (Cypress)	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1:</u> Se registra la compra (tabla compra), se registran los 2 renglones (tabla detalle_compra), y el sistema debe disparar la actualización de las cantidades disponibles en la tabla stock sumando lo adquirido. • <u>Caso 2:</u> El sistema bloquea el botón de envío y alerta que las cantidades deben ser números enteros mayores a cero. • <u>Caso 3:</u> El sistema debe mostrar un mensaje de alerta indicando que no se pueden comprar lotes con fechas de vencimiento ya expiradas, y bloquea el registro.	

N.º referencia	CP-04	
Título	Administrador - Gestión de encuestas	
Descripción	Validar la creación de encuestas y la regla de negocio estricta que prohíbe tener más de una encuesta activa simultáneamente.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador. - Ya existe al menos una encuesta en estado activa = true en la base de datos.	
Referencias	CU: Gestión de encuestas	
Dependencias	Módulo de encuestas.	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar por el sidebar hasta la página de encuestas.
	2	Seleccionar el botón de "Crear Nueva Encuesta".
	3	Ingresar título, descripción, y agregar al menos una pregunta obligatoria.
	4	Desmarcar el checkbox de "Encuesta Activa".
	5	Clic en "Guardar encuesta".
Supuestos	Según la regla de negocio del sistema, solo puede existir una encuesta activa a la vez para enviar a los clientes tras finalizar un servicio.	
Datos de prueba	• <u>Caso 1:</u> Encuesta válida, con título, 1 pregunta válida, pero guardada como INACTIVA (activa = false). • <u>Caso 2:</u> Encuesta válida, guardada como ACTIVA (activa = true) mientras otra ya está activa en el sistema.. • <u>Caso 3:</u> Encuesta creada sin preguntas asignadas.	
Tipo de prueba	Manual y automatizada (Cypress)	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1:</u> El sistema guarda la encuesta correctamente y la enlista como inactiva. • <u>Caso 2:</u> El sistema debe rechazar la creación/edición, mostrando un mensaje de error: "Ya existe una encuesta activa. Por favor desactive la actual antes de activar una nueva" • <u>Caso 3:</u> El sistema muestra una advertencia de que una encuesta debe contener al menos una pregunta para poder ser registrada.	

N.º referencia	CP-05	
Título	Administrador - Gestión y registro de Proveedores	
Descripción	Validar el proceso de alta, modificación y baja lógica de los proveedores, garantizando la unicidad de los datos de contacto y razón social para evitar registros duplicados en el sistema.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador..	
Referencias	CU: Gestión de proveedores	
Dependencias	Ninguna	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar por el sidebar hasta la página de proveedores.
	2	Seleccionar el botón de "Crear proveedor".
	3	Ingresar los datos requeridos: Razón Social, CUIT, Nombre del contacto, Dirección, Correo y Teléfono.
	4	Haz clic en "guardar".
	5	Verificar si el sistema muestra un mensaje de éxito y actualiza la tabla de proveedores.
	6	Seleccionar un proveedor de la lista y presionar "Eliminar".
Supuestos	El backend valida de manera estricta que el email y la razón social sean únicos . Las bajas son lógicas, no físicas.	
Datos de prueba	• <u>Caso 1:</u> Razón social válida, dirección válida, correo válido y único, teléfono válido. • <u>Caso 2:</u> Razón social válida, correo que ya existe en otro proveedor registrado. • <u>Caso 3:</u> Razón social omitida (campo vacío), correo válido y único. • <u>Caso 4:</u> Eliminar un proveedor que ya tiene compras históricas asociadas.	
Tipo de prueba	Manual y automatizada (Cypress)	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1:</u> El sistema debe registrar al proveedor (postcondición: se crea instancia y se inserta en DB), mostrar un mensaje de éxito y redirigir/actualizar la tabla. • <u>Caso 2:</u> El sistema debe rechazar el registro, mostrar un mensaje indicando que el correo ya está en uso, y mantener los datos en el formulario para su corrección. • <u>Caso 3:</u> El sistema debe bloquear el botón de guardado o mostrar un error de validación de campos obligatorios. • <u>Caso 4:</u> El sistema no debe borrar el registro físicamente de la base de datos para no romper la integridad referencial de las Compras. En su lugar, debe cambiar el atributo baja a true, ocultándolo de la lista de proveedores activos.	

N.º referencia	CP-06	
Título	Administrador - Gestión de tareas	
Descripción	Validar la correcta creación y gestión de tareas operativas, asegurando que las reglas del negocio sobre la duración y la cantidad de personal mínimo se respeten lógicamente.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador..	
Referencias	CU: Gestión de tareas	
Dependencias	Ninguna	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar por el sidebar hasta la página de tareas.
	2	Seleccionar el botón de “Crear nueva tarea”.
	3	Ingresar los datos requeridos: Nombre de la tarea, Duración base (en minutos/horas) y Cantidad de personal mínimo.
	4	Haz clic en “guardar”.
	5	Seleccionar una tarea existente e intentar editar su personal mínimo.
Supuestos	El sistema no permite duraciones negativas ni creación de tareas con personal mínimo igual a cero (invariantes del dominio). El nombre de la tarea debe ser único	
Datos de prueba	• <u>Caso 1</u>: Tarea con nombre único, duración 120, personal mínimo 2. • <u>Caso 2</u>: Tarea con nombre único, duración -30 (negativa), personal mínimo 1. • <u>Caso 3</u>: Tarea con nombre ya existente en la base de datos, duración 60, personal mínimo 2. • <u>Caso 4</u>: Tarea con nombre único, duración 60, personal mínimo 0.	
Tipo de prueba	Manual y automatizada (Cypress)	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1</u>: El sistema crea la tarea, la instancia se guarda en el catálogo de tareas y aparece en la lista de la interfaz. • <u>Caso 2</u>: El sistema arroja un error de validación advirtiendo que la duración no puede ser un número negativo. No se efectúa registro. • <u>Caso 3</u>: El sistema advierte que ya existe una tarea con ese nombre y rechaza la inserción. • <u>Caso 4</u>: El sistema arroja un error de validación advirtiendo que toda tarea requiere al menos 1 persona de personal mínimo para ejecutarse.	

N.º referencia	CP-07	
Título	Empleado - Registro de un diseño asociado a una reserva	
Descripción	Validar el proceso de registro de los diseños, verificando la integración con las reservas, el cálculo del presupuesto y la validación concurrente del stock de los productos utilizados.	
Pre-condición	- El sistema debe estar operativo. - El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de empleado. - Debe existir al menos una Reserva en estado válido asignada. - Debe haber productos con stock registrado en el sistema.	
Referencias	CU: Crear diseño, Editar diseño.	
Dependencias	Módulo de Reservas y Módulo de Inventario/Stock.	
Pasos de prueba	Nº	Acción
	1	Navegar por el sidebar hasta la página de diseños.
	2	Seleccionar el botón de “Crear diseño”.
	3	Ingresar el Id de la reserva asociada.
	4	Ingresar los datos requeridos (Imágenes, Productos a utilizar, Fecha y hora propuesta, Costo de mano de obra).
	5	Hacer clic en “Crear diseño”.
Supuestos	El sistema valida que la cantidad de producto solicitada para el diseño no supere el stock disponible en la base de datos al momento de guardar.	
Datos de prueba	• <u>Caso 1:</u> Reserva válida (con jardín), 1 imagen, 1 producto válido, fecha/hora válidas, costo de mano de obra válido. • <u>Caso 2:</u> Reserva válida (con jardín), 1 imagen, fecha/hora válidas, costo de mano de obra válido (Sin productos). • <u>Caso 3:</u> Reserva sin jardín, 1 imagen, 1 producto, fecha/hora válidas, costo válido. • <u>Caso 4:</u> Reserva válida, 1 imagen, 1 producto cuya cantidad solicitada es mayor al stock disponible en ese momento.	
Tipo de prueba	Manual y automatizada (Cypress)	
Resultado esperado de prueba	• <u>Caso 1:</u> El sistema registra el diseño (postcondición: asociación creada entre Diseño y Reserva). Muestra mensaje de éxito y redirige a la página principal de diseños. • <u>Caso 2:</u> El sistema registra el diseño y el presupuesto se calcula solo en base a la mano de obra. Muestra mensaje de éxito. • <u>Caso 3:</u> El sistema identifica que el terreno de la reserva no admite este servicio (sin jardín). Muestra un mensaje de error claro y no registra el diseño. • <u>Caso 4:</u> El sistema verifica el CatalogoStocks y detecta insuficiencia. Muestra un mensaje de error indicando exactamente qué producto excede el stock. La transacción se cancela (rollback) y no se registra el diseño ni se descuenta ningún stock.	
